物质、力与时空的统一

从 Bost – Connes 系统出发

胡绍武

中国上海 · forest@xindong.com

ORCID：0009-0009-8300-4691

摘要

我们从Bost – Connes系统的有限p进约化出发，研究物质、质量与力的共同动力学来源。物质被刻画为在传播与交换中保持形态的稳定激发：其持续演化的相对相位给出质量频率，稳定态之间的交换给出共振响应，背景能量分布对运动的影响给出度量响应。

我们构造稳定图案从形成到持续演化的完整过程。形成保留的方向和历史相关进入共同的后续交换，使路径谱响应、节点重叠和代间分布成为同一质量生成元的矩阵元。同一质量参数由此控制静止能隙与低动量惯性响应，共同背景响应提供统一的能量标尺。

基于上述动力学关系，我们以奇素数 p 为结构参数，建立质量谱与耦合常数的求值关系。取p=7并采用共同能量标定$E_0 = 1$ GeV，计算得到电弱标度246.19 GeV和电磁倒耦合$\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} = 137.03636$；九个带电费米子质量与对照中心值的相对偏差绝对值均小于1.5%，其中三个带电轻子小于0.003%。中微子谱预言三个质量本征态的绝对质量为5.07、9.96和50.63 meV，质量平方差比为$\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2 = 34.52$。

目录

第一章　引言 **7**

第二章　稳定态 **10**

2.1　定义与分类 10

基本态 11

涌现态 13

2.2　稳定态结构 15

2.2.1　壳与方向 15

2.2.2　基本态的相位结构 17

2.2.3　配对与观测单元 18

2.2.4　涌现态的集体结构 19

2.3　形成与维持 21

2.3.1　热交换循环 21

2.3.2　相干图案的形成 23

2.3.3　形成相位修正 24

2.3.4　形成记录与相干性 25

2.3.5　稳定态的维持 26

2.3.6　存续与再形成 27

2.3.7　形成过程的收敛 28

2.4　基本态质量 29

2.4.1　谱响应与交换强度 29

2.4.2　传播路径的合成 30

2.4.3　节点归一化因子 33

2.4.4　代间因子 33

2.4.5　相位修正与频移 34

2.4.6　质量与运动 34

2.4.7　一般质量公式 36

2.5　共同能标 37

2.5.1　参与权重 37

2.5.2　背景响应 38

2.5.3　同源背景的标定 40

2.5.4　集体态的质量 43

第三章　共振力 **45**

3.1　共振交换 45

3.1.1　方向激发的传递 45

3.1.2　稳定态间的交换 48

3.1.3　交换的物理读数 50

3.2　共振通道的结构 51

3.2.1　通道标签 51

3.2.2　单因子转移 52

3.2.3　保因子作用 53

3.2.4　固定响应的对称性 54

3.3　基本共振力的耦合 54

3.3.1　参与标签 55

目录（续）

3.3.2 端点匹配 55
3.3.3 实际事件 56
3.3.4 耦合的比较 57
3.4 虚过程与有效耦合 57
3.4.1 有效匹配份额 58
3.4.2 虚过程修正 58
3.4.3 重复过程的合成 60
3.4.4 修正后的耦合 61
3.5 涌现共振力 62
3.5.1 集体图案的入口 62
3.5.2 仿射通道 63
3.5.3 完整输出的合成 63
3.5.4 节点权重 64
第四章 度量力 67
4.1 物质源 67
4.2 背景传播 69
4.3 维持响应 70
4.4 运动与力 71
4.4.1 动量变化 71
4.4.2 势能与加速度 72
4.4.3 连续存续与能量收支 73
4.5 强度定标 74
4.5.1 实际场强 74
4.5.2 背景尺度 75
4.5.3 强度匹配 77
4.5.4 同顶点静态响应 77
4.5.5 完整计时与强度 79
4.5.6 有限响应 80
4.5.7 共同出返的标定与强度 81
第五章 态空间与 p 通道 83
5.1 p通道结构 83
5.2 通道选择与物理对应 85
5.2.1 单因子通道的选择条件 85
5.2.2 物质种类 86
5.2.3 力的通道结构 87
第六章 能量标度 89
6.1 电弱标度 89
6.1.1 电弱过程的分辨深度 89
6.1.2 有效参与量 90
6.1.3 电弱能标求值 92
6.2 Planck标度 94
6.2.1 全空间参与与构造深度 94
6.2.2 层结构与参与权重修正 95

目录（续）

6.2.3 度量能标求值 96
6.3 核子标度 99
6.3.1 最低色单态 99
6.3.2 核子谱准备 99
6.3.3 核子能标与近似范围 100
第七章 力耦合常数 102
7.1 顶点谱响应 102
7.1.1 谱权重 102
7.1.2 方向谱值 102
7.1.3 谱响应的实现 103
7.2 Born级耦合 104
7.3 虚过程修正 106
7.3.1 有效分母修正 106
7.3.2 电磁高阶修正 106
7.3.3 修正后的准备 108
7.4 基本共振力的数值 109
7.5 涌现共振力 110
7.6 度量力常数 111
第八章 基本态质量谱 114
8.1 相位与代间因子 114
8.1.1 谱相位 114
8.1.2 形成修正与代间因子 115
8.1.3 循环频移 117
8.2 带电轻子 118
8.2.1 轻子的共轭路径 118
8.2.2 三代质量 118
8.3 下型夸克 120
8.3.1 下型夸克的传播路径 120
8.3.2 形成方向与翻转链接 120
8.3.3 共同持续作用与质量 121
8.4 上型夸克 122
8.4.1 闭合路径的谱因子 122
8.4.2 形成记录与持续返回 122
8.4.3 共同末端与上型质量谱 123
8.5 中微子 124
8.5.1 中微子的间接通道 124
8.5.2 间接通道的谱核 125
8.5.3 中微子质量谱 126
8.6 质量谱的检验 128
8.6.1 带电基本态质量 128
8.6.2 质量谱关系 128
8.6.3 中微子质量平方差 129

目录（续）

第九章　重子、夸克与色禁闭 **131**

9.1　重子的集体结构 131

9.1.1　全空间集体图案 131

9.1.2　集体态的内部自由度 132

9.1.3　跨壳相干 133

9.2　重子的量子数 135

9.2.1　三色单态 135

9.2.2　味与自旋结构 135

9.2.3　电荷结构 136

9.3　整体质量与维持 137

9.3.1　集体质量标度 137

9.3.2　维持频率与集体质量 138

9.3.3　稳定性条件 139

9.4　中子与质子的质量差 140

9.4.1　核子谱相位 140

9.4.2　核子质量修正 140

9.4.3　核子质量差的数值 141

9.5　核子间的共振 142

9.5.1　核子间交换 142

9.5.2　核响应与空间作用 143

9.6　色禁闭与独立输出 143

9.6.1　带色输出的排除条件 143

9.6.2　色分离与补偿 144

第十章　玻色子 **145**

10.1　通道激发与凝聚振荡 145

10.1.1　通道激发 145

10.1.2　量子数与质量 146

10.1.3　通道质量的凝聚贡献 147

10.2　光子 148

10.2.1　中性扇区的零模 148

10.2.2　传播与两种偏振 149

10.3　W与Z 149

10.3.1　带电弱玻色子 149

10.3.2　Z玻色子的质量 150

10.3.3　顶点角与质量比角 151

10.4　胶子 151

10.4.1　色通道的八维结构 151

10.4.2　质量贡献与独立输出 152

10.5　π介子 152

10.5.1　π介子的量子数 152

10.5.2　π介子质量 153

10.6　凝聚振荡与Higgs 153

10.6.1　径向振荡 153

目录（续）

10.6.2 凝聚恢复概率 154
10.6.3 Higgs质量 155
10.6.4 玻色子求值对照 156
第十一章 谱完备性 158
11.1 基本态与代结构 158
11.1.1 种类层与完整方向空间 158
11.1.2 共轭轨道与代间分组 158
11.1.3 形态保持模式 159
11.2 涌现态序列 159
11.3 作用力与通道激发 160
11.3.1 保因子作用的完整分类 160
11.3.2 五类作用及其激发 160
11.4 凝聚振荡 161
11.5 完备性与可检验结论 161
11.5.1 分类的覆盖范围 161
11.5.2 返回模式的覆盖判据 162
第十二章 结论 163
12.1 共同动力学与求值 163
12.2 数值总表 165
12.3 可检验关系 166
12.3.1 质量谱与混合 167
12.3.2 中微子谱 167
12.3.3 W与Z的质量关系 167
12.3.4 集体质量关系 167
12.3.5 凝聚振荡 167
12.3.6 稳定性与模式覆盖 168
12.4 结语 168
附录A 构造与依赖索引 169
A.1 对象与谱输入 169
A.2 形成与共同读数 169
A.3 参与量与共振响应 169
A.4 基本态质量谱 170
A.5 集体态与物理对照 170
参考文献 171

第一章　引言

Bost – Connes系统把数论中的乘法结构与量子统计中的时间演化相联系 1。在其有限p进约化态空间中，《Bost – Connes态空间的动力学》（Hu，2026） 2以激发与背景的交换为中心建立了联合循环。背景提供辨认激发图案的参照，各位置之间的相对振幅与相位确定图案的形态。给定传播使全部分量只取得同一个非零复因子时，图案保持不变，相应模式称为稳定态，呈现为稳定的驻波图案。实际交换中，返回分量延续原有激发；它的形态与持续存在的份额分别由返回作用和退出过程确定。

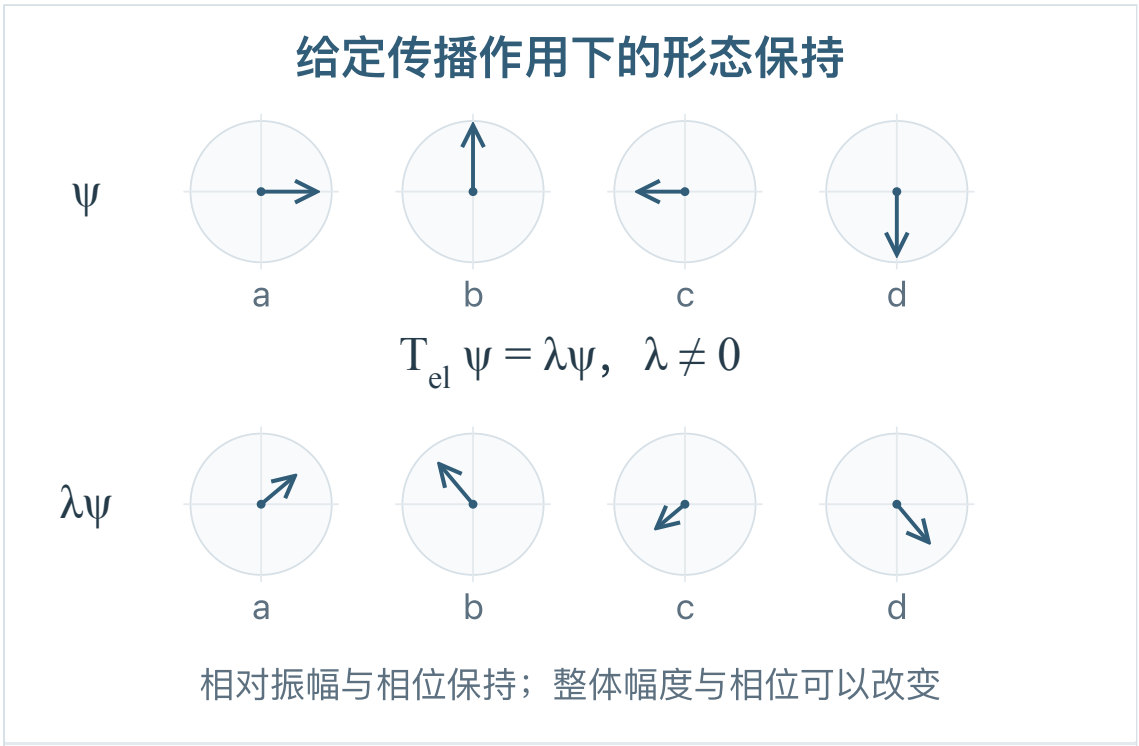


图1-1　稳定态的形态保持。以若干位置上的复振幅为示意，箭头长度表示幅度，方向表示相位。给定传播作用使全部分量乘以同一非零复因子，各位置之间的相对振幅与相位保持不变。

自由演化、形成交换和图案重建组成完整循环。自由演化积累相位，形成交换使原有激发返回或退出到背景，也使背景形成新的激发。返回分量、新形成分量与恢复后的背景共同组成联合末态；图案重建给出它的位置分布和相干关系，所得状态接续下一轮。位置分布的变化提供运动读数，多轮交换则决定形成、存续与热化。具体粒子的衰变产物在相应物理过程中辨认。

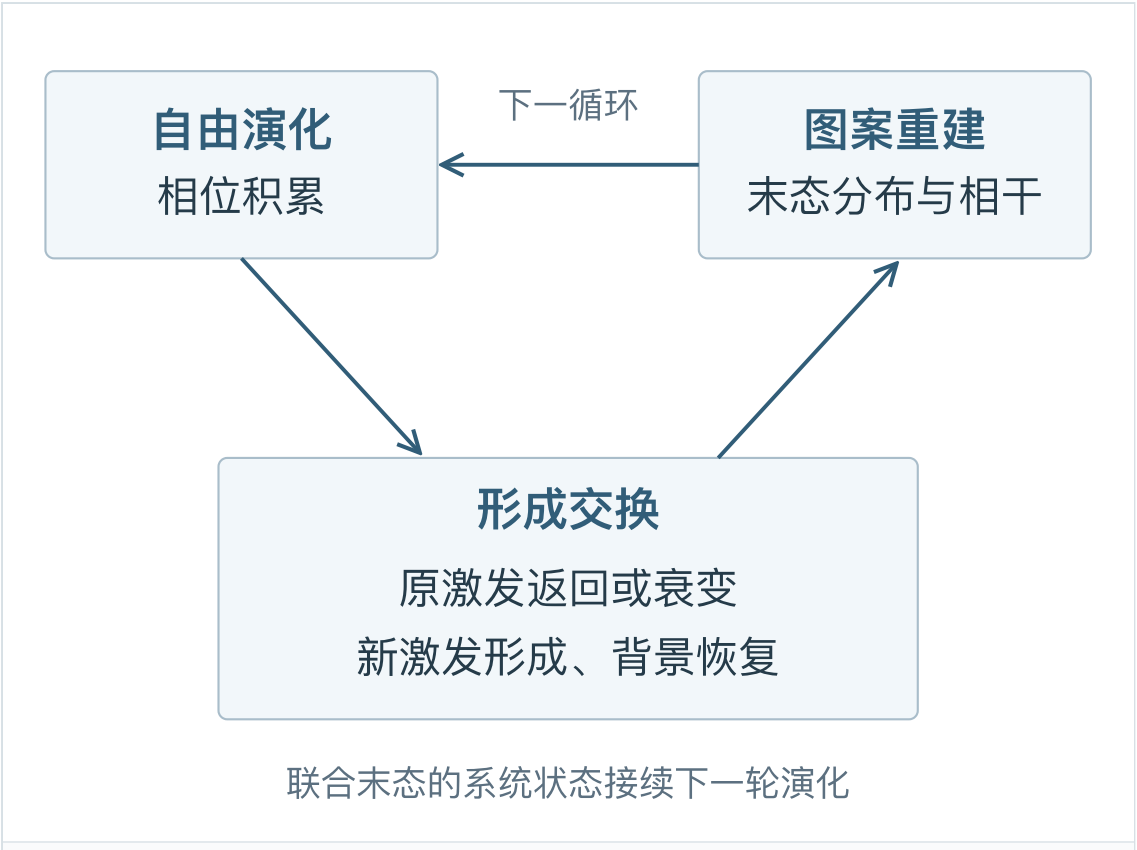


图1-2　稳定态与背景的完整循环。形成交换包含原激发的返回、衰变、新激发的形成及背景恢复。图案重建是同一联合末态的图案表示，不另添相互作用或时长；其系统状态成为下一轮的输入。

这些变化通过整体内部的参照与记录成为可比较的事件。过程区别在完整循环后仍由环境或辅助保存，并能由正交指针区分时，就有了可读记录。观测时空是同一态空间过程的读出：实际历时标定时间，位置指针标定空间；其几何结构在第四章使用。循环持续推进，所选事件却可能间隔多轮才发生，因此循环次数与记录次数分别计数。

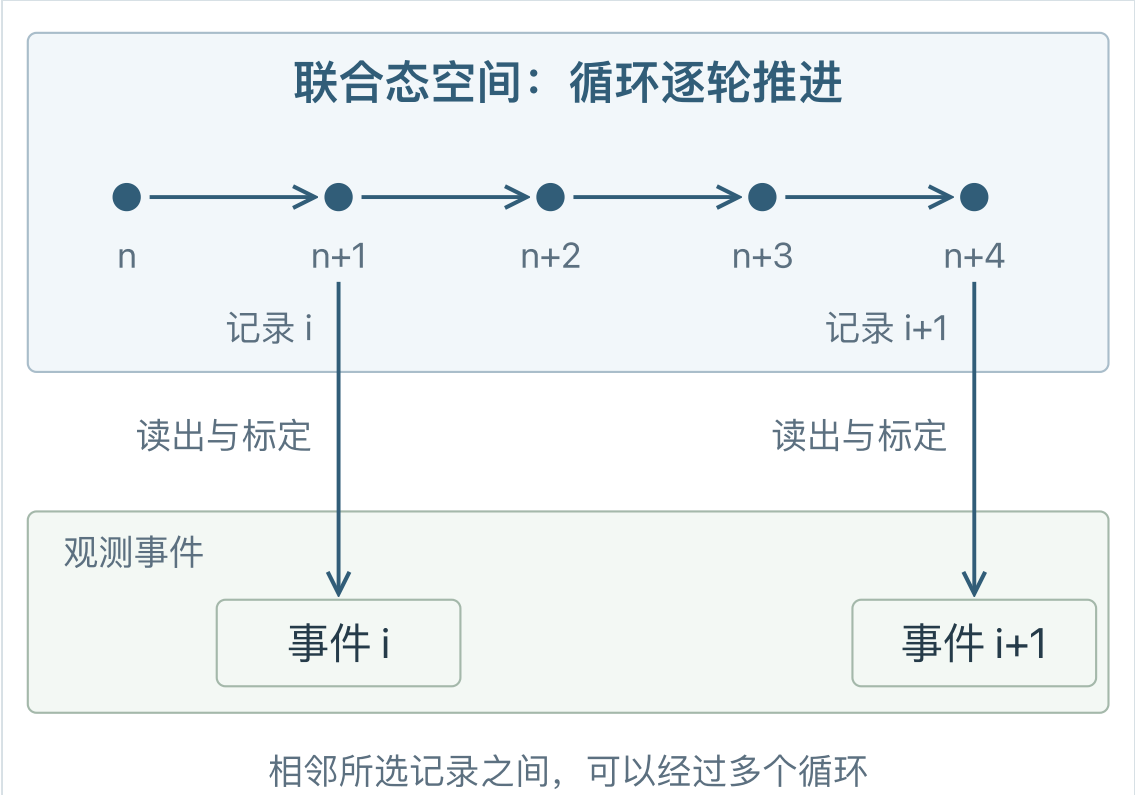


图1-3　记录与事件。记录保存在联合态空间内，经实际读出与标定对应事件。图中只画所选类别的两次记录；两次记录之间循环继续进行，循环次数与所选记录次数须分别计数。

稳定态的形成图案参与后续交换，决定各方向能够取得的维持作用；维持相位相对于同一背景的速率给出质量读数。稳定态通过可匹配的方向与其他激发交换，产生共振响应；它对公共背景可用状态的改变又传播到其他位置，改变当地稳定态的维持相位，产生度量响应。质量与两类力由此联系在同一形成—维持—交换过程中。完整输出保存的记录决定各条历史怎样复合，实际历时则把每轮作用转成可比较的频率和事件率。

不同稳定态具有不同的方向与分布，也以不同方式参与交换。这些内部差异怎样成为具体物质的可观测差异？质量和力的求值由此面临三个问题：

1. **稳定态为什么具有质量？** 哪种持续读数能够表征质量，不同图案为何产生不同频率？
2. **稳定态之间怎样发生相互作用？** 完整载体通过哪些端点交换，作用的方式、强弱和范围由什么决定？
3. **这些质量和作用力怎样计算出来？** 路径、参与份额与共同标定如何成为质量和耦合的求值，并与具体物质对应？

以奇素数 p 为参数的稳定态结构及其形成、交换条件，构成质量和耦合的求值依据；具体数值还取决于结构参数、物质对应及共同能标的标定。质量谱与耦合常数的计算由此联系到稳定态的内部结构及实际过程。

第二章　稳定态

物质在参与相互作用时仍具有可以辨认的结构。在有限约化态空间中，这一结构表现为激发的振幅与相位图案。背景中的交换使图案形成，后续的流出与返回使它继续存在；同一过程也能留下相对于背景的相位。要从这一图像得到质量，需要把图案的形成、持续作用和相位读数接在同一个联合演化中。关键在于：激发的谱结构怎样进入实际交换，并成为原图案被维持时的频率。

2.1　定义与分类

固定奇素数 p 与有限约化深度 $K \geqslant 1$。地址环取p进整数的标准有限商环 3。模 p^K 的每个剩余类对应一个格点，各格点上的复振幅共同组成态空间中的图案：

$$X_{p,K} = \mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}, \quad \mathcal{H} = L^2(X_{p,K}, \mathbb{C})$$
$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H} = p^K \tag{2.1}$$

背景与激发属于同一空间。采用每点权重为 $1/p^K$ 的归一计数测度时，常函数 $b(x)=1$ 是归一的同幅同相图案，我们以它作为背景参照。相对于这一参照，激发由不同格点之间的振幅与相位关系辨认。这里先规定比较图案的基准；循环中实际采用的背景准备，由具体交换过程给出。

按非零格点所含 p 因子的次数分壳，零元单列终端壳。各壳的同幅同相图案张成壳平均子空间 $\mathcal{C}$；与它们正交的分量组成方向空间 $\mathcal{M}$。一般的方向激发可以包含多个分量。若各分量在传播中取得不同响应，相对振幅与相位便会改变；若整个激发始终只取得共同的非零复因子，这些相对关系就保持不变，呈现为稳定的驻波图案。

形态保持的图像见图1-1。

方向激发的形态保持以保壳响应 T_{el} 判定。固定其定义良好的正则谱点 s_*，非零向量 $\psi \in \mathcal{M}$ 满足

$$\boxed{T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi = \lambda\psi, \quad \lambda \neq 0}, \tag{2.2}$$

便称为该响应下的**稳定态**。共同因子同时保持位置分布的形状与位置间的相干关系。以纯态投影表示完整图案，有

$$P_{[\psi]} = \frac{|\psi\rangle\langle\psi|}{\|\psi\|^2}$$
$$P_{[T_{\mathrm{el}}(s_*)\psi]} = P_{[\psi]} \tag{2.3}$$

反过来，一次响应后的非零向量若具有同一纯态投影，就与原向量属于同一个一维子空间，因而必相差一个非零复因子。上述条件与形态保持等价。重复施加同一响应，只会累积共同因子。这里的稳定态指形态保持的激发；热化讨论中的平稳态则指完整约化循环的不动点。

这一判据确定了图案在指定响应下的稳定性。进入实际循环后，还要结合热交换、取回和控制，检验返回分量是否保持原图案。原激发逐轮延续的份额可以减少，背景也可以形成新的激发；图案保持、原激发的存续与总体占据因此分别描述。

基本态

基本态是在单位群上具有确定相位排列的方向激发。它分布于整个单位壳：各单位格点上的振幅模相同，格点之间的相对相位由所选方向决定，单位群之外的振幅为零。不同基本态因而可以具有相同的位置概率分布，却呈现不同的相干图案。

为构造这一图案，记深度 K 的单位群为 $G_{p,K}=(\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z})^\times$，其格点数为 $N=p^{K-1}(p-1)$。自然约化 $\pi:G_{p,K}\to G_{p,1}$ 把每个单位格点送到它模 p 的余类。取种类层单位群 $G_{p,1}$ 上的非平凡乘法 character χ，以归一点基表示相应的方向向量：

$$\boxed{|\psi_\chi\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{u\in G_{p,K}}\chi(\pi(u))|u\rangle}。\tag{2.4}$$

character 满足 $\chi(ab)=\chi(a)\chi(b)$，且其取值的模为 1，所以上式已经归一。非平凡 character 在群上的取值之和为零；沿 π 拉回后，各余类重复相同次数，求和仍为零。因此，这个向量与单位壳平均态正交；它在其他壳上取零，也与其他壳平均态正交，确实属于方向空间 $\mathcal{M}$。

相位按种类层单位群生成元的幂次排列，同一模 p 余类下的深层地址具有相同相位；具体坐标及重复结构在2.2.2展开。



图2-1　基本态的相位排列。上排各列表示种类层的单位位置组，下排等长条表示每个单位格点相同的位置概率，不表示整组概率。θ_χ 由 character 决定，图中未选定 p 或具体种类；改变 character 可以改变相位图案，而保持位置概率不变。

这种区别保存在位置之间的相干中。两个单位格点 u、v 的振幅之比为 $\chi(\pi(uv^{-1}))$，所以相对相位由完整的 character 确定。位置概率只记录振幅的模方，会略去这些关系；辨认基本态还须保留图案中的相干信息。

character 的乘法性使单位乘法拉回保持这一相位图案。单位乘法拉回 $f(x)\mapsto f(ax)$ 作用于上述图案时，每个非零分量都乘以同一个 $\chi(\pi(a))$。保壳响应沿这些方向对角作用，其归一化本征值为共振比：

$$T_{el}(s_*)|\psi_\chi\rangle = R_\chi(s_*)|\psi_\chi\rangle,$$
$$R_\chi(s_*) = \frac{L(s_*,\chi)}{\zeta(s_*)}。 \tag{2.5}$$

在所选正则谱点上，只要 $R_\chi(s_*)\neq 0$，这个方向便满足稳定态判据，称为**基本态**。重复施加同一保壳响应，只累积共同因子 $R_\chi(s_*)^m$，归一后的图案保持不变。

种类层单位群为 p−1 阶循环群，恰有 p−1 个 character。除去给出单位壳同幅同相图案的平凡 character χ_0 ，便得到 p−2 个非平凡种类标签。不同标签对应的方向相互正交；当所选谱点上的这些响应全部非零时，基本态方向数就是 p−2。零响应方向虽仍属于 $\mathcal{M}$，却在该点不满足非零形态保持条件。

这一计数限定于单位壳中从种类层拉回的方向。完整有限态空间还包含更高导体和其他赋值壳上的方向；若多个方向具有相同的非零复响应，它们的相干叠加也能保持形态。谱简并会扩大相应的稳定子空间，单个基本方向的形态保持不以谱简单性为前提。

character确定种类的谱方向。2.3将把壳平均分量与共轭方向制备为相干源，再与目标及辅助组成持续载体，由其相对相位读取物理质量。

涌现态

基本态在单位壳上以非平凡相位排列区分种类。涌现态所采用的集体图像则涉及全空间：单位格点、非零非单位格点与零元共同参与，各位置的振幅同幅同相。我们以这一全空间相干图案描述整体凝聚的结构，作为讨论涌现态的起点。

记 $d=p^K$。用归一点基表示，集体图案为

$$\boxed{|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{x \in X_{p,K}} |x\rangle}, \quad d = p^K。 \tag{2.6}$$

每个位置的概率为 $1/d$，任意两个位置之间的相对相位都为零。这是一幅遍及全环的相干图案。在本文采用的归一计数测度下，它对应的函数正是 $b(x)=1$；点基展开系数为 $1/\sqrt{d}$，与函数取值的归一约定一致。



图2-2　基本方向在单位群上具有 character 相位图案，单位群外取零；集体描述以全环同幅同相图案为结构起点。每个点仅代表相应类别中的位置，点数不表示模式数。

全空间参与可按赋值壳逐层展开。记 e_j 为第 j 壳的归一同幅同相向量，$h_j=|S_j|/d$ 为该壳占全部格点的份额，则

$$b=\sum_{j=0}^{K}\sqrt{h_j}\,e_j,\qquad h_j=|S_j|/d,\ \ \sum_{j=0}^{K}h_j=1。\tag{2.7}$$

因此 b 属于壳平均子空间 $\mathcal{C}$，并与方向空间 $\mathcal{M}$ 正交。平凡 character χ_0 在单位群上的图案只给出 e_0；b 还包含其余各壳及零元的相干分量。其中，单位壳份额为 $h_0=1-1/p$，零元份额为 $h_K=p^{-K}$。这些份额说明各部分怎样共同组成一个图案，不能把单位壳的平凡方向直接当成全空间图案。

各壳的相对振幅由缩放不变性确定。令 D 为振幅的缩放拉回，$(Df)(x)=f(px)$。连续作用 K 次后，所有地址都被送到模 p^K 的零元，故 $D^Kf=f(0)b$。若一个图案在缩放下保持不变，便有 $f=D^Kf=f(0)b$。反过来，常函数显然满足 $Db=b$。因此

$$Db=b,\quad \ker(D-I)=\mathbb{C}b。\tag{2.8}$$

单位群不变性只要求每个壳内同幅同相，允许不同壳取不同振幅；进一步要求缩放不变，就得到唯一的全空间常函数方向。这里的唯一性指固定图案的方向，整体归一和共同相位仍按同一纯态处理。

这一图案在完整谱响应下也有明确的地位。对正整数 n，乘法拉回 $T_n f(x)=f(nx)$ 均满足 $T_n b=b$。因此，在 $\mathrm{Re}\, s>1$ 的收敛区域，未归一化谱转移及其归一形式满足

$$\begin{aligned} \tilde{\square}(s)b &= \left(\sum_{n\geq 1} n^{-s}\right)b = \zeta(s)b, \\ \mathcal{B}(s) &= \tilde{\square}(s)/\zeta(s), \quad \mathcal{B}(s)b = b。 \end{aligned} \tag{2.9}$$

归一后的恒等式在定义良好的正则延拓点继续成立。各乘法项对 b 给出相同图案，谱求和只累积共同因子；非平凡基本方向的响应则带有相应的 character 相位权重。两类图案由此具有不同的谱响应。

这一集体响应在$s=1$附近呈现ζ的极点结构，来自对全部正整数的无限谱求和；将求和截断为有限项时，该极点消失。

实际动力学还包含不同壳之间的相位演化。采用壳能量 $H_K e_j = j \log p \cdot e_j$，常函数图案的自由演化为

$$b(t) = e^{-itH_K} b = \sum_{j=0}^{K} \sqrt{h_j}\, e^{-itj \log p}\, e_j。 \tag{2.10}$$

各壳的占据保持不变，相对相位一般随时间改变。因此，谱响应下的固定性与完整循环中的维持各有判据：后者需要考察实际交换、返回分量及其相干，确定一轮结束时是否重新得到同一图案。

背景参照与集体激发可以具有相同的系统图案；两者在联合过程中的作用及相对于参照的读数，确定各自的物理身份。

稳定图案还规定它能够怎样参与交换。形成后保留的方向、伴随资源及其相关共同进入后续作用；持续载体因此可以是联合结构。以下先建立一般 p 下的结构与过程，再在后续章节选定通道并求值。

2.2 稳定态结构

稳定态的结构规定后续交换能够涉及哪些分量。壳标记参与范围，character排列壳内相位，位置配对组织局部占据与相干；集体图案还要求各壳之间保持相干。以下依次给出这些结构，作为形成、匹配和质量读数的共同基础。

2.2.1 壳与方向

壳把格点按相同的赋值归在一起，使图案的参与范围能够逐层描述。这里采用离散赋值与单位分解的标准结构 4。非零剩余类可唯一写成 $x=p^j u$，其中 u 是模 p^{K-j} 的单位，$0\leqslant j<K$；固定 j 就得到赋值壳 S_j，零元另成终端壳 $S_K=\{0\}$。每个位置恰属于一个壳，壳的大小为

$$|S_j| = (p-1)p^{K-j-1}\ （0\le j<K），$$
$$|S_K| = 1。 \tag{2.11}$$

在同一个非零壳内，还可以有不同的相位图案。同幅同相的图案给出壳平均态 e_j，非平凡 character 则按单位群的乘法结构排列相位。两者在该壳内都等幅分布，区别保留在格点之间的相对相位中。以归一点基展开，相应方向为

$$|f_{j,\chi}\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S_j|}} \sum_{u \in G_{p,K-j}} \chi(u)|p^j u\rangle。 \tag{2.12}$$

平凡 character 给出 e_j；非平凡 character 与它正交，并构成该壳其余方向的正交归一基。任意图案在该壳内的分量，都可沿这些方向展开 5。不同壳的支撑不相交，因而彼此正交。所有壳平均态张成 K+1 维壳平均子空间，其正交补为方向空间：

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{C} \oplus \mathcal{M}}，$$
$$\dim \mathcal{C} = K+1，\ \dim \mathcal{M} = p^K - K - 1。 \tag{2.13}$$



图2-3　完整态空间按赋值壳分层，每个非零壳再分为壳平均态张成的方向和非平凡方向。终端壳只有一个位置。图示的是算术支撑与正交分解，不把各壳画作观测空间中的距离层。

一个方向 $f_{j,\chi}$ 因而同时带有壳标签与 character 标签：前者确定其支撑及壳能量，后者确定壳内的相位排列。各方向的叠加系数再给出一般图案的振幅分布。其中哪些方向满足稳定态判据，仍取决于2.1的非零响应条件；维数 p^K-K-1 计的是整个方向空间。

同一较浅层的相位规则可以沿自然约化重复到更深的单位群。能定义该规则的最浅模数 p^c 称为 character 的导体；若其本原 character 记为 θ，就可在 j=0,⋯,K−c 各壳上形成 $f_{j,\theta}$。因此，种类标签、所处壳与地址分辨层次分别有其含义。本文基本态先取单位壳 j=0、导体 p 的种类层方向，保留完整空间供形成与交换使用。

种类方向、真空计数地址与传播波数在后面的交换中承担不同作用。character标记内部种类方向；计数地址区分参与、占用与可用的背景模式；位置属于物质及当地背景的逻辑自由度，传播波数与这一位置的平移互为Fourier描述。三者虽可由共同群结构构造，实际映射和张量因子仍须逐项给出。形成图案处在某一传播零模，不等于物质没有位置；形成的种类份额也不直接给出远处位置的占据概率。第四章按真实位置控制接触与搬运，6.2的配置编码另按其实际匹配读取。

2.2.2 基本态的相位结构

各基本方向在单位壳上具有相同的位置占据，单凭占据分布无法区分它们。它们的不同之处在于：按单位群生成元的幂次经过各格点时，相位怎样改变。固定种类层单位群的生成元 g，以 ℓ 标记 character；在格点 g^t 上，相位因子为

$$\chi_\ell(g^t)=\exp(2\pi i\ell t/(p-1)),\qquad \ell\in\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}。\tag{2.14}$$

这里 t 是沿生成元排列位置的整数标号。固定生成元后，ℓ 确定完整的相位规则；改变生成元会改变坐标写法，同一个 character 的群同态内容不变。ℓ=0 给出单位壳平凡方向，其余标签给出2.1定义的基本方向。

将 p−1 分解为互素的素数幂，可以把一个种类标签展开为多个坐标。设 $p-1=\prod_{i=1}^{r}q_i^{b_i}$，$q_i$ 为互异素数，i=1,⋯,r。中国剩余定理 6给出

$$\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}\simeq\prod_{i=1}^{r}\mathbb{Z}/q_i^{b_i}\mathbb{Z},\qquad \ell\leftrightarrow(\ell_1,\ldots,\ell_r),\qquad \ell_i=\ell \bmod q_i^{b_i}。\tag{2.15}$$

这一组坐标称为模式向量。给定各坐标便唯一确定种类标签，改变其中一项也能保持其他项不变。这是标记结构的独立性；实际交换是否耦合不同分量，要由相应作用决定。模式向量所在的乘积空间是种类标签的空间，它不直接给出观测时空中的位置。

相位排列的重复长度由 character 的阶确定。记其阶为 $o\chi$；沿生成元首次使相位回到 1，要求 (p−1) 整除 $\ell o\chi$，因此

$$
\begin{aligned}
o_\chi &= \frac{p-1}{\gcd(\ell, p-1)}, \\
o_i &= \frac{q_i^{b_i}}{\gcd(\ell_i, q_i^{b_i})}, \\
o_\chi &= \operatorname{lcm}(o_1, \ldots, o_r)。
\end{aligned}
\tag{2.16}
$$

character 的像是 o_χ 次单位根群，因而相位值共有 o_χ 种。相位相同的位置组成 $\ker \chi$ 的陪集：种类层每个相位出现 $(p-1)/o_\chi$ 次，拉回深度 K 的单位壳后出现 $p^{K-1}(p-1)/o_\chi$ 次。核描述相位重复的结构，不是振幅为零的节点；单个 character 在其支撑壳内的振幅模处处相同。

阶与核的大小并不能替代完整的 character。不同标签可能有相同的阶、相同的相位重数，却把相位分配给不同位置。这里的重复长度按生成元步数计算，时间振荡频率则需从实际循环的相位积累与持续时间读出。

2.2.3 配对与观测单元

一个完整图案通常分布在许多格点上。取负配对构成二维观测单元，描述每一对位置中的占据与相干。这个局部描述保留一对位置内部的关系，整个图案还包含不同单元之间的关系。

位置取负把 a 与 $-a$ 配成一对；振幅复共轭则保持位置标签，把相位规则 χ_ℓ 改为 $\chi_{-\ell}$。二者分别作用于位置和振幅。对种类层 character，有

$$
\begin{aligned}
\chi_\ell(-a) &= \chi_\ell(-1)\chi_\ell(a), \\
\chi_\ell(-1) &= (-1)^\ell, \quad \bar{\chi}_\ell = \chi_{-\ell}。
\end{aligned}
\tag{2.17}
$$

取负奇偶性由 $\chi(-1)=\pm 1$ 给出。自共轭则要求 $2\ell=0 \bmod p-1$：除平凡标签外，只有 $\ell=(p-1)/2$ 的二阶 character 为实值。其余非平凡标签组成 $(p-3)/2$ 个共轭对，$p=3$ 时这一组为空。共轭的两个相位图案具有相同的阶；在实正则谱点上，响应互为复共轭，但一般不相等。只有在响应非零时，才把相应标签计为该点的基本态方向。

这两种作用与观测空间中的自旋或时间反演的对应，仍须另行建立。

由于 p 为奇素数，2 在模 p^K 的环中可逆；$a=-a$ 只有零元解。全部非零位置因此按互异轨道 $D_a = \{a, -a\}$ 分成 $(p^K-1)/2$ 对。每一对构成双重态（doublet），其张成的二维空间为观测单元；零元另成一维空间：

$$
\begin{aligned}
&\boxed{\mathcal{H}_{D_a} = \operatorname{span}\{|a\rangle, |-a\rangle\}}, \\
&Q_{D_a} = |a\rangle\langle a| + |-a\rangle\langle -a|。
\end{aligned}
\tag{2.18}
$$

每对中的两个位置处于同一赋值壳。单位壳内有 $p^{K-1}(p-1)/2$ 个单元，而种类层模 p 的单位群只有 $(p-1)/2$ 对；后一个数目不能替代完整深度下的单元数。D_a 与 D_{-a} 是同一个轨道。以乘法单位元 1 固定观测参照点时，参照单元为 $\{1,-1\}$；它与规定同幅同相图案的背景参照 b 承担不同作用。

设 ρ 是实际联合状态约化到系统后的密度算子。它在单元 D 中的压缩、占据份额及归一状态分别为

$$\omega_D = Q_D \rho Q_D，\quad q_D = \mathrm{Tr}\,\omega_D，\qquad \rho_D = \omega_D / q_D \ （q_D>0）。 \tag{2.19}$$

q_D 是该单元的占据份额，ρ_D 描述以该单元占据为条件的归一局部状态，包括位置占据与相干；$q_D = 0$ 时不定义归一状态。压缩给出局部状态后，还需由实际观测作用确定哪些区别能够被指针读出并保存为记录。

对2.1中的基本态，令 $N=|S_0|=p^{K-1}(p-1)$。在单位位置 a 所对应的单元上，其分量为

$$Q_{D_a}|\psi_\chi\rangle = \frac{\chi(\pi(a))}{\sqrt{N}}\left(|a\rangle+\varepsilon_\chi|-a\rangle\right)，\qquad \varepsilon_\chi = \chi(-1) = \pm 1。 \tag{2.20}$$

每个单位单元的占据都是 $2/N$，归一后的局部纯态为 $(|a\rangle+\varepsilon\chi|-a\rangle)/\sqrt{2}$。共同因子 $\chi(\pi(a))$ 在该单元的密度矩阵中相消，因此单元内部只保留取负奇偶性。同一奇偶性的不同基本态，在每个单位单元中都给出相同的占据和局部密度矩阵。

这些基本态的整体区别保留在不同单元之间的相干中。只有实际联合作用及内部参照能够读出这些关系时，才形成相应的可观测区别。因此，完整种类的辨认需要考察整体图案怎样参与观测；位置单元与物理代及其质量的联系，也须在实际读出与求值过程中建立。

2.2.4 涌现态的集体结构

全空间图案 b 的集体结构体现为：所有格点共同参与，并在同一个纯态中保持确定的相对相位。仅知道每个位置的占据都是 $1/d$，还不足以认定这一图案。壳展开把各壳的份额与它们之间的相干同时写出，相应的纯态密度算子为

$$P_b = \sum_{j,\ell=0}^{K} \sqrt{(h_j h_\ell)}\,|e_j\rangle\langle e_\ell|。 \tag{2.21}$$

其中对角项给出各壳份额，非对角项保留壳间相干。去掉壳间相干，得到壳去相位背景，各壳内部仍保持相干；再去掉不同位置之间的全部相干，便得到最大混合态 I/d。三者的位置概率均为 $1/d$。全空间纯态与最大混合态的区别直接表现为非对角矩阵元：

$$\langle x|P_b|y\rangle = 1/d，\qquad \langle x|I/d|y\rangle = \delta_{xy}/d。 \tag{2.22}$$

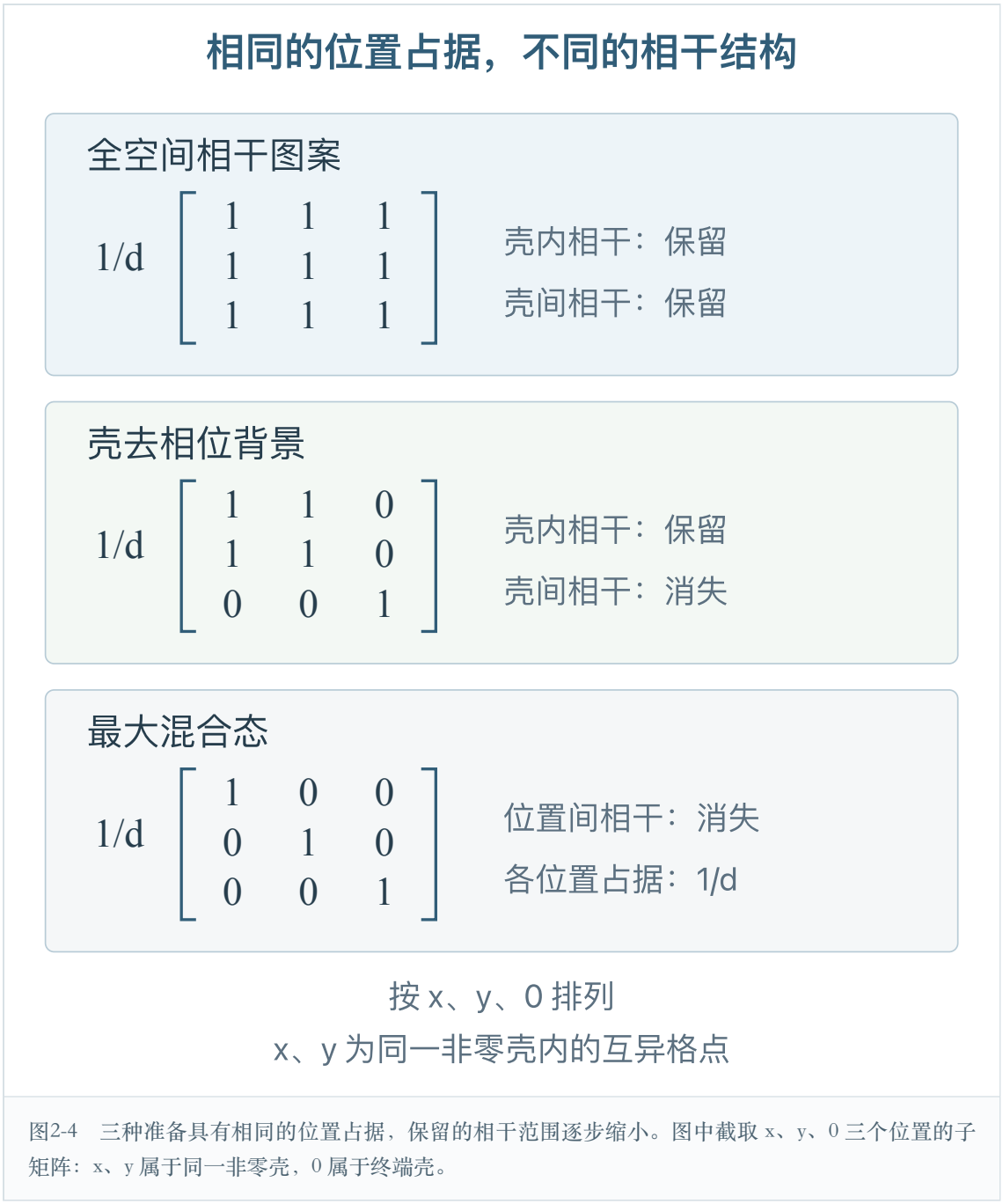


图2-4　三种准备具有相同的位置占据，保留的相干范围逐步缩小。图中截取 x、y、0 三个位置的子矩阵：x、y 属于同一非零壳，0 属于终端壳。

在任一非零观测单元上，b 的占据份额为 2/d，归一局部状态为 $(|a\rangle+|-a\rangle)/\sqrt{2}$；零元另占 1/d。由于同一单元的两个位置总在同一壳，壳去相位背景在每个单元中仍给出相同的局部状态。辨认完整的 b 图案，还需要考察壳与壳之间的相干。实际循环若采用其他背景准备，各单元份额与相干也须据此重新计算。

这些结构确定了形成过程要建立的对象：壳规定参与范围，character规定种类相位，观测单元给出局部占据与相干，而跨单元、跨壳的非对角项保留完整图案。形成须建立这些关系，维持则须在交换返回后保留它们。下面沿这一要求写出实际过程。

2.3 形成与维持

激发与背景的交换同时承担形成和退出：背景可以向方向送入振幅，已有方向也可以流回背景。返回分量是否保留原图案，取决于完整交换及其留下的记录。以下先从原热循环辨认这几种去向，再以非自共轭偶基本族为例，构造相干图案的制备及其持续作用。形成后的源、被跟踪的目标与仍参与返回的辅助自由度共同组成载体，质量将从这一联合对象的演化读取。

2.3.1 热交换循环

一轮从系统态及环境准备开始，依次经历自由演化、联合交换、方向取回和背景恢复，系统末态接续下一轮。背景与方向属于同一有限态空间；环境由承担交换、取回及记录的其他自由度组成。这里每轮接触与系统及旧环境独立的新准备 $\eta_{\mathcal{E}}$，旧环境保存已有相关而不再参与作用，这一条件称为环境更换；壳平均部分按固定准备恢复。完整次序见图1-2。

以 $\mathbb{U}$ 表示完整联合酉，V 为保壳入射控制，g 指定恢复份额，则

$$\Omega_n^{\mathrm{out}} = \mathbb{U}(\rho_n \otimes \eta_{\mathcal{E}})\mathbb{U}^{\dagger}, \qquad \rho_{n+1} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}}\Omega_n^{\mathrm{out}} = \mathcal{F}_{V,g}(\rho_n). \tag{2.23}$$

联合末态保留全部输出与记录，偏迹给出下一轮系统的位置份额与相干，图案重建不另添作用。完整历时包含准备、交换、取回及恢复；环境准备和控制均属于过程数据。

同一交换可以直接连接形成与退出。设 $|\nu\rangle$ 为方向模式，e_a 为壳平均端点，壳能量分别为 E_ν, E_a。将 $F_{a\nu} = |e_a\rangle\langle\nu|$ 与环境矩阵元配对，在总能量和总单位群荷配平的两个联合态上，取

$$W_{a\nu}|\nu,u\rangle = \cos\alpha_{a\nu}|\nu,u\rangle + \sin\alpha_{a\nu}|e_a,v\rangle, \qquad W_{a\nu}|e_a,v\rangle = \cos\alpha_{a\nu}|e_a,v\rangle - \sin\alpha_{a\nu}|\nu,u\rangle. \tag{2.24}$$

方向输入转入壳平均分量，表示原激发退出；背景输入转入方向，表示新激发形成。环境承接相反的能量与群荷变化，事件如何区分则由实际记录决定。

记退出份额为 $\epsilon_{a\nu}$，形成份额为 $f_{\nu a}$，热环境温度倒数为 β。两端准备的占据概率分别乘以同一转移模方 $\sin^2\alpha_{a\nu}$，在有限 β 的非零通道上得到

$$\frac{\epsilon_{a\nu}}{f_{\nu a}} = e^{-\beta(E_a - E_\nu)}. \tag{2.25}$$

热准备约束正反向比例；转移大小还由通道占据概率及交换角决定，交换角又取决于实际生成元和作用时间。逐通道系数见补充证明S1.3。

交换后尚在方向空间的分量经零元相干取回。令 $z = |0\rangle$，取回辅助入口为 g，临时标签为 a_ν，往返执行 $|\nu,g\rangle \to w_\nu|z,a_\nu\rangle \to w_\nu|\nu,g\rangle$，其中 $|w_\nu| = 1$。辅助在中途保存方向信息，末端复归共同入口，因而可保留方向间相干；净相位还须合并自由演化计算。

壳平均部分则恢复为 $\sigma_g^{\mathrm{sh}} = \sum_a g_a P_{e_a}$，其中 $g_a > 0$、$\sum_a g_a = 1$。实际等距把 e_a 送到 $Y_a = \sum_j \sqrt{g_j}\, e_j \otimes r_{ja}$；各恢复标签彼此正交，并与方向返回入口正交。因此 $\mathrm{Tr}_R |Y_a\rangle\langle Y_b| = \delta_{ab}\sigma_g^{\mathrm{sh}}$，方向与恢复输出的交叉项也消失。系统侧失去相应相干，联合输出仍保留相关。辅助态 g 与恢复份额 g_a 在此分别使用。

令 $\epsilon_\nu = \sum_a \epsilon_{a\nu}$、$P_\nu = |\nu\rangle\langle\nu|$，以 $\mathcal{Q}_I$ 表示原激发的返回子通道。无入射控制 $V = I$ 时，

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{I,g}(P_\nu) &= (1-\epsilon_\nu)P_\nu + \epsilon_\nu \sigma_g^{\mathrm{sh}}, \\ \mathcal{F}_{I,g}(P_{e_a}) &= \sum_\nu f_{\nu a} P_\nu + \Big(1 - \sum_\nu f_{\nu a}\Big)\sigma_g^{\mathrm{sh}}, \\ \mathcal{Q}_I^n(P_\nu) &= (1-\epsilon_\nu)^n P_\nu . \end{aligned} \tag{2.26}$$

前两式分别保留方向输入与背景输入的全部去向，总迹均为一。第三式连续追踪尚未退出的原激发：每次返回的归一图案仍为 P_ν，存续份额可逐轮减少。背景以后形成的新激发另计，故总体占据平稳与原激发永久存续是不同命题。寿命还需结合完整周期与退出通道计算。

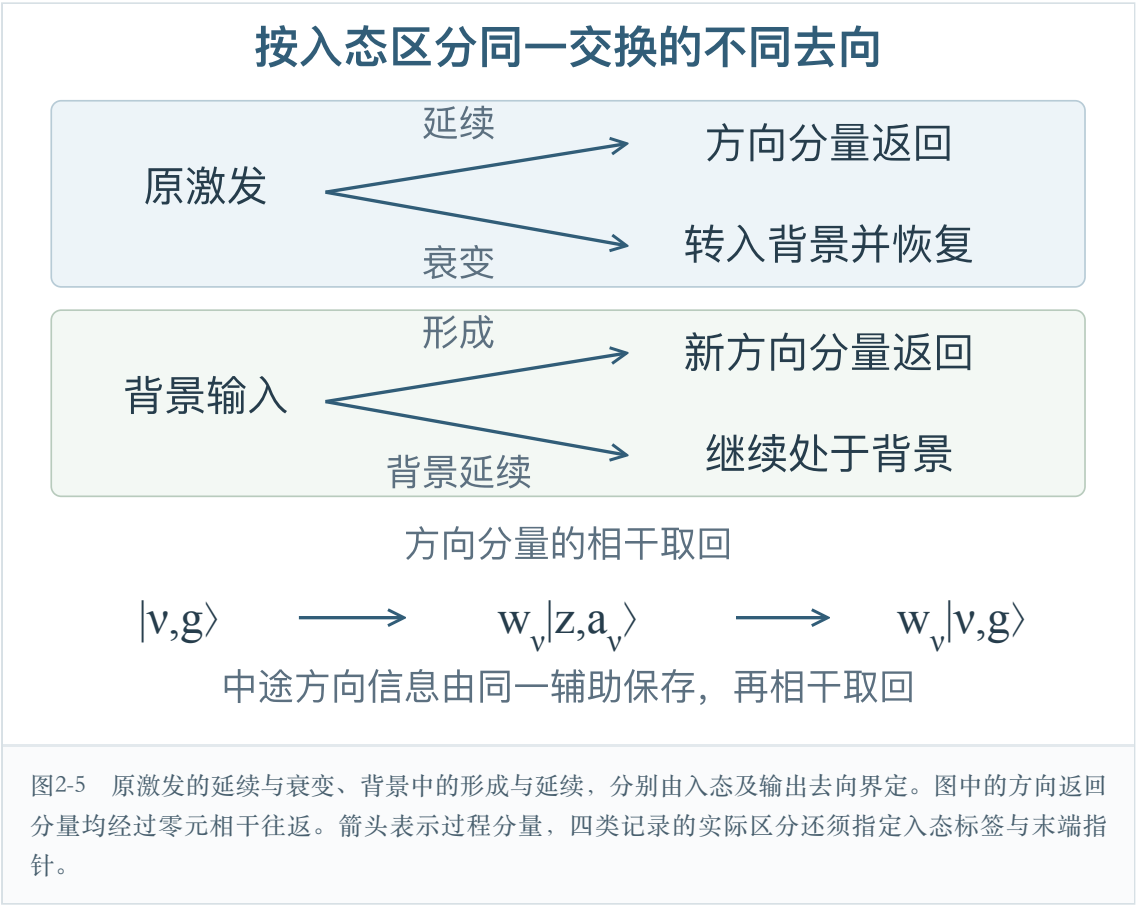


图2-5　原激发的延续与衰变、背景中的形成与延续，分别由入态及输出去向界定。图中的方向返回分量均经过零元相干往返。箭头表示过程分量，四类记录的实际区分还须指定入态标签与末端指针。

原循环给出方向形成、返回保形和背景恢复，并确定形成与退出的热份额比。下一节通过标签对齐与反馈建立“背景 + 共轭方向”共同源，再由实际返回作用生成相位。固定热循环的相干递推和守恒能量条件见补充证明S1，热化结论沿用数学③2的 § 4.4。

2.3.2 相干图案的形成

后续交换需要一幅含背景分量与共轭方向的相干图案，使它们在位置组中相长或相消。固定非自共轭偶方向 $\theta,\bar{\theta}$，记 $\sigma_0=(\psi_\theta+\psi_{\bar{\theta}})/\sqrt{2}$ 。在共同热准备已接受的背景入口 $e_0\otimes b_s$ 上，采用共轭等角交换、标签对齐和正支反馈。

裸交换在亮平面（与共同入口耦合的二维子空间） $\mathcal{B}=\mathrm{span}\{e_0,\sigma_0\}$ 上为 $X_A=|e_0\rangle\langle\sigma_0|+\mathrm{h.c.}$，其本征图案 $\Phi_\pm=(e_0\pm\sigma_0)/\sqrt{2}$ 都具有等幅背景与方向分量。反馈将输入中的两支交付到同一 Φ_+，并把输入差异移交记录。

具体采用零能指针，依次施加Hadamard、受控 $e^{i\alpha P_A}e^{-i\alpha X_A}$、Hadamard；结果为1时执行背景—方向符号反馈，最后施加 $e^{-i\alpha X_A}$。其中 $P_A=X_A^2$。指针两输出 $(I\pm e^{i\alpha P_A}e^{-i\alpha X_A})/2$ 与反馈相乘，在亮平面上给出

$$\begin{aligned}A_0|_{\mathcal{B}}&=e^{-i\alpha}P_+ + \cos\alpha\, e^{2i\alpha}P_-,\\ A_1|_{\mathcal{B}}&=-i\sin\alpha\,|\Phi_+\rangle\langle\Phi_-|,\qquad P_\pm=|\Phi_\pm\rangle\langle\Phi_\pm|.\end{aligned}\tag{2.27}$$

取首次满交换角 $\alpha=\pi/2$，保留全部指针及热标签，则任意亮平面输入满足

$$\boxed{x\Phi_+ + y\Phi_- \mapsto -i\Phi_+\otimes(x|0\rangle+y|1\rangle)_D\otimes b_s.}\tag{2.28}$$

源与记录因子化，联合信息完整保留。从 e_0 出发，两条结果各占一半；最初热准备的失败另外保留。亮平面外的三维源分量不由此保证一轮交付，其形成在2.3.7处理。

以下取定义良好的实谱点 $s_*\in\mathbb{R}$。对非零谱响应 $L(s_*,\theta)\neq 0$，随后施加其在所选共轭方向块上的极分解酉因子，背景上取恒等。记裸谱相位为 $\delta_\theta=\arg L(s_*,\theta)$，得到

$$\sigma_{\delta_\theta}=\frac{e^{i\delta_\theta}\psi_\theta+e^{-i\delta_\theta}\psi_{\bar{\theta}}}{\sqrt{2}},\qquad \Phi_{\delta_\theta}=\frac{e_0+\sigma_{\delta_\theta}}{\sqrt{2}}.\tag{2.29}$$

采用 $R_\theta=L(s_*,\theta)/\zeta(s_*)$ 时，按同一谱参照补偿分母相位，使背景与方向的相对相位遵循 L 的约定。共同交换角由控制实现，控制强度、完整历时及常开交换项的反馈供能一并计入过程。

这一图案的组份额可以直接从干涉算出。取种类层参照点 $x_0=1$，$\mathcal{D}_j$ 为模 p 点对向深层的全部提升，P_j 为组投影，$\bar{d}_j$ 为组内归一同相向量。对商群上忠实、非自共轭的偶 character，$m=(p-1)/2\geq 3$。固定相位次序，均匀提升给出

$$\begin{aligned}\langle\bar{d}_j|e_0\rangle&=\frac{1}{\sqrt{m}},\qquad \langle\bar{d}_j|\psi_\theta\rangle=\frac{e^{2\pi ij/m}}{\sqrt{m}},\\ \langle\bar{d}_j|\Phi_\delta\rangle&=\frac{1+\sqrt{2}\,\cos(\delta+2\pi j/m)}{\sqrt{2m}}.\end{aligned}\tag{2.30}$$

完整组投影在该图案上选中组内同相方向，故

$$p_j(\delta) = \langle \Phi_\delta | P_j | \Phi_\delta \rangle = |\langle \bar{d}_j | \Phi_\delta \rangle|^2 = \frac{[1 + \sqrt{2}\,\cos(\delta + 2\pi j/m)]^2}{2m}, \qquad \sum_j p_j = 1. \tag{2.31}$$

归一性由 $\sum_j \cos(\delta + 2\pi j/m) = 0$ 和 $\sum_j \cos^2(\delta + 2\pi j/m) = m/2$ 得到。背景与方向的交叉项产生组间层级。

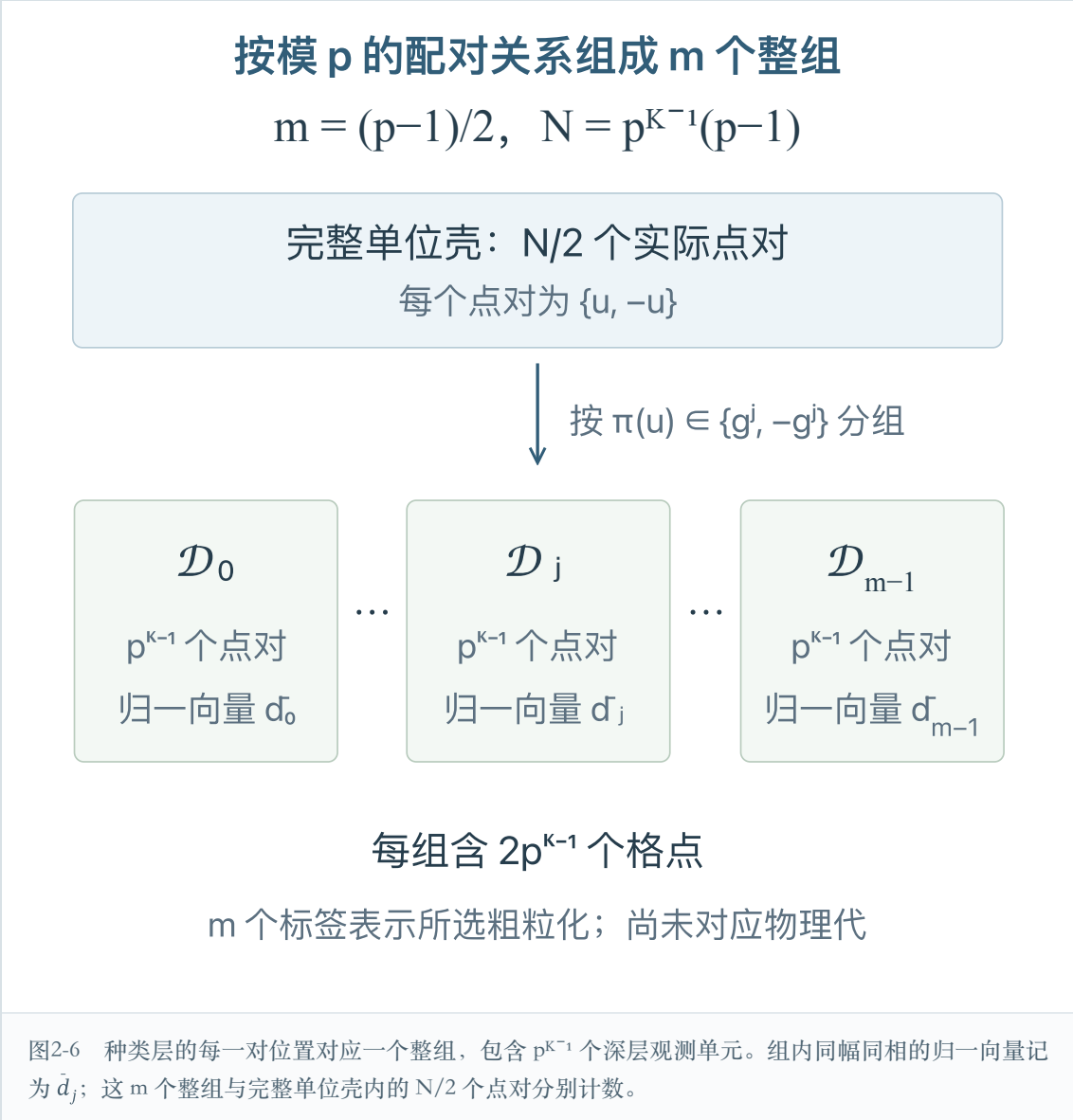


图2-6　种类层的每一对位置对应一个整组，包含 p^{K-1} 个深层观测单元。组内同幅同相的归一向量记为 $\bar{d}_j$；这 m 个整组与完整单位壳内的 N/2 个点对分别计数。

种类层的均匀提升使结果适用于任意 K。较低阶character、不均匀深层准备及自共轭方向须按各自图案计算。这里已由形成过程得到 p_j；它怎样成为持续作用的系数，将在2.4.4计算。

2.3.3　形成相位修正

形成图案在完整谱去返中还可取得相位修饰。这个过程需要同时计算两件事：谱辅助产生什么作用，辅助返回后又留下什么相位。设补齐失败输出的谱酉为 U_θ，入口为 r，指定单址输出为 x，其效应为

$$Q_\theta = U_\theta^\dagger P_x U_\theta, \qquad w_{\mathrm{sp}} = \langle r | Q_\theta | r \rangle. \tag{2.32}$$

若仪器向 N_θ 个地址等幅交付 R_θ/C，便有 $w_{\mathrm{sp}}=|R_\theta|^2/(C^2N_\theta)$。容量和地址数由实际准备与输出确定。

采用两份独立谱辅助，其效应分别为 Q_1,Q_2，以及经 e_0 到完整观测整组的一次相干中继。中继自伴作用 B 与这两个效应算子对易，所选独立中继准备给出 $\langle B\rangle=\langle e_0|\bar{d}_j\rangle=1/\sqrt{m}$ 。取 $A_0=Q_1$、$A_1=Q_1Q_2B$，并在中继耦合中采用相对减号。对完整辅助准备 r_M，

$$A=A_0-A_1,\qquad \langle A_0\rangle=w_{\mathrm{sp}},\qquad \langle A_1\rangle=\frac{w_{\mathrm{sp}}^2}{\sqrt{m}},\qquad a=\langle A\rangle=w_{\mathrm{sp}}-\frac{w_{\mathrm{sp}}^2}{\sqrt{m}}. \tag{2.33}$$

平方项来自两份独立辅助；若复用相关辅助，其联合矩须重算。将这个均值变成相位，需要让辅助在去程参与演化，在返程复归共同入口，同时保留形成空间内的作用。

在形成空间 $\mathcal{H}_F=\mathrm{span}\{e_0,\psi_\theta,\psi_{\bar\theta}\}$ 上，令 $Z_F=P_\theta-P_{\bar\theta}$，将共同辅助入口嵌入为 $\mathcal{J}_F\psi=\psi\otimes r_M$。两段去程分别由 $G_0=Z_F\otimes A_0$ 与 $G_1=-Z_F\otimes A_1$ 生成。返程沿实际去程的子空间路径倒走，以带相对负号的同时双臂消去离开该子空间的作用，保留内部相位。第一段留下 $sw_{\mathrm{sp}}Z_F$，第二段留下 $-sw_{\mathrm{sp}}^2Z_F/\sqrt{m}$ ；二者在输入空间内对易，合成给出

$$\mathcal{R}_s(\psi\otimes r_M)=e^{isaZ_F}\psi\otimes r_M,\qquad Z_F=P_\theta-P_{\bar\theta}. \tag{2.34}$$

背景分量 e_0 不变，两方向取得相反相位，形成源成为 $\Phi_s:=\Phi_{\delta_\theta+sa}$，组份额为 $p_j(s):=p_j(\delta_\theta+sa)$。沿途反射由入口准备确定，作用于整个待形成空间及其可控辅助。返程生成元、有序合成与真实去返耗时见补充证明S2。

其中 s 是实际净作用量，由完整返回中的谱耦合和作用历时共同确定，并与完成事件数分别计量。形成角保留这一变量；它与所用谱核的对应及具体求值见8.1。

2.3.4 形成记录与相干性

形成过程可以留下不同记录，而交付相同源。关键在于这些区别是否仍与后续逻辑状态相关。对已接受的背景亮入口，两条满反馈结果均交付正源，并只执行一次谱修饰；完成记录不再参与后续作用，未接受资源不再与源耦合。

令 h 标记准备接受的细历史，b_h 为其振幅，$d=0,1$ 为满反馈结果。以 $\mathcal{J}_{\mathrm{in}}$ 表示固定背景入口连同保留逻辑的等距，$\mathcal{J}_{F,s}$ 表示共同交付，则有限次独立准备尝试满足

$$K_{h,d}\mathcal{J}_{\mathrm{in}}=-\frac{ib_h}{\sqrt{2}}\mathcal{J}_{F,s},\qquad Q_M=\sum_{h\,\text{在前}M\text{次接受}}|b_h|^2\le 1. \tag{2.35}$$

两条反馈结果合计给每个接受历史权重 $|b_h|^2$，未接受与等待尾共占 $1-Q_M$。单次接受概率为 q_F 时，$Q_1=q_F$；只有单独标记的入口支才另乘其权重。等待改变交付成功概率与交付时刻，不使已完成的源反复积累形成角。未满反馈的负支占据每轮乘 $\cos^2\alpha$，仍须作为形成中的输入处理。

上述共同返回有一般判据。设 $\mathcal{J},\mathcal{J}_{\mathrm{out}}$ 是固定输入、输出等距，V 为逻辑空间的固定酉。返回子通道在该空间上等于 $q\mathrm{Ad}_V$，当且仅当每条实际细历史满足

$$K_h\mathcal{J}=c_h\mathcal{J}_{\mathrm{out}}V,\qquad \sum_h |c_h|^2=q. \tag{2.36}$$

充分性由求和得到。必要性在$q>0$时来自该通道的Choi矩阵秩一，所有Kraus向量必须共线；$q=0$时各$K_h\mathcal{J}$均为零。有非零返回时，任意输入叠加及其与旁观系统的相干都按同一 V 返回，结论强于只检验一个纯态复原。

共同返回判据要求保留可逆工作辅助、永久记录和未完成旗标。可逆辅助参加后续取回；不再回耦的永久记录则保留路径区别。环境重叠怎样进入输出份额由2.4.2统一说明，后续返回的具体例子见补充证明S6.1、S4.4、S14。

形成也可以交付仍与后续作用相关的联合结构。将其完整输出记为

$$\Gamma\psi=\sum_h |h\rangle_A K_h\psi,\qquad \sum_h K_h^\dagger K_h=I. \tag{2.37}$$

这里 A 保存完整形成记录及用后资源，K_h 包括成功与失败输出。只要后继还访问其中的方向或记录，就应在这一联合态上继续演化。当前工作经逆程取回，旧记录则随物质保留；二者在完整返回中承担不同作用。上述因子化交付是这一描述的一个特例。

2.3.5 稳定态的维持

形成图案要成为质量的来源，必须继续参与实际交换。目标各分支与源的不同位置组匹配，从而取得不同作用强度。源、目标及仍参与返回的辅助共同组成持续载体；以 $\mathcal{J}_s$ 将目标状态连同已形成源 Φ_s、谱辅助、节点和必要记录嵌入联合空间。

该等距嵌入的像称为编码子空间（简称码空间）；码内指其内部，码外指其正交补。保持这一载体所需的投影，由已给出的准备确定。令 $\mathcal{U}_s$ 为从简单入口 $\mathcal{J}_{\mathrm{in}}$ 制备固定源与辅助状态的参考酉，定义

$$\mathcal{J}_s=\mathcal{U}_s\mathcal{J}_{\mathrm{in}},\qquad P_s=\mathcal{J}_s\mathcal{J}_s^\dagger,\qquad S_s=2P_s-I=\mathcal{U}_s(2P_{\mathrm{in}}-I)\mathcal{U}_s^\dagger. \tag{2.38}$$

P_s,S_s 在持续阶段固定。设实际自伴交换 $X=X^\dagger$ 包含谱访问、节点和原始地址匹配，以及全部辅助和失败输出。采用强度各为 $g/2$ 的两条同时作用臂：

$$\widehat{H_X}=\frac{g}{2}(X+S_sXS_s),\qquad h_X=g\mathcal{J}_s^\dagger X\mathcal{J}_s. \tag{2.39}$$

由 $S_s\mathcal{J}_s=\mathcal{J}_s$，有 $(X+S_sXS_s)\mathcal{J}_s=2P_sX\mathcal{J}_s$，故

$$\boxed{\widehat{H_X}\mathcal{J}_s=\mathcal{J}_sh_X,\qquad e^{-it\widehat{H}_X}\mathcal{J}_s=\mathcal{J}_se^{-ith_X}.} \tag{2.40}$$

形成给出的联合图案及其准备确定了持续载体。两条同时作用臂消去从载体向外泄出的振幅，载体内的交换则累积相位，式（2.40）对此给出全时交织。对于形成后仍有关联的输入，$\mathcal{J}_s$ 保留未知逻辑分量，只加入本轮就绪工作，准备反射作用于相应的联合空间。同一维持作用由此可以产生多个持续模式：形成决定各模式的占据及相关，实际 X 在完整准备中的矩阵元决定各模式的相位率。

参考酉可由既有操作合成：在已知背景入口上，先执行 $e^{-i\pi X_A/4}$，给方向乘 i 得到 Φ_+，再接谱响应的极分解酉因子及完整去返。逆准备、入口标记、再准备由此实现 S_s。这一路径从固定入口制备参考状态，实际形成仍按前述反馈过程完成。形成辅助与共同参照须可访问，永久记录则作为作用取恒等的因子或分块标签保留。

这一平衡具有直接的结构约束。对完整载体 P 和反射 $S=2P-I$，有 $(I-P)(aX+bSXS)P=(a-b)(I-P)XP$。当原交换确有跨块转移时，全时保持要求两条相干臂等强；整体强度仍由共同标定确定。两臂须通向同一完整输出，独立记录或串行有限脉冲一般会改变这个相消关系。改变形成角会改变图案、准备反射与背景读出；原地址匹配固定，因而形成份额通过实际矩阵元改变维持频率。

多个作用共享这一准备时，交织对它们的和仍成立。这一点把物质维持和背景梯度接到同一载体：写入背景后，将两项作用及其反射随同一个写入酉运输，原来的共同交织便继续成立。再让两项作用共同经过可用输出列的平衡交换，背景占用便以同一可用因子限制物质相位与梯度响应，第四章将沿这一结构求出受力。其算符证明见补充证明S7；第2.3.7节则把同一维持作用接到未就绪输入，计算形成后的趋近过程。

2.3.6 存续与再形成

持续演化还须经历热处理。原固定恢复会消去系统侧背景与方向间的相干；这里保留可逆辅助及热结果，按每条结果补偿实际变形，使成功返回者继续沿同一载体演化。该补偿不引入新的质量相位。

令 M_η 为包含准备权重的热结果映射，作用域是待归还的逻辑空间。若 $G_\eta=M_\eta^\dagger M_\eta>0$，写其极分解 $M_\eta=W_\eta\sqrt{G_\eta}$，以 $\mathcal{J}_T$ 表示载体及已复归辅助的目标等距。实际返回过滤取

$$
\begin{aligned}
&0<r_\eta\le\lambda_{\min}(G_\eta),\qquad F_\eta=\sqrt{r_\eta}\;\mathcal{J}_T G_\eta^{-1/2}W_\eta^\dagger,\\
&\boxed{F_\eta M_\eta=\sqrt{r_\eta}\;\mathcal{J}_T,\qquad F_\eta^\dagger F_\eta\le I.}
\end{aligned}
\tag{2.41}
$$

像空间外令 $F_\eta=0$。由 $r_\eta G_\eta^{-1}\le I$ 得到收缩性，以 $\sqrt{I-F_\eta^\dagger F_\eta}$ 接入正交失败输出即补成完整仪器。反之，精确归还全部未知输入必有 $r_\eta I\le G_\eta$；含零本征值的结果不能以正权重归还整个空间。各结果须保留可用于控制的热标签，失败计入退出。

各条存续细记录对应的逻辑作用因而为 $\sqrt{r_\eta}\;I$，合计 $q_T=\sum_\eta r_\eta$；其余输出总效应为 $(1-q_T)I$。共同的每轮存续概率来自这一实际仪器，不由温度单独决定。运输、过滤、复归及记录的耗时均计入周期。

以 $\mathcal{L}_f$ 表示族加载的实际迹不增映射，输出位于目标逻辑空间，$\ell_f(\rho)=\mathrm{Tr}\mathcal{L}_f(\rho)$。加载后经 $\mathcal{J}_s$ 嵌入，每轮在活动窗 t_H 内按 $U=e^{-it_Hh}$ 演化，再作热处理与补齐等待。形成完成记录与后续辅助因子化时，连续 n 轮存续输出为

$$\rho_{\mathrm{live}}^{(n)}=Q_Mq_T^n\mathcal{J}_sU^n\mathcal{L}_f(\rho)U^{\dagger n}\mathcal{J}_s^\dagger. \tag{2.42}$$

对归一输入，全部去向满足

$$(1-Q_M)+Q_M(1-\ell_f)+Q_M(1-q_T^n)\ell_f+Q_Mq_T^n\ell_f=1. \tag{2.43}$$

四项依次是源未交付、族加载失败、首次退出累计及仍存续，完整输出同时保留各条记录。退出后的背景可以形成新激发，新激发与原激发的连续存续分别计数。真实衰变产物、各代寿命和最低代的稳定性仍由相应退出通道计算。

中微子的可逆路径辅助与热记录怎样接入这一存续过程，见补充证明S13.5。这里 n 从每条历史实际加载完成后计数。不同历史有各自准备耗时 T_h，在同一绝对时刻汇总时应按实际运行轮数求和。交付成功概率和等待分布改变样本与起始时刻，持续生成元仍为 $h_X=g\mathcal{J}_s^\dagger X\mathcal{J}_s$。下一节把修复接入运行过程，检验未就绪输入怎样形成持续载体。

2.3.7 形成过程的收敛

前述交付确定了精确载体；对尚未就绪的输入，还须证明同一运行过程能够逐步建立它。以下把源与辅助修复放在持续活动之间，同时追踪热退出。源域限定为 $\mathcal{S}=\mathrm{span}\{e_0,\psi_\theta,\psi_{\bar\theta}\}$，采用乘积形式的等距嵌入 $\mathcal{J}_s\psi=\Phi_s\otimes r\otimes\psi$。其中 r 仅含可独立重准备的辅助；目标、位置、取向、背景梯度和永久记录留在 ψ 中。记 $P_s=\mathcal{J}_s\mathcal{J}_s^\dagger$、$Q_s=I-P_s$。此构造不更换非乘积形式的族编码中承载永久信息的自由度。

一轮先让完整生成元作用，再暂停活动并修复。新辅助独立准备成功后，以真实交换替换旧辅助，旧辅助及其相关转入退场记录；对源则执行 $\mathcal{T}_s=\mathrm{Ad}_{D_s}\mathcal{T}\mathrm{Ad}_{D_s^\dagger}$。这里 $D_s=e^{isaZ_F}D_L$ 是既有去返在形成空间上的酉，$D_s\Phi_+=\Phi_s$，$\mathcal{T}$ 包含满反馈的全部结果。先退回裸轴、反馈、再返回，使修复指向同一图案，而不重复追加形成角。

令 $\mathcal{E}$ 为成功修复，$q_R>0$ 为新资源就绪概率，失败时载体旁路。保留旧辅助输出及旗标后，约化循环满足

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}&=q_R\mathcal{E}+(1-q_R)\mathrm{Id}, & \kappa&=1-q_R/4<1,\\
\mathcal{F}&=\mathcal{R}\circ\mathrm{Ad}_{\widehat{U}}, & \mathcal{F}^*(Q_s)&\le\kappa Q_s,\\
\mathcal{F}(\mathcal{J}_s\sigma\mathcal{J}_s^\dagger)&=\mathcal{J}_sU\sigma U^\dagger\mathcal{J}_s^\dagger, & U&=e^{-it_Hh}.
\end{aligned} \tag{2.44}$$

其中 $\widehat{U}=e^{-it_H\widehat{H}}$。满反馈使三维源的准备缺额至多留下四分之三，辅助替换消除未就绪辅助；活动段与 P_s 对易，故得到 κ。已形成载体在各修复结果下均保持准备，目标继续按 U 演化。反馈矩阵及证明见补充证明S3。

热返回也须覆盖暂态输入。将2.3.6的运输、交换、过滤及取回作用于目标热端口，对源、辅助和不参与该作用的逻辑自由度取恒等，并补偿整个暂态域的自由酉。于是各存续细作用在全域上为 $\sqrt{r_\eta}\,I$，$0<q_T\le 1$。任意允许归一输入 ρ 的存续分支输出与首次退出概率为

$$\boxed{\rho_{\mathrm{live},n}=q_T^{n}\mathcal{F}^{n}(\rho),\qquad \Pr(\text{第}n\text{轮首次退出})=q_T^{n-1}(1-q_T).} \tag{2.45}$$

本式从运行入口计数，不额外乘交付成功概率 Q_M。令 $\varepsilon_0=\mathrm{Tr}(Q_s\rho)$，补充证明S3证明存在依赖输入的逻辑态 σ_∞，使

$$\boxed{\left\|\frac{\rho_{\mathrm{live},n}}{q_T^{n}}-\mathcal{J}_s U^{n}\sigma_\infty U^{\dagger n}\mathcal{J}_s^{\dagger}\right\|_1\le 2\sqrt{\varepsilon_0}\;\kappa^{n/2}+\varepsilon_0\kappa^{n}.} \tag{2.46}$$

存续部分由此趋向同一生成元的持续轨道，极限逻辑态 σ_∞ 由输入及修复过程共同决定。q_R 控制形成收敛，q_T 控制存续包络，h 控制相位演化。有限寿命减少能够完成形成的样本；在本节的标量热返回接口中，载体内频率保持不变。

所选串行周期为 $\tau=t_H+T_R+T_X$，其中 T_R 为修复历时，T_X 为热处理历时。辅助替换、复用及完整计时见补充证明S3.3。

物质、运动和背景在该串行周期中共同活动、共同暂停，因而共享2.4.6的活动份额。上述等距嵌入与标量热返回把形成、持续和退出接入同一循环，下面计算其累积相位。

2.4 基本态质量

图案保持形态时，其相对于共同参照的相位仍可随时间变化。静止质量从这项相对相位随实际历时的变化率读取；若使用一对对称频率分支，则在确定对称中心后读取半隙。路径上的传播、节点交换与返回共同组成这一持续过程，激发的谱结构经实际作用进入相位演化。下面先求活动期间的质量生成元，再把返回、热处理和等待计入完整历时，得到实际质量读数。

2.4.1 谱响应与交换强度

零元 $z=|0\rangle$ 连接壳平均分量与方向，但不等同于单位壳平均态 e_0 或全空间参照 b。取 $N=|S_0|$、$P_z=|z\rangle\langle z|$，加法平移为 $(\tau_a f)(x)=f(x+a)$。从 $[P_z,\tau_a]=|z\rangle\langle a|-|-a\rangle\langle z|$ 得到方向顶点

$$J_\chi=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{a\in S_0}\chi(\pi(a))[P_z,\tau_a]=|z\rangle\langle\psi_{\bar\chi}|-\chi(-1)|\psi_\chi\rangle\langle z|. \tag{2.47}$$

每个分量都可按2.3.1配平环境；J_χ 本身用于组织访问次序，非自共轭情形不能直接将它当成自伴Hamilton量。将相应联合矩阵元与其伴随配对，才得到实际交换。

以 s_{sp} 表示谱变量，未归一谱转移 $\tilde{\mathcal{B}}(s_{\mathrm{sp}})=\sum_{n\ge 1} n^{-s_{\mathrm{sp}}}T_n$ 在收敛域沿方向给出 $L(s_{\mathrm{sp}},\chi)$，再延拓到同一实正则谱点 $s_0:=s_*$。它与形成去返的作用量 s 分别定义。记 $L_\chi=L(s_0,\chi)$、$R_\chi=L_\chi/\zeta(s_0)$。由于每个乘法拉回都保持全空间图案 b，它的未归一响应是 $\zeta(s_0)$，这给出上述谱比较的分母；单位壳平均态 e_0 则筛去 p 的倍数，响应为 $(1-p^{-s_0})\zeta(s_0)$。谱参照、零元端点和实际环境准备由此各有明确用途。实际仪器还须给出容量和全部输出。设所选谱酉 U_χ 对指定成功端的矩阵元为 $r_\chi=L_\chi/c_L$，则

$$K_\chi=\langle \mathrm{suc}|U_\chi|r\rangle,\qquad K_\chi^\dagger K_\chi+\sum_b F_{\chi b}^\dagger F_{\chi b}=I. \tag{2.48}$$

在被访问的本征方向上，成功列产生 r_χ。容量至少须使所访问成功列收缩；若一个仪器同时处理多个方向，归一要求同时覆盖它们。$|L_\chi|>1$ 可以是响应系数，却不是一次无源成功振幅。本文保留 c_L 及失败列，直到它们在同源背景标定中有条件地相消。

2.4.2 传播路径的合成

character乘法通过CRT坐标的模加法规定标签变化；实际路径还指定零元、方向及辅助怎样依次连接。例如，$J_{\chi_2}J_{\chi_1}|z\rangle$ 只有 $\chi_2=\bar{\chi}_1$ 时才返回零元。若需要 $\chi_1\to\chi_1\chi_2$，须使用相应吸收—形成矩阵元并配平环境，不能把标签相乘直接代替交换。

对选定的共轭双出游，谱响应只作用在方向上，零元仅作中继。把2.4.1的顶点逐步作用于入口，有

$$\begin{aligned} J_\theta|z\rangle &= -\theta(-1)|\psi_\theta\rangle,\\ J_{\bar\theta}\tilde{\mathcal{B}}J_\theta|z\rangle &= -\theta(-1)L_\theta|z\rangle,\qquad L_\theta L_{\bar\theta}=|L_\theta|^2. \end{aligned} \tag{2.49}$$

第一段返回后重复共轭访问，两次取向符号相乘为一，实谱点上的共轭响应给出最后的模平方。这里先计算谱访问的代数乘积，再由完整仪器落实其实际归一。

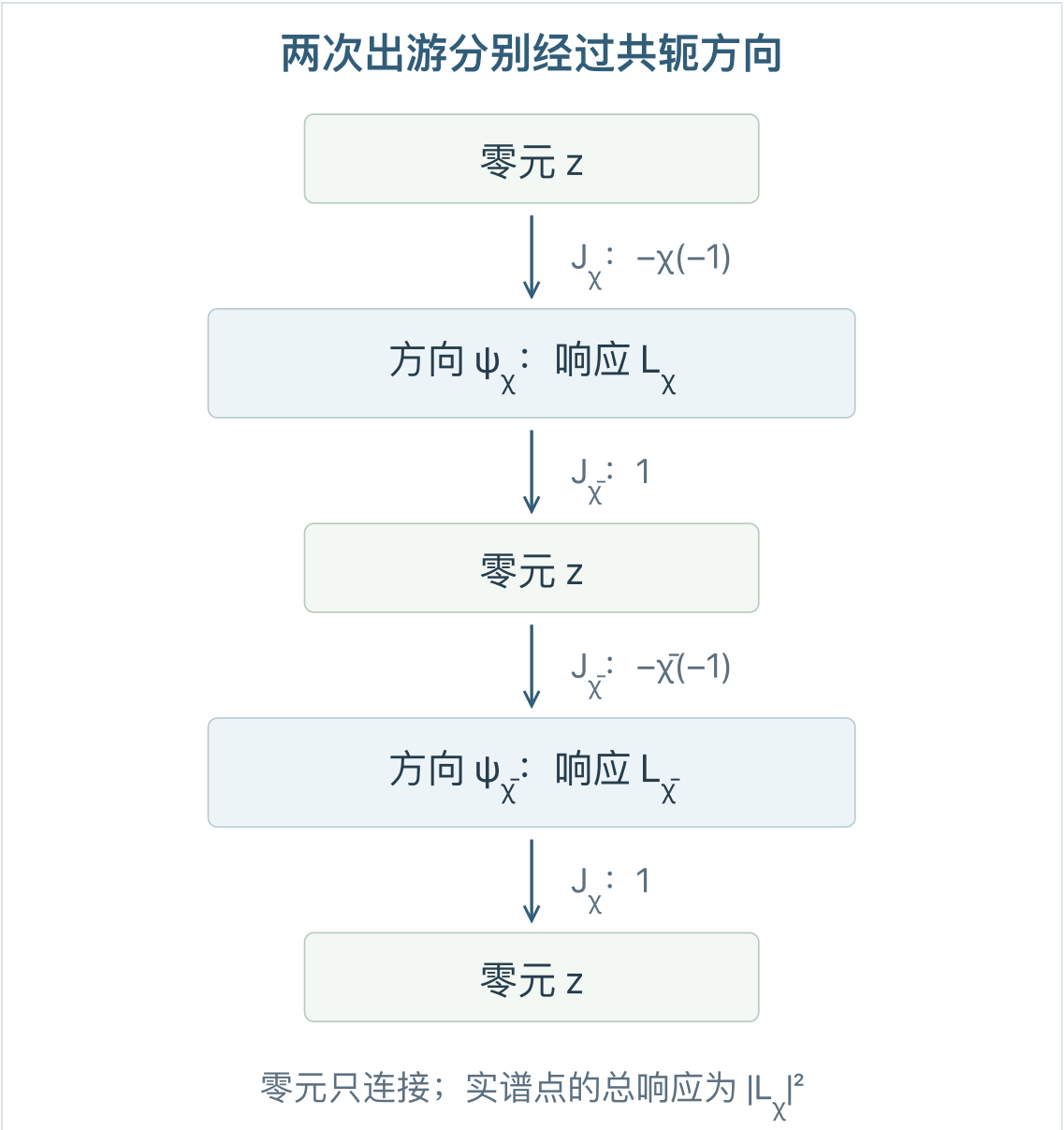


图2-7　选定的双出游依次访问 χ、$\bar\chi$ 两个方向。两次形成的符号相乘为一；在实谱点，两段响应相乘为 $|L(s_0,\chi)|^2$。图中表示谱路径的求值顺序，不把该响应直接当作完整循环的酉振幅。

采用两次明确的成功访问并保留所有失败输出，实际共同成功幅及其效应为

$$r_\theta r_{\bar\theta}=\frac{|L_\theta|^2}{c_L^2},\qquad \langle Q_{\mathrm{path}}\rangle=\frac{|L_\theta|^4}{c_L^4},\qquad Q_{\mathrm{path}}=U_{\mathrm{path}}^{\dagger}P_{\mathrm{suc}}U_{\mathrm{path}}. \tag{2.50}$$

这是四次谱幂进入效应的具体来源。单次出游、整条路径的相干合成、逐站独立接受可以给不同结果；是否闭合并不单独决定幂次。非对易路径按完整矩阵相乘，在中间插入基便得到各历史振幅。

同一纯准备的各路径若到达相同系统末态，记其振幅为 $a_{\mathcal{P}}$，完整环境末态为 $e_{\mathcal{P}}$，则

$$w_f=\sum_{\mathcal{P},\mathcal{P}'}a_{\mathcal{P}}\bar a_{\mathcal{P}'}\langle e_{\mathcal{P}'}|e_{\mathcal{P}}\rangle. \tag{2.51}$$

共同末态合成振幅，正交末态合计模方，部分重叠保留交叉项；两路径的可见度与可区分性关系见9。各段有真实记录时，后段从前段实际输出继续。按量子仪器的结果作用描述10，令 $\mathcal{I}_{r_k}^{(k)}$ 为第 k 段结果 r_k 的完全正、迹不增作用，包含后续仍参与的全部自由度，则记录历史的联合份额为

$$\begin{aligned} &p(r_1,\ldots,r_m) \\ &= \mathrm{Tr}[\mathcal{I}_{r_m}^{(m)}\circ\cdots\circ\mathcal{I}_{r_1}^{(1)}(\rho_0)]。\end{aligned} \tag{2.52}$$

两段时即为 $p(r_1)p(r_2 \mid r_1)$。只有实际重准备等条件消除了依赖，才进一步分解为独立份额的乘积。混合准备的不同项按权重汇总；以上规则同时适用于开放和闭合路径。

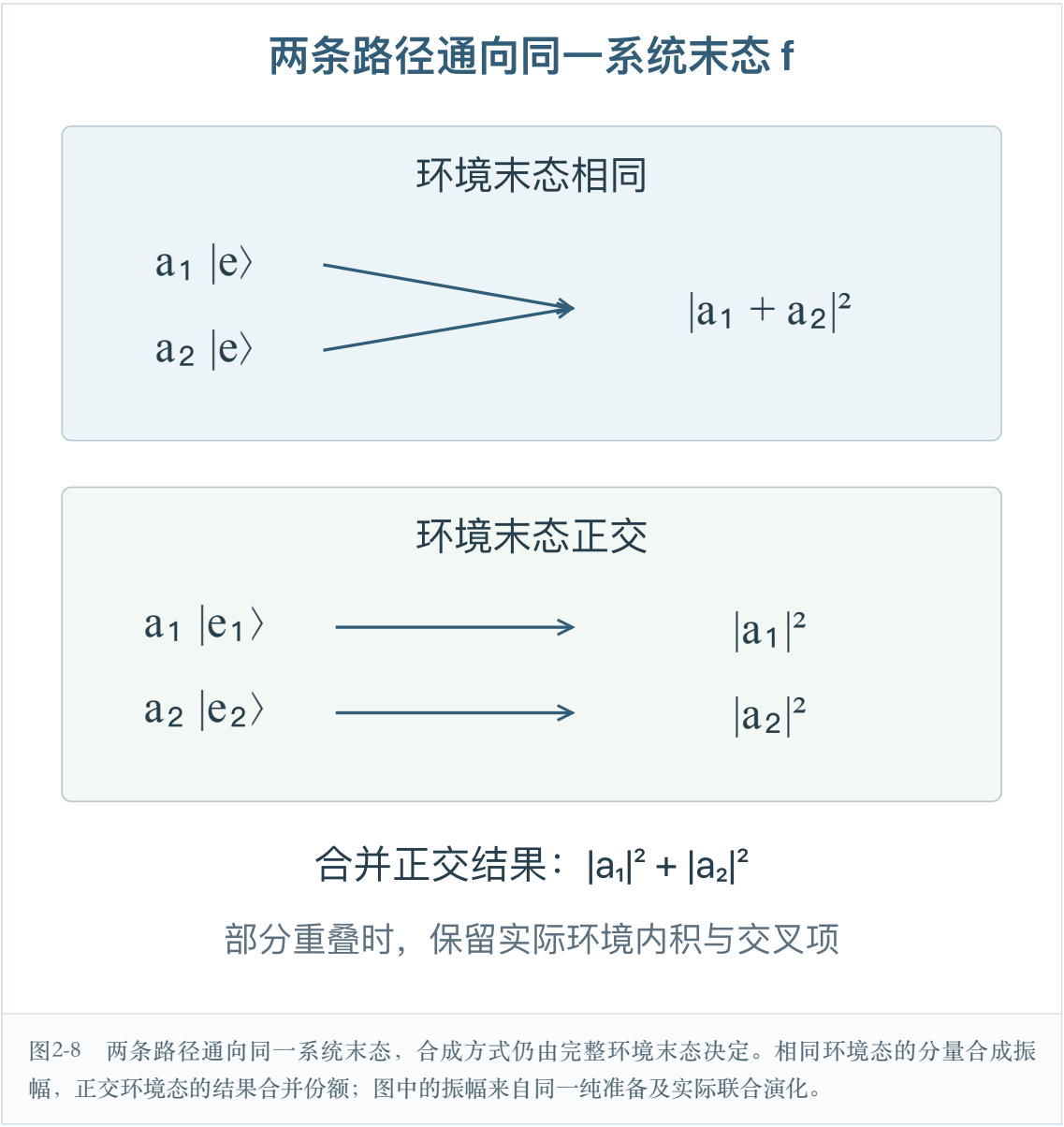


图2-8　两条路径通向同一系统末态，合成方式仍由完整环境末态决定。相同环境态的分量合成振幅，正交环境态的结果合并份额；图中的振幅来自同一纯准备及实际联合演化。

路径量随后进入自伴作用。例如，指定效应 Q_{path} 可经两取向之间的条件交换作用于载体。此时必须保留完整谱辅助在维持中参与，求 $\mathcal{J}^{\dagger}X\mathcal{J}$ 时才得到式中的权重。若已经测量成功并只交付归一成功态，先前成功概率通常只影响产额；那是另一种过程。

2.4.3 节点归一化因子

节点因子来自入态、实际连接与完整输出的重叠。对含 d 个点的对称轨道，归一同相向量 $|\eta\rangle = d^{-1/2}\sum_x |x\rangle$ 与一个指定端点的重叠为 $1/\sqrt{d}$ ，该事件份额为 $1/d$。入口与出口各取一次重叠时，两因子都要保留。

二元相干节点把准备取向接入谱响应。取 $F_N = |1\rangle\langle 0|$、同相节点准备 $n_\beta = \cos\beta|0\rangle + \sin\beta|1\rangle$，其中 $0 \le \beta \le \pi/2$，记 $\eta_N = \sin 2\beta$。对实际谱酉 U，自伴交换满足

$$B_N = F_N \otimes U + F_N^\dagger \otimes U^\dagger, \qquad \langle n_\beta, r|B_N|n_\beta, r\rangle = \eta_N \mathrm{Re}\langle r|U|r\rangle. \tag{2.53}$$

节点准备及相干端口固定后，系数从矩阵元算出。相位取向由共同内部参照决定，不能任意把实部改成模。若后续采用的是端点效应，便计算该效应的压缩，而不再次套用振幅节点因子。

可区分输出的计数同样沿完整算子进行。以 d 色为例，令每色保留同一转移 K、$E = K^\dagger K$、$dE \le I$，并令 $\Omega_d = \sum_{c=1}^{d} |c, \bar{c}\rangle$。采用两个正交失败输出子空间，可构造等距

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{in}}\psi &= (\Omega_d \otimes K\psi \otimes r) \oplus \sqrt{I - dE}\ \ \psi \oplus 0, \\ V_{\mathrm{out}}\psi &= (\Omega_d \otimes K\psi \otimes U^\dagger r) \oplus 0 \oplus \sqrt{I - dE}\ \ \psi, \end{aligned} \qquad V_{\mathrm{out}}^\dagger V_{\mathrm{in}} = d\langle r|U|r\rangle E. \tag{2.54}$$

于是颜色计数与谱响应共同进入实际返回。若每色改用 $K/\sqrt{d}$ ，或失败端也相干重叠，结果随之改变。因而“有 d 个颜色”只有连同逐色强度及失败端才确定倍率。

中继到种类层整组的几何因子为

$$|\bar{d}_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2p^{K-1}}} \sum_{\pi(u) \in \{a_j, -a_j\}} |u\rangle, \qquad \langle \bar{d}_j|e_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}}. \tag{2.55}$$

它在任意深度成立，因为端口读取全部深层提升；单个深层点对则给 $\sqrt{2/|S_0|}$ 。同一投影连续重复满足 $P^2 = P$，不会每次自动增加归一因子。新的乘因子必须对应新的访问、中继或准备。

2.4.4 代间因子

固定形成源 Φ_s，在源与目标之间采用原始同组匹配

$$Q_{TS} = \sum_j P_j^T \otimes P_j^S, \qquad \langle \Phi_s|Q_{TS}|\Phi_s\rangle_S = \sum_j p_j(s) P_j^T. \tag{2.56}$$

每组的系数来自源的实际占据，没有逐代填写耦合。完整目标组保留奇偶取向；当它承担运动时，与源的整组匹配通过辅助标签和实际路由连接，不能用会被平移改变的位置投影代替保留的标签。

把上述组匹配、路径效应和节点交换放在同一完整准备中。对这里的偶共轭族，未加维持频移插入的实际交换可写成 $X_f^{(0)} = Q_{TS} Q_{\mathrm{path}} B_N Y$：组匹配读取源，完整路径效应读取谱辅助，节点取无额外谱插入的二元准备，Y作用于所保留的取向伙伴。各因子在指定的独立辅助单元及对易标签上作用，故这是自

伴交换，其压缩可以逐因子计算。

记共同仪器容量为 Λ，路径未归一权重为 $\mathcal{P}_f$；共轭双访问取 $\mathcal{P}_f = |L_\theta|^4$。路径、节点和源分别给出 $\mathcal{P}_f/\Lambda$、η_N 与各组份额 $p_j(s)$。将它们代入2.3.5的持续生成元，取出取向因子Y后，得到活动窗内的静止质量矩阵

$$M_f^{(0)} = \frac{g\eta_N \mathcal{P}_f}{\Lambda} \sum_j p_j(s) P_j^T. \tag{2.57}$$

这里 Λ 汇总实际容量；例如仅含前述双谱访问时出现 c_L^4。它不由重命名消失，须连同同一个背景读出一起保留。新节点增加的辅助单元须纳入新的 $\mathcal{J}_s$ 与反射，不能沿用遗漏这些辅助单元的保护。

参照组由 x_0 固定，取第零组且 $p_0 > 0$。背景支路也经过同一个源，对该组进行实际匹配，所以其矩阵元带 p_0。此时无须要求参照组最大或完全通过。第2.5节将两支路的实际频率一起标定，得到代间参照比 p_j/p_0。分母没有预先写进目标作用。

若族输出是非对角链矩阵，先保留整个矩阵及永久记录，再取本征值。形成多个非零份额并不直接证明相应数目的独立持续谱线；它们是否成为谱线，由2.3的共同载体和本节实际质量矩阵一起确定。

2.4.5 相位修正与频移

形成修饰改变源角度，维持中的谱插入还可能改变静止生成元。仍取2.3的实际自伴作用 A，其准备均值为 a。在与维持交换 X 对易的指定接法中，插入 $I - A$ 给

$$h_0 = g\mathcal{J}_s^\dagger X \mathcal{J}_s, \qquad h_{\mathrm{corr}} = g\mathcal{J}_s^\dagger X (I - A) \mathcal{J}_s, \qquad C_{X,A} = \mathcal{J}_s^\dagger X A \mathcal{J}_s - a\mathcal{J}_s^\dagger X \mathcal{J}_s. \tag{2.58}$$

直接展开可得

$$\boxed{h_{\mathrm{corr}} = (1 - a)h_0 - gC_{X,A}.} \tag{2.59}$$

式（2.59）给出精确比例修正的充要判据：$C_{X,A} = 0$。本构造采用独立完整的修饰辅助单元，故 $M_f = (1 - a)M_f^{(0)}$，运动项保持原有作用。相关准备的附加贡献由同一式中的 $-gC_{X,A}$ 给出。

同轮相关、累计形成作用与周期修正分别作用于这项结果。只固定边缘均值或逐轮刷新辅助，并不确定同轮的 $C_{X,A}$；若另采用延长周期的驻留程序，频率因子会成为 $1/(1 + a)$ 等相应表达式。形成角中的累计作用量仍沿2.3.3由完整去返定义。

2.4.6 质量与运动

相位由态空间内部的共同参照读取。单个本征态的整体相位在投影 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 中相消，位置占据因此不显示这项转动。须实际准备两个分量之间的非零相干，并在重复试验中分别读取其两个正交分量，才能确定相对相位。

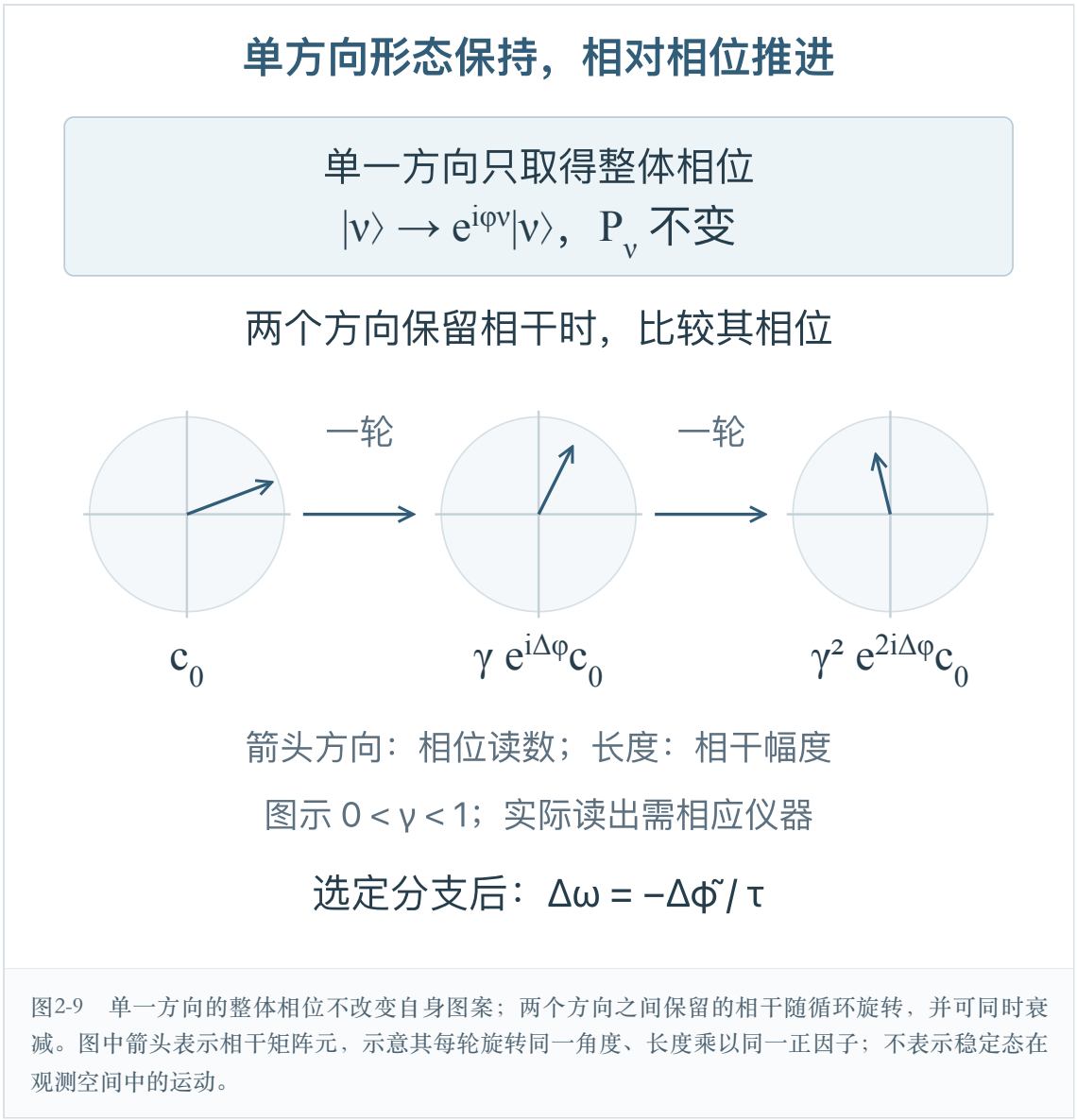


图2-9　单一方向的整体相位不改变自身图案；两个方向之间保留的相干随循环旋转，并可同时衰减。图中箭头表示相干矩阵元，示意其每轮旋转同一角度、长度乘以同一正因子；不表示稳定态在观测空间中的运动。

令实际持续生成元本征值为 E_a，活动窗为 t_H。把每轮重复的准备修复、热处理、返回、过滤及各分支补齐等待合计为 T_{proc}，则

$$\tau = t_H + T_{\mathrm{proc}}, \qquad \nu_{\mathrm{cyc}} = \tau^{-1}, \qquad f_{\mathrm{act}} = t_H/\tau. \tag{2.60}$$

其中 f_{act} 是一轮中积累相位的活动时间比例。形成与首次加载的时间只按实际发生次数计入；每轮重复的过程全部进入 τ。在2.3.6的存续接口下，相干模及其可读频率为

$$\lambda_{ab} = q_T e^{-i(E_a - E_b)t_H}, \qquad \omega_{ab}^{\mathrm{obs}} = f_{\mathrm{act}}(E_a - E_b), \qquad \gamma_{\mathrm{exit}} = -\frac{\log q_T}{\tau} \quad (0 < q_T \le 1). \tag{2.61}$$

同一存续根的辐角与模长分别决定相位率和退出率：维持作用在存续者中累积相位，热出返决定这一分支能保留多少，两者都除以完整周期。对初始相干 $c_0 \neq 0$，连续 n 轮给 $c_n = \lambda_{ab}^n c_0 = q_T^n e^{-in(E_a - E_b)t_H} c_0$。分别读取实部和虚部，通过连续改变活动时长或相邻相位增量小于π的

采样固定相位支，再连续展开相对于初态的相位变化，取其负值再除以 $n\tau$，得到 $f_{\mathrm{act}}(E_a-E_b)$；读取模长的对数衰减则得到 γ_{exit}。每轮保持相位与存续概率固定时，增加经补偿的公共等待，使相位率和退出率按同一周期因子缩放。仅取端点主辐角或只计相位活动窗，都不能给出这份完整循环的读数。

对2.3.7的运行中形成，补充证明S3还给出其余暂态谱半径至多为 $q_T\sqrt{\pi}$ ，小于码内根的模 q_T。因此形成暂态相对存续包络进一步衰减，长期可见频率仍来自同一个 h；具体谱线须与准备及观测有非零重叠。存续包络与相位斜率的分离依赖所写热接口，一般热通道不一定如此。两支干涉直接读取频率差：若分支为 $\pm\mu_j$，拍频为 $2f_{\mathrm{act}}\mu_j$。将单支质量记为 $f_{\mathrm{act}}\mu_j$，须使用已经确定的对称中心或零质量参照。

载体在位置间传播时，内部维持作用仍作用于同一对象。这里采用两个反向交换共享相干端口、两端同样维持并同时作用的联合准备。在这个载体上，族质量矩阵 M_f 与位置传播给

$$h_f(k)=M_f\otimes Y+gI\otimes Z_{\mathrm{mov}}\sin(k\ell_x),\qquad Y^2=Z_{\mathrm{mov}}^2=I,\quad \{Y,Z_{\mathrm{mov}}\}=0. \tag{2.62}$$

Y,Z_{mov} 作用于运动取向的二态空间，和形成方向上的 Z_F 分别定义。设 $\mu_j>0$ 为 M_f 的正本征值，平方后交叉项相消，故

$$E^{\mathrm{obs}}_{j,\pm}(k)=\pm f_{\mathrm{act}}\sqrt{\mu_j^2+g^2\sin^2(k\ell_x)},\qquad c_{\mathrm{obs}}=f_{\mathrm{act}}g\ell_x,\qquad M^{\mathrm{obs}}_{\mathrm{in},j}c^2_{\mathrm{obs}}=f_{\mathrm{act}}\mu_j. \tag{2.63}$$

最后一式由正支在原点的曲率得到，采用 $\hbar=1$。有限环上使用连续符号或长波包的曲率读法。静止半隙与原点惯性由同一参数控制；这不把整个格点色散认作全动量Lorentz关系，也不排除完整位置谱中的其他低能谷。

还须区分此受驱动生成元与原热交换的壳能量 H_K。裸联合端点守能，不等于新控制无需功或 $h_f=H_K$。补充证明S1.5保留同一完整酉、同一环境能量及严格收缩下守恒量的限制；其前提不扩展到这里修改后的联合过程。

联合载体的传播还要保留决定接触的相对结构。若物质位置为 X、伴随接触资源位置为 R，实际位置加载 $\mathcal{L}$ 可把原位移运输为 $\mathcal{L}S_X\mathcal{L}^\dagger=S_XS_R$。共同位移保持相对位置，原位置资料则由可逆辅助保存并在返回时归还。只要完整准备与该共同位移相容，上述共享端口推导便作用于整个联合载体，同一内部质量矩阵继续决定静止半隙与原点惯性。

2.4.7 一般质量公式

在固定准备、耦合结构和全部时程下，基本态的质量先由实际矩阵确定：

$$\boxed{g\mathcal{J}_s^\dagger X_f\mathcal{J}_s=M_f\otimes Y,\qquad m^{\mathrm{obs}}_{f,j}=f_{\mathrm{act}}|\mu_{f,j}|.} \tag{2.64}$$

此处 X_f 包含实际静止路径、节点、修饰、目标匹配及运动取向；右侧提出取向因子 Y，$\mu_{f,j}$ 为族矩阵 M_f 的非零本征值，对应持续生成元的对称两支。路径可因子化、修饰相关项为零且目标匹配对角时，偶共轭族给出

$$m_{f,j}^{\mathrm{obs}} = \frac{f_{\mathrm{act}} g}{\Lambda} \eta_N \mathcal{P}_f (1-a)\, p_j(s). \tag{2.65}$$

实际中性链保留非对角矩阵，其他族使用各自的谱路径及端口。共同背景给出绝对读数之前，g、Λ 和活动份额都仍在式中。源完成概率、加载份额、连续存续份额则已经各自进入完整输出，不再次乘到这个固定生成元上。

这种关系可用两个取向端的完整返回表示。取物质取向 Z_{mov} 的两个基态，令 J_0, J_1 为其实际加载，二者包含全部路径、源、当前工作和保留记录。设两端间的自伴交换为 X，则

$$\begin{aligned} J &= \mathrm{diag}(J_0, J_1), \qquad K = J_0^{\dagger} X J_1, \\ X_{\mathrm{raw}} &= \begin{pmatrix} 0 & -iX \\ iX & 0 \end{pmatrix}, \qquad h = g \begin{pmatrix} 0 & -iK \\ iK^{\dagger} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.66}$$

2.3.5的完整维持给出 $HJ = Jh$，源匹配、谱访问、节点和记录的关联均保留在返回响应 K 中。若 $K = K^{\dagger}$，便有 $h = gK \otimes Y$，其中张量因子按内部空间、取向的次序书写；一般情形的对称半隙由 $|g|$ 乘 K 的奇异值给出。下一节以同源背景确定共同能标，各族的具体返回则在第八章计算。

2.5 共同能标

不同稳定态的交换强度和持续频率需要相对于共同背景比较。各过程涉及的模式范围与权重可以不同，参与侧的响应仍须与背景侧的响应使用同一标尺。本节采用共同源与同一时程，比较两侧的平方响应，并保留实际参与范围及其权重。

2.5.1 参与权重

共同标定首先需要确定哪些模式参与响应，以及每个模式带有多少权重。参与模式的总量与一个已归一图案是不同的对象。以全空间参与为例，图案 b 是一个相干方向，却在全部 $\mathrm{d}=\mathrm{p}^{\mathrm{K}}$ 个位置上具有非零振幅。位置模式提供展开图案的正交基，图案本身则规定这些分量之间的关系。因而，计算参与位置的投影和选择集体图案的投影分别为

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_{\mathrm{all}} &= \textstyle\sum_{\mathrm{x} \in \mathrm{X}_{\mathrm{p,K}}} |\mathrm{x}\rangle\langle\mathrm{x}| = \mathrm{I}_{\mathscr{H}}, \qquad \mathrm{P}_{\mathrm{b}} = |\mathrm{b}\rangle\langle\mathrm{b}|, \\ \mathrm{rank}\, \mathrm{P}_{\mathrm{all}} &= \mathrm{d}, \qquad \mathrm{rank}\, \mathrm{P}_{\mathrm{b}} = 1。 \end{aligned} \tag{2.67}$$

一个归一图案可以由 d 个位置共同组成；图案的秩与参与范围的维数分别计数。

先在指定的模式空间中定义共同参与的量。设参与子空间由一组归一正交向量 u_α 张成，标号集为 $\mathcal{S}$，$P_{\mathcal{S}}$ 为其正交投影。以无量纲正算子 Γ 表示该求值采用的未归一化权重，令

$$
\begin{aligned}
P_{\mathcal{S}} &= \sum_{\alpha\in\mathcal{S}} |u_\alpha\rangle\langle u_\alpha|, \qquad \Gamma \geq 0, \\
w_\alpha &= \langle u_\alpha|\Gamma|u_\alpha\rangle \geq 0, \\
\boxed{W_{\mathcal{S}} &= \mathrm{Tr}(P_{\mathcal{S}}\Gamma P_{\mathcal{S}}) = \sum_{\alpha\in\mathcal{S}} w_\alpha}\ 。
\end{aligned}
\tag{2.68}
$$

$W_{\mathcal{S}}$ 是所选参与模式的总谱权重。在一般参与基中，w_α 是对角权重；若选用压缩算子 $P_{\mathcal{S}}\Gamma P_{\mathcal{S}}$ 的本征基，它们就是该算子的非负本征值。固定 $P_{\mathcal{S}}$ 与 Γ 后，换一组正交基不会改变这个迹；若将参与子空间分成正交部分，各部分的权重相加即得总量。取 $\Gamma=I$ 时，每个正交模式带一份单位权重，$W_{\mathcal{S}} = \mathrm{rank}P_{\mathcal{S}}$。因此，全环位置参与给 $d=p^K$，单位壳位置参与给 $p^{K-1}(p-1)$。这些是相应范围采用单位权重后的计数。

具体过程须说明参与的是哪些模式，以及为何采用这一组权重。选择投影只标出求和范围，还须由形成与交换算子检验该范围确实被过程涉及。重复路径若送往同一未区分的终态，则先按2.4.2合成振幅，不能只按路径名称增加正交模式数。

当 $W_{\mathcal{S}} > 0$ 时，相应的归一化求值权重为

$$
\begin{aligned}
\sigma_{\mathcal{S}} &= P_{\mathcal{S}}\Gamma P_{\mathcal{S}}/W_{\mathcal{S}}, \qquad \mathrm{Tr}\,\sigma_{\mathcal{S}} = 1, \\
\langle u_\alpha|\sigma_{\mathcal{S}}|u_\alpha\rangle &= w_\alpha/W_{\mathcal{S}}。
\end{aligned}
\tag{2.69}
$$

这一定义把总量与相对份额分开。$\sigma_{\mathcal{S}}$ 在数学上是密度算子；这些份额成为实际观测概率，还须由具体准备与读出建立对应。Γ 的整体尺度在归一化时消去：对 $c>0$，Γ 换为 $c\Gamma$ 后，$\sigma_{\mathcal{S}}$ 不变而 $W_{\mathcal{S}}$ 变为 $cW_{\mathcal{S}}$。后续能标若以 $W_{\mathcal{S}}$ 为输入，就必须沿用已经指定的绝对权重，不能通过重新归一化任意改变它。

权重也不替代相干准备：$\Gamma_1 = I$ 与 $\Gamma_2 = dP_b$ 的点基对角元均为一、迹均为 d，归一后却分别为 I/d 与 P_b。它们的相干区别已在2.2.4说明，集体形成仍按2.5.4检验。

热加权时，还须指定使用哪个谱及其能量零点。BC 以正整数为标签的对数能谱的权重和与有限壳生成元的 Gibbs 权重一般不同；本章把前者用于谱求值，后者用于实际热交换。两者的详细比较和有限截止见补充证明S5。这里固定参与投影及绝对赋权后，以 W 表示所得总量，继续计算共同响应。

2.5.2 背景响应

参与权重给出各模式贡献多少，背景标定还要规定每个模式怎样响应。取 $W>1$，以 $E_0 >0$ 表示共同能量标定尺度；以下先计算过程侧与背景侧的平方响应，再将其接到实际交换强度。

以正整数为标签的对数谱提供这一求值的谱参照。对于完整的初始谱段$1,\cdots,N$，能级计数与最高能级严格满足

$$
\begin{aligned}
\mathcal{N}(\varepsilon) &= \#\{n \geq 1 : \log n \leq \varepsilon\} = \lfloor e^\varepsilon \rfloor, \\
\max_{1\leq n\leq N} \log n &= \log N。
\end{aligned}
\tag{2.70}
$$

这里 N 是初始谱段中模式的整数个数。对一般正参与权重，我们采用共同响应尺度 $\Omega(W)=\log W$，并按正权重累加各模式的响应平方。这是由初始谱段关系推广的集体响应处方；一般加权参与量 W 本身并不确定最高能级。实际频率由该响应接入交换后，结合相位与历时读出。

共同响应可由参与投影与正权重表示。令 $A_{\mathrm{coll}}=\Omega(W)P_{\mathcal{S}}$，即在所选参与子空间上使用同一个响应系数。按正权重累加响应的平方，过程侧得到

$$\begin{aligned}\mathcal{Q}_{\mathrm{proc}} &= \mathrm{Tr}(\Gamma\, A_{\mathrm{coll}}{}^{\dagger}A_{\mathrm{coll}})\\ &= \Omega(\mathrm{W})^{2}\,\mathrm{Tr}(\Gamma P_{\mathcal{S}}) = \mathrm{W}\log^{2}\mathrm{W}。\end{aligned}\tag{2.71}$$

最后一步使用 $P_{\mathcal{S}}^{2}=P_{\mathcal{S}}$ 和迹的循环性，适用于不与 $P_{\mathcal{S}}$ 对易的 Γ。$\mathcal{Q}_{\mathrm{proc}}$ 表示本响应的未归一平方量。若各正交模式的响应系数不同，推广式为 $\sum_{\alpha} w_{\alpha}|a_{\alpha}|^{2}$，共同系数的本式是其特例。

背景侧采用同一以正整数为标签的对数谱的相邻间隔。令 $\Delta_{n}=\log(n+1)-\log n$。每条相邻链节的两个取向各占一个正交响应坐标，在这些坐标上定义 $g_{\mathrm{bg}}(n,+)=\Delta_{n}$、$g_{\mathrm{bg}}(n,-)=-\Delta_{n}$，以其平方范数定义度量固有常数$C^{*}$，即完整对数谱的背景平方响应常数：

$$\begin{aligned}&\Delta_{\mathrm{n}}=\log(1+1/\mathrm{n}),\qquad g_{\mathrm{bg}}\in \ell^{2}(\mathbb{N}^{*}\times\{+,-\}),\\ &C^{*}:=\|g_{\mathrm{bg}}\|^{2}=2\sum_{\mathrm{n}=1}^{\infty}\Delta_{\mathrm{n}}{}^{2}。\end{aligned}\tag{2.72}$$

由于$0<\Delta_{n}<1/n$，这个平方和有限且为正。系数2来自每条链节的双向计数；两个取向先各取平方，再相加。g_{bg} 描述谱参照的梯度响应，与有限态空间中的常函数图案 b 分别定义，不能把它的范数同 b 的归一化混用。

背景参照采用完整对数谱。若另选有限开链$1,\cdots,\mathrm{J}$，$\mathrm{J}\geqslant 2$，链节只有 J−1 条，相应归一及其截断误差满足

$$\begin{aligned}&C_{\mathrm{J}}{}^{*}=2\sum_{\mathrm{n}=1}^{\mathrm{J}-1}\Delta_{\mathrm{n}}{}^{2},\\ &0<C^{*}-C_{\mathrm{J}}{}^{*}<2\sum_{\mathrm{n}=\mathrm{J}}^{\infty}\mathrm{n}^{-2}<2/(\mathrm{J}-1)。\end{aligned}\tag{2.73}$$

末项由尾积分得到。若另选非零地址代表$1,\cdots,\mathrm{p}^{\mathrm{K}}-1$的开链，则$\mathrm{J}=\mathrm{p}^{\mathrm{K}}-1$，分母改用 C_{J}^{*}；零剩余类与首尾闭合链节不加入。背景截止 J 与参与权重截止 L 分别指定。

以 $\mathrm{E}/\mathrm{E}_{0}$ 作为激发驱动背景的共同幅度，背景响应为 $(E/E_{0})g_{\mathrm{bg}}$，其平方量为 $(\mathrm{E}/\mathrm{E}_{0})^{2}C^{*}$。采用过程侧与背景侧对同一响应的平方量相等这一匹配条件，得到

$$\begin{aligned}&(\mathrm{E}(\mathrm{W})/\mathrm{E}_{0})^{2}\,C^{*}=\mathrm{W}\log^{2}\mathrm{W},\\ &\boxed{\mathrm{E}(\mathrm{W})=\mathrm{E}_{0}\sqrt{(\mathrm{W}/C^{*})}\log\mathrm{W},\qquad \mathrm{W}>1}。\end{aligned}\tag{2.74}$$

平方匹配由 $E \geq 0$ 取正根，确定上述能标；E_0 由物理标定给出。有限背景使用同一推导，只将 C^* 换为 C_J^*：$E_J(W) = E_0\sqrt{W/C_J^*}\log W$。固定 W, E_0 时，$E_J(W)/E(W) = \sqrt{C^*/C_J^*}$，给出背景截断对读数的影响。

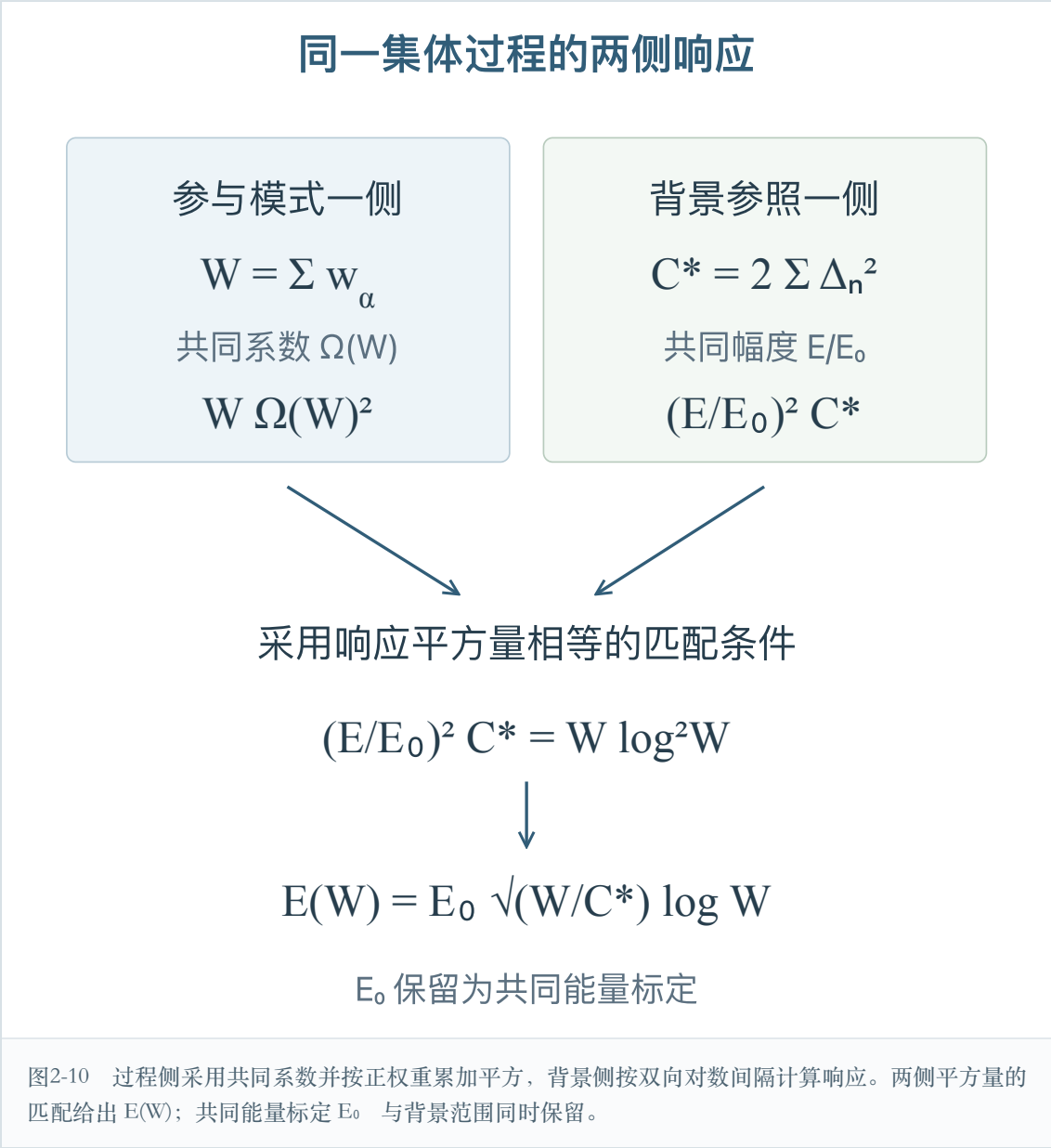


图2-10　过程侧采用共同系数并按正权重累加平方，背景侧按双向对数间隔计算响应。两侧平方量的匹配给出 E(W)；共同能量标定 E_0　与背景范围同时保留。

2.5.3　同源背景的标定

精确质量比的来源，在于物质与背景实际共享了哪些作用因子。形成图案给不同方向以不同匹配份额，共同准备、驱动和活动时间则同时乘在物质支路与参照支路上；比较二者时，共同因子消去，方向差异保留。为落实这一关系，把已形成源、辅助、取向和背景梯度都放进同一个等距 $\mathcal{J}_s$。物质仍采用2.4的组匹配 Q_{TS}；背景目标固定为参照组零，故同源匹配在背景支路上成为 P_0^S。背景不经过物质专用的谱路径和节点，但保留同一个容量及基本强度。

为明确容量进入的位置，取 $\Lambda \geq 1$，令 $c = (\Lambda - 1)/2$，准备 $r_\Lambda = (1, \sqrt{c}, \sqrt{c})^T/\sqrt{\Lambda}$ 及 $Z_\Lambda = \mathrm{diag}(1, 1, -1)$，则 $\langle Z_\Lambda \rangle = 1/\Lambda$。背景尾段在独立辅助上取自伴酉作用 $U_t = U_t^\dagger$、$U_t^2 = I$，并准备归一正支 $U_t|+_t\rangle = |+_t\rangle$；例如可取二元交换 $U_t = \sigma_x$。

背景梯度用入口与出口之间的自伴收缩块 $G_r=\sqrt{b_r}\ \sigma_x$ 表示，$G=\bigoplus_r G_r$、$\sum_r b_r=C_{\mathrm{bg}}$。对上一节的双向链节，取 $r=(n,\pm)$、$b_r=\Delta_n^2$，则全背景给 $C_{\mathrm{bg}}=C^*$，有限开链给 C_J^*。每块的实际交换从对应入口端准备出发；j_G 把包括两端的梯度空间嵌入完整辅助，所选自伴辅助算子的压缩满足 $j_G^\dagger U_G j_G=G$。在独立辅助准备下，具体交换为

$$X_B=P_0^S Z_\Lambda U_t U_G,\qquad X_M=Q_{TS}Q_{\mathrm{path}}B_N(I-A)U_tY. \tag{2.75}$$

未写出的因子取恒等。物质的容量已经包含在路径效应中，不再重复乘入 Z_Λ。背景与物质共享同一份源。在共同准备码上分别采用2.3的反射保护，交织给出

$$h_B=\frac{gp_0}{\Lambda}G,\qquad h_M=M_f\otimes Y,\qquad M_f=\frac{g\eta_N\mathcal{P}_f(1-a)}{\Lambda}\sum_j p_jP_j. \tag{2.76}$$

这里 η_N 是节点交换的压缩系数，路径部分取完整效应；本例的二元节点 B_N 不另插入谱响应。物质与背景的两套交换共用同一完整准备及保护，因而同时保持源图案。

若源随加载改变工作表示，背景作用也随同一准备运输：$J_o=UJ$ 时使用 $UX_BU^\dagger$。若完整加载的各历史已满足 $P_0^{S,\mathrm{out}}V_h=V_hP_0^{S,\mathrm{in}}$，则可直接沿用裸源参照。两种接法都保留原背景矩阵元，具体采用哪一种由加载作用决定。

由上述梯度入口出发，第 r 块的实际出口概率为 $\sin^2[(gp_0/\Lambda)\sqrt{b_r}\ t]$，所以对各入口响应的短时平方系数求和，得到 $(gp_0/\Lambda)^2C_{\mathrm{bg}}$。若采用2.4.6的完整周期，物质与背景在同一处理窗暂停，背景跨窗保相干，目标退出后它仍继续至最终读出，则以完整物理时间读得的系数带共同活动份额 f_{act}。与前节过程侧匹配得到

$$\left(\frac{f_{\mathrm{act}}gp_0}{\Lambda E_0}\right)^2C_{\mathrm{bg}}=W\log^2W,\qquad \boxed{\frac{f_{\mathrm{act}}gp_0}{\Lambda}=v_E,\quad v_E=E_0\sqrt{\frac{W}{C_{\mathrm{bg}}}}\log W.} \tag{2.77}$$

正支和正强度确定正根。代入已经算出的物质作用，

$$\boxed{m_{f,j}^{\mathrm{obs}}=v_E\eta_N\mathcal{P}_f(1-a)\frac{p_j(s)}{p_0(s)}.} \tag{2.78}$$

式（2.78）的各因子因而各有过程来源：路径与节点决定物质支路特有的响应，p_j/p_0 比较同一形成图案在物质方向与背景参照方向上的份额。共同容量、基本强度和活动份额在这次比较中消去，留下精确的无量纲比例；参照组只须满足 $p_0>0$。这些共同量仍决定绝对频率、传播速度和完成一次过程所需的时间，后续运动与度量强度必须继续使用它们。

v_E 标定背景响应能标，循环速率 $\nu_{\mathrm{cyc}}=1/\tau$ 则由实际操作时程确定。每轮相位 $\mu_j t_H$ 乘循环速率，仍给 $\nu_{\mathrm{cyc}}\mu_j t_H=f_{\mathrm{act}}\mu_j$；共同标定不要求 $\tau=1/v_E$。

集体参与量进入持续频率，还需要把参与过程的实际输出接到同一个相干入口。设完整酉准备保留全部地址参照、谱记录和辅助，其成功列为 υ_W。在所有所用端口采用同一容量 Λ_{col}，使 $\|\upsilon_W\|^2 = W/\Lambda_{\mathrm{col}}^2$。以就绪态 z_0 和这份完整输出构造同时反射保护的交换，在整个成功码上的作用为

$$X_{\upsilon_W} = |1,\upsilon_W\rangle\langle z_0| + |z_0\rangle\langle 1,\upsilon_W|, \qquad m_W = g_{\mathrm{col}}(\log W)\,\|\upsilon_W\| = \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}}\sqrt{W}\,\log W. \tag{2.79}$$

各参与方向通过同一个入口耦合，归一亮出口是 $\upsilon_W/\|\upsilon_W\|$，因此入口到亮出口的矩阵元为 $\|\upsilon_W\|$。这给出 $\sqrt{W}$ 的动力学来源；原对数作用再给 $\log W$。m_W 是这一共同载体的静止半隙，共享运动作用后成为惯性项中的质量参数。参与计数只有接成实际输出列、并在完整辅助上保持可逆交换，才以这个亮模频率进入维持。

真空与物质端共用这一容量、同一实际强度 g_{col} 及背景梯度作用。真空的正本征值亮态（简称正亮态）的背景频率因而含共同因子 $g_{\mathrm{col}}/\Lambda_{\mathrm{col}}$，一次平方匹配给出

$$\boxed{g_{\mathrm{eff}} := \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}} = \frac{E_0}{\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}}, \qquad m_W = E_0\sqrt{\frac{W}{C_{\mathrm{bg}}}}\log W.} \tag{2.80}$$

共同容量在这一次匹配中相消。该集体端口的 g_{eff} 与前述基本态端口的 gp_0/Λ 分别由各自实际作用定义，不能直接等同为同一裸控制系数。完整输出及标定的证明见补充证明S6；第六章将度量返回和真空余留输出接入这一共同载体。

这份同源标定可与物质的实际背景占用接合。使用相同形成源、完整匹配及公共二元尾段，把原物质与原梯度两臂随占用准备共同运输，再在完整可用输出上作平衡保护。记完整匹配效应为E，原码内作用为$H_s = g_M E/4$，背景系数为$c_B = g_B q_0/\Lambda$。取$0 < s \le 1$、$0 \le e < 1$，定义$r_e = \sqrt{s(1-e)}$；$s = N/\Lambda_B^2$是占用准备的实际份额。该明确接法的共同正亮支，在完整周期τ中保持t_H，给出

$$\boxed{M_e = \frac{t_H}{\tau}\frac{r_e g_M e}{2}, \qquad V_e = \frac{t_H}{\tau}2r_e c_B, \qquad n_e = \frac{Ne}{2},\quad n_e = \frac{2Nc_B}{g_M}\frac{M_e}{V_e}.} \tag{2.81}$$

这里同一匹配 e 同时决定物质相位与占用份额；可用幅 r_e 和保持比 t_H/τ 则同时乘在物质与背景梯度上。相除后，这两项共同因子严格消去，给出资源占用量与 M_e/V_e 的关系。逆背景频率由此来自同一载体的两个响应之比：它衡量同样一份物质相位相对于背景维持速率所对应的占用。

V_e 是整个原梯度算子的系数，具体梯度谱线还要乘其谱值；循环速率为 $1/\tau$，上述关系没有要求 $V_e\tau = 1$。完整构造、形成输入与占用的接合，以及存续记录见补充证明S7.1—S7.3。空间传播时移动的是承载占用状态的资源辅助系统，以下称资源包，原梯度工作仍按其实际载体接续。

上述比较在物质与背景共用累计作用及完整历时的同一历史上成立；相同时刻混合不同时长的历史时，使用完整相位分布。背景梯度入口按实际参照准备，资源门控后的标定见4.5.5。中微子的两段传播、中继、修复与热处理沿同一活动窗安排，退出后背景继续运行的局部延拓见补充证明S13.3—S13.5；第八章给出相应路径。

2.5.4 集体态的质量

集体态的各壳以份额 h_j 参与同一图案 b，并保持确定的相对相位。第九章以相干参照 b_R 的守能交换形成这份图案，再将其接入受保护的持续作用。其联合输出的特征是：不同壳的分量留下同一份其余自由度状态。

占据相同而壳间记录正交的恢复只产生混合态。补充证明S1的固定壳恢复给出 $X + y\sigma_g^{\mathrm{sh}}$，其中 X 支撑在与 b 正交的方向空间、$0 \le y \le 1$，故

$$\langle b|(X+y\sigma_g{}^{sh})|b\rangle = y\sum_{j=0}{}^{K} g_j h_j < 1\,,\qquad K\ge 1\,。 \tag{2.82}$$

各壳的 $h_j < 1$，所以这一恢复不制备纯图案 P_b。对归一的联合形成分量 $\Psi = \sum_j |e_j\rangle \otimes \xi_j$，系统矩阵元为 $\langle \xi_\ell | \xi_j \rangle$，交付 P_b 恰要求

$$\langle \xi_\ell|\xi_j\rangle = \sqrt{(h_j h_\ell)}\ （所有\ j、\ell）\,,\qquad 等价地，\ \boxed{\xi_j = \sqrt{h_j}\,\xi,\ \|\xi\|=1}\,。 \tag{2.83}$$

非对角关系使Cauchy – Schwarz不等式逐对取等，并固定相对相位，故所有 $\xi_j/\sqrt{h_j}$ 为同一单位向量，联合态为 $b\otimes\xi$。9.1.3的参照交换交付这一共同末态，9.3.2随后给出它的持续返回。 对集体图案，每项乘法拉回都给 $T_n b = b$，故有限正权重响应满足 $\tilde{\mathcal{B}}_L(\beta)b = (\sum_{n=1}^{L} n^{-\beta})b$。记这一响应系数为 $Z_L(\beta)$，并采用集体参与对应 $W_{\mathrm{em}} = Z_L(\beta)$；取 $L\gg 2$、$\beta>0$，便有 $W_{\mathrm{em}} > 1$。这个对应使用操作的总响应，不能把它混同于一维图案投影的秩。补充证明S5给出对数谱、壳谱与截断的详细区别。沿用已经固定的共同响应及背景匹配，其特征能量为

$$E_{em,L}(\beta) = E_0 \quad \sqrt{(Z_L(\beta)/C^*)}\,\log Z_L(\beta)\,。 \tag{2.84}$$

固定 $\beta>1$ 时，可用补充证明S5的尾项界控制 Z_L，再取 $L\to\infty$，得到 $E_{\mathrm{em}}(\beta) = E_0\sqrt{\zeta(\beta)/C^*}\,\log\zeta(\beta)$。这一步使用正权重收敛和能标函数的连续性。$\beta$ 在这里规定热加权方式；改变 β 描述一族不同的参与权重，并未规定真实时间怎样流逝，也不改变固定有限 L 在 $\beta=1$ 处没有极点这一事实。

第九章采用正交响应端口、完整保护及共同背景标定，把集体参与量接入持续生成元。沿用2.4.6的静止频率读法及自然单位 $\hbar=c=1$，集体质量由相对于零质量参照的非零相干模读取。记完整周期为 $\tau_{\mathrm{em}} > 0$，相对参照连续展开的每轮相位为 $\tilde{\varphi}_{\mathrm{em}}$，则频率与能量的连接写为

$$\mathrm{M_{em}} = -\tilde{\varphi}_{\mathrm{em}}/\tau_{\mathrm{em}},$$
$$\boxed{\mathrm{M_{em}} = \mathrm{E(W_{em})} \quad \Leftrightarrow \quad -\tilde{\varphi}_{\mathrm{em}} = \tau_{\mathrm{em}}\mathrm{E(W_{em})}}。 \tag{2.85}$$

这里的相位相对于已标定的零质量参照读取，完整周期由实际操作计时。记 $B_{\mathrm{em}} = -\tilde{\varphi}_{\mathrm{em}} > 0$；与基本态共用 $\upsilon_E = E(W_{\mathrm{ref}})$ 后，上述频率关系给出

$$\frac{M_{\mathrm{em}}}{\upsilon_E} = \sqrt{\frac{W_{\mathrm{em}}}{W_{\mathrm{ref}}}}\frac{\log W_{\mathrm{em}}}{\log W_{\mathrm{ref}}}, \qquad B_{\mathrm{em}} = \tau_{\mathrm{em}}\upsilon_E\frac{E(W_{\mathrm{em}})}{E(W_{\mathrm{ref}})}. \tag{2.86}$$

共同 E_0 与同一背景平方常数在比值中消去，周期仍由各自操作计时。仅在另有 $\tau_{\mathrm{em}}\upsilon_E = 1$ 时，每轮相位大小才等于能量比。第9.1、9.3节给出上述集体形成、返回与频率连接的完整构造。

背景交换交付相干图案，组份额经实际匹配进入持续生成元；返回保持载体，退出决定存续包络，相对相位给出静止频率。同一生成元连接原点惯性，同源背景的平方匹配确定共同质量标尺。集体态沿用这一标尺，其壳间相干和完整返回在第九章实现。下一章讨论已维持载体之间的联合交换。

第三章　共振力

稳定态在与背景的交换中延续，也可通过共同环境把激发送往其他稳定态。当发射与吸收端具有相容的谱通道，一方释放的分量能够进入另一方的形成或返回过程，两个载体便通过实际交换相互影响。这种由共同谱通道承载的交换作用，称为共振力。

一次交换既改变载体的状态，也可能在环境中留下记录。其强弱须从同一联合过程的输入与输出比较：端点重叠决定激发能否进入，传播和返回决定振幅怎样合成，实际记录与历时决定所读的事件份额和变化率。采用已标定的动量读数时，交换引起的动量变化率就是相应的机械力。基本态与涌现态的参与范围沿用第二章，两者都依这些物理关系计算响应。

3.1　共振交换

3.1.1　方向激发的传递

先考虑发射端和吸收端能够接入同一个非平凡方向 χ 的情形。这个方向由单位壳上的相位图案 ψ_χ 表示，$P_\chi = |\psi_\chi\rangle\langle\psi_\chi|$ 为其投影。沿用第二章在正则谱点 s_* 定义的保壳响应，记 $R_\chi = R_\chi(s_*)$，则

$$P_{\chi'} T_{\mathrm{el}}(s_*) P_\chi = \delta_{\chi'\chi} R_\chi P_\chi. \tag{3.1}$$

这个选择规则来自 character 正交性：进入 χ 方向的分量经这一响应段后，仍在该方向，乘上相应复系数。我们把发射端与吸收端都具有这一非零方向分量称为具有共同谱通道。它说明两端在图案上能够衔接；实际有多少振幅离开发射端、能否到达吸收端，还要由两端的交换及中间过程确定。

谱响应的平方也有明确但有限的含义。对归一准备态 ρ，以 P_χ 筛选这一方向，得到

$$\mathrm{Tr}\left(\rho P_\chi T_{\mathrm{el}}^{\dagger} T_{\mathrm{el}} P_\chi\right) = |R_\chi|^2 \mathrm{Tr}(\rho P_\chi). \tag{3.2}$$

其中 $\mathrm{Tr}(\rho P_\chi)$ 为输入在所选方向上的份额。归一条件输入的响应平方为 $|R_\chi|^2$，未归一谱响应给 $|L(s_*, \chi)|^2$；实际概率和频移还由联合交换及历时确定。

在整体内部指定子系统A、B与环境C及其实际作用，取2.3.1的方向—壳平均交换为两端顶点：C承接A释放的分量，传播后与B交换。这份张量分解属于联合构造的条件。先计算所选端点的传递，再于3.1.2接入形成源、目标和辅助组成的完整载体。按实际先后次序，传递阶段的联合酉作用为

$$\begin{aligned} \mathbb{U}_{\mathrm{ex}} &= U_{BC}\,(I_{AB} \otimes U_C)\,U_{AC}, \\ \mathcal{A}_{fi} &= \langle f | \mathbb{U}_{\mathrm{ex}} | i \rangle. \end{aligned} \tag{3.3}$$

A 和 B 的局部算子分别作用于不同因子，但两个完整交换共用 C，通常不能颠倒 U_{AC} 与 U_{BC}。中间 C 尚保留哪种振幅、相位和记录，决定第二个顶点实际收到什么。需要讨论返回时，就在吸收之后继续接入指定的释放与取回作用；传递阶段本身只占完整循环的一部分。

先让A携带方向激发，B从壳平均端点吸收，环境C在两者之间承接并传递激发。这个过程可以限制在一个最小的闭合传递子空间中。选定 A、B 的壳平均端点 e_a、e_b，以及 C 的正交态 u、v_χ，令三个归一联合向量为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= |\psi_\chi\rangle_A |e_b\rangle_B |u\rangle_C, \\ |m\rangle &= |e_a\rangle_A |e_b\rangle_B |v_\chi\rangle_C, \\ |f\rangle &= |e_a\rangle_A |\psi_\chi\rangle_B |u\rangle_C. \end{aligned} \tag{3.4}$$

这些态在两个顶点上按总能量及总单位群荷配平。分别以 $E_{A\chi}$、$E_{B\chi}$ 表示两端方向态的能量，以 ε_u、ε_v 表示环境能量，所需的能量条件为 $E_{A\chi} - E_a = \varepsilon_v - \varepsilon_u = E_{B\chi} - E_b$。这里使用实际联合生成元所指定的能量；若采用2.3.1原交换的壳生成元H_K，就是相应的壳能差。若进一步用第二章的质量频率作为这些交换能量，还须满足补充证明S1.5的式（S13）及其后的相位—守恒能量兼容条件，并按相应环境能量检验配平；同一 character 标签只给出方向匹配。

在这个闭合三态子空间中，第一个顶点在i、m之间作酉旋转，角为α；第二个顶点在m、f之间旋转，角为γ；中间传播使m取得相对相位ϑ。另一个端点在各次旋转中保持不变，两个正向转移系数分别取sin α、sin γ。依次作用得到

$$\begin{aligned} \mathbb{U}_{\mathrm{ex}}|i\rangle &= \cos\alpha|i\rangle + e^{i\vartheta}\sin\alpha\cos\gamma|m\rangle + e^{i\vartheta}\sin\alpha\sin\gamma|f\rangle, \\ \mathcal{A}_{fi} &= e^{i\vartheta}\sin\alpha\sin\gamma, \\ P_{i\to f} &= \sin^2\alpha\sin^2\gamma. \end{aligned} \tag{3.5}$$

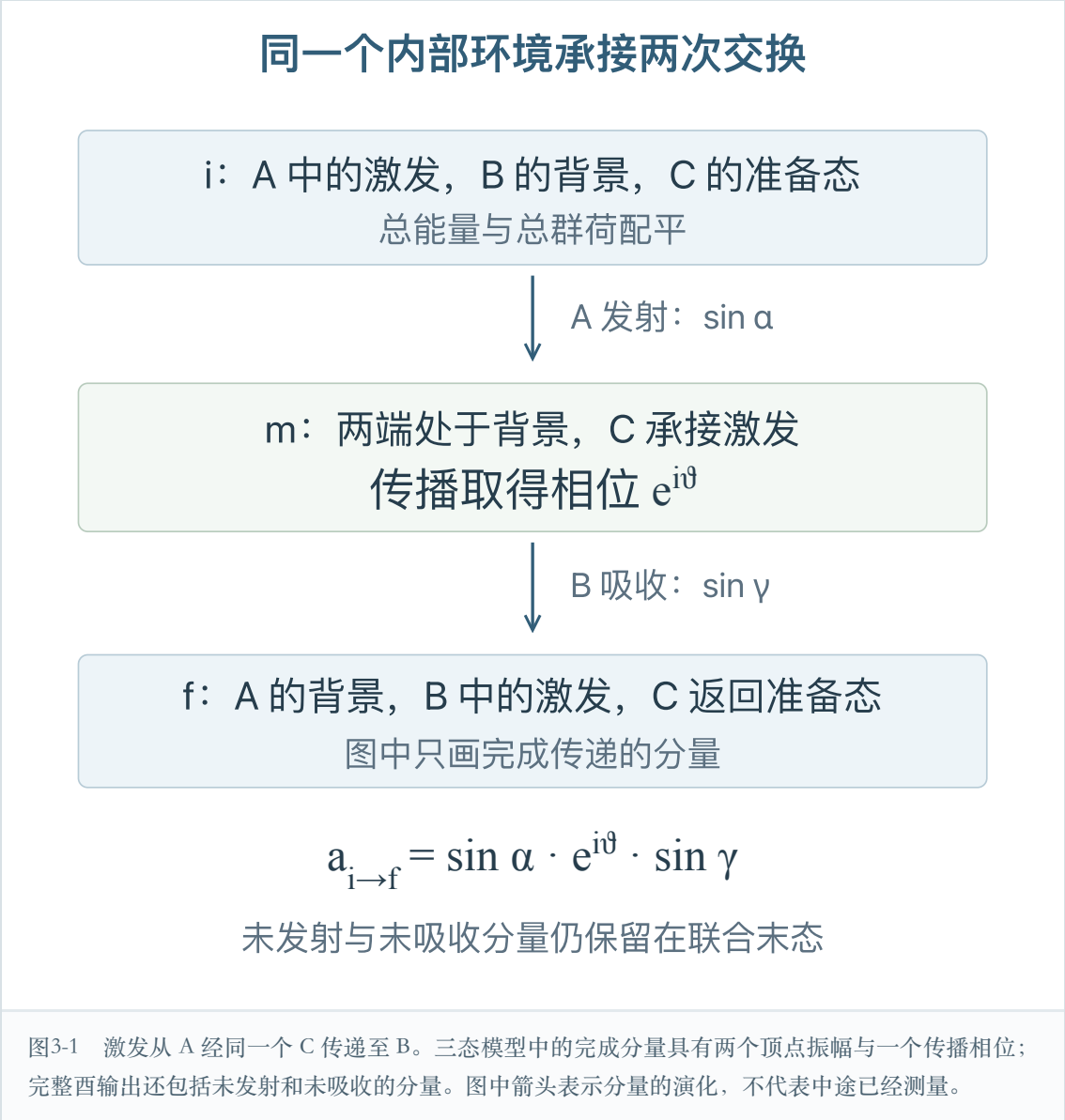


图3-1　激发从 A 经同一个 C 传递至 B。三态模型中的完成分量具有两个顶点振幅与一个传播相位；完整酉输出还包括未发射和未吸收的分量。图中箭头表示分量的演化，不代表中途已经测量。

三个正交结果的模方之和为1，完成传递的振幅由两个顶点与传播相位相乘。多条路径通向同一完整末态时，传播相位进入干涉。实际交换角由顶点作用确定，能量配平与各次接触的相对相位保证共振；持续载体的源、辅助及取回则在下一节接入。

群荷的守恒可以在同一个联合过程中检验。令 $D_A(u)$、$D_B(u)$、$D_C(u)$ 为各子系统的单位群作用，并用 q 表示各态在这些作用下的 character 本征值函数。若每个交换及中间传播都与总群作用对易，则在入、出态均具有确定群荷的分量之间，任意非零矩阵元都满足

$$\begin{aligned} &[\mathbb{U}_{\mathrm{ex}}, D_A(u)\otimes D_B(u)\otimes D_C(u)] = 0 \ \ (\forall u), \\ &\mathcal{A}_{fi} \neq 0 \ \Rightarrow \ \prod_{S=A,B,C} q_S^{\mathrm{out}} = \prod_{S=A,B,C} q_S^{\mathrm{in}}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

证明只需把总群作用移过联合酉算子：同一矩阵元分别乘上入态和出态的总 character，二者不等时矩阵元必为零。采用乘法拉回还是其逆作用时，χ 与其共轭的记号会互换，这里的本征值函数 q 保留实际采用的约定。若 C 的入、出态处于同一个确定荷扇区，两端的荷变化相互抵消；若 C 留在另一扇区，

它就承接剩余的荷。含跨荷相干的参照即使恢复同一状态，也不能在这个分量公式中直接约去一个确定荷。总能量在联合生成元守恒时同理配平。传播段的方向保持与完整交换的联合守恒因此各有清楚的作用范围。

3.1.2 稳定态间的交换

两个持续载体通过目标逻辑态相互作用，形成源、辅助和旧记录仍属于完整对象。采用2.3.5中乘积形式的等距嵌入，先分别准备两端：$\mathcal{J}_\alpha\psi=\omega_\alpha\otimes\psi$，$\alpha=A,B$，其中$\omega_\alpha$包含本端已交付的源和辅助，旧记录不再参与本次作用。每端目标选取实际可访问的正交模式$|0\rangle_\alpha,|1\rangle_\alpha$，记$\mathcal{L}_\alpha=\mathrm{span}\{|0\rangle_\alpha,|1\rangle_\alpha\}$。逻辑输入限于$\mathcal{L}_A\otimes\mathcal{L}_B$，可与旁观记录纠缠；0不表示退出到背景。

中继C有端点u,v，入口准备为u。两端投影$P_\alpha=\mathcal{J}_\alpha\mathcal{J}_\alpha^\dagger$在C上取恒等，使其能暂存逻辑状态。

先指定能够接触目标的端点，而非仅接触固定源。令 B_α 是本端源和辅助上的实际自伴作用，$\beta_\alpha=\langle\omega_\alpha|\mathsf{B}_\alpha|\omega_\alpha\rangle>0$。在所选两级之外把以下目标转移取为零，并定义

$$\begin{aligned}L_A&=|0\rangle_A\langle1|\otimes|v\rangle_C\langle u|,\quad L_B=|1\rangle_B\langle0|\otimes|u\rangle_C\langle v|,\\X_\alpha&=i\mathsf{B}_\alpha\otimes(L_\alpha-L_\alpha^\dagger),\quad \mathcal{J}=\mathcal{J}_A\otimes\mathcal{J}_B\otimes I_C.\end{aligned}\tag{3.7}$$

未写出的另一载体及其辅助取恒等。这是明确的跨载体端口选择：最小实例取 $\mathsf{B}_\alpha=I$，谱辅助也可以作为其中一项实际作用。若端点只作用于固定源而在目标上为恒等，压缩后便没有 L_α 的非对角矩阵元，不能实现下面的传递。所选两个模式还须在交换期间保持封闭；不能仅凭抽象换基就宣布实际端口可用。

复用2.3.5由各自准备合成的反射 $S_\alpha=2P_\alpha-I$，两臂在本端同时作用。逐项压缩给出

$$\begin{aligned}\widehat{H_\alpha}&=\tfrac{g_\alpha}{2}(X_\alpha+S_\alpha X_\alpha S_\alpha),\\\widehat{H_\alpha}\mathcal{J}&=\mathcal{J}h_\alpha,\qquad h_\alpha=i\Omega_\alpha(L_\alpha-L_\alpha^\dagger),\qquad \Omega_\alpha=g_\alpha\beta_\alpha.\end{aligned}\tag{3.8}$$

证明仍是两臂消去本端准备空间外的分量；$\mathcal{J}_\alpha^\dagger\mathsf{B}_\alpha\mathcal{J}_\alpha$ 在源、辅助因子上给出 β_α。另一端准备不受影响，所以两项都保持共同载体。共用C不使两项对易，以下按实际顺序合成。

记 $R_\alpha(x)=\exp[x(L_\alpha-L_\alpha^\dagger)]$，则 $x=\Omega_\alpha t$。先执行A端满转移 $T=R_A(\pi/2)$，把A的逻辑状态暂存C；再由C与B作角 γ 的部分交换；最后执行同一A端的实际逆向取回。对C的入口u，三段作用为

$$\begin{aligned}W&=T^\dagger R_B(\gamma)T,\\W(\psi_{AB}\otimes u)&=(V_\gamma\psi_{AB})\otimes u,\\V_\gamma|00\rangle&=|00\rangle,\qquad V_\gamma|11\rangle=|11\rangle,\\V_\gamma|10\rangle&=\cos\gamma|10\rangle+\sin\gamma|01\rangle,\\V_\gamma|01\rangle&=\cos\gamma|01\rangle-\sin\gamma|10\rangle.\end{aligned}\tag{3.9}$$

对四个逻辑输入逐一验算：第一段将$|a\rangle_A u_C$送到$|0\rangle_A|a\rangle_C$，中段只作用于B、C，末段完整取回C的两个分量，故C对所有输入均复归u。T在其他入口仍带实旋转的符号。若只保留发射、吸收两段，$|10\rangle$的媒介返回并不保证$|01\rangle$也返回；第三段完成了全逻辑空间的取回。

把每段的精确交织合成，$\widehat{W}$表示三个实际受保护脉冲，便得到完整载体上的恒等式

$$\boxed{\widehat{W}\mathcal{J}(\psi_{AB}\otimes u)=\mathcal{J}(V_\gamma\psi_{AB}\otimes u).} \tag{3.10}$$

故任意混合输入及其与旁观记录的纠缠都满足同一关系，不需要事后只选择传递成功者。两端的源和辅助保持原准备，媒介复归，目标状态则可以改变并产生两端纠缠。例如 $|10\rangle$ 变为式中两项的相干叠加；逻辑状态改变不等于完整载体退出。

本例在实际共振的相互作用表象中计算。若两个模式是本端自由生成元的本征态，能量及荷的码内配平要求

$$\begin{aligned} &E_{A1}-E_{A0}=E_{B1}-E_{B0}=\varepsilon_v-\varepsilon_u=\Delta,\\ &q_{A1}q_{A0}^{-1}=q_{B1}q_{B0}^{-1}=q_vq_u^{-1}. \end{aligned} \tag{3.11}$$

荷等式用于实际端点具有确定群荷的情形；否则按完整表示的矩阵元检验协变性。码内能量条件使 V_γ 与两端自由能量之和对易。完整两臂守同一联合能量的充分条件还包括 $[H_{\mathrm{free}},X_\alpha]=[H_{\mathrm{free}},S_\alpha]=0$；裸端点守能不自动保证反射臂守能。若实际控制不满足这些条件，就须连同驱动供能计算，不能把壳能量与质量频率直接等同。

在保留维持作用且满足上述共振时，自由相位可按全部实际历时加回。若交换时暂停维持，则暂停时间仍按2.4.6计入频率。对于正向中段 $\gamma\ge 0$，三段历时为 $T_{\mathrm{ex}}=\pi/(2\Omega_A)+\gamma/\Omega_B+\pi/(2\Omega_A)+T_{\mathrm{ctrl}}$，其中传播、准备及记录的额外时间计入 T_{ctrl}。末段采用实际逆向生成元；若改用其他取回脉冲，须重新计算其作用及历时。

指定入口 $|10\rangle$ 时，中段强度和可读转移给出

$$\boxed{\gamma=g_B\beta_BT_B,\qquad P_{10\to 01}=\sin^2\gamma,\qquad \Delta\langle E_B\rangle=\Delta\sin^2\gamma.} \tag{3.12}$$

若本端 B_B 采用7.1.3的单址效应，且保留其指定辅助准备，则 $\beta_B=|R_\theta|^2/6$。这把谱份额接入一个实际交换角；事件概率仍是上式的 $\sin^2\gamma$，须保留作用强度和时长。一般端口的 β_B 从实际辅助求得，不能由相同character标签替代计算，也不能把本例作为全部力顶点的唯一实现。

两端使用同一图案Φ时，也可共用一份源。取联合嵌入$\mathcal{J}_{\mathrm{sh}}\psi=\Phi_S\otimes r_A\otimes r_B\otimes\psi_{ABC}$，每个端点只作用于共同源、本端辅助和原逻辑端口，并以$P_{\alpha,\mathrm{sh}}=P_\Phi\otimes P_{r_\alpha}$保护。相同的两臂消去给出$\widehat{H}_\alpha\mathcal{J}_{\mathrm{sh}}=\mathcal{J}_{\mathrm{sh}}h_\alpha$，所以上述逐段取回仍成立，源只计一次。本地辅助和完整记录继续保留；不同图案及非积永久记录不作此识别。

中继暂存期间不留下未取回的路径记录。若随后读取输出、或加入热处理，就将这些结果保留为完整仪器。特别是两端分别采用2.3.6中每条存续历史为标量的热处理时，令 q_A, q_B 为各端存续份额、U_0 为按真实历时保留的自由演化，全部存续记录合计后有

$$\mathcal{J}_{\text{live}}(\rho) = q_A q_B \mathcal{J}_{AB} U_0 V_\gamma \rho V_\gamma^\dagger U_0^\dagger \mathcal{J}_{AB}^\dagger. \tag{3.13}$$

只A退出、只B退出和两者均退出的份额分别为 $(1-q_A)q_B$、$q_A(1-q_B)$、$(1-q_A)(1-q_B)$，与上式一起构成完整输出。这里采用两份独立热处理，它们对全部所用逻辑态具有相同的存续效应；共享源时，每个热结果对应的作用在该源和两份辅助上均取恒等。两端无论哪一端退出均完成同一时程，状态相关或共同环境的退出须另算。在上述端口、守恒及记录构造中，两个完整载体的交换、取回和后续存续由此接成同一套有限过程。

3.1.3 交换的物理读数

交换的观测结果由实际指针及其联合输出确定。将实际指针和其他辅助计入环境 $\mathcal{E}$，令 $\mathbb{U}$ 表示包含必要记录作用的联合演化，η 为其准备。由联合末态，一方面得到两端的约化映射，另一方面得到事件 y 的概率：

$$\begin{aligned} \Omega^{\text{out}} &= \mathbb{U}(\rho_{AB} \otimes \eta)\mathbb{U}^\dagger, \\ \Phi_{AB}(\rho_{AB}) &= \mathrm{Tr}_{\mathcal{E}} \Omega^{\text{out}}, \\ q_y &= \mathrm{Tr}[(I_{AB} \otimes Q_y)\Omega^{\text{out}}]. \end{aligned} \tag{3.14}$$

沿用第二章的完整记录规则，实际联合演化在环境准备与输出基之间的矩阵元给出各结果的Kraus作用[11][12]。对同一指针类别内的未读环境分量求和，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_y(\rho) &= \sum_a K_{ya} \rho K_{ya}^\dagger, \\ E_y &= \sum_a K_{ya}^\dagger K_{ya}, \\ q_y(\rho) &= \mathrm{Tr}(\rho E_y), \\ \sum_y E_y &= I_{AB}. \end{aligned} \tag{3.15}$$

这里a合并准备与输出的未读指标，不额外指定可观测事件；完备性来自联合酉与归一准备。谱响应与耦合的对应，须落实到这些实际分支及其效应上。

Q_y 是已按2.3建立记录条件的实际指针投影。只有相应的输出区分已经实现，前面的终态份额才成为被记录的事件概率。多条路径进入同一事件时，继续用2.4.2的环境重叠规则合成；C 返回同一准备态只说明 C 未保留该区别，其他环境仍可能留下记录。

为量化 B 受到的影响，固定输入、环境准备与观测历时，记 Φ_0 为关闭所讨论交换后的基准映射。对已经标定的可观测量 O_B，交换造成的平均变化为

$$\Delta\langle O_B\rangle = \mathrm{Tr}\Big[(I_A\otimes O_B)\{\Phi_{AB}(\rho_{AB})-\Phi_0(\rho_{AB})\}\Big]. \tag{3.16}$$

O_B 取位置、相干或动量读出时，分别衡量分布改变、相位响应或动量转移。若已建立动量标定，并以 T 表示这次比较的实际历时，$\Delta\langle p_B\rangle/T$ 才给出所讨论交换的平均机械力。事件概率 q_y、单位时间的记录率及这个动量响应具有不同单位，不能在未指定对应时共用一个强度数值。共振力的后续求值将沿已建立的交换过程，分别确定其通道、响应系数与实际读数。

3.2 共振通道的结构

前一节从方向端点的传递，接到了所选完整载体的交换与取回。现在固定相应过程，按端点种类的变化区分通道：传播段保持所选方向，端点转移由系统与环境共同配平。比较入、出态的标签差，便能说明哪一部分相位结构参与交换，再确定相应的实际作用。

3.2.1 通道标签

沿用2.2的种类层分解，把 $p-1$ 写成互素素数幂的乘积。记第 i 个因子的阶为 n_i，种类标签的群为 Γ：

$$\begin{aligned} p-1 &= \prod_{i=1}^{r} n_i, \\ n_i &= q_i^{b_i}, \\ r &= \omega(p-1), \\ \Gamma &= \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

各 q_i 互不相同，ω 计互异素因子的个数。固定这一CRT标定后，标签 $\ell=(\ell_1,\cdots,\ell_r)$ 给出 character $\chi_\ell=\prod_i \chi_{\ell_i}^{(i)}$，character 相乘就是各坐标模 n_i 相加。此处尚未固定奇素数 p 的取值，不赋予各因子具体粒子或力的名称。

把单位壳平均态 e_0 作为平凡标签 $|0\rangle$，其余种类层拉回方向记作 $|\ell\rangle$。这些向量均按2.1归一，张成种类层子空间：

$$\begin{aligned} &\mathcal{H}_{\mathrm{sp}} = \mathrm{span}\{|\ell\rangle : \ell\in\Gamma\} \simeq \bigotimes_{i=1}^{r} \mathbb{C}^{n_i}, \\ &|\ell\rangle \leftrightarrow |\ell_1\rangle\otimes\cdots\otimes|\ell_r\rangle, \\ &\dim\mathcal{H}_{\mathrm{sp}} = p-1. \end{aligned} \tag{3.18}$$

这是一层种类自由度的分解。完整态空间还含其他壳和更高导体的方向；深度 K 的地址空间维数仍为 p^K。平凡方向 e_0 必须计入这个张量空间，因为因子内变换可以把非平凡方向与它混合。各非平凡方向能否在指定响应下成为稳定态，继续由2.1的非零本征值条件判断。

固定单位群作用的约定，使 $|\ell\rangle$ 的本征值函数记为 χ_ℓ。端点从 ℓ 转到 ℓ' 时，转移携带的 character 是 $\chi_{\ell'}\,\chi_\ell^{-1}$，其标签为 $\delta=\ell'-\ell$。由3.1的联合协变性，对确定荷的入、出分量，非零交换矩阵元满足

$$\mathcal{A}_{fi} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta\ell_{A,i} + \Delta\ell_{B,i} + \Delta\ell_{C,i} = 0 \ (\mathrm{mod}\ n_i), \\ i = 1, \dots, r. \tag{3.19}$$

在此先考虑环境荷也属于该种类层 character 群的过程；若环境承接更高导体的荷，就必须在相应的完整群中配平。C 的入、出荷相同时，A 与 B 的标签变化逐坐标相抵；C 保留荷变化时，相应差额由它承担。因此，一个端点的坐标可以改变，守恒约束作用于所有参与者的合计。

转移所涉及的坐标组成支撑 $S(\delta) = \{i : \delta_i \neq 0\}$。S 为空时，种类标签不变，但过程仍可改变幅度、相位或记录；S 只含一个坐标时，转移沿一个CRT因子进行；S 含多个坐标时，它同时改变几个种类分量。这个分类覆盖任意 r，不把多个坐标的变化只限于“全部坐标都非零”。

联合守恒本身容许多坐标转移。例如，矩阵单位 $F_{\ell,\delta} = |\ell+\delta\rangle\langle\ell|$ 携带荷 χ_δ。若环境算子 $B_{-\delta}$ 携带其逆荷，那么在联合空间中可以配成守荷的厄米作用：

$$\begin{aligned} &D(u) F_{\ell,\delta} D(u)^{\dagger} = \chi_{\delta}(u) F_{\ell,\delta}, \\ &D_C(u) B_{-\delta} D_C(u)^{\dagger} = \chi_{\delta}(u)^{-1} B_{-\delta}, \\ &V_{\delta} = g F_{\ell,\delta} \otimes B_{-\delta} + \bar{g} F_{\ell,\delta}^{\dagger} \otimes B_{-\delta}^{\dagger}. \end{aligned} \tag{3.20}$$

两项的系统荷与环境荷分别抵消，所以 V_δ 与联合单位群作用对易，不要求 δ 只有一个非零坐标。这个构造检验的是守荷条件；把它作为实际顶点，还须存在相应环境端点并满足能量配平。单因子通道的选择因而需要在有效作用中具体规定。

3.2.2 单因子转移

沿用形成路径中的单因子步长规则，我们以一次只作用于一个CRT因子、其余因子保持恒等的有效转移组织基本通道。第 i 族的矩阵单位为

$$X_i(a,b) = I_1 \otimes \cdots \otimes |a\rangle_i\langle b| \otimes \cdots \otimes I_r, \\ a, b \in \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}. \tag{3.21}$$

$a \neq b$ 时，这一步携带仅第 i 坐标为 $a-b$ 的荷；$a=b$ 时，它是该因子上的零荷对角作用。这里规定的不只是哪些标签改变，还规定了旁观因子上的恒等作用。如果转移系数依赖其他因子的标签，就应保留这种条件控制，不能仅凭标签差为单坐标而把它写成上式。

这些矩阵单位描述种类层内的有效转移。2.3定义的实际交换顶点还可以经过零元及环境，3.1的传递也有中间态。只有把这些步骤复合并算出相应矩阵元，才能确定有效通道是否实现，以及它的系数和相位。种类层的平凡方向 e_0 与终端零元 e_K 分属不同壳，不能在这一步互换。

不同因子的局部矩阵单位相互对易。任意标签差也有唯一的坐标分解，因此在每个所需局部步长都可用时，可以把多坐标转移组织成逐因子的路径：

$$\begin{aligned}
&\delta = \sum_{i\in S(\delta)} \delta_i \boldsymbol{e}_i,\\
&\chi_\delta = \prod_{i\in S(\delta)} \chi_{\delta_i \boldsymbol{e}_i},\\
&[X_i(a,b), X_j(c,d)] = 0 \quad (i \neq j).
\end{aligned} \tag{3.22}$$

式中的 e_i 是标签坐标的单位向量，不是壳平均态。单因子规则给出 r 族局部通道，多坐标路径由其中若干族复合。标签分解虽唯一，实际发生次序仍由过程决定；共用环境的完整交换未必对易，其振幅还含中间态和记录。同样，R_χ 一般依赖完整 character，CRT分解不意味着 Dirichlet L 值逐因子相乘。

3.2.3 保因子作用

单因子转移确定了各因子内部的作用范围。将这些作用扩展为因子内的任意酉变换，便得到保因子酉群，用来组织种类层上保持张量因子划分的作用。它是否同时保持某个已选谱响应，还须检验与该响应的对易关系。这个群定义为张量积作用的像：

$$\mathcal{G}_{\mathrm{fact}} = \{A_1 \otimes \cdots \otimes A_r : A_i \in U(n_i)\} \subset U(\mathcal{H}_{\mathrm{sp}}). \tag{3.23}$$

每个 A_i 都可提出一个标量相位，使其余部分行列式为一；各标量相乘只留下一个整体相位。因此映射 $\Phi:(z,S_1,\cdots,S_r)\mapsto z(S_1\otimes\cdots\otimes S_r)$ 从 $U(1)\times\prod_i SU(n_i)$ 满射到这个群。若像为恒等，固定其他因子的本征向量、比较第 i 因子的任意两个本征值，可知 S_i 必为标量矩阵。核便由下列条件完整刻画：

$$\begin{aligned}
&S_i = \xi_i I_i,\\
&\xi_i^{n_i} = 1,\\
&z\prod_{i=1}^{r} \xi_i = 1;\\
&\ker\Phi \simeq \prod_{i=1}^{r} \mu_{n_i} \simeq \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}.
\end{aligned} \tag{3.24}$$

这里 μ_n 是 n 次单位根群。最后一个同构使用各 n_i 互素；它也给出所除去的中心子群的具体嵌入：每组 ξ_i 决定 $z=(\prod_i \xi_i)^{-1}$。由此得到全局群及其李代数：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{G}_{\mathrm{fact}} \simeq \frac{U(1)\times\prod_{i=1}^{r} SU(n_i)}{\mathbb{Z}_{p-1}},\\
&\mathfrak{g}_{\mathrm{fact}} \simeq \mathfrak{u}(1) \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} \mathfrak{su}(n_i).
\end{aligned} \tag{3.25}$$

每个 $SU(n_i)$ 因子由该因子内的无迹厄米作用乘以 i 生成，包含非对角转移及相对对角相位；它有 n_i^2-1 个实生成方向。所有因子的标量作用在张量空间中重合为同一个中心 U(1)，所以李代数共有 r+1 个因子，总维数为 $1+\sum_i(n_i^2-1)$。这是种类层保因子变换的结构计数。

中心相位在 $\mathcal{H}_{\mathrm{sp}}$ 上把全部向量同乘 z，任意密度算子都满足 $(zI)\rho(zI)^\dagger=\rho$；单独读取这一空间内的状态时，它没有可辨认的变化。若实际过程保留与另一参照扇区的相干，只让种类层取得这份相位，它才成为相对相位。例如取整个系统中的参照子空间 $\mathcal{R}\subset\mathcal{H}_{\mathrm{sp}}^{\perp}$，并以 P_{sp}、$P_{\mathcal{R}}$ 表示投影，在两者的直和上有

$$\tilde{U}_z = zP_{\mathrm{sp}} + P_{\mathcal{R}},$$
$$P_{\mathrm{sp}}\tilde{U}_z\rho\tilde{U}_z^{\dagger}P_{\mathcal{R}} = zP_{\mathrm{sp}}\rho P_{\mathcal{R}}. \tag{3.26}$$

相应观测须读取这块相干；若准备没有跨扇区相干，或相干已被记录过程消去，这一作用仍不可区分。这里的参照属于整体内部，其准备和相位作用需要按实际过程给出。中心 U(1) 因而不对应某个“所有坐标非零”的标签差：标量作用保持全部标签，而多坐标转移改变标签，两者作用不同。

3.2.4 固定响应的对称性

保因子群也不能直接等同于固定动力学的对称群。在已选 character 基上，记 T_{sp} 为保壳响应在 $\mathcal{H}_{\mathrm{sp}}$ 上的限制，并记其全部本征值为 λℓ；非平凡标签的 λℓ=Rχℓ；所用保壳响应两侧均投影到方向空间 $\mathcal{M}$，所以 λ₀ =0。这个零值来自方向响应的投影定义，完整循环中的背景仍按实际交换处理。对任意酉变换 A，保持这一固定响应的条件为

$$T_{\mathrm{sp}}|\ell\rangle = \lambda_\ell|\ell\rangle,$$
$$[A, T_{\mathrm{sp}}] = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\lambda_{\ell'} - \lambda_\ell)\langle\ell'|A|\ell\rangle = 0 \quad (\forall \ell, \ell'). \tag{3.27}$$

所以只有具有相同复本征值的方向才能在该对称下混合；本征值仅有相同模长还不够。相同的谱简并块内可作任意酉变换，谱简单时只剩各方向的相位变换。完整循环的对称性还须兼容实际交换、环境准备及读出；对全部状态、算子和指针同时换基，则是同一过程的表示变换。

在已规定的单因子有效步长规则下，本节得到 r 族局部通道，并在种类层的张量结构上得到 r 个 SU 因子及一个中心 U(1)。把这 r+1 个结构因子认作 r+1 种独立的基本共振力，还需要逐项落实相应交换、可读响应及其独立性，尤其要给中心相位指定相对参照。具体力的名称与稳定态身份在通道选择时确定；在此先用实际端点、参与方向和环境输出计算各通道的耦合。

3.3 基本共振力的耦合

一次交换发生后，环境记录给出所选结果的份额，系统读数给出稳定态所受的改变。比较不同共振通道的强弱，需要在相同的准备和参照约定下，比较同类结果的响应。我们先讨论一个有效顶点上的直接作用，尚不把离开后再返回的重复交换合入其中，并把相应的无量纲响应系数称为基本耦合或裸耦合。

沿用3.2的记号，δ表示入、出端点之间的种类标签差，χ表示参与响应的稳定态方向。前者决定交换须由环境配平什么荷，后者决定所用的谱响应。即使几个过程携带同一转移荷，它们也可能作用于不同的稳定态；耦合中的Rχ须取实际参与方向的值。

固定2.1所用的正则谱点 s_*，沿用完整背景谱参照 $\zeta_* = \zeta(s_*) \neq 0$，并简记 $L_\chi = L(s_*, \chi)$。由3.1的方向响应，对输入ρ及方向投影Pχ，平方响应为 $|R_\chi|^2\mathrm{Tr}(\rho P_\chi)$。下面计算实际准备与端点匹配怎样确定这个份额。

3.3.1　参与标签

方向响应确定后，还要计算实际匹配份额：等权准备提供一组正交备选，顶点只接受其中一个归一方向，因而需要知道这组备选的维数。为组织种类层的候选交换，记 $G=(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{\times}$、$m=(p-1)/2$，并用相对单位群作用 u、取负点对组 j 和共轭取向 o 排列备选。先规定三项标签独立取值，则

$$\begin{aligned}&\Lambda_{\chi}=G\times\{0,\dots,m-1\}\times\{+,-\},\\&m=\frac{p-1}{2}.\end{aligned}\tag{3.28}$$

这里j按种类层的$\{a,-a\}$分组；在更深的约化中，它代表补充证明S4.2—补充证明S4.3所述的整组提升，不是深度K下所有点对的总数。u描述相对作用，j描述准备或匹配所在的组。实际过程若由同一个地址同时决定二者，就须使用其实际允许的标签子集，不能再次独立相乘。

我们按χ(u)的取值分类，并在χ与其共轭不同的时候保留取向；χ为实character时，把两个取向归入同一类。令ηχ(o)在前一种情形分别取+、−，在后一种情形恒取0，分类映射写为

$$r_{\chi}(u,j,o)=(\chi(u),\eta_{\chi}(o)),\qquad \eta_{\chi}(o)=\begin{cases}o, & \chi\neq\overline{\chi},\\0, & \chi=\overline{\chi}.\end{cases}\tag{3.29}$$

这个映射先给出代数分类。把它实现为记录，需要相应的内部参照与指针；只在一个纯character态上施加u，得到的是共同相位，不能单独读出χ(u)。以下计数也不预设这些相位能由一次读出完美区分。

固定映射像中的一个类别。对其中的相位值χ(u₀)，全部原像为u₀ kerχ，故有|kerχ|个u；j有m种取值；取向则有cχ种原像，其中cχ=1+[χ=χ̄]。若dχ=ordχ，由群同态的核像关系，得到该类别的标签数

$$\begin{aligned}&N_{\chi}=|\ker\chi|\,m\,c_{\chi}=\frac{(p-1)^2}{2d_{\chi}}c_{\chi},\\&d_{\chi}=\operatorname{ord}\chi,\\&c_{\chi}=1+\mathbf{1}_{\{\chi=\overline{\chi}\}}.\end{aligned}\tag{3.30}$$

这里Nχ计数的是同一接受类别内的标签原像，三项分别来自相对作用、点对组和取向。将这个计数用于实际匹配份额时，准备或环境中须有相应的独立备选承载这些标签。尤其在自共轭情形，因子2要求两份实际取向备选存在；若正反只是同一完整状态的两种写法，就只计一次。若它们是通向同一联合末态的两条相干历史，则先合成振幅，其强度由相位和环境重叠共同决定。

3.3.2　端点匹配

设选定类别的全部标签确由Nχ个正交的准备备选承载，其标签空间记为$\mathcal{L}_{\chi}$。取等权混合准备σχ=I$\mathcal{L}_{\chi}$/Nχ，并设本顶点只匹配其中一个归一方向vχ，匹配后的归一输出记为fχ。沿用谱响应赋值，把这个顶点的未归一作用指定为Aχ=Lχ|fχ⟩⟨vχ|。任意归一输入ξ先以重叠⟨vχ|ξ⟩进入匹配方向，再取得谱因子Lχ；对准备态平均便得到

$$
\begin{aligned}
&A_\chi|\xi\rangle = L_\chi \langle v_\chi|\xi\rangle |f_\chi\rangle,\\
&P_{v_\chi} = |v_\chi\rangle\langle v_\chi|,\\
&A_\chi^\dagger A_\chi = |L_\chi|^2 P_{v_\chi},\\
&\mathrm{Tr}(\sigma_\chi A_\chi^\dagger A_\chi) = \frac{|L_\chi|^2}{N_\chi}.
\end{aligned}
\tag{3.31}
$$

最后一步只用了Tr(Pvχ)=1。因此，分母来自等权准备落在一个匹配方向上的份额；把这一平均响应除以指定的背景谱响应平方，裸耦合为

$$
\boxed{\alpha_\chi^{(0)} := \frac{\mathrm{Tr}(\sigma_\chi A_\chi^\dagger A_\chi)}{|\zeta_*|^2} = \frac{|R_\chi|^2}{N_\chi} = \frac{2 d_\chi}{(p-1)^2 c_\chi}\left|\frac{L(s_*,\chi)}{\zeta(s_*)}\right|^2 .}
\tag{3.32}
$$

上标⑼表示尚未合入重复交换。等权标签可由等能块 $H_L = \epsilon I$ 的热准备实现，其条件Gibbs态为 I/N_χ [13]。对一般归一准备 σ_χ，在实际匹配子空间上仍取共同谱幅，即 $A_\chi^\dagger A_\chi = |L_\chi|^2 P_{\mathrm{match}}$，便有

$$
\begin{aligned}
&\alpha_\chi^{(0)} = |R_\chi|^2 \mathrm{Tr}(\sigma_\chi P_{\mathrm{match}});\\
&\sigma_\chi = I/N_\chi,\ \mathrm{rank} P_{\mathrm{match}} = q \quad \Rightarrow \quad \alpha_\chi^{(0)} = \frac{q|R_\chi|^2}{N_\chi}.
\end{aligned}
\tag{3.33}
$$

因此，分母计等权输入落在匹配子空间的份额；正交结果合计与相干路径的振幅合成按2.4.2分别处理。

3.3.3 实际事件

裸耦合是相对于参照的响应平方比，实际事件仍须由归一仪器给出。以单匹配方向为例，选取κ>0使 $\kappa^2|R_\chi|^2 \leqslant 1$，在同一标签空间内令

$$
\begin{aligned}
&M_\chi = \kappa R_\chi |f_\chi\rangle\langle v_\chi|,\\
&M_\varnothing = (I - \kappa^2 |R_\chi|^2 P_{v_\chi})^{1/2},\\
&M_\chi^\dagger M_\chi + M_\varnothing^\dagger M_\varnothing = I.
\end{aligned}
\tag{3.34}
$$

记录 χ 与其余结果 $\varnothing$ 补齐全部输出；κ 标定作用振幅，等权输入的事件份额为 $\kappa^2 \alpha_\chi^{(0)}$。对一个给定交换，核对其实际效应是否为 $\kappa^2|R_\chi|^2 P_{\mathrm{match}}$，就能判断它是否实现这份响应。全输入判据及短证见补充证明S5.1。

对于补充证明S5.1已经写出的单位壳方向向终端零元的转移，这个联系可以直接表为循环数据。本节以θ记交换角，以区别于耦合α。令αKχ为对应准备份额，θKχ为交换角，tu,Kχ为环境上态权重，则

$$
\begin{aligned}
&\epsilon_{K\chi} = a_{K\chi} t_{u,K\chi} \sin^2\theta_{K\chi};\\
&a_{K\chi}\sin^2\theta_{K\chi} = \alpha_\chi^{(0)} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_{K\chi} = t_{u,K\chi}\alpha_\chi^{(0)}.
\end{aligned}
\tag{3.35}
$$

这份实现采用准备份额与交换角的组合来承载裸耦合，实际事件概率同时包含环境热权重。多个方向共用一次准备时，各aKχ遵守总和约束。补充证明S5.1已给出S=∑χαχ(0)<1时的共同构造：背景份额严格为正，交换角取非端点值，各方向的谱求值由同一归一仪器实现。具体取值时按这一范围核验。

3.1.2的持续端口将单址均值$\beta_B = \alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)}$放入角$\gamma = g_B T_B \beta_B$，概率为$\sin^2\gamma$；本节的一次接受仪器将谱响应放入振幅，等权输入给$\kappa^2\alpha^{(0)}$。前者短时按$(\alpha^{(0)})^2$起始，后者按$\alpha^{(0)}$取值。二者使用不同的实际端点，说明谱份额进入算子的位置决定其读数。

3.3.4 耦合的比较

在同一谱参数、同一参照、等权准备和单匹配方向的条件下，两个非零基本耦合的比为

$$\frac{\alpha_\chi^{(0)}}{\alpha_\psi^{(0)}} = \left|\frac{L(s_*,\chi)}{L(s_*,\psi)}\right|^2 \frac{N_\psi}{N_\chi}. \tag{3.36}$$

相对强弱由谱响应与匹配份额共同决定。character阶确定核的大小，因此进入参与数；L值还依赖该character在各整数上的具体相位，不能用阶的排序代替响应大小的计算。若两个过程的环境热权重或匹配秩不同，比较实际记录份额时还要保留这些因子。

响应的上界也须注明谱参数的范围。对实s>1，由Dirichlet级数的绝对收敛及三角不等式，有

$$\begin{aligned} &|L(s,\chi)| \le \sum_{p\nmid n} n^{-s} = (1-p^{-s})\zeta(s), \\ &|R_\chi(s)| \le 1 - p^{-s} \quad (s>1). \end{aligned} \tag{3.37}$$

在s₀ =1/2处采用解析延拓求值时，上述最大响应界不再由该证明保证。此时|ζ(s₀)|²作为指定谱参照，实际概率的范围由准备和仪器控制。这样，每个基本耦合都连到明确的方向、参与标签及匹配端点；重复交换若改变了可达路径或末态记录，就需要在这些实际作用上重新合成响应。

3.4 虚过程与有效耦合

稳定态参与一次交换时，激发可以直接到达所选端点，也可以先进入中间方向，再返回原方向或到达同一端点。这些往返会改变到达端点的振幅和准备份额。对于谱顶点保持不变的过程，虚修正改变同一方向被匹配的份额，因而把裸耦合中的分母从参与数改为有效匹配分母。若谱顶点或匹配方向也随过程改变，则须将这些变化一并计入完整响应。

这里把未作为独立终止事件读出的中间往返称为虚过程。直达与往返路径按2.4.2的环境重叠公式合成，得到的完整输出继续作为下一轮输入。虚过程因而同时改变端点响应和后续准备，下面分别计算这些变化。

3.4.1　有效匹配份额

先考虑一种可以精确写成有效分母的情形：中间作用改变匹配端点上的准备，而3.3指定的响应Aχ和匹配方向vχ保持不变。令Γχ≥0为该标签空间上的非零未归一准备，σχ=Γχ/Zχ，Zχ=TrΓχ；记hχ=⟨vχ|Γχ|vχ⟩>0、wχ=|Rχ|²>0。由Aχ†Aχ=|Lχ|²Pvχ，有

$$\begin{aligned}
\alpha_\chi^{\mathrm{eff}} &:= \frac{\mathrm{Tr}(\sigma_\chi A_\chi^\dagger A_\chi)}{|\zeta_*|^2} = w_\chi \frac{h_\chi}{Z_\chi} = \frac{w_\chi}{N_\chi^{\mathrm{eff}}},\\
N_\chi^{\mathrm{eff}} &:= \frac{Z_\chi}{h_\chi} \geq 1,\\
\Delta N_\chi &:= N_\chi^{\mathrm{eff}} - N_\chi,\\
\alpha_\chi^{\mathrm{eff}} &= \frac{w_\chi}{N_\chi + \Delta N_\chi}.
\end{aligned} \tag{3.38}$$

不等式来自0⩽Pvχ⩽I，即hχ⩽Zχ。等权准备可取Γχ=I，此时Zχ=Nχ、hχ=1，恢复裸耦合。若hχ=0，该准备没有匹配份额，耦合为零；有效分母只可记为无穷的极限。Γχ的整体正倍数不改变这一比值。

因此，Nχ的裸值可以来自结构标签数，Nχ^eff则是总准备权重与匹配权重之比，一般不再是整数。中间过程使匹配份额增大时，有效分母减小；使其他准备份额相对增大时，有效分母增大。若实际修正还改变Aχ、匹配方向或相干路径，就先重算Tr(σχAχ†Aχ)，不能预先假定所有变化都落在分母。

这一响应与事件概率的联系仍使用3.3的实际标定。例如，当所选结果的条件算子为Mχ=κAχ/ζ*，且κ固定并满足Mχ†Mχ⩽I时，pχ(σχ)=κ²αχ^eff。这里的准备依赖、标定因子及每轮历时都明确保留。一个谱响应比成为平稳记录率，还须另用实际平稳输入并除以τ。

现在在等权准备附近计算一阶修正。以实参数λ控制新增作用，设Γχ(λ)=I+λGχ+O(λ²)，其中Gχ自伴，且邻域内Γχ保持正。记γχ=TrGχ、gχ=⟨vχ|Gχ|vχ⟩，则直接展开上述比值，得到

$$\begin{aligned}
N_\chi^{\mathrm{eff}}(\lambda) &= \frac{N_\chi + \lambda\gamma_\chi + O(\lambda^2)}{1 + \lambda g_\chi + O(\lambda^2)} = N_\chi + \lambda(\gamma_\chi - N_\chi g_\chi) + O(\lambda^2),\\
\alpha_\chi^{\mathrm{eff}}(\lambda) &= \alpha_\chi^{(0)}\left[1 + \lambda\left(g_\chi - \frac{\gamma_\chi}{N_\chi}\right) + O(\lambda^2)\right].
\end{aligned} \tag{3.39}$$

γχ衡量总权重的变化，gχ衡量匹配端点的变化；修正的符号由二者的相对大小确定。若取精确线性准备Γχ=I+λGχ，有效分母本身仍是(Nχ+λγχ)/(1+λgχ)，不会自动截断成线性式。

3.4.2　虚过程修正

求出Gχ，需要追踪新增作用怎样改变总准备权重和端点匹配权重。结构标签先限定这些贡献能够经过的方向：若某一步的系统算子Xχ在单位群作用下携带确定的character荷χ，则同向复合两次时有

$$D(u)X_\chi D(u)^\dagger = \chi(u)X_\chi \quad\Rightarrow\quad D(u)X_\chi^2 D(u)^\dagger = \chi(u)^2 X_\chi^2. \tag{3.40}$$

联合交换仍须由环境配平这份系统荷。因此，非零矩阵元把系统标签η送到ηχ²；复合算子也可能因端点不匹配而为零。对于非平凡χ，χ²=1当且仅当ord χ=2，χ²=χ̄当且仅当ord χ=3。其余平方落在别的非平凡方向。同向平方为平凡character的一类称为Type II，其余称为Type I；这一分类首先说明复合荷的去向。

G是偶数阶循环群，故非平凡二次characterχq唯一。但任意χ与χ̄的乘积也为1，不能据此说中性往返只有一条。阶为3时，$\{1,\chi,\bar{\chi}\}$在标签乘法下闭合；更高阶character也有有限的乘法闭包，仍可形成较长的返回路径。各路径是否出现，取决于实际顶点、壳、能量配平及环境输出。

对Type I，一阶有效分母偏移取V₀ −2wχ的条件是实际修正满足γχ−Nχgχ=V₀ −2wχ；若进一步把总权重项与端点增强项分别指定为γχ=V₀ 、gχ=2wχ/Nχ，就有

$$\begin{aligned} &\gamma_\chi = V_0, \\ &g_\chi = \frac{2w_\chi}{N_\chi} \quad \Rightarrow \quad N_\chi^{\mathrm{eff}} = N_\chi + \lambda(V_0 - 2w_\chi) + O(\lambda^2). \end{aligned} \tag{3.41}$$

V₀ 须由所选背景涨落的实际准备与算子计算。若把连通涨落定义为⟨B†B⟩−|⟨B⟩|²，就要指定B及取期望的态；它等于|Rχq|²仍是额外对应。系数2也须来自两份实际贡献及其相干关系，不能仅由“经过两个顶点”确定。

式（3.41）确定的是一阶偏移。采用这一偏移构成有限修正分母时，令$\Delta N_{\chi,\mathrm{I}} = V_0 - 2w_\chi$，并在$N_\chi + \Delta N_{\chi,\mathrm{I}} \geq 1$的范围内取

$$\boxed{\begin{aligned} &\Delta N_{\chi,\mathrm{I}} = V_0 - 2w_\chi, \\ &N_{\chi,\mathrm{I}}^{\mathrm{fin}} = N_\chi + \Delta N_{\chi,\mathrm{I}}, \\ &\alpha_{\chi,\mathrm{I}}^{\mathrm{fin}} = \frac{w_\chi}{N_\chi + V_0 - 2w_\chi}. \end{aligned}} \tag{3.42}$$

上标fin表示这里采用的有限修正处方。它保留上述一阶系数；实际准备的高阶变化尚未由一阶展开确定。背景连通贡献增大有效分母，两份端点增强减小有效分母，净效应决定耦合相对于裸值增强还是减弱。共同的谱因子w_χ在这一步保持不变。

Type II的跨方向作用同样如此。若实际路由计算给出一阶系数εχψ，以及自共轭备选的贡献cχwχ，才可写为

$$\begin{aligned} &N_\chi^{\mathrm{eff}} = N_\chi + \lambda\Big(\sum_\psi \epsilon_{\chi\psi} w_\psi + c_\chi w_\chi\Big) + O(\lambda^2), \\ &w_\psi = |R_\psi|^2. \end{aligned} \tag{3.43}$$

求和覆盖实际参与的方向。只有相互正交、响应等权的备选才直接给出整数重数；相干合并的路径须保留交叉项。各项修正须分别落实为总准备权重或匹配权重的变化。在同一有限修正处方下，记这些贡献之和为$\Delta N_{\chi,\mathrm{II}}$，并要求所得分母不小于一，则

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta N_{\chi,\mathrm{II}} &= \sum_{\psi} \epsilon_{\chi\psi} w_{\psi} + c_{\chi} w_{\chi},\\ N^{\mathrm{fin}}_{\chi,\mathrm{II}} &= N_{\chi} + \Delta N_{\chi,\mathrm{II}},\\ \alpha^{\mathrm{fin}}_{\chi,\mathrm{II}} &= \frac{w_{\chi}}{N_{\chi} + \sum_{\psi} \epsilon_{\chi\psi} w_{\psi} + c_{\chi} w_{\chi}}.\end{aligned}} \tag{3.44}$$

这两类公式都把修正落实为同一端点的匹配份额。Type I保留背景连通贡献与本方向的端点增强；Type II还包含实际路由给出的跨方向再分配。修正项的正负和重数由相应作用与完整输出确定，有限分母的采用条件与一阶展开分别保留。

3.4.3　重复过程的合成

重复往返的高阶响应可以从实际中间作用直接求得。先考虑保留相干的过程：各条不同长度的路径在同一最终读出中确实不可区分，传播相位和历时已计入路径振幅。以b表示进入中间空间的振幅向量，C表示离开该空间到所选端点的线性作用，B表示在其中再完成一次往返的振幅作用。记全部中间路径合成的总振幅为a_{int}，按是否再经历一次往返分解，有$a_{\mathrm{int}} = b + B a_{\mathrm{int}}$。在谱半径spr(B)<1时，这一关系具有唯一解，因而

$$\begin{aligned} a_{\mathrm{int}} &= (I - B)^{-1} b,\\ C a_{\mathrm{int}} &= \sum_{n=0}^{\infty} C B^{n} b,\\ \mathcal{A}_{\mathrm{eff}} &= \mathcal{A}_{\mathrm{dir}} + C (I - B)^{-1} b. \end{aligned} \tag{3.45}$$

有限维下，谱半径条件保证B^n趋于零；有限和乘以I−B得到$I - B^{n+1}$，取极限即得上式。a_{int}是共同末端读出下的总路径振幅，不另作归一中间态或平稳态。C、B、b包含实际矩阵元和传播因子。将有效振幅代入同一准备与谱参照下的响应比较，才得到相应的耦合修正；不同历时若已留下正交时间记录，就须改按记录结果求和。

标量交替级数只是其中一个特例：若可达中间模每次重复确实乘以−r，且$|r|<1$，修正振幅才成为首项除以1+r。取向反转本身还不固定这一符号。例如在共轭对上，令S交换两个取向，$S^2=I$；若B=rS，则

$$\begin{aligned} (I - rS)^{-1} &= \frac{I + rS}{1 - r^2} = \frac{P_{+}}{1 - r} + \frac{P_{-}}{1 + r},\\ P_{\pm} &= \frac{I \pm S}{2},\\ |r| &< 1. \end{aligned} \tag{3.46}$$

只有实际进入并读出的分量落在反对称模上，才单独留下$1/(1+r)$。若两个模都参与，就保留两项。character阶为3所给出的标签闭合，不会独自决定实际进入哪个模、重复比r的大小，或环境是否保存区别。

环境已经记录各次中间结果时，重复过程则由完全正作用复合。令$\mathcal{Q}$表示尚未结束本次交换的条件作用，$\mathcal{J}_{\chi}$表示以所选结果结束的作用，所有结束结果与$\mathcal{Q}$合成完整的迹守恒一步作用。若$\mathrm{spr}(\mathcal{Q})<1$，对归一初态ρ，最终得到χ类结果的概率为

$$p_{\chi}^{\mathrm{end}} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{Tr}\mathcal{J}_{\chi}\mathcal{Q}^{n}(\rho) = \mathrm{Tr}\Big[\mathcal{J}_{\chi}(I-\mathcal{Q})^{-1}(\rho)\Big]. \tag{3.47}$$

各项对应不同的终止轮数，分别非负；对全部终止结果求和，在上述终止条件下得到1。这一概率计算与相干振幅求和描述不同的记录安排。若还要计算单位时间的强度，须同时计入各路径的实际持续时间，不能把结束概率直接当作计数率。

为使不同修正可以比较，固定准备方式、谱参照和所读结果。记包含全部中间作用的一轮仪器为$\{\mathcal{I}_r\}$，完整循环为$\mathcal{F}$，所选末端记录类别的仪器为$\mathcal{I}_\chi$。各轮使用相同的新环境准备，实际周期为τ，则

$$\begin{aligned} &\textstyle\sum_r \mathcal{I}_r = \mathcal{F}, \\ &p_{\chi}(\rho) = \mathrm{Tr}\mathcal{I}_{\chi}(\rho), \\ &\rho_* = \mathcal{F}(\rho_*), \\ &\mathcal{R}_{\chi,*} = \frac{p_{\chi}(\rho_*)}{\tau}. \end{aligned} \tag{3.48}$$

在数学③[2]的 § 4.4所给正交换与恢复条件下，原热循环迭代趋于ρ_*，累计事件次数的期望除以总时长，随循环数增加趋于$\mathcal{R}_{\chi,*}$。这一期望计数率结论不要求历次事件独立（Hu，2026，§ 4.4、§ 6.6）[2]。平稳占据由准备和交换共同确定，所以平稳记录率通常还含稳定态占据与环境热权重。比较耦合时须使用同一输入和同一标定；若改用平稳输入，就把其依赖一并保留。

上式的p_χ是每轮是否出现所选末端结果的份额，介于0与1之间。若一轮内部实际记录了多次χ类事件，平均次数则为$\sum_h n_\chi(h)\Pr(h)$，其中h为可区分的完整记录历史。它可以大于1，与“这一轮至少出现一次”的概率不同。未留下区分的相干路径按振幅合成，不放入这类可加历史的计数中。

3.4.4 修正后的耦合

相干路径与记录历史的合成确定了重复过程怎样进入实际响应。若这些作用保持所用谱顶点、匹配方向及比较参照，就可以继续考察它们对同一个有效分母的改变。记第n次重复的分母新增量为δN_n，首项$\Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}$取前述Type I或Type II的有限修正偏移。取固定实数r，当实际分母增量满足下列递推且$|r|<1$时，求和及相应耦合为

$$\boxed{\begin{aligned} &\delta N_{n+1} = -r\delta N_n, \qquad \delta N_0 = \Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}, \qquad r\in\mathbb{R}, \quad |r|<1, \\ &N_\chi^{\mathrm{full}} = N_\chi + \textstyle\sum_{n=0}^{\infty}\delta N_n = N_\chi + \frac{\Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}}{1+r}, \\ &\alpha_\chi^{\mathrm{full}} = \frac{w_\chi}{N_\chi^{\mathrm{full}}} = \frac{w_\chi}{N_\chi + \Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}/(1+r)}. \end{aligned}} \tag{3.49}$$

由递推归纳得到$\delta N_n = (-r)^n \Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}$。前$J+1$项之和为$\Delta N_\chi^{\mathrm{fin}}[1-(-r)^{J+1}]/(1+r)$，在$|r|<1$时余项趋零，得到有效分母。将同一谱响应$w_\chi$除以这一分母，即得修正后的耦合。所得$N_\chi^{\mathrm{full}}$仍须不小于一，并与实际仪器的概率归一相容；当$r=0$时，本式恢复前述有限修正处方。

这项重求和作用于分母的新增量，裸分母N_χ保持不变。分母递推须由相应过程单独落实，不能由振幅的几何级数直接替代：相干振幅取模平方会产生交叉项，准备归一化也会产生高阶项。给定递推后的求和是精确的；首项的有限处方和重复比则保留各自的物理对应条件。公式中的full指这一指定修正序列的完整求和。

精确归一也可以由记录过程中的比例保持产生。在固定输出辅助空间上独立准备状态，让继续分支不作用于该辅助系统，只在首次终端事件执行两类过滤；若两端点效应对每个输入保持同一比例，每段继续演化都会对它们施加同一个线性映射，比例便逐段保留。对已经隔离的历史求和仍保持该比例。因此重试会改变总交付概率与等待时间，交付后的两类混合份额却保持不变，该输出态的匹配分母随之不变。补充证明S8给出完整证明及第七章所用的实现。

这揭示了有效耦合的另一种结构稳定性：重复过程可以改变“何时交付、交付多少”，同时保留“交付后各方向怎样配比”。分母递推与这一固定比例机制各自按实际过程使用；它们把完整输出的复合规律接回可计算的匹配份额。

3.5 涌现共振力

涌现态以全空间共同参与的图案描述集体激发。它参与共振时，交换可以发生在两个集体激发之间，也可以联系集体图案与一个基本方向。计算这种作用，需要找出集体图案通过哪些实际入口参与，交换留下哪些可区分的结果，以及这些结果相对于同一背景参照具有多大的总响应。

3.5.1 集体图案的入口

先看集体图案本身。2.1中的b对各乘法拉回保持不变，完整谱响应为ζ(s)b；基本方向的响应为L(s,χ)ψχ。因此，在ζ * =ζ(s *)有限且非零、相应L值定义良好的谱点上，两者相对于集体参照的谱因子分别为1与Rχ=L(s * ,χ)/ζ * 。这些因子描述给定谱作用下的响应。实际交换还含入口重叠、交换角、传播相位及环境份额，须随过程一同计算。

集体图案不携带非平凡单位群character，并不使这些交换因子消失。例如，沿用2.4.1的零元顶点，取单位壳非平凡归一方向ψχ，记eK为零元的归一态，则

$$
\begin{aligned}
&V_{0,\chi} = |e_K\rangle\langle\psi_{\bar\chi}| - \chi(-1)|\psi_\chi\rangle\langle e_K|,\\
&V_{0,\chi} b = -\chi(-1) p^{-K/2}\psi_\chi,\\
&|\langle\psi_\chi|V_{0,\chi}|b\rangle|^2 = p^{-K}.
\end{aligned}
\tag{3.50}
$$

第一项因ψχ̄与b正交而为零，第二项取出b的零元分量。这里计算的是顶点矩阵元；完整联合交换仍须满足能量与荷的配平，并包含实际作用时长。若该顶点进入所选通道，其p^{-K}份额就要保留在该通道的权重中。另一方面，b包含不同壳能量的相干分量，实际循环中的共振条件仍依3.1由相位与交换确定，不能只从平凡character判为零频共振。

3.5.2　仿射通道

集体图案可以经不同入口参与交换，需要用一组操作标签组织这些路径。加法与单位乘法提供了这样的候选：在种类层，将平移x↦x+b与缩放x↦ax合成，得到仿射群。不同操作能否产生可区分的交换输出，还取决于实际输入与环境。为与前文单位群G区分，记这个群为Gaff：

$$
\begin{aligned}
&G_{\mathrm{aff}} = \mathrm{Aff}(\mathbb{F}_p) = \{(a,b) : a \in \mathbb{F}_p^{\times},\ b \in \mathbb{F}_p\},\\
&(a,b)(a',b') = (aa',\ b + ab'),\\
&|G_{\mathrm{aff}}| = p(p-1).
\end{aligned}
\tag{3.51}
$$

此处b作为群元素的第二坐标表示平移量；单独书写的图案b仍指全空间常函数。当K⩾2时，仿射操作可以在深度二的单位地址上得到无重复的标定。设$U_2 = (\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^{\times}$，[a]为满足乘法相容性的Teichmüller代表，在U_2上指定作用

$$
\begin{aligned}
&F_{a,b}(x) = [a]x + pb \pmod{p^2},\\
&F_{a,b} \circ F_{a',b'} = F_{aa',\ b + ab'}.
\end{aligned}
\tag{3.52}
$$

若$F_{a,\beta}$固定一个单位地址，模p先给出a=1，再模p^2给出b=0。因此没有非恒等操作固定该地址；操作数与地址数又同为p(p−1)，故此作用自由且传递。选定参照地址$x_0 = 1$，每个操作便对应唯一的$F_{a,\beta}(x_0)$，其余地址恰好各出现一次。这里给出的是U_2这个集合上的仿射作用；U_2自身的乘法群为交换群，两种群结构分别使用。若原态空间深度K大于二，采用这些标签还须指定到U_2的约化以及较深地址的准备，不能把整个单位壳的所有位置都计作这一组标签。

同一组操作在不同输入上的结果可以很不相同。上述地址置换都保持U_2上的均匀向量，同一个均匀输入经全部操作仍得到同一个向量。反之，对选定点态施加这些置换可产生相互正交的地址态。前者显示操作数不等于输出数，后者给出一种实现全部地址区别的准备。涌现态的实际通道必须从它自己的联合交换中确定。

3.5.3　完整输出的合成

设同一个归一匹配输入v，经候选路径g产生完整输出F_g，F_g已包含系统与环境且逐个归一，路径振幅为c_g。对所选交换结果，完整响应的强度为

$$
\left\| \sum_{g} c_g F_g \right\|^2 = \sum_{g,h} \bar{c}_g c_h \langle F_g | F_h \rangle .
\tag{3.53}
$$

完整输出的Gram矩阵决定本次总响应；后续返回还取决于输出态。分别保存每路记录与只保存一组路线的共同记录，可以给出相同结果效应，却保留不同的组内相干。补充证明S4.4说明这种差异怎样改变同一返回顶点的入口占据。

在可加情形中，固定一类交换、一个匹配输入v，以及相互正交的实际完整输出F_g。设各通道具有同一个谱因子r，其余入口、传播及交换因素收入c_g。以集体谱参照归一后的通道响应为$B_{g,r} = r c_g |F_g\rangle\langle v|$。每一输出的响应算子满足$B_{g,r}^{\dagger} B_{g,r} = |r|^2 |c_g|^2 |v\rangle\langle v|$；对输入准备ρ取迹，再合计全部实际正交输出，便得到

$$
\begin{aligned}
&B_{g,r} = r c_g |F_g\rangle\langle v|,\\
&W_{\mathrm{aff}} := \sum_g |c_g|^2,\\
&h_v(\rho) := \langle v|\rho|v\rangle,\\
&\alpha_r(\rho) := \sum_g \mathrm{Tr}(B_{g,r}\rho B_{g,r}^{\dagger}) = |r|^2 W_{\mathrm{aff}} h_v(\rho).
\end{aligned}
\tag{3.54}
$$

Waff是这一过程的总通道权重。匹配输入ρ=|v⟩⟨v|时，$h_v = 1$。若实际实现了全部p(p−1)个标签，且在同一响应单位下每条通道都具有$|c_g|^2 = 1$，才得到Waff=p(p−1)。若g只是按概率a_g随机选择的准备标签，c_g已经含有$\sqrt{a_g}$；在其余逐通道响应为一且$\sum_g a_g = 1$时，总权重为一。增加归一化准备的备选标签，并不自动增加总响应。

涌现态之间的作用，若逐通道未归一谱响应为$\zeta_* c_g$，就在上式取r=1。涌现态与基本方向χ之间的作用，若逐通道响应为$L(s_*, \chi) c_g$，就取r=Rχ。只有这两种过程具有相同的总通道权重、并各自在匹配输入下比较时，两类耦合才分别为

$$
\begin{aligned}
&\alpha_{\mathrm{emg}} = W_{\mathrm{aff}},\\
&\alpha_{\mathrm{mix}}(\chi) = W_{\mathrm{aff}} |R_\chi|^2.
\end{aligned}
\tag{3.55}
$$

两式明确了共同权重与谱因子的分工。两端都是集体态，并不单独确定交换顶点的谱因子：若实际交换经过基本方向χ，就仍须保留该方向的响应。混合过程若多出零元入口、方向筛选或不同的环境准备，须把这些因素收入它自己的c_g，再计算Waff。例如经零元顶点从b进入fχ时，相应振幅含$\mathrm{p}^{-\mathrm{K}/2}$；若按选中的零元分量比较，须另列这一条件的发生概率。

将响应用于一轮事件时，沿3.3.3以共同系数 κ 归一并补齐未交换结果。令 $P_v = |v\rangle\langle v|$，本节的总效应条件为 $\kappa^2 |r|^2 W_{\mathrm{aff}} P_v \le I$，事件份额为 $p_r(\rho) = \kappa^2 \alpha_r(\rho)$。若两类交换是同一轮的备选结果，须合计它们的效应后检验这一上界。按实际平稳输入求得份额，再除以完整周期，即为事件计数率。

3.5.4 节点权重

通道求和已把总响应归结为逐路系数 c_g。采用层标签给节点赋权时，需要先计算每种节点在指定层乘积中出现多少次，再将这个乘积对应到实际通道权重。这里利用仿射群在特征 p 上的表示组织这些重数；它的层链用于标签计数，实际量子传播仍由复态空间中的联合算子决定。在特征 p 上，群阶含因子 p，表示不必分裂为简单模的直和。令 $A = \mathbb{F}_p[G_{\mathrm{aff}}]$，$U = \mathbb{F}_p^{\times}$ 为缩放子群，从其平凡模诱导得到 P_0。以 t 表示单位平移，可写为

$$
\begin{aligned}
&P_0 = A \otimes_{\mathbb{F}_p[U]} \mathbf{1} \simeq \mathbb{F}_p[t]/((t-1)^p),\\
&z = t-1,\\
&\mathrm{rad}^k P_0 = z^k P_0,\\
&\dim_{\mathbb{F}_p} z^k P_0 = p-k \quad (0 \le k \le p).
\end{aligned}
\tag{3.56}
$$

t满足$t^p=1$，而在特征p下$t^p-1=(t-1)^p$。任一子模先须在平移下保持，故是这个截断多项式环的理想；这些理想恰为(z^k)，并都在缩放下保持。它们构成唯一的逐层包含链，每一相邻商为一维。这就是此处的Loewy层结构。[14]由于U的阶$p-1$在$\mathbb{F}p$中可逆，其平凡模是射影模；诱导保持射影性，P_0 又具有平凡的唯一简单顶层，因而是平凡模的射影覆盖。

缩放a把t变为t^a，并有$t^a-1\equiv a(t-1) \bmod (t-1)^2$。因此它在第k个相邻商上乘以$a^k$：

$$
\begin{aligned}
&z^k P_0 / z^{k+1} P_0 \simeq \chi_{\mathrm{nat}}^k,\\
&\chi_{\mathrm{nat}}(a) = a,\\
&k = 0, \dots, p-1.
\end{aligned}
\tag{3.57}
$$

于是每个非平凡character在中间层恰出现一次，平凡character在首尾各出现一次。这条链有p层，P_0 的维数是p；此前$p(p-1)$计的是全部仿射操作，两者并非同一个计数。把这些层标签与复谱方向对应时，先选定$\mathbb{F}p^\times$到复数单位根的标签约定，并保持与前文拉回作用的方向一致。这里对应的是character标签；$\mathbb{F}p$上的不可分裂链并不因此成为复态空间内的量子传播链。复表示可按不变内积分解，实际跨层过程仍要由联合算子给出。

层结构可以严格确定一个给定节点处方的重数。沿用2.2的分解$p-1=\prod_i n_i$，其中各n_i为两两互素的素数幂；character由坐标$\ell_i(\chi)\in \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$标定。现在明确指定一种求值处方：第i个坐标为零时赋予正因子t_i，非零时赋予一；每个非平凡层取这些因子的乘积，再把全部非平凡层相乘。记所得总因子为$\mathcal{L}p$，则

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{T}_\chi = \prod_{i:\,\ell_i(\chi)=0} t_i,\\
&\mathcal{L}_p := \prod_{\chi\neq 1} \mathcal{T}_\chi = \prod_i t_i^{(p-1)/n_i - 1}.
\end{aligned}
\tag{3.58}
$$

证明只需计数：第i个坐标固定为零后，其余坐标共有$(p-1)/n_i$种选择；去掉全平凡标签，余下$(p-1)/n_i-1$个非平凡层各贡献一次t_i。各因子的贡献相乘即得上式。全体标签取共轭会把各坐标取负，不改变零坐标的数目。

这一定理给出重数，节点因子的物理值则须按补充证明S4.2与补充证明S5.1落实。因子$n_i^{-1/2}$来自均匀向量的单点振幅；它的平方才是相应概率。n_i个正交等权结果的总份额又是逐项相加所得。将这些量联系到同一个层权重t_i，需要说明输入、端点、谱参照以及最终使用的是振幅还是份额。若层与层对应连续的已记录交换，联合概率应由条件仪器依次复合；只有实际复合给出标量因子时，才可用这些标量因子的乘积替代。

将这一层乘积用于涌现通道权重的分母，对应以下权重指定：

$$\boxed{\begin{aligned} &W_{\mathrm{aff}} = \frac{p(p-1)}{\mathcal{L}_p} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\mathrm{emg}} = \frac{p(p-1)}{\mathcal{L}_p}, \\ &\alpha_{\mathrm{mix}}(\chi) = \frac{p(p-1)}{\mathcal{L}_p} |R_\chi|^2. \end{aligned}} \tag{3.59}$$

例如，正交且等响应的全部仿射通道若实际各取$|c_g|^2 = 1/\mathcal{L}_p$，就实现这一总权重。但Loewy链本身还没有证明实际交换采用这些c_g。将涌现求值对象选为P₀ 、规定节点权重沿其层相乘，以及把所得乘积用于通道分母，都是这项求值对应中需要保留的条件。群元素的整数个数始终为p(p−1)，变化的是响应权重。一般正因子t_i也不保证ℰp大于一，故修正可能增强或减弱响应，不能普遍解释为删去若干通道。

比较不同谱参数s下的响应时，仍须保留上述准备和权重条件。只有匹配输入、c_g及其求值对应固定，混合响应的变化才完全归入Rχ(s)，纯涌现响应才保持为同一个Wαff。谱参数s、环境温度倒数β与实际时间分别使用；将参数变化解释为时间演化，还须建立相应参数随时间的关系，并计算准备和交换的变化。有限热准备始终使用有限配分和，无限ζ配分和在β=1的极点不直接给出一次事件概率的发散。

共振力的物理过程由两个载体的实际交换构成：激发经过相容端点和共同环境，使一方的变化进入另一方的状态演化。在所构造的保护与取回过程中，源和辅助维持原准备，媒介返回，两个目标仍可发生转移并产生纠缠。交换强度则沿同一过程计算：基本顶点的匹配份额给出式（3.33），重复往返按完整输出的相干与记录关系修饰响应，集体交换在正交输出条件下合计为式（3.54）。实际仪器将这些响应落实为事件份额；同一输入、参照和历时下的动量变化，给出相应的力学读数。

第四章　度量力

物质改变背景的局部状态，这种改变通过背景传播，并改变其他稳定态的维持作用。**由此产生的动量变化率，称为度量力。**

稳定态的持续交换一面改变背景占用，一面受背景可用量调制。源写入与维持响应因此连接在同一个过程内：背景传播将局部占用变化送往其他位置，当地的完整维持生成元随之改变。度量作用通过这份公共背景联系不同稳定态，其普适部分来自这一共同调制。本章在固定静止源与被动运动载体的接法中计算响应；源、背景资源单元与测试载体共享实际位置，时间和距离按同一过程标定。

4.1　物质源

物质源须由稳定态自身的作用产生。将完整载体的持续生成元接到本地背景，路径、节点和形成份额便通过同一个算子决定写入；源的强弱因而与维持相位相联系。下面先用指针刷新写出保留新输出的源过程，再将第二章的共同匹配接成可逆占用出返。两种接法都从实际联合作用求源，所留下的背景与返回历史各有明确的形式。

记受保护载体的等距嵌入为J_f，其完整作用满足$\widehat{H}_f J_f = J_f \mathsf{H}_f$，其中两侧生成元均以频率为单位。在暂停位移的读出窗，把新指针准备为$|0\rangle_B$，以有效读出时长t_{read}实施$U_{\mathrm{read}} = \exp(-i t_{\mathrm{read}} \widehat{H}_f \otimes \sigma_y^B)$，再沿指针的$\sigma_x^B$基读取。两指针分量的振幅相加、相减，给出码内算子

$$
\begin{aligned}
k_{\pm} &= \frac{\cos(t_{\mathrm{read}}\mathsf{H}_f) \pm \sin(t_{\mathrm{read}}\mathsf{H}_f)}{\sqrt{2}}, \\
E_{\pm} &= k_{\pm}^{\dagger} k_{\pm} = \frac{I \pm \sin(2t_{\mathrm{read}}\mathsf{H}_f)}{2}, \qquad E_+ + E_- = I.
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

完备关系说明全部结果都已计入。读出保持静止本征支及其简并空间；对指针自由度取偏迹后，不同本征值之间的相干一般衰减。以下场源取固定静止本征支，不将它替换为任意未知叠加态。

固定正源可以由已经形成的载体实际交付。沿2.5.3和补充证明S6的共同返回列，在入口z_0、归一亮出口e及目标取向$Q = Q^{\dagger}$、$Q^2 = I$上，完整静止顶点为$F_W = \mu_W \sigma_x \otimes Q$，其中$\mu_W = (g_{\mathrm{col}}/\Lambda)\sqrt{W}\,\log W > 0$是加载阶段的半隙。暂停位移并隔离资源门控，四分之一脉冲后在出口施加相位i，得到

$$
\boxed{
\begin{aligned}
&U_+ = D_i e^{-i\pi F_W/(4\mu_W)}, \qquad \mathcal{J}_+\psi = U_+(z_0 \otimes \psi) = \frac{z_0 \otimes \psi + e \otimes Q\psi}{\sqrt{2}}, \\
&\mathcal{J}_+^{\dagger}\mathcal{J}_+ = I, \qquad F_W \mathcal{J}_+ = \mu_W \mathcal{J}_+.
\end{aligned}
}
\tag{4.2}
$$

目标信息保存在端口与取向的相关中，与不参与该作用的子系统的任意纠缠也随等距保留。第二章已完成形成的确定准备具有实际逆程序；在同一就绪布局中，先逆向返回准备入口，再执行U_+，每条接受历史仍交付同一个$\mathcal{J}_+$。总接受概率保持为原Q_M，不另乘一次正支份额。不同布局须执行实际入口转换，并计入其耗时；完整交付证明见补充证明S9.1。

源写入是完整生成元的函数，因此在这一正源编码子空间上每条结果对应的算子均为标量倍恒等算子，保持目标逻辑。后面的同顶点程序还包含共同维持相位，但不改变上述结果概率。这里交付的是静止源；位移一般耦合正负载体，不能由静止保持直接推出运动中仍保持同一码。加载半隙与运行后的完整周期质量也分别读取。

在每个实际传播位置放置一个同型局部二态背景资源单元，以$N_i = |1\rangle\langle 1|$投影到不可用状态。以输入无关的概率$\varepsilon_i$执行整段读出，将$+,-$结果分别载入新资源单元的$1$、$0$端点，再交换到背景位置。未执行时保留旧资源单元，旧输出和结果记录仍属于联合过程。对源生成元H_f的本征值λ_i，令

$$\xi_i = \langle N_i \rangle - \frac{1}{2}, \qquad b_i = \frac{1}{2}\sin(2t_{\mathrm{read}}\lambda_i), \qquad \boxed{\Delta\xi_i = -\varepsilon_i\xi_i + \varepsilon_i b_i.} \tag{4.3}$$

执行支把资源单元的占据替换成E_+的读数，旁路保留旧占据，因此该更新包含写入与回补两项。半占用参照由二态等概率的无偏供给和边界准备实现；它不是对任意背景事后减去的常数。弱源使$b_i = t_{\mathrm{read}}\lambda_i + O((t_{\mathrm{read}}\lambda_i)^3)$，并不删除回补项。

本地源由此有了明确的物理含义：稳定态的作用改变背景资源单元不可用的份额，而同一更新中的回补限制其积累。当$0 < t_{\mathrm{read}}\lambda_i \ll 1$时，相对于无偏参照，源写入增加不可用份额、减少可用份额；这项局部改变随后由背景交换传向其他位置。

物质源还可由2.5.3的同一完整匹配直接实现。对已形成载体作占用写入，物质作用仍由$H_s = g_M E/4$给出，写入的占用份额也由E决定；两者不是分别指定的源系数。进入共同正亮载体后，平均资源占用量为$n_e = Ne/2$，可用亮通道幅r_e相对零阻断$r_0 = \sqrt{s}$ 满足

$$\boxed{\frac{r_e^2}{r_0^2} = 1 - e = 1 - \frac{2n_e}{N}.} \tag{4.4}$$

形成准备也能直接接到这份占用，而无需另指定形成后的输入。记实际形成接受列为 K_5，形成前的接受效应为 $D_F = K_5^\dagger K_5$；在以同一形成列给出后续匹配的接法中，形成后效应为 $E_{\mathrm{RO}} = K_5 K_5^\dagger$，完整匹配为 $E = q_0 E_{\mathrm{RO}}$。于是 $K_5^\dagger E_{\mathrm{RO}} K_5 = D_F^2$：形成后再匹配一次，形成前输入上的占用效应便含 D_F^2。可用、占用、旧失败和未形成四类输出共同补齐恒等，说明这份占用确实来自同一形成—交换过程。

原形成反射将物质作用保持在整个图案上；其中可用分量携带同一物质相位进入背景交换，正亮通道幅由这份实际可用列的范数确定。正亮载体一经实际加载，两外端口各半又给出式（4.4）的资源占用量关系。形成前后的定义域、完整归一和共同交织见补充证明S7.1。

同一匹配同时决定源相位与占用份额，为物质持续匹配改变背景可用量提供了连接。下面先沿新指针持续刷新计算场的建立与运动；同一资源包沿原路返回的实现集中在4.5.7，其轮末资源占用量与沿途累计分别由完整历史确定。

4.2 背景传播

背景资源单元之间的交换传递已形成的局部偏置。传播路径由实际可交换的资源单元对决定，时间与距离则由相应的过程读数标定。

观测几何与读数结构沿用《Bost – Connes态空间的动力学》2的观测构造：非零观测单元的复矩阵代数及其正性给出签名为$(1,3)$的观测时空，循环历时和整数代表的对数坐标分别提供时间与位置读数。原证明分别见该文 § 5.1—5.2、 § 5.4及 § 2.6、 § 5.5。具体传播还须指定资源单元与测试载体的共同位置、邻接和长度。本章固定实际位置投影P_i、相邻位移和供给边界，使二者逐点对应。沿用第二章已实现的位置环时，相邻长度标定为ℓ_x，周期绕回也是实际的一条边；背景沿这一邻接搬运，远处通过供给支路与无偏资源单元交换。

每轮在源更新之后，按既定概率选择相邻同型资源单元的完整交换或空步。其一阶矩搬运矩阵记为R。记$D_\varepsilon=\mathrm{diag}(\varepsilon_i)$，先刷新、后搬运的一轮递推及定常解为

$$\boxed{\begin{aligned}\xi' &= R(I-D_\varepsilon)\xi + RD_\varepsilon b,\\ \xi_* &= [I-R(I-D_\varepsilon)]^{-1}RD_\varepsilon b.\end{aligned}} \tag{4.5}$$

这里采用有限混合过程：各连通部分可达无偏供给端，并保留正的空步概率。相应收缩使逆矩阵存在，初始偏置逐轮趋向唯一解。完整配置仍可存在相关性；一阶矩闭合来自所用交换与重备的形式，不要求有偏稳态为乘积。

当每条内部边及供给支路具有共同选择概率c时，$R=I-cL$，其中L是包含供给边界的图Laplacian。以$\xi^+=(I-D_\varepsilon)\xi+D_\varepsilon b$记定常时刷新后、搬运前的偏置，有

$$\boxed{cL\xi^+ = D_\varepsilon(b-\xi),\qquad \xi = R\xi^+.} \tag{4.6}$$

第一式由$\xi^+-\xi=D_\varepsilon(b-\xi)$直接得到。没有物质刷新的内部区域满足$L\xi^+=0$；搬运后的$\xi$在远离刷新点及其相邻点处也调和。源外只有守恒搬运时，没有额外体衰减项；若在整个体区刷新，方程及场形随之改变。

实际邻接决定这项变化向哪里传播，边界补给和源处回补决定其定常分布。三条空间轴规定观测几何，位置环保留其实际环形邻接。谱地址n及其对数距离与传播位置i分别使用，将前者用于本过程时还须指定二者的对应。

原联合热循环自身的位置核与相干记忆见补充证明S9.2—S9.3；本节采用上面明确的资源单元交换及供给边界。

本节得到的$\xi_{*,i}$描述源存在时各处背景相对于无偏参照的占据偏置。测试载体感受到的作用，还要由这些资源单元在其维持过程中承担的实际角色确定。

4.3 维持响应

背景的局部变化通过原维持作用进入物质。第二章已将物质相位与背景梯度放在同一个载体内；当地资源限制这份共同交换时，两项响应取得同一个可用因子。这样，源所造成的空间差异改变了稳定态相对于公共背景的局部节律，位置梯度再通过实际运动作用成为冲量。以下先用单个资源单元实施门控写出完整循环，再说明集体配置怎样产生有限的共同调制。源保持固定静止本征支，测试载体在本轮不另写源记录。

令$\boldsymbol{n}=(n_i)$为一轮资源配置。单个资源单元的可用响应为$h_i(\boldsymbol{n})=1-n_i$。若$\pi_b$是全部源更新与搬运形成的平稳配置分布，则

$$\overline{h}_i=\sum_{\boldsymbol{n}}\pi_b(\boldsymbol{n})h_i(\boldsymbol{n})=\frac{1}{2}-\xi_{*,i},\qquad h_0=\frac{1}{2}. \tag{4.7}$$

本式对合法的有限偏置精确成立。多资源单元响应一般为平方根函数，其平均必须用完整配置分布计算，不能用平均占据的平方根替代；这里固定采用单个资源单元，以保留同一过程的完整计算。

这一可用份额通过实际响应端口进入维持。沿用背景端口中相互正交的归一入口$|z_i\rangle$与出射方向$|a_i\rangle$，以$r_v>0$表示全可用时已固定的谱响应系数。该资源单元在不可用时关闭该响应；固定配置下，端口作用及其准备为

$$\begin{aligned}&X_i(\boldsymbol{n})=r_v(1-n_i)(|a_i\rangle\langle z_i|+|z_i\rangle\langle a_i|),\\&|\chi_i(\boldsymbol{n})\rangle=\begin{cases}(|z_i\rangle+|a_i\rangle)/\sqrt{2}\ , & n_i=0,\\ |z_i\rangle, & n_i=1,\end{cases}\qquad X_i(\boldsymbol{n})|\chi_i(\boldsymbol{n})\rangle=r_v h_i(\boldsymbol{n})|\chi_i(\boldsymbol{n})\rangle.\end{aligned} \tag{4.8}$$

最后一个等式由两端点的交换直接得到。不可用时使用零响应入口，不归一化零向量。这是同一资源单元控制实际作用边的实现，h_i因此成为作用系数。

物质端复用第二章的两臂保护，记其无量纲作用为$\widehat{\mathsf{F}_t}$，满足$\widehat{\mathsf{F}_t}J_t=J_t\mathsf{F}_t$。将两条臂共同乘以本地$X_i$，并在全部位置准备工作阵列$|\Xi_{\boldsymbol{n}}\rangle=\bigotimes_i|\chi_i(\boldsymbol{n})\rangle$。联合嵌入取$\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}(\psi\otimes|i\rangle)=(J_t\psi\otimes|i\rangle)\otimes|\Xi_{\boldsymbol{n}}\rangle$。这份阵列取决于资源配置，和测试载体处于哪个位置无关。

令g_T为维持端的裸强度，ν为位移强度。在其余工作因子上取恒等，实际维持作用及两项的压缩关系为

$$\begin{aligned}&\widehat{H_H}(\boldsymbol{n})=g_T\textstyle\sum_i(\widehat{\mathsf{F}_t}\otimes P_i)\otimes X_i(\boldsymbol{n}),\\&\widehat{H_H}(\boldsymbol{n})\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}=\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}(g_T r_v\mathsf{F}_t\otimes h(\boldsymbol{n})),\qquad h(\boldsymbol{n})=\textstyle\sum_i h_i(\boldsymbol{n})P_i,\\&\widehat{H_x}\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}=\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}(\nu Z\otimes D_x),\qquad D_x=\frac{S^\dagger-S}{2i}.\end{aligned} \tag{4.9}$$

对输入$\psi\otimes|i\rangle$，第一项中的P_i选出本地响应，再用式（4.8）和物质端交织，便得到系数$g_T r_v h_i$。原位移S只改变位置，作用于工作阵列时取恒等，故仍保持同一个$\mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}$。这解释了为什么要准备全位置阵列：若只附带一份随位置改变的工作态，原裸位移一般不能保持该载体。

两项于是可以同时作用于同一对象。令测试作用的本征对为$\pm f_{t}$，原运动取向满足$Z^{2}=I$、$\{Z,\mathsf{F}_{t}\}=0$。以$a_{H}=\int g_{T}(t)r_{v}\,dt$、$a_{x}=\int \nu(t)\,dt$记活动窗内的累计；两项恒定或共包络时，活动及其累计生成元为

$$\boxed{U_{\boldsymbol{n}}=e^{-iK_{\boldsymbol{n}}},\qquad K_{\boldsymbol{n}}=a_{H}\mathsf{F}_{t}\otimes h(\boldsymbol{n})+a_{x}Z\otimes D_{x}.} \tag{4.10}$$

不同的先后时序须使用实际时间有序传播。每轮在资源更新后冻结配置、准备阵列，运行上述作用，再逆准备工作。准备与逆准备不改变逻辑位置；共同周期τ包含全部阵列准备、源读出、搬运和等待。

记完整资源配置的转移概率为$P(\boldsymbol{n}'|\boldsymbol{n};b)$。在联合态关于资源配置基呈对角块形式的循环阶段，对任意经典相关的资源—载体块$\rho_{\boldsymbol{n}}$，一轮为

$$\boxed{\begin{aligned}\tilde{\rho}_{\boldsymbol{n}'}&=\textstyle\sum_{\boldsymbol{n}}P(\boldsymbol{n}'|\boldsymbol{n};b)\rho_{\boldsymbol{n}},\\ \rho'_{\boldsymbol{n}'}&=U_{\boldsymbol{n}'}\tilde{\rho}_{\boldsymbol{n}'}U_{\boldsymbol{n}'}^{\dagger}.\end{aligned}} \tag{4.11}$$

其Kraus算子为$\sqrt{P(\boldsymbol{n}'|\boldsymbol{n};b)}\;|\boldsymbol{n}'\rangle\langle\boldsymbol{n}|\otimes U_{\boldsymbol{n}'}$。概率列和为1，因而过程保迹，保留全部资源结果；不需要每轮重新把载体与背景解关联。

式（4.11）将前两节的源更新和背景搬运，与本节的维持及运动放在同一轮中。每一个资源结果都对应一个实际作用$U_{\boldsymbol{n}}$；背景与载体产生的相关性继续进入下一轮，因而可以直接由此计算载体的运动变化。

多资源单元配置也能通过相同的端口结构调制频率。设 N_{C} 个配置由同一入口等权相干交付，占用投影 O 只阻断与入射资源包的标签匹配的一份配置。完整可用列的Gram算子为 $\beta_{C}^{2}(I-O/N_{C})$，其中 $\beta_{C}=\sqrt{W_{C}}\,/\Lambda_{C}$；相应正平方根即亮通道耦合算子，因而为 $\beta_{C}(I-\delta_{C}O)$，$\delta_{C}=1-\sqrt{1-1/N_{C}}$ 。匹配先改变输出列的范数，再改变持续频率。

原物质与背景梯度共用这份亮载体、运动运输整份加载工作时，该亮通道耦合算子共同调制完整生成元。正逆加载使辅助复归并保留保持相位，证明见补充证明S6.5。相应耦合算子与加载用时一并进入该实现的背景标定。

4.4 运动与力

4.4.1 动量变化

在每个固定配置的活动窗内，先看载体怎样在位置间转移。用$u\in[0,1]$表示该窗的归一历时，记载体的位置矩阵块为$\rho_{ij}(u)$、$p_{i}=\mathrm{Tr}\rho_{ii}$。由$\partial_{u}\rho=-i[K_{\boldsymbol{n}},\rho]$得到

$$J_{i}(u)=a_{x}\mathrm{ReTr}(Z\rho_{i,i+1}(u)),\qquad \partial_{u}p_{i}=J_{i-1}-J_{i}. \tag{4.12}$$

局部维持项在位置迹中相消，相邻位移给出进出概率流，因此整环的总概率守恒。背景作用改变取向与位置间的相干，后续概率流随之改变；仅列出背景占据的差异，还不足以确定载体实际怎样运动。

取同一位置环上的差分动量算子$\Pi_x = I \otimes D_x/\ell_x$。资源更新不改变测试载体动量，位移项也与$\Pi_x$对易。对每个配置积分Heisenberg方程，得到有限一轮的精确关系

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta\langle \Pi_x\rangle &= \sum_{\boldsymbol{n}} \mathrm{Tr}(\tilde{\rho}_{\boldsymbol{n}}\, \mathcal{J}_{\boldsymbol{n}}),\\ \mathcal{J}_{\boldsymbol{n}} &= \int_0^1 e^{iuK_{\boldsymbol{n}}}\, i a_H[\mathsf{F}_t \otimes h(\boldsymbol{n}), \Pi_x] e^{-iuK_{\boldsymbol{n}}}\, du.\end{aligned}} \tag{4.13}$$

证明只用$\frac{d}{du}(e^{iuK}\Pi_x e^{-iuK}) = e^{iuK} i[K,\Pi_x] e^{-iuK}$。该式不假定有限位置与动量满足无限空间的正则对易关系，周期绕回边也已计入。因此，每轮平均度量力为$\bar{F}_x = \Delta\langle \Pi_x\rangle/\tau$。背景的空间差异通过维持项与动量的对易子产生冲量，完成了从局部背景变化到实际受力的连接；均匀维持项的这一贡献为零。

4.4.2 势能与加速度

背景改变维持频率，在低速运动中表现为位置相关的势能。资源每轮仍会涨落，先要从完整通道确定在哪个范围内可以使用平均作用。

固定有限混合资源过程及其平稳分布 π_b，每轮累计为 $K_{\boldsymbol{n}} = \eta B_{\boldsymbol{n}}$，其中 $B_{\boldsymbol{n}}$ 有界，η 足够小。写 $a_H = \eta A_H$、$a_x = \eta A_x$，平均作用为 $\bar{B} = A_H \mathsf{F}_t \otimes \sum_i \bar{h}_i P_i + A_x Z \otimes D_x$。从平稳乘积入口出发，完整通道保留后续生成的相关性；有限混合使这些相关对每轮约化运动的修正为 $O(\eta^2)$，从而在 $N\eta \le T$ 内有

$$\boxed{\sup_{N\eta \le T} \left\| \rho^{(N)} - e^{-iN\eta\bar{B}} \rho^{(0)} e^{iN\eta\bar{B}} \right\|_1 \le C_T \eta.} \tag{4.14}$$

常数依赖固定资源过程的混合速度和算子范围，实际历时为 $N\tau$；证明见补充证明S9.8。在这一窗口内，以完整周期换算速率，平均生成元及源引起的改变为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{av}} &= \frac{a_H}{\tau}\mathsf{F}_t \otimes \sum_i \bar{h}_i P_i + \frac{a_x}{\tau} Z \otimes D_x,\\ \boxed{\delta H} &= \boxed{\frac{a_H}{\tau}\mathsf{F}_t \otimes \sum_i (\bar{h}_i - h_0) P_i.} \end{aligned} \tag{4.15}$$

现在计算这项改变的运动含义。沿用第二章的对称本征支，取$f_t > 0$，在该两支上写$\mathsf{F}_t = f_t \beta_t$，其中$\beta_t^2 = I$、$\{\beta_t, Z\} = 0$。均匀基线的静止半隙与长波速度分别为$m_t = a_H f_t h_0/\tau$、$c_0 = a_x \ell_x/\tau$。令$\Phi(x) = [\bar{h}(x) - h_0]/h_0$；当背景在波包尺度上缓变时，先冻结其局部值，得到矩阵符号

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{loc}}(x,k) &= m_t[1+\Phi(x)]\beta_t + \frac{a_x}{\tau} Z \sin(k\ell_x),\\ H_{\mathrm{loc}}(x,k)^2 &= \left\{ m_t^2[1+\Phi(x)]^2 + \frac{a_x^2}{\tau^2}\sin^2(k\ell_x) \right\} I. \end{aligned} \tag{4.16}$$

交叉项因反对易关系相消。这里计算的是冻结背景后的局部符号；完整非均匀算子的平方还包含空间梯度项，缓变条件下另计其修正。取$|\Phi| \ll 1$、$|k\ell_x| \ll 1$且$c_0|k| \ll m_t$，正能支展开为

$$
\begin{aligned}
E_{+}(x,k) &= \sqrt{m_t^2[1+\Phi(x)]^2 + \frac{a_x^2}{\tau^2}\sin^2(k\ell_x)} \\
&= m_t + m_t\Phi(x) + \frac{c_0^2k^2}{2m_t} + O\!\left(|\Phi|\frac{c_0^2k^2}{m_t} + \frac{c_0^4k^4}{m_t^3} + \frac{c_0^2\ell_x^2k^4}{m_t}\right).
\end{aligned}
\tag{4.17}
$$

第一项是基线静止能量，第二项是背景引起的能量变化，第三项给出动能$k^2/(2M_{\mathrm{in},t})$。由此同时辨认出$M_{\mathrm{in},t}=m_t/c_0^2$及

$$
\boxed{V_t(i) = m_t\Phi_i, \qquad \Phi_i = \frac{\overline{h}_i - h_0}{h_0} = -2\xi_{*,i}.}
\tag{4.18}
$$

采用单个资源单元时最后一个等号是平均响应的恒等式；把它用于运动势则保留上述平均、正能和缓变条件。在$\hbar=1$的长波读法下，以X,k表示局域波包的中心坐标及波数，领先运动方程为$\dot{X}=\partial_k E_{+}=c_0^2k/m_t$和$\dot{k}=-\partial_X E_{+}=-m_t\partial_X\Phi$。于是

$$
F_{t,x} = -m_t\partial_x\Phi, \qquad \ddot{X} = -c_0^2\partial_x\Phi.
\tag{4.19}
$$

同一个维持作用既决定动能中的惯性参数，也决定背景势前的系数，所以测试质量从领先加速度中约去。高阶还保留局部惯性、格点色散及空间梯度修正；有限轮的精确动量变化仍由式（4.13）给出。

比较源与测试载体时，先用同一固定频率标尺$\nu_*>0$写$\widehat{H_s}=\nu_*\widehat{\mathsf{F}}_s$，并令$f_s=\lambda_s/\nu_*$、$\theta=\nu_* t_{\mathrm{read}}$。这样$t_{\mathrm{read}}\lambda_s=\theta f_s$，4.1的源读数保持不变；$f_s$与4.3的测试系数$f_t$采用同一无量纲归一。以下被动源的强度公式均沿用这一θ。源自身采用相同背景钟，其零信号领先质量为$m_s=a_H f_s h_0/\tau$。令$\mathcal{Q}=[I-R(I-D_\varepsilon)]^{-1}RD_\varepsilon$，将弱源$b_s=\theta f_s+O((\theta f_s)^3)$代入，得到

$$
\boxed{V_t(i) = -m_t\frac{\theta\tau}{a_H h_0^2}\sum_s \mathcal{Q}_{is}m_s + \text{受控修正}.}
\tag{4.20}
$$

源与测试载体共用基线质量标定；源自身的相干读数须保留其实际仪器，不能改用被动测试的配置核。式中修正包括源正弦非线性、有限累计与平均误差，以及弱场、低动量和缓变误差。固定源与过程时，场的空间结构和强度都由同一个返回核$\mathcal{Q}$给出。

4.4.3 连续存续与能量收支

物质的连续存续与背景场的定常分布描述不同对象。上述通道在受保护的研究窗口内保留源和测试载体；若实际循环还执行热处理，就要把原载体在热处理期间如何保存、何时返回以及何时退出写入完整过程。

已有的一种保形实现使用与系统同谱、同群表示的辅助副本。全交换先把未知载体及其相关态暂存于副本，原热处理作用于系统的已知入口；成功过滤后逆交换归还载体。全交换与两份裸能量之和对易。热处理期间关闭活动作用，并实际补偿系统与副本的裸自由相位。若固定入口的成功结果在载体上为$\sqrt{r_\eta}\,I$，总存续概率$q_T=\sum_\eta r_\eta$，则对该受保护活动U有

$$\mathcal{Q}_T(\rho) = q_T U\rho U^\dagger, \qquad \mathrm{Tr}\mathcal{Q}_T(\rho) + \mathrm{Tr}\mathcal{X}_T(\rho) = \mathrm{Tr}\rho. \tag{4.21}$$

退出映射$\mathcal{X}_T$保留失败输出及暂存的未知态。成功分量的包络与相位演化由此分开：存续概率改变包络，频率还要除以包含暂存、热交换、过滤、补偿和记录的完整周期。

活动过程的能量变化也可在同一空间内配平。对一个固定配置的活动窗，记裸能量为H_0，在全空间指定保持保护码的自伴生成元H_{on}，其码内作用为实际活动生成元$K_{\boldsymbol{n}}/t_H$。令$D = H_{\mathrm{on}} - H_0$，不预设$H_0$保持同一码空间。取正功表示控制向系统输入能量，矩形开关给出

$$\begin{gathered}\rho' = e^{-it_H H_{\mathrm{on}}}\rho e^{it_H H_{\mathrm{on}}}, \qquad W_{\mathrm{on}} = \mathrm{Tr}(D\rho), \quad W_{\mathrm{off}} = -\mathrm{Tr}(D\rho'), \\ \boxed{W_{\mathrm{on}} + W_{\mathrm{off}} = \mathrm{Tr}[H_0(\rho' - \rho)].}\end{gathered} \tag{4.22}$$

活动窗内总能量守恒，即$\mathrm{Tr}[H_{\mathrm{on}}(\rho' - \rho)] = 0$，代入$H_{\mathrm{on}} = H_0 + D$即得恒等式。有限开关使用实际时间有序传播，并计入$\int \mathrm{Tr}(\rho_t \dot{H}_t)dt$；开关全程的保护条件仍按所用生成元检验。原热交换继续按系统、副本与浴的总裸能量配平，退出输出所带走的能量也保留。控制功、热交换与退出因此各有明确账目。

背景的空间差异通过同一维持作用改变载体动量；在受控的弱场、低速窗口内，它表现为势能梯度，并给出与测试质量无关的领先加速度。热处理决定载体能否继续存续及完整计时，不能仅凭平衡占据较多就认定存在定向运动。

4.5 强度定标

绝对强度比较的是同一过程的两种输出：源自身积累了多少质量相位，它改变的背景又使测试载体取得多少位置相关相位。二者之间的关系由源写入、空间到达与返回、当地维持共同决定。将两端相位分别按完整历时换算为质量与势能，再由同一运动过程取得冲量，才能比较实际力与源、测试质量之间的强度。共同背景标定约束源端与测试端的活动比例，实际操作次序给出完成这些活动所需的时间。空间核与时钟因此必须在同一出返过程中求出。

4.5.1 实际场强

度量力的幅度由源写入多少偏置、背景怎样搬运与回补、载体如何响应共同决定。式（4.20）已将这些作用合在同一个核中。对位于s的局域单源，令$\mathcal{G} = L^{-1}$，源点刷新概率为$0 < \varepsilon < 1$。记$j_s = \varepsilon(b_s - \xi_s)$为每轮净写入的偏置。由式（4.6）的刷新和搬运关系，定常时有

$$\begin{aligned} &cL\xi^+ = j_s e_s, \qquad \xi = \xi^+ - j_s e_s, \qquad \xi^+ = \frac{j_s}{c}\mathcal{G}_{\cdot s}, \\ &\xi_s = \left(\frac{\mathcal{G}_{ss}}{c} - 1\right) j_s, \qquad \left[1 - \varepsilon + \frac{\varepsilon\mathcal{G}_{ss}}{c}\right] j_s = \varepsilon b_s. \end{aligned} \tag{4.23}$$

其中e_s是源位置的单位列向量。最后一式把已传播回源点的偏置代回同一写入规则；解出j_s后，在$i \neq s$处$\xi_i = \xi_i^+$，故

$$\xi_{*,i}=\frac{\varepsilon \mathcal{G}_{is}}{c(1-\varepsilon)+\varepsilon \mathcal{G}_{ss}}\,b_s,\qquad i\neq s. \tag{4.24}$$

这一分母是源与背景共同平衡的结果：源每轮向背景写入偏置，传播又把部分偏置带回源点，减少下一轮尚可写入的差额。消去源点未知量后，净写入与远处场形由同一返回核决定。弱源只使写入关系线性化，返回反馈仍在。要把所得场形读成三维空间中的强度，还须使用相应的实际邻接和空间窗口。

三维场形取决于实际空间传播。若位置已实现为等步长三维近邻网格，六个方向采用相同交换权，则其算子在光滑长波极限为$-\ell_x^2\nabla^2$。单位无限格的Green核可由Fourier变换直接求出：

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{j})=\int_{[-\pi,\pi]^3}\frac{e^{i\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{j}}}{2\sum_{a=1}^{3}(1-\cos q_a)}\frac{d^3q}{(2\pi)^3}=\frac{1}{4\pi|\boldsymbol{j}|}+O(|\boldsymbol{j}|^{-2}). \tag{4.25}$$

分母在原点为$|\boldsymbol{q}|^2+O(|\boldsymbol{q}|^4)$，分离这一低波数部分便得到领先项。有限盒每条缺失邻边接无偏供给，其核随边界远离而趋向此核。恢复$r=\ell_x|\boldsymbol{j}|$，源外远区响应因而具有$1/r$形状。这里使用了三维邻接及其空间标定；主单位位置环本身不具备这一结论。

在同一三维位置上，若测试载体的运动也满足式（4.18）—（4.19）的势读出条件，将上述远区核代入式（4.20）即得领先径向作用

$$\boxed{\begin{aligned}&V_t(r)=-G_{\mathrm{dyn}}\frac{m_s m_t}{r},\qquad F_{t,r}=-G_{\mathrm{dyn}}\frac{m_s m_t}{r^2},\\&G_{\mathrm{dyn}}=\frac{\theta\tau\varepsilon\ell_x}{4\pi a_H h_0^2[c(1-\varepsilon)+\varepsilon\mathcal{G}_{ss}]}.\end{aligned}} \tag{4.26}$$

这里的G_{dyn}是当前源、搬运与被动响应过程的领先强度。三维空间条件尚未采用时，原位置环仍直接使用式（4.20）的有限核，不作径向替换。场形的空间条件和强度的操作来源由此分别确定；将它们换算为共同物理单位，还需背景尺度。

4.5.2 背景尺度

共同标尺来自背景谱的平方响应。固定奇素数p和深度K，令$d=p^K$、$M=d-1$，对非零整数代表取谱函数$h(n)=\log n$，以P_n表示谱地址投影。相邻谱地址的增量为$\Delta_n=\log(1+1/n)$；将每条谱边的梯度平方计入两个端点，得到

$$\begin{aligned}&B_K=\sum_{n=1}^{M-1}\Delta_n^2(P_n+P_{n+1}),\qquad B_K P_0=0,\\&\boxed{\mathrm{Tr}B_K=C_M^{*}=2\sum_{n=1}^{M-1}\log^2(1+1/n).}\end{aligned} \tag{4.27}$$

每条边出现两次，直接给出取迹结果。由于$\Delta_n<1/n$，总量随谱截断增长而趋向有限值C^{*}，且$0<C^{*}-C_M^{*}<2/(M-1)$。这里的谱地址数、边数和物理资源位置数分别计量。

这里的$h(n)$用于计量谱响应，物质诱导的势Φ_i则由实际背景分布给出。两者通过共同频率标定联系，无须把Φ_i设成位置标签的对数。归一状态给出响应的相对份额，未归一参与权重记录合计的响应量。

对循环给出的归一态ρ，谱梯度平方的平均为

$$Q_{\mathrm{met}}(\rho)=\mathrm{Tr}(\rho B_K),\qquad Q_{\mathrm{met}}(I/d)=\frac{C_M^*}{d},\qquad Q_{\mathrm{met}}(I_{\neq 0}/M)=\frac{C_M^*}{M}. \tag{4.28}$$

有限的梯度平方总量，在等权状态中被分配到全部参与位置，因而平均值随位置数增大而减小。归一迹已经完成一次平均，不再额外除以模式数。这个量给出指定状态的平方响应，不单独决定真实场的幅度。

沿用共同背景匹配，以正算子Γ记录未归一响应权重，以P_S选择参与范围。取$W=\mathrm{Tr}(P_S\Gamma P_S)>1$，共同系数为$\log W$，则

$$\boxed{E(W)^2C_{\mathrm{bg}}=E_0^2W\log^2W,\qquad E(W)=E_0\sqrt{\frac{W}{C_{\mathrm{bg}}}}\log W.} \tag{4.29}$$

C_{bg}使用实际选择的背景平方量：完整谱取C^*，有限开链取C_M^*。E_0给出物理能量单位。该式沿用响应平方匹配的物理识别；仅给出归一状态，不足以恢复W。

以共同度量能标的逆平方作为强度标尺，定义

$$\boxed{G_E(W)=\frac{1}{E(W)^2}=\frac{C_{\mathrm{bg}}}{E_0^2W\log^2W}.} \tag{4.30}$$

当每个正交模式取单位响应权重、参与范围为全空间时，$W=d=p^K$。在同时使用$C_{\mathrm{bg}}=C_M^*$的情况下，$E_0^2G_E(d)=Q_{\mathrm{met}}(I/d)/\log^2 d$。这里的$1/d$来自指定的状态平均，对数平方来自共同能标匹配，两者承担不同作用。

结构权重改变时，这一区分直接影响强度。沿用第三章的正因子$\mathcal{L}_p$，若度量过程采用有效参与权重$W_{\mathrm{met}}=d\mathcal{L}_p>1$，同一背景和单位下有

$$\boxed{\frac{G_E(d\mathcal{L}_p)}{G_E(d)}=\frac{1}{\mathcal{L}_p}\left[\frac{\log d}{\log(d\mathcal{L}_p)}\right]^2.} \tag{4.31}$$

同一权重同时进入参与量及其对数，故仅乘$1/\mathcal{L}_p$会遗漏一部分贡献。例如取$\Gamma=\mathcal{L}_pI$，归一态仍是I/d，其Q_{met}不变，绝对参与量和能标却改变。Loewy层结构提供所用的代数层次，按此方式赋予度量参与权重仍是明确采用的物理对应。

4.5.3　强度匹配

将上述谱标尺与式（4.26）的实际强度比较。本段取有限开链背景$C_{\mathrm{bg}}=C_{M}^{*}$，并以$G_{E}=G_{E}(W_{m})$为度量端标尺。记$r_{\upsilon}=\sqrt{W_{\upsilon}}\,\log W_{\upsilon}$、$r_{m}=\sqrt{W_{m}}\,\log W_{m}$，其中$W_{\upsilon},W_{m}$分别为维持端与度量端的既定参与权重。

令$a_{B}=\int_{\text{背景活动窗}}g(t)\,dt$为背景活动累计，$g(t)$为共同裸驱动强度。维持端与背景采用同一活动窗时，$a_{H}=r_{\upsilon}a_{B}$。在共同弱累计层，同一实际读出的背景相位平方量为$C_{\mathrm{ph}}=C_{M}^{*}h_{0}^{2}+O(a_{B}^{2})$，周期由$\tau=a_{B}\sqrt{C_{\mathrm{ph}}}\,/E_{0}$标定。因此$m_{f}=\upsilon_{\mathrm{spec}}f$，$\upsilon_{\mathrm{spec}}=E_{0}r_{\upsilon}/\sqrt{C_{M}^{*}}$。再采用事件标尺$\ell_{x}=1/\upsilon_{\mathrm{spec}}$，代入实际强度后，得到它与谱标尺之比

$$\frac{G_{\mathrm{dyn}}}{G_{E}}=\frac{\theta\varepsilon r_{m}^{2}}{4\pi h_{0}r_{\upsilon}^{2}[c(1-\varepsilon)+\varepsilon\mathcal{G}_{ss}]},\qquad h_{0}=\frac{1}{2}.\tag{4.32}$$

本式比较的是共同领先层，源和测试质量采用相同背景钟。它显示实际源读取、搬运和返回怎样进入强度；共同周期与共同单位并不删除这些比例。采用$G_{\mathrm{dyn}}=G_{E}$作为物理定标，就要求所选过程满足这一对应，而不是把任何允许的交换都看作同一个场强。

4.5.4　同顶点静态响应

本节的源、测试角分别记为$z_{s}=a_{B}r_{s}$、$z_{t}=a_{B}r_{t}$。沿下文$a=r_{\upsilon}a_{B}$的归一，$f_{s}=r_{s}/r_{\upsilon}$、$f_{t}=r_{t}/r_{\upsilon}$是无量纲相位系数；由S6完整共同谱端口交付时，$r_{s}=r(W_{s})$、$r_{t}=r(W_{t})$。其他族须使用自身实际相位系数，不能直接把4.1的有量纲本征值λ_{i}代入此处。

同一顶点同时承担维持相位和源读取时，场强与谱标尺可以在共同的准备、读出及计时中比较。这里取源与测试端共同刷新、源外守恒搬运、边界接无偏供给的静态过程。测试端的刷新也保留在相干返回中，因此它与式（4.11）的被动测试具有不同返回核，须独立计算强度，不移用式（4.32）。

取两接触点s,t，共同刷新概率为ε，每条交换边及供给支路的概率为c。新资源单元在同顶点作用和相干读出完成前保持相干；两接触刷新互斥，$0<2\varepsilon<1$，搬运保留至少一半空步，即$c|\mathcal{E}|\le 1/2$，其中$\mathcal{E}$包含供给支路。源点的新资源单元偏置为$b_{s}=\sin(af_{s})/2$，其中$a=r_{\upsilon}a_{B}$，a_{B}为共同背景端的有效累计；接入S6共同容量后，它由$a_{B}=\int g_{\mathrm{col}}(t)/\Lambda\,dt$计算。测试端在自身累计原点求相干斜率，此时$b_{t}=0$，无偏刷新仍保留。

令P_{S}投影到两个接触点，$\alpha=c(1-\varepsilon)/\varepsilon$。定常时仍有$\xi^{+}=(I-\varepsilon P_{S})\xi+\varepsilon P_{S}b$和$\xi=(I-cL)\xi^{+}$。源外$L\xi^{+}=0$，在接触点代入后一式消去$\xi$，得到$(\alpha L+P_{S})\xi^{+}=P_{S}b$。写$\xi^{+}=\mathcal{G}_{\cdot S}\boldsymbol{J}$，并记$u=\mathcal{G}_{ss}$、$\upsilon=\mathcal{G}_{tt}$、$w=\mathcal{G}_{st}$，整个空间的求解归结为

$$\begin{pmatrix}\alpha+u & w\\ w & \alpha+\upsilon\end{pmatrix}\begin{pmatrix}J_{s}\\ J_{t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{s}\\ 0\end{pmatrix},\qquad \Delta=(\alpha+u)(\alpha+\upsilon)-w^{2}>0.\tag{4.33}$$

$\boldsymbol{J}$是接触点每轮净写入偏置除以c后的量，即$\boldsymbol{j}=c\boldsymbol{J}$；它不是概率。矩阵的正定性来自$\mathcal{G}>0$及$\alpha>0$。直接求逆给$J_s=(\alpha+\upsilon)b_s/\Delta$、$J_t=-wb_s/\Delta$，于是$\xi_t^{+}=wJ_s+\upsilon J_t=\alpha wb_s/\Delta$。定义交叉响应及其远区系数

$$K_{ts}=\frac{\alpha w}{(\alpha+u)(\alpha+\upsilon)-w^2},\qquad F=\frac{\alpha}{(\alpha+u)(\alpha+\upsilon)},\qquad \xi_t^{+}=K_{ts}b_s. \tag{4.34}$$

测试端的相位还须按这一仪器读取。未选中测试端的支路使用原资源单元响应$1-n_t$；选中时新资源单元在相干过程中给无偏均值1/2。实际相干根在测试累计原点的归一斜率因此为

$$\begin{aligned} H_{t|s}&=(1-\varepsilon)\left(\frac{1}{2}-\xi_t\right)+\frac{\varepsilon}{2}=\frac{1}{2}-\xi_t^{+},\\ \boxed{\Phi_t&=\frac{H_{t|s}-1/2}{1/2}=-2\xi_t^{+}=-K_{ts}\sin(af_s).} \end{aligned} \tag{4.35}$$

这里用了$b_t=0$时$\xi_t^{+}=(1-\varepsilon)\xi_t$。测试端自身刷新因而同时进入定常核和相位读出；撤去这一更新会改变结果。零源时，同一读法给源质量$m_s=af_s/(2\tau)$。在弱源、三维远区以及$w^2\ll(\alpha+u)(\alpha+\upsilon)$的范围内，代入$w\simeq \ell_x/(4\pi r)$，从测试能移$m_t\Phi_t$读得实际领先系数$G^{(0)}=\tau\ell_x F/(2\pi)$。

对上述主动两接触过程，正源的热存续与补给可以按完整时序合成。每轮依次执行源活动、标量热存续和轮末补给；热窗口对资源、测试及其相关为恒等，空位的完整准备在下一轮前交付同一种正源载体。令$f=Q_M$为覆盖全部就绪步骤的每轮补入概率，q_T为已运输到正源编码子空间的每轮热存续概率，π_j为第$j+1$轮活动前的在场概率。取$(1-f)q_T<1$，逐轮计数给

$$\boxed{\begin{aligned} &\pi_{j+1}=f+(1-f)q_T\pi_j,\qquad \pi_{*}=\frac{f}{1-(1-f)q_T},\\ &M_s=\pi_{*}E_s,\qquad E_s=\frac{z_s}{2\tau}. \end{aligned}} \tag{4.36}$$

E_s是同一端口已核验的单体相位质量，M_s是实际在场个体的平均计数质量。若形成前还存在未计入的入口加载，f须改用全部接受历史的总概率。完整源缺席 / 在场的联合仪器及对相关输入的证明见补充证明S9.4。

源占据同时乘入稳态背景响应和计数质量；在弱源、弱测试的单位质量强度中，这一共同因子相消。热退出仍决定个体寿命，补给仍有真实成本，二者没有从完整过程消失。从空位开始时还存在建立滞后，有限角响应须按完整仪器计算。

持续补给时，稳态弱测试势为$\Phi_\infty=-\pi_{*}K_{ts}\operatorname{sinc}z_s$，其中$z_s=af_s$。代入上面的$M_s=\pi_{*}E_s$及同一读法$E_s=z_s/(2\tau)$，有$\Phi_\infty=-2\tau K_{ts}M_s\operatorname{sinc}z_s$。因此按实际计数质量归一后，弱源领先系数仍为$\tau\ell_x F/(2\pi)$。改变补给安排会改变完整周期，不能在此相消后继续沿用旧时钟。有限源与场建立的完整结果见4.5.6。

同一测试资源单元还把源写入与背景标定连接起来。记接触后的可用份额为$H_{t|s}=1/2-\pi_{*}K_{ts}b_s$。实际梯度交换的短时平方响应为$C_{\mathrm{ex}}=C_M^{*}H_{t|s}$，弱角相位率的平方为$C_{\mathrm{ph}}=C_M^{*}H_{t|s}^2$。二者基线分别为$C_M^{*}/2$和$C_M^{*}/4$，在无偏参照点的一阶改变却同为$-C_M^{*}\pi_{*}K_{ts}b_s$。因此，源造成的可用量亏空同时进入交换响应与维持相位；完整信号及这一联系的证明见补充证明S9.5。

4.5.5　完整计时与强度

物质形成、正源加载与热补给均占用真实时间。实际强度因而同时取决于源到测试的返回响应和一轮过程的完整历时。下面在同一门控运行程序中重新作一次背景标定；2.5.3未门控半隙所用的裸系数不能与本节叠用。

同一仪器也承担背景标定。记$\mathcal{R}$为全配置搬运矩阵，E_b为接触点b的无偏刷新，保留测试端正、负本征支的实际相干，零源矩阵为

$$\begin{aligned} T_t(z) &= \mathcal{R}\Big[(1-2\varepsilon)D_t(z) + \varepsilon \textstyle\sum_{b\,=\,s,\,t} \mathsf{E}_b D_t(z) \mathsf{E}_b\Big], \\ D_t(z) &= \operatorname{diag} e^{-2iz(1-n_t)}, \qquad z = a f_t. \end{aligned} \tag{4.37}$$

全配置翻转$\mathcal{J}$与搬运和无偏刷新对易，且把$1-n_t$变为n_t，故$\mathcal{J}\bar{T_t}(z)\mathcal{J} = e^{2iz}T_t(z)$。从原点连续的唯一简单根满足$e^{iz}\lambda_t(z)\in\mathbb{R}$；在非零、可见且中心化根为正的连通分支内，$\arg\lambda_t = -z$，归一频率$-\arg\lambda_t/(2z) = 1/2$。同一读法作用于全部背景梯度支，就给出$C_{\mathrm{ph}} = C_M^*/4$。

记$C = C_M^*$、$\Omega = 2E_0/\sqrt{C}$，共同背景读数给$a_B = \Omega\tau$。在共同裸速率g_{col}的串行排程中，A_M合计非活动步骤的真实无量纲成本，包括形成参考的逆、正源加载、热运输、补给、搬运和失败补齐；t_w为不随裸速率缩放的等待。活动窗成本为Λa_B，于是

$$\boxed{\begin{aligned} &\tau = \frac{\Lambda a_B + A_M}{g_{\mathrm{col}}} + t_w, \qquad \rho_{\mathrm{clk}} = \frac{g_{\mathrm{col}}}{\Omega}, \quad \delta = \Omega t_w, \\ &a_B = \frac{A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta}{\rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda}, \qquad \rho_{\mathrm{clk}} > \Lambda. \end{aligned}} \tag{4.38}$$

本式采用 A_M 与待求累计无关的串行程序；成本依赖累计时保留首行的隐式关系。空步也占完整执行窗，所得排程使用4.5.6的共同相位分支。

以$F_{\mathrm{ret}} = F$记式（4.34）的远区系数，令$r_m = \sqrt{W_{\mathrm{met}}}\,\log W_{\mathrm{met}}$、$r_v = \sqrt{W_v}\,\log W_v$。在同一三维空间对应、稳态弱源弱测试及受控远区内，将$\ell_x = 2/(\Omega r_v)$代入实际响应，得到

$$\boxed{\begin{aligned} &G^{(0)}_{\mathrm{response}} = \frac{\tau \ell_x}{2\pi} F_{\mathrm{ret}}, \qquad E_{\mathrm{met}} = \frac{E_0 r_m}{\sqrt{C}}, \\ &\mathfrak{C}_0 := G^{(0)}_{\mathrm{response}} E_{\mathrm{met}}^2 = \kappa_0 \frac{A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta}{\rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda}, \qquad \kappa_0 = \frac{r_m^2 F_{\mathrm{ret}}}{4\pi r_v}. \end{aligned}} \tag{4.39}$$

返回系数来自实际接触与传播，累计作用量来自完整排程。指定这份过程以后，领先强度即由上式确定。稳态占据已经通过同一计数质量约去，准备和补给成本仍留在A_M中；推导见补充证明S9.5—S9.6。

实际响应与谱逆平方相等的条件由此明确为

$$\boxed{G^{(0)}_{\mathrm{response}} = E_{\mathrm{met}}^{-2} \quad \Leftrightarrow \quad \rho_{\mathrm{clk}} - \Lambda = \kappa_0(A_M + \rho_{\mathrm{clk}}\delta).} \tag{4.40}$$

本文采用一次物理标定，将领先响应强度认作谱能标的逆平方；式（4.40）是这项标定对实际驱动、累计与完整计时的约束。它不由共同背景钟单独推出。对可共同缩放的动态控制，所需作用量与排程见补充证明S9.6；已独立固定的过程则由式（4.39）直接给出强度。后续求值沿用同一标定，有限源及传播修正由下面的完整输出计算。

4.5.6 有限响应

有限源角、传播建立与测试读出都来自同一完整过程。令$\mathbb{T}(z_t;b_s)$保留源缺席 / 在场标记、全部资源配置及测试相干，v_0为指定联合入口。两接触活动、热退出和轮末补给依次合成后，有限信号及源引起的相位为

$$\begin{aligned} &C_N(z_t;b_s)=\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbb{T}(z_t;b_s)^N v_0,\\ &\varphi_N=\operatorname{Arg}_{\text{unfold}}\frac{C_N(z_t;b_s)}{C_N(z_t;0)},\qquad \Phi_N=-\frac{\varphi_N}{Nz_t},\quad b_s=\frac{\operatorname{sinz}_s}{2}. \end{aligned} \tag{4.41}$$

势读法要求源和测试的共同基线质量已成立，两个信号非零且相位沿实际连续分支展开。有限测试角下Φ_N一般依赖测试端口；弱测试极限才给共同响应。完整算子和证明见补充证明S9.4及S9.7。

以无偏资源准备起步，记$\mathsf{A}=(I-\varepsilon P_S)(I-cL)$。原活动过程的有限建立核为

$$K_N=\frac{\varepsilon}{N}\sum_{l=0}^{N-1}(N-l)(\mathsf{A}^l)_{ts},\qquad K_N\nearrow K_{ts}. \tag{4.42}$$

源占据从平衡值起步时，弱测试势为$-\pi_* K_N\operatorname{sinz}_s$；从空位开始，还须计入补给历史造成的建立滞后。足够长的核响应不等于个体无限存续，也不保证在同一长窗中重读质量仍满足原相位身份。

共同相位读数还要求观察窗内的信号保持非零及可见。补充证明S9.7给出一项有限窗的充分界；具体过程同时用 K_N 判断场的建立，用 C_N 判断相位与可见度。

在稳态弱测试读法下，令$\eta=w^2/[(\alpha+u)(\alpha+v)]<1$。保留源正弦和有限返回，三维体区的势为

$$\boxed{\Phi_\infty(r)=-\frac{G^{(0)}_{\text{response}}M_s}{r}\frac{\operatorname{sincz}_s}{1-\eta},\qquad \operatorname{sincz}_s=\frac{\operatorname{sinz}_s}{z_s}.} \tag{4.43}$$

零源角用连续延拓，格点与边界误差另计。实际力须对这个势作位置差或导数；当源质量、源角、周期及接触参数不随测试位置改变，体区u,v近似恒定，且$w\simeq \ell_x/(4\pi r)$的空间近似同时控制导数时，领先径向力为

$$\boxed{\mathcal{F}_r=-\frac{G^{(0)}_{\text{response}}M_s m_t}{r^2}\operatorname{sincz}_s\frac{1+\eta}{(1-\eta)^2}.} \tag{4.44}$$

势与力的返回修正因此不同。有限建立、有限测试角和一般几何的计算见补充证明S9.7；这些修正描述领先标定之外的实际输出，其大小与实验不确定度分别比较。

4.5.7 共同出返的标定与强度

同一资源包的往返使用4.1的占用准备，源端匹配效应 E 同时决定物质相位和资源包占用。与刷新换出旧资源单元的过程不同，这里保留同一资源包及其运输记录，返回时逆序执行；无远端读取时资源包可归还，沿途保持仍留下相位。下面连续计算这份过程的访问、接收、冲量与时钟。

对同一资源包沿原路返回的过程，真实路径另给有限访问核。设实际边交换与空步的选择规则的平均搬运矩阵为R=I−cL，L为所用无向位置图的Laplacian；每次完整边交换后冻结读取，m步出去后按同一记录逆序返回。位置序列为$x_1,\cdots,x_m,x_{m-1},\cdots,x_0$，首尾各读一次，中间读两次。单位源列$e_{x_0}$的平均访问数为

$$\boxed{u^{(m)} = (I+R)\sum_{j=0}^{m-1} R^j e_{x_0}, \qquad \mathbf{1}^{\top} u^{(m)} = 2m.} \tag{4.45}$$

这一访问核与4.2的刷新稳态核分别对应各自过程。单次末端读取只读$R^m e_{x_0}$；沿途累计读取才产生上述几何和。在连通含空步的有限图上，其非均匀部分有精确Green分解及有限余项，见补充证明S10.2。原位置环的L^{+}给循环二次轮廓；6.2的配置空间与梯度谱的标定图均不自动成为三维位置图。

同一资源包在这些冻结窗中控制接收物质的公共尾段。令K_t为目标完整物质与原背景梯度共同作用，O_B为入射资源包的占用投影；当地换入、保持、送回实现$K_t(I-O_B)$。目标码精确保形，但有限接收一般与该资源包纠缠。固定源支的资源包占用概率$q_s = se/2$，目标每窗保持包络的时间积分为 b，额外未门控保持包络的时间积分为h_t，则同一位置x上两个K_t谱值之差$\Delta\kappa$的实际相干为

$$\mathcal{C}_{m,x} = e^{-i(h_t+2mb)\Delta\kappa}\left[1 - q_s + q_s\,\mathbb{E}_{\eta} e^{ib\Delta\kappa N_x(\eta)}\right]. \tag{4.46}$$

N_x是同一出返历史的访问次数，$\mathbb{E}_{\eta}$按实际交换选择记录求和。它不是独立的新资源包的通道幂，不能把平均访问数提前放入指数。累计弱读范围内，这份完整输出给

$$\boxed{\Delta H_t^{(1)} = H_t^{(0)}\Phi_m(X), \quad H_t^{(0)} = \frac{h_t+2mb}{\tau}K_t, \quad \Phi_m(x) = -\frac{q_s b}{h_t+2mb}u_x^{(m)}.} \tag{4.47}$$

同一个 Φ_m 乘在目标全部零场作用上，物质相位与原背景梯度因而获得相同的领先相对变化。这是共同背景产生普适响应的具体连接：对所采用的共同耦合结构，局部改变通过完整维持作用被不同稳定态读取。有限角时，完整输出还给出可见度变化、梯度占据概率及源残量；它们与相位来自同一历史式，见补充证明S10.1。

这份出返可直接在具有位置叠加的目标上计算。目标初始与源、网络独立，网络内部关联保留；冻结读取期间暂停目标位移，完整位置控制作用的领先冲量为

$$\boxed{\Delta\langle\Pi\rangle^{(1)} = -iq_s b\langle K_t[u^{(m)}(X),\Pi]\rangle.} \tag{4.48}$$

这是完整输出的动量差，而非移动目标后重新求稳态的总导数。在原长波、缓变窗口中才化成势梯度；原梯度入口均值为零时，固定物质支的领先平均力为$-M_t\nabla\Phi_m$。将这一相位质量进一步认作惯性质量，仍须核对本出返与实际运动组成的完整零场过程，不能直接借用另一排程的自由曲率。完整反射对称的孤立源可改变周围背景而净自冲量为零；这不要求其背景响应消失。

共同出返沿同一背景标尺也约束源与目标的累计。将两端自身都置于相同零阻断参照$r_0=\sqrt{s}$，取同一原梯度系数c_B及完整周期τ；目标的入射资源包同时取未占用基线。已标定的梯度系数V_0要求

$$V_0=2r_0c_B\frac{t_H}{\tau}=2r_0c_B\frac{h_t+2mb}{\tau}. \tag{4.49}$$

仅将入射资源包置为未占用态不足以去掉目标自身的阻断。采用本章全部目标维持都受资源门控的接法，接收窗外按实际暂停 / 补偿运行，即$h_t=0$；沿途重复同一等窗模块，得到$2mb=t_H$。一般不等窗只固定接收包络的总时间积分，实际包络仍由所用控制决定。

源保持与目标读取采用恒一的归一包络，二者串行；去返、资源包交换和热处理合计为固定正成本C_m。完整周期为 $\tau=2t_H+C_m$。共同标定固定保持比 $\alpha=V_0/(2r_0c_B)=t_H/\tau$，因此在 $0<\alpha<1/2$ 时给出唯一正解 $t_H=\alpha C_m/(1-2\alpha)$、$b=t_H/(2m)$。首次加载按启动计时，逐轮执行的操作进入 C_m；该操作序列的逐项耗时及非单位包络见补充证明S10.3。

代回真实接收，$\Phi_m(x)=-q_su_x^{(m)}/(2m)$。取$0<e<1$、$r_s=\sqrt{s(1-e)}$，将接收前已累计源相位按同一τ读为$M_s=r_sg_Met_H/(2\tau)$，两个非源位置的有限一阶势差满足

$$\boxed{\frac{\Phi_m(x)-\Phi_m(y)}{M_s}=-\frac{sr_0c_B}{mr_sg_MV_0}\left(u_x^{(m)}-u_y^{(m)}\right).} \tag{4.50}$$

保持累计量的共同因子从这一完整一阶比值消去。有限Green尾受控、弱匹配 $r_s\to r_0$ 且 $g_B=g_M$ 时，非源位置Green差的系数为 $\mathcal{A}^{(0)}_{\mathrm{Green}}=2sq_0/(mc\Lambda V_0)$。在实际三维位置图给出 $L^{+}_{xs}\simeq\ell_x/(4\pi r)$ 的窗口内，相应领先强度为 $G^{(0)}=\mathcal{A}^{(0)}_{\mathrm{Green}}\ell_x/(4\pi)$。它使用本过程的交换选择规则、循环长度、完整计时与源相位质量；同程序的惯性读数、谱标尺对应及有限读取留下的源残量，见补充证明S10。4.5.5的物理标定须在本程序中另行落实。

度量力由此沿同一物理链条展开：物质匹配改变背景可用量，这份改变由实际交换传播，再通过当地完整维持作用产生相位梯度和冲量。共同载体固定响应之间的比例，返回核与完整计时确定实际强度；本文在所用过程上采用谱逆平方的物理标定。

第五章　态空间与 p 通道

此前保留奇素数 p 为参数，讨论了稳定图案、地址点对分组和交换通道。具体物质求值需要从中选定一个通道，并把方向、表示和实际分支对应起来。本章要确定的是：哪些结构条件选出 $p=7$，以及这一选择为后续质量与耦合提供哪些明确的计算对象。

固定奇素数 p 后，各有限深度 K 上的态空间及其构造统称一个 p 通道。p 决定种类层的算术结构，K 决定地址分辨深度；实际循环的交换、相位和准备仍需指定。因而通道选择先约束结构，物理身份随后在相应载体和作用上检验。

5.1　p通道结构

第二章的方向分解与第三章的CRT通道给出比较不同p所需的结构量。种类层单位群为$p-1$阶循环群；除去平凡character，其方向标签与取负点对组数分别为

$$\boxed{\begin{aligned}&\#(\hat{G}_{p,1}\setminus\{1\})=p-2,\\&m=\#(G_{p,1}/\{\pm1\})=(p-1)/2\end{aligned}}。\tag{5.1}$$

两项计数均与深度 K 无关。深层单位壳有 $(p-1)p^{K-1}$ 个地址，每个种类点对组提升为 p^{K-1} 个深层点对；包含高导体及其他壳方向的完整方向空间则有 p^K-K-1 维。

取单位群生成元并以ℓ标记character，共轭、取负奇偶性和阶满足

$$\begin{aligned}&\overline{\chi_\ell}=\chi_{-\ell},\qquad \chi_\ell(-1)=(-1)^\ell,\\&\operatorname{ord}\chi_\ell=(p-1)/\gcd(\ell,p-1)。\end{aligned}\tag{5.2}$$

非平凡自共轭方向恰有一个χ_m，其余组成$(p-3)/2$对；χ_m的取负奇偶性为$(-1)^m$。2.3.2的对称整组形成使用商群$G_{p,1}/\{\pm1\}$上的忠实非实character，该群阶为m，所以

$$m\ge3\quad\Leftrightarrow\quad p\ge7\quad（p为奇素数）。\tag{5.3}$$

这排除了较小通道，仍容许更大的奇素数。再将$p-1=\prod_i n_i$分成互素素数幂，第三章的完整种类空间与保因子群为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\mathrm{sp}}&\simeq\otimes_{i=1}^{r}\mathbb{C}^{n_i},\\\mathcal{G}_{\mathrm{fact}}&\simeq[U(1)\times\textstyle\prod_{i=1}^{r}SU(n_i)]/\mathbb{Z}_{p-1},\\\mathfrak{g}_{\mathrm{fact}}&\simeq\mathfrak{u}(1)\ \oplus\ \oplus_{i=1}^{r}\mathfrak{su}(n_i)。\end{aligned}\tag{5.4}$$

其结构因子数为 $1+\omega(p-1)$，实李代数维数为 $1+\sum_i(n_i^2-1)$。分解使用整个素数幂，例如因子4对应SU(4)。

据此可以把各通道作如下比较。表中“标签数”只数非平凡种类character；“取中心商前的群”列出中心商之前的U(1)与SU因子，不把保因子群预先等同于固定循环的对称群。

表5-1　不同 p 通道的种类层结构。各行保因子群均含指定的中心商。

p	p−1	点对组数 m	非平凡标签数	取中心商前的群	结构因子数
3	2	1	1	U(1) × SU(2)	2
5	2^2	2	3	U(1) × SU(4)	2
7	2 × 3	3	5	U(1) × SU(2) × SU(3)	3
11	2 × 5	5	9	U(1) × SU(2) × SU(5)	3
13	2^2 × 3	6	11	U(1) × SU(4) × SU(3)	3
17	2^4	8	15	U(1) × SU(16)	2
31	2 × 3 × 5	15	29	U(1) × SU(2) × SU(3) × SU(5)	4

各行的群均须商去上式指定的中心$\mathbb{Z}_{p-1}$。例如p=7、11、13的结构因子数都是3，SU因子的维数却不同；仅以“有三个因子”不能选出唯一通道。点对组数与非平凡标签数则已分别确定p，而且满足p−2=2m−1，故这两项计数并非独立的算术信息。若用它们对应不同观测量，独立性来自两项物理对应各自的依据。

通道比较还需要区分同一标签集内的不同作用方式。沿3.2，恰有一个CRT坐标非零的标签描述单因子步长；多个坐标非零的标签描述复合支撑。每个坐标在零与非零之间选择，完整标签数按非空支撑分解为

$$\begin{aligned} p-2 &= \prod_{i=1}^{r} n_i - 1 = \sum_{\varnothing \neq S \subseteq \{1,\dots,r\}} \prod_{i \in S} (n_i - 1), \\ \text{单因子非平凡标签数} &= \sum_{i=1}^{r} (n_i - 1)。 \end{aligned} \tag{5.5}$$

这个等式由$\prod_i[1+(n_i-1)]$展开得到。以p=7为例，2与3两个因子给出1+2=3个单因子非平凡标签，以及1×2=2个双因子标签，合计5个。后两个标签的阶为6；单因子标签的阶为2或3。因此，关于单因子步骤的分类只能用于对应的标签集，不能未经检查扩大到全部基本方向。

对所有奇素数，非零取负点对均给出二维复观测单元；4.2沿用的正锥及单位条件给出签名(1,3)，原证明见数学③2的§5.1—5.2。全空间缩放不变方向始终为$\mathbb{C}b$，对数位置读数也具有相同结构，见该文§5.5。这些共同结构允许比较不同p通道，但不选择p，也不穷尽集体物质身份。

通道之间的差异落在种类层点对分组、非平凡相位方向、共轭和取负结构，以及互素因子的组成上。下面将这些特征与所采用的物质结构对应。

5.2 通道选择与物理对应

以下先给出选取p=7的结构条件，再说明这个通道中的种类、完整物质表示及作用对应。

5.2.1 单因子通道的选择条件

采用3.2的单因子步长规则。将p−1写成互素素数幂n_i的乘积，在完整character群中，恰有一个CRT坐标非零的全部标签组成集合$\mathcal{L}$。这里要求取完整的单因子标签集。对其中非平凡的χ，重复同一标签后，有两种特别简单的关系：平方回到平凡标签，或者平方等于共轭标签。分别记为A、B，则

$$\begin{aligned} &\mathrm{A}:\ \chi^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{ord}\chi = 2, \\ &\mathrm{B}:\ \chi^2 = \chi \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{ord}\chi = 3。 \end{aligned} \tag{5.6}$$

第一式由χ非平凡直接得到；第二式利用$\bar{\chi}=\chi^{-1}$，将关系改写为$\chi^3=1$，再排除平凡标签。若要求$\mathcal{L}$中的每一个标签都属于A或B，则每个因子的所有非平凡character都必须具有二阶或三阶。循环群的每个因子都有一个阶恰等于n_i的character，因此这一要求迫使n_i只能为2或3。反过来，因子只有2或3时，其中全部非平凡标签也确实满足相应关系。于是

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}\text{中的全部标签满足A或B} \quad \Leftrightarrow \quad \text{所有} n_i \in \{2,3\} \\ &\quad \Leftrightarrow \quad p-1 \mid 6 \quad \Leftrightarrow \quad p \in \{3,7\}。 \end{aligned} \tag{5.7}$$

这里使用p为奇素数，故p−1为偶数；互素素数幂分解中也不会重复出现同一个因子。A类标签在每个奇素数通道都存在，因为其单位群阶为偶数。B类标签存在则等价于3整除p−1。因此，再要求A、B两类都出现，就排除p=3，得到

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathcal{L}\text{为完整单因子非平凡标签集时，} \\ &\text{A、B穷尽}\mathcal{L}\text{且两类俱备} \quad \Leftrightarrow \quad p = 7 \end{aligned}}。 \tag{5.8}$$

这个结论给出了选择条件的完整算术内容。它表达一种对基本步长的要求：每个单因子标签的平方都能在上述两种关系中归类，同时保留两种关系。有限约化和循环公理本身尚不强制这一要求；若只开放较大通道中的部分标签，也不能用该证明选出唯一p。后续求值采用它作为通道选择条件。

标签相乘还须与实际过程相接。例如2.4.2的出游算子在零元端点上满足$J_{\chi_2}J_{\chi_1}|z\rangle = -\chi_1(-1)\delta_{\chi_2,\bar{\chi}_1}|z\rangle$。对于三阶$\chi$，标签虽有$\chi^2=\bar{\chi}$，该端点上的$J_\chi J_\chi|z\rangle$却为零。因此，上述平方关系只分类标签，实际复合是否有非零振幅、是否返回原图案，仍按顶点和端点计算。

与物理代的对应提供另一项检查。已知基本费米子的分类包含三代（见PDG电弱综述） 15；采用2.3.2的全部m个整组作为全部代分支，并要求每组均对应一个实际可维持分支时，m=3给出$(p-1)/2=3$，也选出p=7。这使两类标签关系与全部代分支的对应在p=7相容。若较大通道只形成三个可见分支，三代

计数则不再单独确定p。

5.2.2 物质种类

在p=7处，以3作为模7单位群的生成元，将character写成χ_ℓ。其CRT坐标与阶为

$$\chi_\ell(3^a) = e^{2\pi i \ell a/6}, \qquad \ell \leftrightarrow (\ell \bmod 2, \ell \bmod 3),$$
$$\operatorname{ord} \chi_\ell = 6/\gcd(\ell,6)。 \tag{5.9}$$

五个非平凡标签分成一个实方向和两对复共轭方向。表5-2固定后续求值采用的物质名称：种类标签记录相位结构，色、取向与电荷属于完整物质表示；各质量分支由形成和维持过程给出。本节列出这种对应所需的表示关系，质量和耦合在后续章节计算。

表5-2　p=7的种类标签与候选物质对应。

方向	CRT坐标	阶	共轭方向	候选物质名称
χ_3	(1,0)	2	自身	中微子型
χ_2	(0,2)	3	χ_4	带电轻子
χ_4	(0,1)	3	χ_2	相应反轻子
χ_1	(1,1)	6	χ_5	上型夸克
χ_5	(1,2)	6	χ_1	下型夸克

种类共轭与电荷共轭作用于不同信息。表中的 χ_1, χ_5 互为复共轭，上型和下型夸克的电荷却分别为 $+2e/3$ 与 $-e/3$ [17]。在完整态中已经实现色载体及其共轭载体时，相容的分支安排为

$$u \leftrightarrow (\chi_1, \mathbf{3}), \qquad u \leftrightarrow (\chi_5, \mathbf{3}),$$
$$d \leftrightarrow (\chi_5, \mathbf{3}), \qquad d \leftrightarrow (\chi_1, \mathbf{3})。 \tag{5.10}$$

这样，d 与 $\bar{u}$ 虽共享 χ_5，却由不同色表示区分。该式说明标签怎样容纳物理名称；色载体、嵌入、电荷与交换仍由完整表示实现。

$\mathcal{L}$由χ_3、χ_2、χ_4组成，另外两个方向具有双因子支撑。选定共轭对内的名称后，标签的乘法又把两对方向的取向联系起来：

$$\chi_2 \chi_4 = \chi_1, \qquad \chi_1 \chi_5 = \chi_3,$$
$$\chi_3 \chi_2 = \chi_5, \qquad \chi_3 \chi_4 = \chi_1。 \tag{5.11}$$

这些乘法关系固定种类相位的组合；其质量按第二章的实际循环求值。

中性分支同样在完整态上判断。令 Ψ_3 为确定电荷态，C 为共轭操作，Q 为自伴电荷算子，则

$$C\Psi_3 = e^{i\alpha}\Psi_3 , \quad Q\Psi_3 = q\Psi_3 , \quad CQC^{-1} = -Q ,$$
$$\text{则} \quad q = 0 。 \tag{5.12}$$

共轭将电荷反号，而同一射线保持原电荷，故 $q = -q = 0$。χ_3 自共轭为中性对应提供种类结构；Majorana识别还要求完整费米自由度与其共轭相同 16。带电轻子两支则由实际共轭互换，并具有相反的非零电荷。

三组质量公式采用指定准备和端点。2.3.2的点对同相端点在 $p = 7$ 时直接承接非实偶方向 χ_2, χ_4，奇方向 χ_1, χ_3, χ_5 在该端点上的振幅为零。第八章的夸克与中微子分支分别通过实方向连接、含奇偶访问的完整谱路径和间接链端点取得非零响应，因此各自按完整过程计算质量。

5.2.3 力的通道结构

物质的对应必须与相互作用使用同一套表示。p=7的CRT分解给出二维与三维两个因子；沿3.2，保因子作用为

$$\mathcal{H}_{\text{sp}} \simeq \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3 ,$$
$$\mathcal{G}_{\text{fact}} \simeq [\mathrm{U}(1) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{SU}(3)]/\mathbb{Z}_6 \quad 。 \tag{5.13}$$

二维与三维因子的非零步长分别为 χ_3 和 χ_2, χ_4；连同对角作用，分别给出3个与8个无迹自伴方向，作为弱作用与色作用的结构来源。

完整物质表示还须容纳轻子的色单态。自然作用 $I_2 \otimes SU(3)$ 在种类空间上给出

$$\mathcal{H}_{\text{sp}}\big|_{\mathrm{SU}(3)} \simeq \mathbf{3} \oplus \mathbf{3} , \quad (\mathcal{H}_{\text{sp}})^{\mathrm{SU}(3)} = \{0\} 。 \tag{5.14}$$

中心元素 $e^{2\pi i/3} I_3$ 在整个空间上乘非平凡相位，故没有被所有色作用固定的非零向量。这份自然表示因此不能直接充当同时含轻子和夸克的完整物质表示。

电荷生成元也须在完整表示中确定 15。中心 $U(1)$ 的生成元在六个方向上取同一值；若在上述自然色表示上要求电荷与全部色作用对易，按不可约性逐块得到

$$[Q, I_2 \otimes U] = 0 \quad （所有U \in \mathrm{SU}(3)）$$
$$\Rightarrow \quad Q = Q_2 \otimes I_3 \quad 。 \tag{5.15}$$

自伴 Q_2 至多给两个电荷值，每个至少三重简并。因此，表5-2所用的轻子、夸克及反粒子名称需要相应的完整物质表示，并检验它能否通过中心商下降。取负奇偶性、实复种类和步长标签在后续端点选择中各司其职；弱破缺与色单态形成由各自实际作用判断。

电荷、色、自旋与手性描述同一物质态的不同作用结构。电荷与色由完整内部表示承载；在三向同时耦合的传播实现中，自旋与手性由同一组传播矩阵确定。四类作用具有相容的共同表示，其中质量作用联结左右手性分量。相应算子构造、传播关系及弱接触的条件选择机制见补充证明S15“量子属性的共同表示”。

集体交换和度量响应沿用前两章的过程定义。核作用沿用3.5的集体交换及响应合成，单位壳平凡方向 e_0 和全空间常方向b分别承担各自的端点。度量过程采用4.5在所选参与范围与能标下得到的系数G_E；它与引力耦合的连接继续由该节的质量源、空间标定及实际返回响应检验。

在所声明的单因子选择条件下，通道确定为 $p = 7$。三个种类层点对组和表5-2的物质对应给出后续求值的对象：第六章建立共同能标，第七、八章分别计算耦合与质量。

第六章　能量标度

不同过程的尺度相差很大，却需要用同一个背景和同一种能量单位比较。沿第五章选定的 $p=7$ 通道，电弱过程使用单位壳的剩余参与量，度量过程使用带权全空间，核子过程使用集体谱准备。三者的共同问题都是：实际有哪些分量参与，它们的平方响应怎样与同一背景匹配？

采用2.5的匹配关系 $E(W)=E_0\sqrt{W/C^{*}}\,\log W$，共同保留物理能量标定 E_0 和完整对数谱的背景常数 C^{*}。各节计算不同的 W，再给出能标、比较量及适用条件。

本章沿用第二章的相干返回与背景匹配。共同端口的无量纲响应系数取 $r(W)=\sqrt{W}\,\log W$。在静止分支、共同开关历史及非活动段恒等或已补偿的条件下，完整计时给出 $\nu_W=\bar{g}_{\mathrm{eff}}r(W)$，其中 $\bar{g}_{\mathrm{eff}}=T^{-1}\int_0^T g_{\mathrm{eff}}(t)\,dt$ 包含实际容量以及活动、暂停的历时。真空平方匹配固定 $\bar{g}_{\mathrm{eff}}=E_0/\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}$，于是 $\nu_W=E(W)$。6.2从实际返回构造度量端口，9.3.2给出集体谱端口；各自准备与作用的条件随这一未门控接口保留。第四章的资源门控过程按4.5.5的完整相位重新作一次共同标定，采用同一谱能标，但不叠用两套裸驱动归一。

6.1　电弱标度

电弱能标在这里承担基本态质量读出的共同能量尺度。它取决于过程能区分的单位地址，以及这些地址上仍参与共同背景响应的权重。计算须依次确定分辨深度、裸参与量和交换后的有效参与量，然后代入同一个能标式。

6.1.1　电弱过程的分辨深度

以k表示该过程使用的分辨深度，完整构造深度仍记为K，且K⩾k。对任意奇素数p，深度k的单位群具有Teichmüller分解；主单位部分的滤链为

$$\begin{aligned}(\mathbb{Z}/p^{k}\mathbb{Z})^{\times}&\simeq \mu_{p-1}\times U_{1}\quad,\qquad U_{j}=1+p^{j}\mathbb{Z}/p^{k}\mathbb{Z},\\ U_{k}&=\{1\},\qquad U_{j}/U_{j+1}\simeq(\mathbb{F}_{p},+)\qquad(1\le j<k)\ 。\end{aligned}\tag{6.1}$$

映射$1+p^{j}a\mapsto a \bmod p$给出最后一个同构：两个主单位相乘，在模$p^{j+1}$下对应α相加，核恰为下一层。因而共有k−1个p值分层方向，主单位的总元素数为p^{k-1}。对于Teichmüller单位ξ，采用主单位上的幂作用 $u\mapsto u^{\xi}$，其每层作用满足

$$(1+p^{j}a)^{\xi}\equiv 1+p^{j}\xi a\mod p^{j+1}\ 。\tag{6.2}$$

幂作用中的ξ取相应p进单位的有限精度代表。由于2j⩾j+1，二项展开的二次及以上项在该商层消失。各层因此具有相同的$\mathbb{F}_{p}$线性作用，但这些有限域分层尚未构成复色载体，也不自动给出混合各层的连续酉对称性。

采用以下深度匹配条件：把实际色载体的三个分量标号与所用的主单位层标号一一对应，每层承载一个分量，三个分量全部承载且不另留额外层。这一对应及其实际表示仍须按5.2实现；给定该处方，层数满足k−1=3，于是该过程取k=4。这个取值限定电弱参与范围，完整态空间仍可取任意K⩾4。

分辨到k层时，同一模p^k余类中的深层地址按同幅同相组合。若在更深的K层态空间中表示这一准备，可以对每个单位地址a定义

$$\begin{aligned} |a;k\rangle &= p^{-(K-k)/2}\sum_{x\equiv a \pmod{p^k}}|x\rangle, \\ P_k &= \sum_{a\in(\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times}|a;k\rangle\langle a;k|, \\ \operatorname{rank} P_k &= \varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}。 \end{aligned} \tag{6.3}$$

每个求和含p^{K-k}个正交点基态，前面的系数使向量归一；不同a的支撑互不相交，所以它们正交。P_k选定的是每个地址纤维中的一个相干方向，纤维内部其他相位排列未被计入。采用这一参与范围及每模一份单位权重，便得到裸参与量

$$\boxed{N_{EW}^{(0)} = \operatorname{Tr} P_4 \quad = \varphi(7^4\ ) = 6\times 7^3 = 2058}。 \tag{6.4}$$

四层分辨与等幅提升构成本节选定的参与方案，2058就是这一范围内的正交模式数。这里的等幅发生在每个地址纤维内部，不规定弱端点在全部标签上等幅匹配。完整K层单位壳则有$6\times 7^{K-1}$个点，参与全部这些独立方向的过程采用后一计数。5.2确定p，本节的深度与提升方案进一步确定电弱过程使用的参与范围。

6.1.2 有效参与量

弱交换对部分参与模式进行释放和补入。同一过程形成被占用的准备，并留下能够继续参与背景响应的余量。沿3.3的独立标签准备，χ_3 为二阶实character，其核有3个元素，种类层点对组有3个；将两份由不同准备或环境承载的取向备选归入同一类时，c_3 =2。裸匹配类别的标签数为

$$N_W = |\ker \chi_3\ |\ m\ c_3\ \ = 3\times 3\times 2 = 18。 \tag{6.5}$$

三个独立寄存器承载这18个标签。本节采用它们在同一P_4参与空间中、与联合能量和群荷相容的角色嵌入：初始占用投影P_B秩18，释放投影$P_r \le P_B$秩3；另外两个补入投影P_2, P_3分别秩1、2，彼此正交并与P_B正交。全部21个角色均位于P_4内。这一嵌入、单位占用及3 / 1 / 2路由沿用所选参与方案。

令$w_\ell = |R_\ell|^2 \in [0,1]$。各角色访问对应的固定$\chi_1, \chi_2, \chi_3$谱探针，采用单位容量谱仪器的完整成功与失败输出。成功记录只控制占用位翻转，不搬运地址：三个释放角色在谱接受时退出占用，失败时保留；一、二个补入角色在各自谱接受时加载，失败时保持空置。其余15个角色始终占用，原谱失败记录全部保留。均匀地址准备保留正交地址参考后，占用输出正比于

$$\boxed{B_W = P_B - w_1P_r + w_2P_2 + w_3P_3, \qquad 0 \le B_W \le P_4.} \tag{6.6}$$

各块的占用权分别为1、$1-w_1$、w_2、w_3，因此正性与上界逐块成立，总占用为$N_{\mathrm{occ}}=\mathrm{Tr}B_W=18-3w_1+w_2+2w_3$。记完整地址准备的共同归一为$Z_0$，占用与参与空间内余留的未归一地址约化输出分别是$B_W/Z_0$和$(P_4-B_W)/Z_0$；完整谱记录仍在对应分支中，参考背景地址一并保留。总权和匹配权因而来自同一份实际输出。

固定归一匹配端点$v\in \mathrm{Ran}P_B$，补入模式不改变这一端点。加载后使用独立或已刷新谱辅助读取弱响应，令$\eta=\langle v|P_r|v\rangle$。由式（3.38）直接得到

$$\begin{aligned} h_W &= \langle v|B_W|v\rangle = 1-w_1\eta,\\ N_W^{\mathrm{eff}} &= \frac{N_{\mathrm{occ}}}{1-w_1\eta}, \qquad \alpha_W=\frac{w_3(1-w_1\eta)}{N_{\mathrm{occ}}}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

有效分母要求$h_W>0$；$h_W=0$时响应为零。当$w_1>0$时，有效匹配分母等于占用迹，当且仅当$P_r v=0$。一份具体耦合结构采用模2的取向翻转，并将三份色释放放在自环的中间块：$P_r=I_u\otimes|j_0\rangle\langle j_0|\otimes|-o_0\rangle\langle -o_0|$。端点$v=\xi\otimes|o_0\rangle$因而与释放空间正交，$\xi$可在核与点对组标签上任意叠加。这里取向确定是匹配保持的充分实现；一般判据仍是$P_r v=0$，取向翻转与释放位置是采用的实际耦合结构。

在这一匹配保持过程中，释放减少总占用而不削弱端点权重，得到

$$\boxed{N_W^{\mathrm{eff}}=N_{\mathrm{occ}}=18-3w_1+w_2+2w_3,} \qquad w_\ell=\left|\frac{L(\frac12,\chi_\ell)}{\zeta(\frac12)}\right|^2. \tag{6.8}$$

式（6.8）在上述完整谱控制下是有限结果，不依赖一阶截断。改变匹配端点或释放位置时，须回到式（6.7）同时计算匹配权。例如18标签等幅匹配给$\eta=1/6$，便不能沿用同一分母。取值点$s_0=1/2$继续作为解析谱参照，它不表示该点存在可归一化的无限正整数Gibbs分布。

采用5.2的$\chi_\ell(3^a)=\exp(2\pi i\ell a/6)$约定，直接求值得到

$$\begin{aligned} \mathrm{w}_1 &= 0.344759924154\ldots, \quad \mathrm{w}_2 = 0.047561935882\ldots,\\ \mathrm{w}_3 &= 0.616447967850\ldots, \quad \mathrm{N_W}^{\mathrm{eff}} = 18.246178099119\ldots。 \end{aligned} \tag{6.9}$$

这些数值可由有限Hurwitz ζ组合复算：按a=1,⋯,6求和，$L(s,\chi_\ell)=7^{-s}\sum_a \chi_\ell(a)\zeta(s,a/7)$，并在s=1/2取值。共轭方向给出相同的模平方。计算时使用未舍入的响应，最后再对结果取有效数字。

同一准备的未占用分支交付背景响应。由于已构造$0\le B_W\le P_4$，剩余参与算子及其总权重为

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mathrm{vac}} &= \mathrm{P}_4 - \mathrm{B_W} \ge 0,\\ \mathrm{W_{vac}} &= \mathrm{Tr}\,\Gamma_{\mathrm{vac}} = 2058 - \mathrm{Tr}\,\mathrm{B_W}。 \end{aligned} \tag{6.10}$$

该余留输出同时提供共同背景的实际振幅。保留地址参照与全部谱记录时，完整占用程序交付的余留纯化列记为 u_{vac}，其范数平方是约化输出的迹，即 W_{vac}/Z_0。取所有所用端口共用的容量 $\Lambda_{\mathrm{col}} \geq \sqrt{Z_0}$ ，在余留支实施接受幅为 $\sqrt{Z_0}\ /\Lambda_{\mathrm{col}}$ 的旗标旋转，便有

$$\| u_{\mathrm{vac}} \|^2 = \frac{W_{\mathrm{vac}}}{Z_0}, \qquad v_{\mathrm{vac}} = \frac{\sqrt{Z_0}}{\Lambda_{\mathrm{col}}} u_{\mathrm{vac}}, \qquad \| v_{\mathrm{vac}} \|^2 = \frac{W_{\mathrm{vac}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}^2}. \tag{6.11}$$

其余输出和拒绝旗标均保留。实际使用这份振幅要求完整准备及其逆操作可相干控制；仅有已偏迹的约化混态不足以产生共同入口。这样，真空参与量与2.5.3所需的共同背景列来自同一占用过程，证明见补充证明S6.3。

在匹配保持时，$\mathrm{Tr} B_W = N_W^{\mathrm{eff}}$已由上述输出实现，弱耦合与背景余量满足$\alpha_W(2058 - W_{\mathrm{vac}}) = w_3$。总占用可以大于18，因为另有三个实际补入模式；没有在18维子空间内赋予单模超过单位的占用。扣除后的量为

$$\begin{aligned} \mathrm{W}_{\mathrm{vac}} &= 2058 - 18.246178099119\ldots \\ &= 2039.753821900881\ldots。 \end{aligned} \tag{6.12}$$

非整数值表示模式的部分占用。占用加载成功率为N_{occ}/Z_0，所以条件弱响应与全试次事件率仍有区别：实际信号效应为$\kappa_W^2 w_3 P_v$时，匹配保持下每次完整尝试的事件概率为$\kappa_W^2 w_3/Z_0$。固定尝试时长须计入地址准备、加载失败、谱辅助、读出与复位。相干路径或后续交换若改变占用与匹配，须重算同一完整输出。

6.1.3 电弱能标求值

按式（2.72）合计完整背景的双向对数间隔平方，再采用式（2.74）的平方匹配，得到共同能标

$$\begin{aligned} \mathrm{C}^* &= 2\sum_{\mathrm{n}=1}^{\infty} \log^2(1 + 1/\mathrm{n}) = 1.954378366537873\ldots, \\ \mathrm{E(W)} &= \mathrm{E}_0 \ \sqrt{(\mathrm{W}/\mathrm{C}^*)}\ \log \mathrm{W} \qquad （\mathrm{W} > 1）。 \end{aligned} \tag{6.13}$$

本节沿用共同响应系数log$W$及完整对数谱的背景参照；若采用有限背景C_J^*，分母须相应更换，不能在同一次数值对照中混用两种归一。把本节求得的W_{vac}代入，并将所得候选电弱能标记为v_{EW}，得到

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{v_{EW}}/\mathrm{E}_0 \ &= \sqrt{(\mathrm{W_{vac}}/\mathrm{C}^*)}\ \log \mathrm{W_{vac}} \\ &= 246.191373933421\ldots \end{aligned}}。 \tag{6.14}$$

未扣除占用时，$\mathrm{E}(2058)/\mathrm{E}_0$ =247.579034659055…；只扣除Born级标签计数18时，$\mathrm{E}(2040)/\mathrm{E}_0$ =246.210128943076…；计入上述有限修正后，所得电弱能标满足$E(W_{\mathrm{vac}})/E_0 = 246.191373933421...$。三步使用同一背景平方响应常数与能量标定，分别给出参与扣除及有限修正的贡献。

采用物理标定 $E_0 = 1\ \mathrm{GeV}$，得到 $v_{\mathrm{EW}} \simeq 246.1914\ \mathrm{GeV}$。这项标定把无量纲响应连接到实际时间和能量。第二章的共同背景关系为 $f_{\mathrm{act}} g p_0 / \Lambda = v_{\mathrm{EW}}$，完整计时沿2.4.6；下文简称 $v = v_{\mathrm{EW}}$。

作为独立数值比较，PDG电弱综述给出Fermi常数$G_F = 1.1663785(6) \times 10^{-5}\mathrm{GeV}^{-2}$。按其常用的Fermi尺度定义$v_F = (\sqrt{2}\ G_F)^{-1/2}$，得到$v_F \approx 246.21967\mathrm{GeV}$（见 § 10.3.2） 15。在$E_0$ =1 GeV及上述处方下，两者的差为

$$\begin{aligned} v_{\mathrm{EW}} - v_{\mathrm{F}} &\simeq -0.02830\ \mathrm{GeV}, \\ (v_{\mathrm{EW}} - v_{\mathrm{F}})/v_{\mathrm{F}} &\simeq -1.1493 \times 10^{-4} = -0.01149\%。 \end{aligned} \tag{6.15}$$

G_F只定义外部对照，E_0 与修正系数按前述条件指定。裸计数18给相对偏差约−0.00388%；有限修正使结果下移，本项对照没有改善。参与识别及修正处方尚无理论误差界，数值接近不表示已达到G_F的实验精度或完成弱作用对应。

能标对参与量的敏感性可由其导数确定。固定E_0 、C*与裸参与量，令占用估计多出一个小量δN_W，则

$$\begin{aligned} &\delta v_{\mathrm{EW}}/v_{\mathrm{EW}} \\ &= -[1/2 + 1/\log W_{\mathrm{vac}}]\ \delta N_W/W_{\mathrm{vac}} + O((\delta N_W/W_{\mathrm{vac}})^2)。 \end{aligned} \tag{6.16}$$

当前取值给 $\delta v_{\mathrm{EW}} \simeq -0.07619\,\delta N_W\ \mathrm{GeV}$。参与量的变化因而可直接换算为能标变化；其物理估计误差与数值求值的收敛精度分别计算。后续质量与耦合共用这一标尺。

6.2 Planck标度

度量作用的参与范围覆盖整个态空间。与上一节只分辨单位壳的一组模式不同，这里连同各赋值壳及零元一起计入，再按度量过程的实际响应赋权。由4.5建立的共同能标式，可以计算这一全空间参与所对应的尺度；把它认作Planck标度，还须沿用质量源、空间读数与引力耦合的物理对应。

6.2.1 全空间参与与构造深度

先固定奇素数 p 与有限深度 K。若每个正交模式在同一响应单位下各取一份权重，则参与投影与权重算子都为恒等算子。使用本章的完整对数谱的度量固有常数C*，裸参与量及其能标为

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{met}}^{(0)} &= \mathrm{Tr}\, I_{\mathscr{H}} = p^{K}, \\ M_{\mathrm{met}}^{(0)}(p,K) &= E_{0} \quad \sqrt{(p^{K}/C^{*})}\, K \log p。 \end{aligned} \tag{6.17}$$

这里用M_{met}记以能量单位表示的度量能标；自然单位$\hbar$=c=1下可按质量读出。零元虽不在4.5的非零地址开链中，仍在此处的全空间参与范围内取一份权重。梯度背景的支持与参与模式的范围分别指定，不能仅由开链的边数替代p^{K}。

仿射群代数的增广理想给出一种配置空间，其维数与地址深度的对应需要另行指定。令$G_{\mathrm{aff}} = \mathrm{Aff}(\mathbb{F}_{p})$，其元素为x↦ax+b，其中a≠0，共p(p−1)个。群代数的增广映射把形式线性组合的系数相加；其核I_{aug}满足

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{F}_{p}[G_{\mathrm{aff}}], \qquad \varepsilon\Big(\sum_{g} a_{g} g\Big) = \sum_{g} a_{g}, \\ I_{\mathrm{aug}} &= \ker \varepsilon, \qquad r := \dim_{\mathbb{F}_{p}} I_{\mathrm{aug}} = p(p-1) - 1。 \end{aligned} \tag{6.18}$$

增广映射把各群元素送到1，秩—零度公式给出 r；去掉单位元素后的 $g-1$ 构成一组基，共有 p^{r} 份配置。下面的同源比较给出这些配置的实际形成与完整编码。本文以该配置码为度量参与主体，并用能区分全部配置的最小p进寄存器承载：容量 $p^{K} \geq p^{r}$ 给出最小 $K=r$，在 $p=7$ 时为41。这个深度属于所用配置码，不限定全背景的最大深度。

这份配置可以由同一源的出返比较具体建立。取原仿射运输的平移与伸缩两个生成元，源具有每个群元素对应的一个p值程序坐标。对同一源作两次运输比较，读取的是坐标差；全部边差只消去共同常量坐标。因此实际可分辨设置及其对偶为

$$\boxed{Q = \mathbb{F}_{p}^{G_{\mathrm{aff}}}/\mathbb{F}_{p}\boldsymbol{j}, \qquad Q^{*} \simeq I_{\mathrm{aug}}, \qquad N_{C} = |Q| = p^{p(p-1)-1}.} \tag{6.19}$$

在指定相干均匀源准备下，将比较结果写入不再回耦的新探针记录，使边差模式逐轮形成。两种运输生成的连通图保证有限轮后，以I_{aug}标记的Fourier基中全部方向均有非零占据概率，继续更新趋向均匀；完整编码使用下述可区分的配置输出。多坐标源、探针准备与记录去向的证明见补充证明S6.4.1—

S6.4.2。

配置计数还要通过实际匹配成为事件份额。完整边差查询将不同商类编码为正交输出，接收端按自己的设置逆编码并检测就绪输出，给出

$$\begin{aligned} &P_{\mathrm{eq}} = \sum_{q\in Q} |q,q\rangle\langle q,q|, \qquad p_{\mathrm{match}} = \mathrm{Tr}(\rho_{SR}P_{\mathrm{eq}}),\\ &\rho_{SR} = \rho_S \otimes \rho_R, \quad \langle q|\rho_S|q\rangle = N_C^{-1} \quad \Rightarrow \quad p_{\mathrm{match}} = N_C^{-1}. \end{aligned} \tag{6.20}$$

独立均匀准备给出一次配置匹配份额；相关输入使用首行的完整匹配迹。有限回波与完整编码的区别及其收敛见补充证明S6.4.3。

6.2.2 层结构与参与权重修正

全空间参与量采用3.5.4已构造的射影覆盖 P_0 及其层赋权。其根滤链共有p层：首尾为平凡character，中间每个非平凡character恰出现一次。p=7时，按本章标签约定从顶到底为S_0 、S_1 、S_2 、S_3 、S_4 、S_5 、S_0 。这里的 P_0 为7维，与前面的41维比较空间 I_{aug} 分别承担层计数和配置比较的作用；层标签通过下面的节点处方连接复谱响应。

现按3.5的节点处方赋权：一个CRT坐标为零时取相应正因子，非零时取一，再对全部非平凡层相乘。$p-1=2\times 3$时，指定两个节点因子$t_2 = 1/\sqrt{2}$、$t_3 = 3/|\zeta(1/2)|$，五层的权重为

$$\begin{aligned} &(\mathcal{T}_1 \ , \mathcal{T}_2 \ , \mathcal{T}_3 \ , \mathcal{T}_4 \ , \mathcal{T}_5 \ )\\ &= (1,\ 1/\sqrt{2},\ 3/|\zeta(1/2)|,\ 1/\sqrt{2},\ 1)。 \end{aligned} \tag{6.21}$$

标签2、4的模2坐标为零，标签3的模3坐标为零，故t_2 出现两次，t_3 出现一次。其乘积为

$$\boxed{\mathcal{L}_7 \ = \prod_{j=1}^{5} \mathcal{T}_j = 3/(2|\zeta(1/2)|) = 1.027147854134904784\ldots}。 \tag{6.22}$$

层结构规定这些节点出现的位置。要使其乘积成为实际参与权重，还须确定同一过程怎样进入、返回以及按什么参照读出。这里采用同源返回：信号保留二元节点的一个相干端点，参照保留三元轨道的一个点，两者共用归一准备、实际入口系数和谱背景控制。

具体地，记 $Z = |\zeta(1/2)|$，输入地址维数为 d。共同等距准备 C 与两个相对于内部群参照的保留投影 Q_s, Q_r 满足 $C^{\dagger}Q_sC = I_d/2$、$C^{\dagger}Q_rC = I_d/3$。同时反射作用使实际入口为 $F_s = \gamma Q_sC$、$F_r = \gamma Q_rC$。零元反射保护后的归一谱实部记为 $\Delta_0 > 0$，并有 $\Delta_0 z = z$；未归一谱给信号背景 $B_s = c_B Z\Delta_0$，归一谱给参照背景 $B_r = c_B\Delta_0$。由同一输入求得

$$
\begin{aligned}
\mathcal{S}_s &= F_s^{\dagger} B_s^{-1} F_s = \frac{|\gamma|^2}{2c_B Z} I_d, \\
\mathcal{S}_r &= F_r^{\dagger} B_r^{-1} F_r = c_{\mathrm{ref}} I_d, \qquad c_{\mathrm{ref}} = \frac{|\gamma|^2}{3c_B}, \\
\frac{\mathcal{S}_s}{c_{\mathrm{ref}}} &= \frac{3}{2Z} I_d = \mathcal{L}_7 I_d .
\end{aligned}
\tag{6.23}
$$

因此，两个端点的振幅进入同次去返，三元因子来自完整轨道与单点参照之比，谱因子进入背景逆响应。三者的作用位置已分别确定。共同入口与背景控制在比值中相消，三元计数没有再次作为额外源强乘入。补充证明S6.2给出完整算子及有限驱动下的实际回程读法。

以同一单点参照响应作为共同参与单位，并将同一程序部署到全部 $d = 7^K$ 个地址，得到

$$
\begin{gathered}
\Gamma_{\mathrm{met}} = \mathcal{L}_7 \quad \mathrm{I}_{\mathscr{H}}, \qquad \mathrm{W}_{\mathrm{met}} = \mathrm{Tr}\,\Gamma_{\mathrm{met}} = 7^{\mathrm{K}} \mathcal{L}_7 \quad , \\
\Gamma_{\mathrm{met}} / \mathrm{W}_{\mathrm{met}} = \mathrm{I}_{\mathscr{H}} / 7^{\mathrm{K}} 。
\end{gathered}
\tag{6.24}
$$

这里的 Γ_{met} 是固定响应单位下的未归一权重算子，不要求小于恒等算子。$\mathcal{L}_7 > 1$ 没有增加态空间维数，也不表示一次事件的概率大于一。归一后仍为均匀态，4.5的均匀梯度平均不变；能标中的改变来自每个地址相对于同一参照的实际返回响应。选择 P_0、将层节点对应于上述同源程序、全地址参与和参照单位仍是采用的物理条件。跨层共用同一参照及共同控制，不能逐层另行归一；若另用独立固定的单位 c_{unit}，参与算子还须保留因子 $c_{\mathrm{ref}}/c_{\mathrm{unit}}$。

6.2.3 度量能标求值

返回响应先给出参与权重，持续质量则由实际返回振幅进入共同载体。将上一节信号端的基准作用写为 $H = \begin{pmatrix} 0 & F^{\dagger} \\ F & B \end{pmatrix}$，其中 $F^{\dagger}F = JI_d$、$BF = bF$，便有 $W_{\mathrm{met}} = dJ/(bc_{\mathrm{ref}})$。在尚未乘入对数驱动时，令 $s = \sqrt{b^2 + 4J}$ 。真实半回程 π/s 后，补偿共同相位的虚端振幅为 $2F/s$。

用归一的内部地址参照准备全部输入，并保留外端残量，再采用共同容量的旗标旋转，完整成功列及其范数为

$$
\upsilon_{\mathrm{met}} = \frac{\mathrm{vec}F}{\Lambda_{\mathrm{col}} \sqrt{bc_{\mathrm{ref}}}}, \qquad \| \upsilon_{\mathrm{met}} \|^2 = \frac{W_{\mathrm{met}}}{\Lambda_{\mathrm{col}}^2}, \qquad \mathrm{vec}F = \sum_a F|a\rangle \otimes |\bar{a}\rangle .
\tag{6.25}
$$

这里 $|\bar{a}\rangle$ 是内部地址的共轭参照。共同容量须满足 $\Lambda_{\mathrm{col}} \geq s\sqrt{d}\ /(2\sqrt{bc_{\mathrm{ref}}}\ )$，并同时覆盖6.1.2的真空端。2.5.3的同时反射交换将这份完整列接到一个共同入口；施加 $\log W_{\mathrm{met}}$ 驱动后，实际静止半隙为 $(\mathrm{g}_{\mathrm{col}}/\Lambda_{\mathrm{col}})\sqrt{W_{\mathrm{met}}}\ \log W_{\mathrm{met}}$。各地址在这份新持续载体中相干连接，平方根增强因而不依靠对简并返回频率直接取迹。 对6.2.1的同源配置，若每份在同一参照下给响应 κ，同样的完整列构造给出 $W_C = N_C \kappa$；配置数与响应单位由各自的准备和返回确定，证明见补充证明S6.5。

真空余留列与度量返回列使用同一容量、同一驱动历史及同一背景作用，一次平方匹配固定有效强度。补充证明S6.3证明这一连接并计入完整准备和控制历时。接入门控后的实际力过程另按4.5.5重新一次标定；这里先保留共同谱尺度。取完整背景 $C_{\mathrm{bg}} = C^{*}$，由式（2.80）得到度量能标，再按式（4.30）取其逆平方：

$$\boxed{\begin{aligned} M_{\mathrm{met}}(K) &= E_{0}\ \sqrt{(7^{K}\mathcal{L}_{7}\ /C^{*})\,(K\log 7+\log \mathcal{L}_{7}\ )}, \\ G_{E}(K) &= C^{*}/[E_{0}\ ^{2}\,7^{K}\mathcal{L}_{7}\ \ (K\log 7+\log \mathcal{L}_{7}\ )^{2}] \\ &= 1/M_{\mathrm{met}}(K)^{2} \end{aligned}}\ 。 \tag{6.26}$$

层修正同时进入平方根与对数。以同一K下的裸值比较，能标变化的精确比例为

$$\begin{aligned} &M_{\mathrm{met}}(K)/M_{\mathrm{met}}{}^{(0)}(7,K) \\ &= \sqrt{\mathcal{L}_{7}}\ \ [1+\log \mathcal{L}_{7}\ /(K\log 7)]。 \end{aligned} \tag{6.27}$$

现在采用上述配置的最小深度K=41，保留未舍入的C^{*}及$\mathcal{L}_{7}$ 计算。裸模式数和有效权重为

$$\begin{aligned} 7^{4}\ ^{1} &= 4.456764032636\ldots\times 10^{34}\ \ , \\ W_{\mathrm{met}} &= 7^{4}\ ^{1}\mathcal{L}_{7}\ \ = 4.577755612508\ldots\times 10^{34}\ \ 。 \end{aligned} \tag{6.28}$$

由此分别得到

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{met}}{}^{(0)}(7,41)/E_{0}\ \ &= 1.204792171318\ldots\times 10^{19}\ \ , \\ M_{\mathrm{met}}(41)/E_{0}\ \ &= 1.221446368809\ldots\times 10^{19}\ \ , \\ E_{0}\ \ ^{2}G_{E}(41) &= 6.702721805350\ldots\times 10^{-39}\ \ 。 \end{aligned} \tag{6.29}$$

取与上一节一致的物理标定E_{0} =1 GeV，修正后的能标约为1.2214464×10^{19} GeV，G_{E}约为6.70272×10^{-39} GeV^{-2}。层修正使能标增加约1.3823%。若把完整背景改为同一深度的非零开链背景，4.5的界给出$0 < C^{*} - C^{*}_{7^{K}-1} < 2/(7^{K}-2)$，K=41时小于$4.49\times 10^{-35}$ 。这项截断差异远小于下述数值偏差。

对照采用非约化Planck尺度。在$\hbar$=c=1下，其定义为$M_{P} = G_{N}^{-1/2}$；约化尺度则为$M_{P}/\sqrt{8\pi}$ ，两者不可混用。CODATA 2022给出的Planck质量能量当量为$1.220890(14)\times 10^{19}$ GeV，所用引力常数为$G_{N} = 6.67430(15)\times 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$（见常数表第1页） 18。以这个$G_{N}$及精确的单位换算计算比较中心，在本节条件下有

$$\begin{aligned} (M_{\mathrm{met}}{}^{(0)} - M_{\mathrm{P}})/M_{\mathrm{P}} &\simeq -1.3185\%, \\ (M_{\mathrm{met}} - M_{\mathrm{P}})/M_{\mathrm{P}} &\simeq +0.04556\%, \\ (G_{\mathrm{E}} - G_{\mathrm{N}})/G_{\mathrm{N}} &\simeq -0.09106\% \qquad (\hbar = \mathrm{c} = 1)。 \end{aligned} \tag{6.30}$$

最后一项先把G_N换成相同的自然单位；等价的SI读数为$G_E \approx 6.66822 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$。换算采用$G_{\mathrm{SI}} = \hbar c^5/E_J^2$，其中$E_J$是以焦耳表示的度量能标。实验常数作为外部对照；$\mathcal{L}_7$ 由上述参照程序确定，E_0 沿用物理标定。M_P由G_N定义，因此能标与引力常数的对照是同一项检验的两种表示，不构成独立的观测约束。

层修正改善了中心值比较，但偏差仍大于G_N的实验相对不确定度，层权重、深度及共同能标也尚无合并理论误差界。4.5.5已从正源交付、实际返回与完整计时给出主动过程的领先场强，并明确它与本节谱逆平方相等的标定条件；参与量改变时，平方根和对数须一起更新。

与电弱能标相比，共同的E_0 和C*在比值中消去，得到一项独立于绝对单位的层级关系：

$$\begin{aligned} &\mathrm{M_{met}}(41)/\mathrm{v_{EW}} \\ &= \sqrt{(7^{4}\ {}^{1}\mathcal{L}_7\ /\mathrm{W_{vac}})}\,\log(7^{4}\ {}^{1}\mathcal{L}_7\ )/\log \mathrm{W_{vac}} \\ &= 4.961369479745\ldots \times 10^{16}\ \text{。} \end{aligned} \tag{6.31}$$

这个层级主要来自两种参与范围的巨大差异：电弱求值使用四层单位地址上的有效权重，度量求值在本算例中使用41层的全空间权重。$\mathcal{L}_7$ 只给出其上的有限修正。固定层因子而增加一个深度时，精确有

$$\begin{aligned} &\mathrm{M_{met}}(\mathrm{K}+1)/\mathrm{M_{met}}(\mathrm{K}) \\ &= \sqrt{7}\,[1 + \log 7/(\mathrm{K}\log 7 + \log \mathcal{L}_7\ )], \\ &\mathrm{M_{met}}(42)/\mathrm{M_{met}}(41) = 2.710260172825\ldots\text{。} \end{aligned} \tag{6.32}$$

一层深度的变化远大于此处的层权重修正，说明参与范围对能标层级的主要作用。下一类能标转向全空间常函数图案 b，其集体参与量由谱准备确定。

6.3 核子标度

核子能标沿2.5的集体图案质量读法建立。整体参与的谱权重决定能标，内部色结构限制允许的表示。以下先求最低色单态的基本表示份数，再采用相应谱准备，最后把正权重总和代入共同能标式。

6.3.1 最低色单态

先设实际色载体已经按5.2实现为$V_c = \mathbb{C}^{d_c}$（$d_c \geq 2$），色作用为$SU(d_c)$的基本表示。考虑n份这种表示的张量积$V_c^{\otimes n}$，要求集体态的色部分被全部色作用保持。n在这里计基本色表示的张量因子数；这些位置成为集体态的哪一种内部投影，还需由实际形成与读出落实，不能仅由张量记号判定它是若干独立粒子的束缚态。

色单态存在的计数条件可以直接证明。中心元$\exp(2\pi i/d_c)I$在n份张量积上作用为$\exp(2\pi i n/d_c)$，故不变向量非零要求d_c整除n。反之，d_c份基本表示中的完全反对称张量在g作用下乘det g=1；将这种张量按组相乘，便在每个$n = d_c r$中得到不变向量。因此

$$(\mathrm{V_c}^{\otimes \mathrm{n}})^{\mathrm{SU(d_c)}} \neq \{0\} \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{d_c} \mid \mathrm{n}, \qquad \mathrm{n} \geq 1。 \tag{6.33}$$

最低$n = d_c$时，这个不变子空间恰为一维。对角的色变换要求每种色标签各出现一次，因此不变张量只可能包含全部标签的排列；再施加任意两种色之间的SU(2)混合，交换这两个标签的系数必须反号。全部系数于是由一个系数确定，即完全反对称张量。采用单位归一，可写成

$$\begin{aligned} |\varepsilon_{\mathrm{d_c}}\rangle &= (\mathrm{d_c}!)^{-1/2} \sum_{\sigma \in \mathrm{S_{d_c}}} \mathrm{sgn}(\sigma) |\sigma(1), \ldots, \sigma(\mathrm{d_c})\rangle, \\ \mathrm{g}^{\otimes \mathrm{d_c}} |\varepsilon_{\mathrm{d_c}}\rangle &= |\varepsilon_{\mathrm{d_c}}\rangle \qquad (\mathrm{g} \in \mathrm{SU(d_c)})。 \end{aligned} \tag{6.34}$$

在p=7的候选物质对应中，$d_c = 3$，所以最低非空色单态取n=3，色部分为ε^{abc}。这不要求三个种类标签彼此不同；色指标与种类、空间和自旋指标分别承载。后续具体物质的对应还要指定其余部分，并检验完整态的统计与维持条件。

上述最低性限于同一种基本色表示的张量积。若包含共轭表示，$V_c \otimes \bar{V}_c$已有一个由恒等矩阵对应的单态，属于另一类内部表示。在纯三维基本表示中，允许的n是3、6、9、…；n=4、5不满足色单态的上述必要条件。更高激发若仍用这些整数编号，须另行说明它计的是哪一类自由度。

6.3.2 核子谱准备

色结构确定最低内部表示，尚未确定集体参与权重。沿2.5，采用以正整数为标签的对数谱$H_{\log}|j\rangle = \log j |j\rangle$作为求值参照，固定j=1的能量零点。谱截止记为L，与地址深度K分别指定。相应的正权重、归一份额及无限和为

$$Z_L(\beta)=\sum_{j=1}^{L} j^{-\beta},\qquad w_{j,L}(\beta)=j^{-\beta}/Z_L(\beta),$$
$$Z_L(\beta)\to\zeta(\beta)\quad(\beta>1,\ L\to\infty)。\tag{6.35}$$

完整对数谱及其在β>1时的ζ配分函数，是BC量子统计的标准结构[19]。本节的β是该谱准备的无量纲参数。壳生成元H_K另有壳能量与简并度，不能直接用同名温度参数把两种配分和等同。全空间常函数图案b满足每个乘法拉回$T_j b=b$，故未归一响应$\sum_j j^{-\beta}T_j$在b上给出$Z_L(\beta)$；采用2.5的参与对应，才取$W_B=Z_L(\beta)$，并在无限谱参照中取$W_B=\zeta(\beta)$。单位壳平凡方向筛去p的倍数，其响应与这里的全整数求和不同。

对上述归一谱份额求平均，直接微分Z_L可得对数能量的均值与方差：

$$\langle H_{\log}\rangle_{\beta,L}=-\partial_\beta\log Z_L,$$
$$V_L(\beta):=\mathrm{Var}_{\beta,L}(H_{\log})=\partial_\beta^2\log Z_L。\tag{6.36}$$

第一式把加权的log j求和；再微分得到$\langle H_{\log}^2\rangle-\langle H_{\log}\rangle^2$。β>1时，各阶对数矩在局部一致收敛，可以对无限和同样求导。若以$E_0H_{\log}$作物理能量，其方差另乘$E_0{}^2$；以下使用无量纲V。ζ在β=1附近的Laurent展开给出

$$V(\beta)=\partial_\beta^2\log\zeta(\beta)$$
$$=1/(\beta-1)^2-2\gamma_1\ -\gamma^2+O(\beta-1)\quad(\beta\to1^+)。\tag{6.37}$$

这里γ是Euler常数，γ_1由$\zeta(1+u)=1/u+\gamma-\gamma_1\ u+O(u^2)$定义。将log ζ展开为$-\log u+\gamma u+(-\gamma_1\ -\gamma^2/2)u^2+O(u^3)$，二次微分即得上式。固定有限L时，$Z_L$在β=1处有限，没有这个极点。

集体谱准备采用以下参数条件：含n个基本色表示因子的集体求值，以无限谱方差的领先项等于n来选β。它把基本色表示的因子数连接到谱准备，是独立于色单态条件的取值规则。在β>1的一侧，这条规则给出

$$\boxed{1/(\beta-1)^2=n\ \Rightarrow\ \beta(n)=1+1/\sqrt{n},\qquad \beta_B=1+1/\sqrt{3}}。\tag{6.38}$$

这一式并非由Gibbs份额或色单态要求单独推出，也不等同于精确方差V(β)=n。$\beta_B-1\approx0.5774$，不处在任意接近极点的极限中。因而本节将它作为既定领先项处方使用，并单独检查其与精确方差的差异。

6.3.3 核子能标与近似范围

在仅由基本色表示构成的最低非空色单态n=3、上述β处方及完整谱参与下，未舍入的参数与总权重为

$$\beta_B=1.577350269189\ldots,\qquad W_B=\zeta(\beta_B)=2.349636114511\ldots。\tag{6.39}$$

继续使用同一个度量固有常数C*和共同能量标定E_0，将其代入2.5的集体能标式，记所得候选核子能标为M_B：

$$\boxed{\begin{aligned} M_B/E_0 &= \sqrt{[\zeta(1+1/\sqrt{3})/C^*]\,\log\zeta(1+1/\sqrt{3})} \\ &= 0.936669312626\ldots \end{aligned}}\ 。 \tag{6.40}$$

取E_0 =1 GeV，得到$M_B \approx 936.6693$MeV。这是集体参与的整体尺度。9.1与9.3将给出集体图案的形成、完整返回及同源标定，使指定载体的静止相位满足$-\tau_B M_B$；τ_B计实际完整历时。该条件实现把本节的谱求值接为质量，端口、保护与标定前提随之保留。

以质子质量作本项对照，CODATA 2022给出质量能量当量$m_p c^2 = 938.27208943(29)$MeV（见常数表第3页） 18。在上述条件下，差为

$$\begin{aligned} M_B - m_p &\simeq -1.60278\ \text{MeV}, \\ (M_B - m_p)/m_p &\simeq -0.17082\% \quad (c=1)。 \end{aligned} \tag{6.41}$$

该数值由谱准备参数β_B、参与权重、背景及物理标定E_0确定，质子质量作为独立对照。核子种类间的分裂及其他内部读数取决于相应的物质结构。数值计算精度与参与及β处方的准确性需分别评估。

在同一个β_B处，精确方差为V(β_B)=2.860214657918…，较3低约4.6595%。这说明当前采用的是领先项处方；该偏离不能直接作为质量误差条。替代处方与有限谱截止的具体比较见补充证明S11。

在仅含基本色表示、沿用上述β处方与共同标定的允许族中，能标随因子数n增加，故n=3给出最低尺度。其后续稳定性由第九章的实际返回与退出过程判断。

电弱、度量和核子三种尺度因而共用同一背景匹配函数。差异分别来自剩余单位壳权重、带节点权重的全空间参与量和集体谱准备，而非逐类引入新的能量单位。各自的参与范围、谱准备和物理对应决定其适用性；后面的耦合与质量在这些能标上继续计算。

第七章　力耦合常数

稳定态之间的交换既取决于各自的谱响应，也取决于输入准备有多少份额能够进入共同端点。背景与环境参与其中时，中间过程还会改变端点上的匹配份额。耦合强度因而需要从谱响应、实际准备和完整输出之间的关系中读取。

第三章已经给出这些量的算子关系。本章采用第五章的 $p = 7$ 通道及物质对应，以第六章的共同能标求值。谱响应记为 R_ℓ，经端点匹配得到的响应比记为 α_i；将后者转换成事件概率或单位时间内的记录率时，仍保留实际仪器的归一与循环历时。

7.1　顶点谱响应

同一个稳定态可以通过不同端点参与交换。谱响应描述它在所选方向上的传播系数；端点选择与准备份额则决定其中多少进入实际过程。以下先确定这一共同的谱因子 R_ℓ。第三章保留的谱参数 s_*，在本章按补充证明S5.1取为 $s_0 = 1/2$。

7.1.1　谱权重

谱权重进入相干振幅时采用概率权重的平方根。以对数谱 $H_{\log}|n\rangle = \log n|n\rangle$ 为参照，在有限截止 L 内，给定 β 的归一热准备及其标准纯化为

$$\begin{aligned}\rho_{\beta,L} &= Z_L(\beta)^{-1}\sum_{n=1}^{L} n^{-\beta}|n\rangle\langle n|,\\ |\Omega_{\beta,L}\rangle &= Z_L(\beta)^{-1/2}\sum_{n=1}^{L} n^{-\beta/2}|n\rangle\otimes|n\rangle。\end{aligned}\tag{7.1}$$

对第二个因子取偏迹即恢复 $\rho_{\beta,L}$，因而概率权重 $n^{-\beta}$ 对应未归一振幅模长 $n^{-\beta/2}$。这一关系固定模长；相对相位还依赖辅助准备和实际路径。这里的 β 属于对数谱准备，与壳生成元 H_K 的热参数分别定义。

本章采用临界参数 $\beta = 1$ 对应的指数 $s_0 = 1/2$。这一顶点谱处方与相对相位、参照及实际交换共同使用；有限 L 的准备仍可归一，无限对数谱的配分和则在该参数发散。

本章据此保留如下顶点谱处方，并记其平方响应为w_ℓ：

$$\boxed{s_0 = 1/2,\qquad R_\ell = L(s_0,\chi_\ell)/\zeta(s_0),\qquad w_\ell = |R_\ell|^2}。\tag{7.2}$$

这里 $\zeta(s_0)$ 是共同解析谱参照：$\zeta(1/2) < 0$，与有限正热准备的配分和有别。式（7.2）给出待实现的方向响应；实际成功块还须由完整谱仪器构造，并将其余输出一并保留。

7.1.2　方向谱值

固定生成元3，按$\chi_\ell(3^q) = \exp(2\pi i\ell a/6)$编号六个character，并把它们在7的倍数上延拓为零。生成元依次给出剩余类(1,3,2,6,4,5)。对非平凡character，周期内的和为零，因此Dirichlet级数在实s>0收敛，其中s>1绝对收敛，0<s⩽1条件收敛；主character与背景ζ则在s_0 处使用解析延拓。计算可统一使用有限

Hurwitz公式（DLMF 25.15.3） 20：

$$\mathrm{L}(\mathrm{s},\chi_{\ell}) = 7^{-\mathrm{s}}\sum_{\mathrm{a}=1}^{6}\chi_{\ell}(\mathrm{a})\,\zeta(\mathrm{s},\mathrm{a}/7),$$
$$\zeta(1/2) = -1.4603545088095868\ldots。 \tag{7.3}$$

表7-1　同一谱点的响应；ℓ=0为单位壳平凡方向，ℓ=1,⋯,5为非平凡方向。

ℓ	ordχ_ℓ	$L(1/2,\chi_\ell)$	w_ℓ
0	1	−0.9083923865	0.3869281968
1	6	0.7139433438 + 0.4749021828i	0.3447599242
2	3	0.3100893626 − 0.0726419314i	0.0475619359
3	2	1.1465856669	0.6164479678
4	3	0.3100893626 + 0.0726419314i	0.0475619359
5	6	0.7139433438 − 0.4749021828i	0.3447599242

实谱点上的共轭关系给出$\mathrm{L}_5 = \bar{\mathrm{L}}_1$、$\mathrm{L}_4 = \bar{\mathrm{L}}_2$，所以两组共轭方向分别具有相同的w。主character筛掉7的倍数，由绝对收敛区域内的Euler因子恒等式，再作解析延拓，得到

$$\mathrm{L}(\mathrm{s},\chi_0) = (1-7^{-\mathrm{s}})\,\zeta(\mathrm{s}),$$
$$\mathrm{R}_0 = 1 - 1/\sqrt{7} = 0.6220355269907728\ldots。 \tag{7.4}$$

R_0 是共振比，$\mathrm{w}_0 = \mathrm{R}_0^{\,2}$是其平方，两者在求值中不互换。表中的ℓ=0项属于完整谱响应在单位壳平均态e_0 上的值；3.2的T_{el}两侧投影到非平凡方向空间，故$T_{\mathrm{el}}e_0 = 0$。全空间常函数图案b、单位壳平均态e_0 与终端零元e_K是三个不同对象。

解析谱比与直接截断归一化的差别可以检验。令$H_L^{(1/2)} = \sum_{n \le L} n^{-1/2}$，把同一个有限正权重和用作分母。非平凡character的分子收敛，主character的分子则去掉7的倍数，于是

$$[\textstyle\sum_{\mathrm{n}\le\mathrm{L}}\chi_{\ell}(\mathrm{n})\mathrm{n}^{-1/2}]/\mathrm{H}_{\mathrm{L}}{}^{(1/2)} \to 0 \quad (\ell \neq 0),$$
$$[\textstyle\sum_{\mathrm{n}\le\mathrm{L}}\chi_0\ (\mathrm{n})\mathrm{n}^{-1/2}]/\mathrm{H}_{\mathrm{L}}{}^{(1/2)} \to 6/7。 \tag{7.5}$$

主character的极限由 $H_L^{(1/2)} \sim 2\sqrt{L}$ 得到。式（7.5）表明，直接截断的正权重归一化给出另一组响应；表7-1采用的是式（7.2）的解析参照。后续能标、耦合和质量求值均保持这一选择，并使用未舍入谱值。

7.1.3　谱响应的实现

谱响应进入动力学，需要在保留所有结果的实际作用中出现。先构造对非平凡方向具有响应 R_χ 的完整谱仪器；形成与力耦合再分别采用各自的完整准备及端点。令同壳种类层上的作用满足 $D_a\psi_\chi = \chi(a)\psi_\chi$，深层采用模7方向的均匀提升。由式（7.3）扣去平凡方向，取

$$b_a = \frac{7^{-1/2}\zeta(1/2,a/7)}{\zeta(1/2)} - \frac{1-7^{-1/2}}{6}, \qquad S=\sum_{a=1}^{6} b_a D_a, \\ S\psi_\chi = R_\chi \psi_\chi \quad (\chi\neq 1), \qquad Se_0 = 0. \tag{7.6}$$

非平凡character的和为零，故扣除项不改它们的响应；对平凡方向，系数和为零。这里实现的是保壳响应在种类层的限制，不将它扩称为全部高导体方向的解析响应。

系数均为实数。对Hurwitz和作带余项界的Euler–Maclaurin求值，得到$0.973<C_0:=\sum_a|b_a|<0.975<1$。这一严格上界允许加入两条恒等路径$d_\pm=\pm(1-C_0)/2$，使$\sum_i|d_i|=1$、$\sum_i d_i D_i=S$。以八个正交路径标签准备

$$|a_{\mathrm{sp}}\rangle=\sum_i\sqrt{|d_i|}\;|i\rangle, \qquad U_{\mathrm{sp}}=\sum_i \mathrm{sgn}(d_i)D_i\otimes|i\rangle\langle i|, \qquad \boxed{\langle a_{\mathrm{sp}}|U_{\mathrm{sp}}|a_{\mathrm{sp}}\rangle = S.} \tag{7.7}$$

准备归一且每个受控块都酉，因此式（7.7）给出单位容量$C=1$的完整谱仪器。末端回投a_{sp}产生成功块S，其余正交输出合计为效应$I-S^\dagger S$。两条相消路径属于这一完整作用。单位容量由此得到实现，采用这份路径准备与相干回读仍是过程选择。

同一谱响应分别进入形成仪器与标签匹配仪器，两者保留各自的完整通道和记录。形成修饰沿2.3.3读取一个模7地址及其全部深层提升，使用实际地址投影P_x；力耦合则读取独立标签准备落到匹配方向的份额。先看形成端：辅助态$r_{\mathrm{sp}}=\psi_\theta\otimes a_{\mathrm{sp}}$在六个地址上等幅，故

$$Q=U_{\mathrm{sp}}^\dagger(\mathsf{P}_x\otimes P_{a_{\mathrm{sp}}})U_{\mathrm{sp}}, \qquad \boxed{w_{\mathrm{sp}}=\langle r_{\mathrm{sp}}|Q|r_{\mathrm{sp}}\rangle=\frac{|R_\theta|^2}{6}.} \tag{7.8}$$

式（7.8）的1/6来自单址投影，谱成功与单址输出已一次合计，无须再除以成功概率。形成端保留完整谱辅助，并用两份独立谱辅助单元及相干中继计算修饰。力耦合使用另一份标签匹配仪器，接受份额由它的准备与匹配方向共同确定。

7.2 Born级耦合

谱仪器给出方向响应后，交换强弱还取决于准备与端点的匹配。等权输入分布在多个独立标签上，而所选端点只接受其中一个归一方向，因而产生匹配份额。3.3已将这一份额写成标签空间中的迹；这里对$p=7$计算其分母。Born级表示此时尚未计入虚过程修正。

一种力的传递标签与其参与方向分别使用。端点从ℓ转到ℓ'，通道character为$\chi_{\ell'-\ell}$，表示环境须配平的种类差；顶点谱因子R_ℓ则取参与稳定态的响应。按5.2的候选物质对应，色通道沿模3坐标转移，弱通道沿模2坐标转移；电磁相对相位另由实际电荷与参照实现。谱求值中，色、电磁、弱三类顶点依次采用χ_1 /χ_5 、χ_2 /χ_4 、χ_3 作为代表响应。

上述代表响应与物理作用的对应沿用5.2：物质的色、弱及电荷读数须由完整表示、交换顶点与读出共同落实。种类层整体$U(1)$在固定扇区内给出共同相位；不同稳定态的电荷则使用各自的电荷表示。以下计数在这份对应下进行。

对种类层单位群G=$\mathbb{F}_7^{\times}$，取负点对组数m=3。令$d_\ell = \mathrm{ord}\chi_\ell$，相位类的原像为一个$\ker\chi_\ell$陪集，所以有$6/d_\ell$个相对群作用；点对组有m个备选；若$\chi_\ell$自共轭，分类再合入两个取向备选。按3.3规定三项标签独立承载，得到

$$\boxed{\begin{aligned} N_\ell &= |\ker\chi_\ell|\; m\; c_\ell, \qquad |\ker\chi_\ell| = 6/d_\ell, \\ m &= 3, \qquad c_\ell = 1 + \mathbb{1}_{\{\chi_\ell = \bar{\chi}_\ell\}} \end{aligned}}\ 。 \tag{7.9}$$

弱方向的因子2对应两个由不同准备或环境备选承载的取向。同一完整状态的两种写法只计一次；通向同一联合末态的相干路径则先相加振幅。$m=3$ 计种类层点对组，与地址深度 K 及全空间非零观测单元总数分别计数。

将上述N_i代入3.3的等权准备与单匹配方向构造，取$\sigma_i = I/N_i$，匹配向量为v_i，归一输出为f_i。在所指定的谱点上，未归一顶点为$A_i = L(1/2,\chi_{\ell_i})|f_i\rangle\langle v_i|$，于是

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(\sigma_i A_i^\dagger A_i) &= |L(1/2,\chi_{\ell_i})|^2/N_i, \\ \alpha_i^{(0)} &= \mathrm{Tr}(\sigma_i A_i^\dagger A_i)/|\zeta(1/2)|^2 = w_{\ell_i}/N_i。 \end{aligned} \tag{7.10}$$

这里使用 $\mathrm{Tr}|v_i\rangle\langle v_i| = 1$。任意准备时，按式（3.33）将 $1/N_i$ 换成 $\langle v_i|\sigma_i|v_i\rangle$；多个匹配方向则对相应投影求迹。实际事件效应仍采用3.3的匹配条件。三类计数与Born响应列于表7-2。

表7-2　三类候选顶点的标签计数与Born级响应。

顶点对应	代表χ	阶d	核的阶	c	N	$\alpha^{(0)}$
色力	χ_1 /χ_5	6	1	1	3	0.1149199747
电磁力	χ_2 /χ_4	3	2	1	6	0.0079269893
弱力	χ_3	2	3	2	18	0.0342471093

三类Born级耦合常数的倒数为

$$\begin{aligned} (\alpha_s^{(0)})^{-1} &= 8.701707448621\ldots, \\ (\alpha_{EM}^{(0)})^{-1} &= 126.151299115580\ldots, \\ (\alpha_W^{(0)})^{-1} &= 29.199544712231\ldots。 \end{aligned} \tag{7.11}$$

响应比转换成事件份额时，接入3.3的完整仪器。例如取 $M_i = \kappa_i R_{\ell_i}|f_i\rangle\langle v_i|$，在 $\kappa_i^2 w_{\ell_i} \le 1$ 时补齐其余输出，Born准备便给出 $p_i^{(0)} = \kappa_i^2\alpha_i^{(0)}$。多类结果共享一轮时，收缩条件施加于总效应。谱响应、匹配份额与仪器标定由此共同确定实际事件。

此处 $\alpha_i^{(0)}$ 是标签准备下的Born响应。电磁代表方向恰给出 $\alpha_{EM}^{(0)} = w_2/6 = w_{sp}$，与形成端的单址读数相同；两者分别来自标签匹配和地址投影，完整通道与记录各自保留。3.1.2的持续端口可将该值接入交换角，再由正弦平方读取交换概率。虚过程采用这里的Born值作为输入，修正后的响应记为 α_i。

7.3 虚过程修正

中间过程可以在保持顶点谱响应的同时，改变到达端点的准备及其匹配份额。沿3.4，令未归一正准备为 $\Gamma_i \geq 0$，端点上的匹配权重为 $h_i = \langle v_i|\Gamma_i|v_i\rangle > 0$，则有效分母为 $N_i^{\mathrm{eff}} = \mathrm{Tr}\Gamma_i/h_i$。它比较总准备权重与接受权重，所以下面的修正作用于匹配份额，无须改动 R_{ℓ_i}。

7.3.1 有效分母修正

p=7的三个代表character满足$\chi_1{}^2=\chi_2$、$\chi_2{}^2=\chi_4=\bar{\chi}_2$、$\chi_3{}^2=\chi_0$。若两次同荷作用的复合非零，其复合荷为$\chi^2$，因此色与电磁代表属Type I，弱代表属Type II。这里的平凡character只说明复合荷为零；它并不单独选定哪个背景态或哪条中性返回路径。

对Type I，采用背景连通贡献 $V_0 = w_3$，两份端点增强的总贡献为 $2w_\ell$。若连通贡献来自实际背景算子 B 的方差，这一对应要求背景准备满足 $\langle B^\dagger B\rangle - |\langle B\rangle|^2 = w_3$。连通量由此定义；仅将 $R_0 - w_3$ 命名为非连通部分并扣除，并不能确定该方差。

在式（3.41）的一阶展开中，上述规则对应$\gamma_i - N_i g_i = V_0 - 2w_{\ell_i}$。再按式（3.42）采用这一偏移构成有限修正分母，得到

$$\begin{aligned} N_s{}^{\mathrm{eff}} &= 3 + w_3 - 2w_1 = 2.926928119541\ldots, \\ N_{EM}{}^{\mathrm{eff}} &= 6 + w_3 - 2w_2 = 6.521324096085\ldots。 \end{aligned} \tag{7.12}$$

色方向的偏移约为−0.07307，匹配份额增大；电磁方向的偏移约为+0.52132，匹配份额减小。两个符号来自具体响应值的比较，不由Type I这个标签预先确定。

对Type II弱方向，指定三份色贡献使分母减少、一份电磁贡献及两份自共轭弱贡献使分母增加。这里的一份w_1或w_2采用选定代表方向的权重，或等价的共轭对归一平均；若实际合计两条等响应的正交共轭输出，应得2w而非w。三项的实际路由、正交性与权重须满足3.4的条件；character乘法确定允许的荷去向，系数−3、+1、+2则属于这份路由处方。将这些系数和同一组w代入式（3.44），得到

$$\boxed{\begin{aligned} N_W{}^{\mathrm{eff}} &= 18 - 3w_1 + w_2 + 2w_3 \\ &= 18.246178099119\ldots \end{aligned}}。 \tag{7.13}$$

第6.1.2节的完整占用过程已经实现这一有限分母。由式（6.6）的正占用输出，在释放空间与匹配方向正交时，释放所扣除的权重不削弱端点匹配权，式（6.7）遂给出式（7.13）。弱耦合与背景余量由同一份输出确定；若实际端点与释放空间重叠，仍须按同一输出分别计算匹配权与背景余量。

7.3.2 电磁高阶修正

电磁中间出游经过共轭方向后返回原端口；返回部分再次进入同一中间作用，便形成嵌套响应。是否相干合成取决于完整末态有无保留出游记录，不能仅由两个取向的标签区别判断。这里给出一份保持全部谱辅助的相干静态实现，采用明确的端口连接；其插入阶数与3.4.3所述实际终止轮数分别计算。

记Born输入$e=\alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)}=w_2/6$、$u=\alpha_{W}^{(0)}=w_3/18$。一阶净偏移按六个电磁标签均分，二阶沿两份弱返回和一份固定取向共轭返回的路由取权，得到

$$\begin{aligned} x&=3u-2e=\frac{w_3-2w_2}{6}, \qquad y=e(2u+e), \qquad r=\frac{y}{x},\\ x&=0.086887349348\ldots, \qquad r=0.006972132346\ldots. \end{aligned} \tag{7.14}$$

这些重数保留为路由条件；x是净响应偏移，y是二阶权，二者不直接定义继续或终止概率。为将它们放入同一持续作用，使用两份独立电磁谱辅助单元和一份弱谱辅助单元，全部纯化辅助可相干访问，且在整个中间过程开始前只准备一次。将各单元的完整谱作用记为U_i、接受投影记为Π_i。接受投影同时检查谱成功与标签空间的秩一匹配，标签沿用7.2的等权准备。因此，拉回投影$Q_i=U_i^{\dagger}\Pi_i U_i$的就绪期望分别为$e,e,u$。实际中间作用不读取这些旗标，也不舍弃其余谱输出。

设共同就绪态为s，准备码投影为$P_c=I_{\mathrm{carrier}}\otimes|s\rangle\langle s|$。沿用第二章的同时等强双臂，对联合算子作反射平均：

$$\begin{aligned} A_0&=3Q_W-2Q_{E_a}, \qquad A_1=2Q_{E_a}Q_W+Q_{E_a}Q_{E_b},\\ S_c&=2P_c-I, \qquad \Phi_c(A)=\frac{1}{2}(A+S_cAS_c),\\ \widehat{X}&=\Phi_c(A_0), \quad \widehat{Y}=\Phi_c(A_1), \qquad \widehat{X}P_c=xP_c, \quad \widehat{Y}P_c=yP_c. \end{aligned} \tag{7.15}$$

不同谱辅助单元的投影对易，独立准备给出$\langle A_0\rangle_s=x$、$\langle A_1\rangle_s=y$。又因$\Phi_c(A)=P_cAP_c+(I-P_c)A(I-P_c)$，码内外解耦，上式对任意插入顺序和深度都保持同一准备；码外输出空间仍完整保留。

在中性、等能的外端口a和虚端口b之间，采用同一个$\widehat{X}$作往返顶点，并取虚端自项$-\widehat{X}-\widehat{Y}$。完整自伴生成元及其码内限制为

$$\begin{aligned} H_J/g&=(|a\rangle\langle b|+|b\rangle\langle a|)\otimes\widehat{X}-|b\rangle\langle b|\otimes(\widehat{X}+\widehat{Y}),\\ H_J/g\big|_{\mathrm{code}}&=\begin{pmatrix} 0 & x\\ x & -(x+y)\end{pmatrix}, \qquad g>0. \end{aligned} \tag{7.16}$$

码内矩阵省略了旁观载体的恒等因子。这里的同顶点连接、虚端自项及可控准备码均为该实现的作用条件。固定受驱外端的振幅为a，零频虚端方程为$0=xa-(x+y)b$，回送为xb。消去虚端，便得到

$$\boxed{D(0)=\frac{x^2}{x+y}=\frac{x}{1+r}, \qquad D(0)=\sum_{n=0}^{\infty}x(-r)^n \quad (|r|<1).} \tag{7.17}$$

非零频率$\nu=\omega/g$时，同一消元给$D(\nu)=x^2/(\nu+x+y)$，静态窗口为$|\nu|\ll x+y$。这是受驱响应，物理自能为gD；无源幺正演化仍可振荡，长时间等待不自动给出零频静态态。上述结果使全阶系数成为这份联合生成元的推论。

沿3.4.4的有效路径读法，将回送识别为六个标签的分母偏移，则$\delta N_n=6x(-r)^n$，原分母为

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{N_{EM}}^{\mathrm{full}} &= 6+\textstyle\sum_{j=0}^{\infty}\delta \mathrm{N_j} = 6+(\mathrm{w_3}\ \ -2\mathrm{w_2}\ \ )/(1+\mathrm{r})\\ &= 6.517714521921\ldots\end{aligned}}\ 。 \tag{7.18}$$

前$J+1$项的偏移为$6x[1-(-r)^{J+1}]/(1+r)$，余项在$|r|<1$时趋零。式（7.18）与静态响应具有相同的全阶结构；把响应读成实际耦合，还须使同一正准备满足$\mathrm{Tr}\Gamma/h=6+6D$。已记录的终止历史仍按式（3.47）合计非负概率，不把交替插入项当作逐轮事件概率。

色与弱方向取$N_s^{\mathrm{full}}=N_s^{\mathrm{eff}}$、$N_W^{\mathrm{full}}=N_W^{\mathrm{eff}}$。弱方向的分母由上述完整占用过程给出，色方向沿用所列有限修正处方；更一般的往返作用须按各自完整输出求值。电磁重求和只作用于虚过程偏移，保留Born级分母6不变。

7.3.3 修正后的准备

耦合归一比较同一输出的总权与匹配权。弱过程已由6.1.2的完整谱控制给出B_W，匹配保持时使用$B_W/\mathrm{Tr}B_W$便得到式（7.13）。电磁过程采用六标签投影P、两个排除模式组成的秩二投影$R_d\le P$，以及与它们正交的背景模式P_b。归一匹配方向v_m满足$Pv_m=v_m$、$R_dv_m=0$。取初始准备态$\Omega=(P+w_3P_b)/(6+w_3)$，两路完整过滤为

$$\begin{aligned}K_+ &= \sqrt{P-w_2R_d}\ +P_b, & L_+ &= \sqrt{w_2R_d}\ ,\\ K_- &= P, & L_- &= P_b,\\ K_\pm^\dagger K_\pm + L_\pm^\dagger L_\pm &= I_{\mathrm{pool}}.\end{aligned} \tag{7.19}$$

令$B_{\mathrm{EM}}=w_3P_b-w_2R_d$，有$\mathrm{Tr}B_{\mathrm{EM}}=6x$、$B_{\mathrm{EM}}v_m=0$。两路保留输出分别为$(P+B_{\mathrm{EM}})/(6+w_3)$与$P/(6+w_3)$，排除结果由$L_\pm$保留。负修正只出现在两份正准备的差中。

为给出完整归一的一份条件实现，采用两条末端转移的振幅平方分别对应x,y，并使用共同作用强度。它是新增的末端物理对应。引入独立于虚端口的中性、等能三态记录$|0\rangle,|+\rangle,|-\rangle$，在上述不变准备码上采用

$$\begin{aligned}&C_R=\sqrt{x}\ |+\rangle\langle 0|+\sqrt{y}\ |-\rangle\langle 0|, \qquad H_R=ig_R(C_R-C_R^\dagger),\\ &\theta=g_Rt_R\sqrt{x+y}\ , \quad s_R=\sin^2\theta>0, \qquad p_+=\frac{s_Rx}{x+y}, \quad p_-=\frac{s_Ry}{x+y}, \quad p_0=1-s_R.\end{aligned} \tag{7.20}$$

从记录态$|0\rangle$出发，H_R只耦合亮方向$(\sqrt{x}\ |+\rangle+\sqrt{y}\ |-\rangle)/\sqrt{x+y}$，矩阵指数直接给出上式三项概率。记录在整个虚过程后的边界产生，$+$、$-$分别控制两路过滤，0不交付；合并两条正交记录的保留结果，实际未归一输出为

$$\boxed{\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{keep}} &= \frac{s_R}{6+w_3}\left(P+\frac{x}{x+y}B_{\mathrm{EM}}\right),\\ \frac{\mathrm{Tr}\Gamma_{\mathrm{keep}}}{\langle v_m|\Gamma_{\mathrm{keep}}|v_m\rangle} &= 6+\frac{6x^2}{x+y}=N_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{full}}.\end{aligned}} \tag{7.21}$$

括号内等于$[x(P+B_{\mathrm{EM}})+yP]/(x+y)$，因而为正。匹配权为$s_R/(6+w_3)$，总权为该匹配权的$6+6x^2/(x+y)$倍，故同一输出同时给出准备、匹配及$\alpha_{\mathrm{EM}}=w_2/N_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{full}}$。全部保留、排除及记录0的概率之和为1；接入信号效应$\kappa^2 w_2 P_{v_m}$后，每次尝试的信号概率为$\kappa^2 w_2 s_R/(6+w_3)$，只有条件于保留才为$\kappa^2\alpha_{\mathrm{EM}}$。共同存续因子保持这份完整输出时，在条件比值中相消；实际计数率仍计准备、作用、失败和读出的完整历时。

上述完整过滤过程也允许有限重复：各轮采用同一仪器，历史记录正交保留且不再回耦；继续过程不访问独立的待过滤辅助系统，首次终端才触发过滤，其余退出和截止全部保留。记两路终端效应为E_+,E_-，对所有输入保持同一交付比例的局部条件为

$$\boxed{yE_+ = xE_-, \qquad N_L = 6+\frac{6x^2}{x+y}.} \tag{7.22}$$

共同继续过程可以改变内部态，比例保持由两路效应的关系保证，证明见补充证明S8。本节三态末端实际实现了该关系；它没有读取虚端口，删去H_J后仍给同一输出。因此，把这份Born归一与前节静态回送对应，仍需原虚过程产生这里的末端效应。这一项物理对应集中保留于此。

色方向继续保留式（7.12）的有限处方。其正准备相容性可用$\sigma_s=(N_s^{\mathrm{full}})^{-1}P_{v_s}+[1-(N_s^{\mathrm{full}})^{-1}](I-P_{v_s})/2$检验；这是存在性构造，不由它单独确定实际形成过程。三类响应接入7.2的固定仪器后，条件事件份额均为$p_i=\kappa_i^2\alpha_i$，谱顶点及标定条件保持。

7.4 基本共振力的数值

三类基本共振力共用同一谱点与背景参照，差别来自参与方向及端点匹配。弱分母采用6.1.2匹配保持的占用输出，电磁分母采用7.3所述静态响应及末端对应下的条件实现，色方向保留有限修正处方。在同一谱顶点下以未舍入谱值求迹，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_{\mathrm{s}} &= \mathrm{w}_1\ /(3+\mathrm{w}_3\ -2\mathrm{w}_1\ ),\\ \alpha_{\mathrm{EM}} &= \mathrm{w}_2\ /[6+(\mathrm{w}_3\ -2\mathrm{w}_2\ )/(1+\mathrm{r})],\\ \alpha_{\mathrm{W}} &= \mathrm{w}_3\ /(18-3\mathrm{w}_1\ +\mathrm{w}_2\ +2\mathrm{w}_3\ )\end{aligned}}\ 。 \tag{7.23}$$

表7-3　修正级的三类响应。小数位用于复算，不代表物理预测已具有同等精度。

对应	N^{full}	α	$1/\alpha$
色力	2.9269281195	0.1177889959	8.4897574065
电磁力	6.5177145219	0.0072973334	137.0363590341
弱力	18.2461780991	0.0337850461	29.5988940685

色响应因匹配分母减少而增强，弱响应因分母增加而减弱。电磁耦合常数的倒数从Born级126.1512991，经有限修正达到137.1122511，再由全阶静态式及上述末端对应得到137.0363590。这三个数属于同一求值链的不同级别；后续质量相位若指定Born级输入，继续使用7.2的$\alpha^{(0\ )}$。

与观测比较时，先固定同名耦合的定义与尺度。电磁响应采用与低能精细结构常数的对应；CODATA 2022的倒数为137.035999177(21)（CODATA 2022常数表） 18。本节处方给出的差为

$$\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} - \alpha(0)^{-1} = 0.000359857137\ldots,$$
$$[\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} - \alpha(0)^{-1}]/\alpha(0)^{-1} = 2.6260044 \times 10^{-6}。 \tag{7.24}$$

即约2.63 ppm或0.0002626%，超出常数测量的不确定度。物理精度还需结合谱与顶点的对应、有限修正及递推的理论误差评估。

色耦合的常用对照有能量尺度与重整化方案。PDG 2025给出的强耦合平均为$\alpha_s(M_Z^2) = 0.1180 \pm 0.0009$，采用$\overline{\mathrm{MS}}$定义（PDG 2025，QCD §9.4.8） 21。若把本节色响应对接到这一量，中心值相差约−0.1788%。这一比较以$\overline{\mathrm{MS}}$方案和M_Z尺度的物理对应为条件；从实际循环到该方案与尺度的匹配仍待建立。

弱项同样需要定义。若对接规范耦合$g^2/(4\pi)$，在选定的同一方案、同一尺度μ下应比较

$$\alpha_W(\mu) = g(\mu)^2/(4\pi) = \alpha(\mu)/\sin^2\theta_W(\mu),$$
$$\alpha_W(\mu)^{-1} = \sin^2\theta_W(\mu)\ \alpha(\mu)^{-1}。 \tag{7.25}$$

PDG的电弱综述区分在壳、有效角与$\overline{\mathrm{MS}}$等定义（PDG电弱综述） 15。弱耦合的精确比较要求电磁耦合与混合角采用相容的尺度、方案及足够的数值精度。框架求值为29.5988940685，物理对照须在实际响应的尺度与归一化落实后进行。

外部数值只用于比较，没有进入谱权重、标签计数或虚过程修正。三类结果的共同结构是方向响应乘以匹配份额；与实验量的精确比较还取决于实际过程对应的尺度、方案和归一化。

7.5 涌现共振力

集体态的交换可以从同一个匹配输入到达多个可区分的完整输出，合计响应因而取决于实际开放的输出及其权重。基本端点的匹配份额与这里的输出求和，是交换过程的两个不同环节。3.5已给出相应算子关系，本节采用 $p = 7$ 的仿射标签与第六章的层权重求值。

种类层的平移与单位缩放组成$\mathrm{Aff}(\mathbb{F}_7)$，共有7×6=42个操作。若实际交换为同一个匹配输入v提供42个相互正交的完整输出F_g，各通道响应为$B_g = R_1 c_g |F_g\rangle\langle v|$，则

$$\alpha_{\mathrm{mix}}(\rho) = \sum_{g \in \mathrm{Aff}(\mathbb{F}_7)} \mathrm{Tr}(B_g \rho B_g^\dagger)$$
$$= w_1 \quad W_{\mathrm{aff}} \langle v|\rho|v\rangle, \qquad W_{\mathrm{aff}} = \sum_g |c_g|^2。 \tag{7.26}$$

这是3.5的正交输出求和在本节42个实际出口上的应用；每条输出的权重由下面的层对应指定。

在6.2已经指定的节点权重下，Loewy层乘积为$\mathcal{L}_7 = 3/[2|\zeta(1/2)|]$。本节继续采用3.5的权重对应：每条实际仿射通道取$|c_g|^2 = 1/\mathcal{L}_7$，且使用匹配输入$\rho = |v\rangle\langle v|$。于是

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{aff}} &= 42/\mathscr{L}_7 \;\; = 28|\zeta(1/2)| = 40.889926246668\ldots, \\ \mathscr{L}_7 \;\; &= 1.027147854134904784\ldots。 \end{aligned} \tag{7.27}$$

40.8899为总响应权重，42为仿射群元素数。模结构确定层标签与重数，本节沿用各过程的赋权：度量过程取$\Gamma_{\mathrm{met}} = \mathcal{L}_7 I$，核交换取每路$|c_g|^2 = 1/\mathcal{L}_7$，分别给出$7^{K}\mathscr{L}_7$ 与$42/\mathscr{L}_7$ 。两项是分别采用的过程输入，模结构本身只确定所用的代数层次。

核子交换采用以下顶点对应：取χ_1 或共轭χ_5 的谱因子作为基本方向部分，将上述混合响应对应为候选核耦合。由此

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{nuclear}} := (42/\mathscr{L}_7 \;)w_1 \;\; = 14.097207871478\ldots}。 \tag{7.28}$$

不取层权重时为$42w_1$ =14.479916814483⋯。同一准备若描述纯涌现—涌现响应，且每通道的谱因子为1，则得到$\alpha_{\mathrm{emg}} = W_{\mathrm{aff}}$；核子交换采用$w_1$ 还需要上述混合顶点对应，不能从两端都是涌现态单独推出。若实际路径包含零元入口、额外筛选或不完全匹配，相关份额须再计入c_g或$\langle v|\rho|v\rangle$。

$\alpha_{\mathrm{nuclear}}$ 是响应比。采用3.3的完整仪器标定 κ 后，匹配输入的总事件概率为 $p = \kappa^2\alpha_{\mathrm{nuclear}} \le 1$；记录率按3.5计入实际输入与完整历时。

核耦合的数值对照需要固定具体的散射通道与顶点定义。Roy – Steiner散射分析采用$g^2/(4\pi)=13.7\pm0.2$（Roy – Steiner分析， § 3.2） 22，若采用同一πNN顶点对应，本节值相对其中心值约高2.8993%。这一对照来自具体的散射耦合提取；要作精确判断，还需固定带电或中性通道、顶点归一化及所比的散射量。

核耦合由方向响应、层权重及指定核顶点共同求得，观测值用于比较。第九章给出集体形成与维持，10.5继续使用同样的路由与记录规则组织味响应；具体核子间空间作用由两端顶点及传播核确定。可复归路由与永久记录的区别见补充证明S4.4。

7.6 度量力常数

度量力经由背景传递。式（4.26）从源写入、背景搬运与被动载体的维持响应求得实际领先强度；式（6.26）则沿6.2的同源返回、共同振幅及一次背景标定，由 $W_K = 7^K\mathcal{L}_7$ 给出度量能标。按式（4.30）取能标的逆平方，并沿用本节数值所用的完整背景 C^*，在 $\hbar = c = 1$ 的单位下有

$$\boxed{\begin{aligned} G_E(K) := M_{\mathrm{met}}(K)^{-2} &= C^*/[E_0 \;\; ^2W_K(\log W_K)^2], \\ W_K &= 7^K\mathscr{L}_7 \end{aligned}}。 \tag{7.29}$$

G_E 具有能量负二次单位；在质量尺度 m 上，无量纲引力强弱为 $G_E m^2$。本节沿用4.5.5的一次物理标定，以谱能标逆平方作为所用过程的领先Newton强度。各实现使用自己的返回核和完整计时，有限源与传播修正按4.5.6计算。

取条件参数K=41和E_0 =1 GeV，沿用6.2的完整背景与节点权重，得到

$$G_E = 6.702721805351 \times 10^{-39}\ \mathrm{GeV}^{-2},$$
$$M_{met} = 1.221446368810 \times 10^{19}\ \mathrm{GeV}。 \tag{7.30}$$

与CODATA 2022的Newton常数作同单位对照，相对差约为−0.0910582%（CODATA 2022常数表） 18。偏差使用G的SI值及精确单位换算计算，仍大于所引测量不确定度，不能仅据相对差较小视为实验精度内的一致。Planck能标与G_E按定义互为逆平方，二者的接近只构成同一项对照。

保留一般K还能直接检查这项结果的依赖。相邻深度的耦合比为

$$G_E(K+1)/G_E(K) = (1/7)[\log W_K/(\log W_K + \log 7)]^2, \quad G_E \propto E_0^{-2}。 \tag{7.31}$$

构造深度K与能量标定E_0 决定度量力常数的这一依赖。在各自所需的参与空间内，三类基本耦合由种类层谱比与标签分母求得，核交换由仿射通道权重求得；这些公式均不使用K=41。因此，度量深度可以作为单独的物理输入检验，其余耦合继续按各自过程求值。

将上述五类求值并列，得到表7-4。表中的公式沿用各节已经说明的准备与对应条件；实验对照按各自定义列出，数值接近与物理识别分别判断。

表7-4　五种力的耦合求值汇总。

力	耦合求值式	本章结果	对照定义与差异
色力	$\alpha_s = w_1/N_s^{\mathrm{full}}$	$\alpha_s \approx 0.117789$	$\overline{\mathrm{MS}}$、$\mu = M_Z$：$\alpha_s = 0.1180 \pm 0.0009$；中心值差−0.1788%。
电磁力	$\alpha_{\mathrm{EM}} = w_2/N_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{full}}$	$\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1} \approx 137.036359$	低能$\alpha(0)^{-1}$ = 137.035999177(21)；倒数差+2.626 ppm。
弱力	$\alpha_W = w_3/N_W^{\mathrm{full}}$	$\alpha_W^{-1} \approx 29.598894$	精确比较需同尺度、同方案的$g^2/(4\pi)$及其物理匹配。
核力	$\alpha_{\mathrm{nuclear}} = (42/\mathcal{L}_7)w_1$	$\alpha_{\mathrm{nuclear}} \approx 14.097208$	采用7.5所引πNN对照13.7 ± 0.2时，中心值差+2.8993%。
度量力（引力）	$G_E = C^*/[E_0^2 W_K(\log W_K)^2]$	$G_E \approx 6.70272 \times 10^{-39}\mathrm{GeV}^{-2}$	K=41、E_0 =1 GeV及$G_E \leftrightarrow G_N$对应下，CODATA中心值差−0.09106%。

其中$w_\ell = |R_\ell|^2$，N_i^{full}由7.3给出，$W_K = 7^K\mathcal{L}_7$。前四项为无量纲响应，最后一项保留能量的负二次单位；K=41仅用于最后一行。各对照的来源及适用条件见7.4 – 7.6，表中不把不同尺度的数据合并为同一低能极限。

基本共振力的耦合由方向谱响应与端点匹配份额共同确定；集体交换进一步合计可区分输出，度量作用则将背景参与能标接到实际场强。这些量通过各自的准备、交换和读出进入同一动力学描述。第八章在各族质量过程中继续使用相应的谱响应，并按实际耦合方式区分Born级与修正级输入。

第八章　基本态质量谱

同一背景中的基本态，为什么既有族内的质量层级，又有族间的尺度差别？形成过程先留下相干图案，激发沿各自的路径流出、交换并返回；能够持续的分支从同一相位参照读出频率。共同背景提供能量标定，路径和节点决定实际交换的系数，图案在各组端点的投影则区分部分族内分支。质量差异由这些作用在同一持续过程中的组合给出。

本章采用第五章的 $p=7$ 物质对应、第六章的背景能标 υ 和第七章的谱响应。第二章已构造的完整准备、持续作用和同源标定，将各族的路径响应接入质量读数。以下分别确定各族的路径、节点、记录和返回方式；有限链接的截断及反馈余尾随相应实现给出。

8.1　相位与代间因子

偶共轭方向χ_2 、χ_4 构成多条形成路径的共同环节。同一个复谱值的模进入路径尺度，相位则改变它们与背景合成后的图案。三组端点对这个图案给出不同的强度，成为代间质量关系的一项来源。形成时的相位修饰与维持时的频移分别作用于图案和循环读数，需要在同一相位参照下计算。

8.1.1　谱相位

固定7.1的生成元3与character约定 $\chi_2(3^a)=e^{2\pi i a/3}$，记 $L_2=L(1/2,\chi_2)$。χ_2 为偶本原character，其共轭为 χ_4。形成角先取 L_2 相对于实背景的相位：共振比 $R_2=L_2/\zeta(1/2)$ 的分母为负，故其辐角与 $\arg L_2$ 相差 π，不能在背景相位不变时直接替换。有限Hurwitz求和给出

$$\begin{aligned} L_2 &= 0.3100893625983677 - 0.0726419313701779\mathrm{i}, \\ \delta_2 &:= \arg L_2 \ 。 \end{aligned} \tag{8.1}$$

这一相位还可以与有限Gauss和、Jacobi和联系起来。以下采用有限域上的标准定义及乘积关系 23。将character在零元处延拓为零，定义

$$\begin{aligned} \tau(\chi) &= \sum_{a=1}^{6} \chi(a) e^{2\pi i a/7}, \\ J(\chi,\chi) &= \sum_{a\in\mathbb{F}_7} \chi(a)\chi(1-a)。 \end{aligned} \tag{8.2}$$

令 $\omega_3=e^{2\pi i/3}$。按已固定的character取向计算有限Jacobi和，得到

$$\begin{aligned} J(\chi_2,\chi_2) &= 2+3\omega_3 = -1-3\omega_3 \\ &= \frac{1-3i\sqrt{3}}{2}, \qquad |J|=\sqrt{7}。 \end{aligned} \tag{8.3}$$

在Gauss和乘积中按 $a+b$ 分组，非零组以 $a/(a+b)$ 作变量，得到 $\tau(\chi_2)^2 = J(\chi_2,\chi_2)\tau(\chi_2^2)$；零和组因 χ_2^2 非平凡而消失。又有 $\chi_2^2 = \chi_4$ 及 $\tau(\chi_2)\tau(\chi_4) = 7$。偶本原character的中心函数方程给出 $L_2 = \tau(\chi_2)\bar{L}_2/\sqrt{7}$ （DLMF 25.15.5） 20。因此

$$\begin{aligned} e^{2i\delta_2} &= \tau(\chi_2)/\sqrt{7}, \qquad e^{6i\delta_2} = J(\chi_2,\chi_2)/\sqrt{7}, \\ 6\delta_2 &\equiv \arg J \pmod{2\pi}。 \end{aligned} \tag{8.4}$$

Jacobi和确定的是相位同余类。上面的复谱值选定 $-\pi/6 < \delta_2 < 0$ 这一支，才得到以下取值；该分支条件在使用六分之一辐角时一并保留。

$$\boxed{\delta_2 = -\frac{1}{6}\arctan(3\sqrt{3})} \\ = -0.230111787241405\ldots \text{ rad} = -13.1844342251\ldots^\circ。 \tag{8.5}$$

谱值与所选辐角分支共同确定背景和共轭方向之间的相对相位。这个相位进入形成图案；第七章使用的谱权重 $|R_2|^2$ 则不受实分母符号影响。

8.1.2 形成修正与代间因子

在单位壳上取归一方向 ψ_2、ψ_4 及壳平均态 e_0。沿2.3.2的原交换和正支满反馈，已接受的背景亮入口交付等幅源；全部反馈结果保留，源与这些记录因子化。背景分量保持实相位，共轭方向取得相反相位 δ 时，图案写为

$$\sigma_\delta = \frac{e^{i\delta}\psi_2 + e^{-i\delta}\psi_4}{\sqrt{2}}, \\ \Phi_\delta = \frac{e_0 + \sigma_\delta}{\sqrt{2}}。 \tag{8.6}$$

Φ_δ 的归一化因子 $1/\sqrt{2}$ 来自正交归一性；背景与共轭组合等幅，则来自所选交换的本征结构及正支反馈。反馈先交付正图案 $\Phi_0 = (e_0+\sigma_0)/\sqrt{2}$。保持8.1.1的实背景约定，把 R 的极分解酉因子 V_R 在背景上延拓为恒等，再执行 $Z_{\mathrm{bd}} = P_{e_0} - P_{\psi_2} - P_{\psi_4}$。这一作用 $D_L = Z_{\mathrm{bd}}V_R$ 在形成空间上给出 L_2 的相位，使方向组合成为 σ_{δ_2}，交付 Φ_{δ_2}。正支反馈后的这一步执行一次。完整响应在 e_0 上的零成功块，与这里极分解酉因子的恒等延拓分别定义。

随后沿2.3.3保留两份独立谱辅助、相干中继和实际去返，使背景不变、辅助复归共同入口，而两方向取得相反的附加相位。令 Z 在 e_0 上为零，便有

$$\begin{aligned} Z &= |\psi_2\rangle\langle\psi_2| - |\psi_4\rangle\langle\psi_4|, \qquad Ze_0 = 0, \\ e^{i\eta Z}\Phi_{\delta_2} &= \Phi_{\delta_2+\eta}。 \end{aligned} \tag{8.7}$$

这一返回的偏角为 $\eta = s a$，其中 $a = w_{\mathrm{sp}} - w_{\mathrm{sp}}^{2}/\sqrt{3}$ ，s 是累计作用量。采用7.1.3已构造的单位容量八路径谱仪器，模7单址及其全部深层提升的实际输出给出 $w_{\mathrm{sp}} = \alpha_{0} = |R_{2}|^{2}/6$。采用2.3.3的单位谱核对应确定 $s = 1$，用于带电分支的形成角为

$$\begin{aligned} \alpha_{0} &:= \alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)} = |R_{2}|^{2}/6 , \\ \alpha_{\mathrm{eff}} &:= \alpha_{0}\,(1 - \alpha_{0}/\sqrt{3}) , \\ \eta &= \alpha_{\mathrm{eff}} , \qquad \delta = \delta_{2} + \alpha_{\mathrm{eff}} 。 \end{aligned} \tag{8.8}$$

第一项来自一次谱效应；第二项来自两份独立效应与中继的相对减号，其中 $1/\sqrt{3}$ 是整组端点与均匀背景的重叠。完整辅助、沿途反射及同时返回两臂仍按2.3.3保留。单位容量已由所选仪器证明，$s = 1$ 依赖单位形成的物理对应，二者不互相推出。若改用容量 C 的另一仪器，一般偏角仍为 $\eta = s[\alpha_{0}/C^{2} - \alpha_{0}^{2}/(\sqrt{3}\,C^{4})]$。这里使用Born输入 α_{0}；第七章修正级的 α_{EM} 用于后面的完整返回响应。

$$\begin{aligned} \alpha_{0} &= 0.0079269893137113\ldots , \\ \alpha_{\mathrm{eff}} &= 0.0078907102627129\ldots , \\ \delta &= -0.222221076978692\ldots \ \mathrm{rad} = -12.7323298297\ldots^{\circ} 。 \end{aligned} \tag{8.9}$$

p=7时，种类层点对按生成元3排列为{1, 6}、{3, 4}、{2, 5}。在深度K中，模7约化到各点对的全部单位格点组成2.3.2的整组 $\mathcal{D}_{j}$，归一的同相向量为 $\bar{d}_{j}$。由于 $\chi_{(3)}(3^{j}) = \exp(2\pi i j/3)$，上面的相干准备给出

$$\begin{aligned} \langle \bar{d}_{j} | \Phi_{\delta} \rangle &= f_{j}/\sqrt{6} , \\ f_{j} &= 1 + \sqrt{2}\,\cos(\delta + 2\pi j/3) , \qquad j = 0,1,2 。 \end{aligned} \tag{8.10}$$

每组内部同幅同相，因而整组投影的份额与上述向量读出的模平方相同。三角恒等式给出 $\sum_{j} f_{j} = 3$ 及 $\sum_{j} f_{j}^{2} = 6$，三组总概率为一。以第零组作非零基准，得到

$$\boxed{p_{j} = f_{j}^{2}/6 , \qquad \varrho_{j} := p_{j}/p_{0} = (f_{j}/f_{0})^{2}} \qquad \sum_{j=0}^{2} p_{j} = 1 。 \tag{8.11}$$

这些份额由形成源给出，按式（2.56）—式（2.57）的同组匹配进入实际矩阵元，再经2.3.5的共同准备与同时两臂进入持续生成元。背景支路匹配同一源的第零组，式（2.77）—式（2.78）的同源标定因而留下 p_{j}/p_{0}。直接采用此过程的分支取 $\mathrm{Gen}_{f,j} = \varrho_{j}$；分段读出、反馈及间接中继的分支须按各自作用另算。

表8-1　指定等幅准备与形成修饰后的三组读数。ϱⱼ为相对强度，pⱼ为归一份额。

j	f_j	p_j	ϱ_j
0	2.3794385286	0.9436212852	1
1	0.5802103735	0.05610734626	0.05945960221
2	0.04035109788	0.0002713685167	0.0002875820215

第2组的背景分量与共轭分量接近相消，因而其相对强度很小。这里三项振幅均为正；更一般的形成相位可以使某组振幅变负，强度仍由平方给出。

8.1.3　循环频移

形成修饰确定交付的图案，维持作用则使这一图案持续积累相位。采用2.3.7的持续修复时，谱去返共轭整个反馈，使源趋向同一 Φ_δ，形成角不逐轮累加。维持中的插入作用改变各分支每轮积累的相位，由此进入频率读数。

由式（2.64），实际持续生成元的本征值经完整计时给出质量。图案进入持续作用后，路径谱响应与节点重叠决定族系数 A_f，同族不同分支由代间因子 $\mathrm{Gen}_{f,j}$ 区分，共同背景提供能标 υ。同一物理族若采用不同路径，应分别计算 A_f。

沿式（2.60）—式（2.61）的完整计时与负辐角约定，记未插入维持频移的每轮相位读数为 $B_{f,j}$，其修正量为 $\kappa_{f,j}$。活动时间 t_H 内的生成元本征值为 $\mu^{(0)}_{f,j}$，完整周期为 $\tau'_{f,j}$；上标 (0) 只排除维持频移，源已包含形成修饰。将实际累积相位除以完整周期，同源标定给出

$$M_{f,j}=\frac{B_{f,j}-\kappa_{f,j}}{\tau'_{f,j}},\qquad B_{f,j}=t_H\mu^{(0)}_{f,j}=\tau'_{f,j}\upsilon A_f\,\mathrm{Gen}_{f,j}. \tag{8.12}$$

这里不预设 $\tau'\upsilon=1$：υ 由第六章的背景响应标定，周期按实际时程计算。按式（2.58）—式（2.59），独立修饰辅助单元使联合相关项 $C_{X,A}=0$。在相同谱归一 $a=\alpha_{\mathrm{eff}}$ 下，生成元取得比例修正，故 $\kappa_{f,j}=B_{f,j}\alpha_{\mathrm{eff}}$。记共同频移因子 $F:=1-\alpha_{\mathrm{eff}}$，则采用该维持插入、且满足上述分解与路径条件的带电分支有

$$\boxed{\mathrm{M_{f,j}=vA_f\,Gen_{f,j}(1-\alpha_{eff})}}\qquad 1-\alpha_{\mathrm{eff}}=0.992109289737287\ldots。 \tag{8.13}$$

对于采用同一路径系数、共同周期及相对频移的分支，质量比消去整体因子。若分支对应为 $\mathrm{Gen}_{f,j}=\varrho_j$，则

$$\mathrm{M_{f,j}/M_{f,0}=Gen_{f,j}/Gen_{f,0}=\varrho_j},\qquad \mathrm{Gen_{f,0}=1}。 \tag{8.14}$$

形成修饰通过源图案进入质量基线，维持插入改变其持续相位率；各族随后按各自的路径、节点和分支作用求得质量。形成与热存续的份额分别控制形成收敛和存续包络，活动、等待及逆程则按2.4.6统一计时。

8.2 带电轻子

带电轻子的形成选取偶共轭方向χ_{2} 、χ_{4} 。它们在取负作用下同相，在种类层的三个观测单元之间则具有不同相位，因此同一族既有共同的形成尺度，也有三组不同的读数。沿第五章的物质对应，χ_{2} 作为代表，χ_{4} 给出共轭取向；沿8.1的分支对应，第0、1、2组分别用于τ、μ、e。

8.2.1 轻子的共轭路径

采用2.4.2的双出游：从零元连接χ_{2} 方向，经过谱响应后返回；随后连接χ_{4} 并再次返回。中间零元只负责连接，不额外插入谱响应。由于所用谱点为实数，$L_{4}=\bar{L}_{2}$ ；两次出游保持指定的共轭连接，其谱乘积为$L_{2}L_{4}$ 。对这一完整分量采用闭合强度读出，得到

$$\begin{aligned} a_{2\ 4} &= L_{2}\ L_{4} = |L_{2}|^{2}, \\ S_{\ell} = |a_{2\ 4}|^{2} &= |L_{2}|^{4} = 0.0102885039752424\ldots。 \end{aligned} \tag{8.15}$$

闭合读出对两次出游的完整谱乘积取模平方，得到轻子路径的谱强度。沿2.4.1—2.4.4的节点交换与同组匹配，这一强度进入生成元，2.5.3的同源标定再消去共同容量。方向对角平均读取的$\mathrm{Re}\,L_{2}$ 则对应另一种响应。

本章取节点参数 $\beta=\pi/8$。对2.4.3的节点准备 n_{β}，双向交换的压缩系数为 $\eta_{N}=2\cos\beta\sin\beta=1/\sqrt{2}$ 。三组读数已经在8.1整体归一，节点系数另由这次交换给出，并只计一次。将它与闭合谱量一起带入持续作用，族系数和代间因子为

$$A_{\ell}=\frac{|L_{2}|^{4}}{\sqrt{2}},\qquad \mathrm{Gen}_{\ell,j}=\varrho_{j},\qquad (j=0,1,2). \tag{8.16}$$

节点交换的压缩系数 $1/\sqrt{2}$ 进入 A_{ℓ}，同组匹配后的相对强度 ϱ_{j} 进入代间因子，两者各计一次。每轮相位按式（8.12）带入 $\tau' v$，其中 τ' 为完整周期；节点与代间因子的取值随端点或源的背景幅比改变而重新计算。

8.2.2 三代质量

三个分支采用共同周期及8.1的频移因子 F。将各自的 ϱ_{j} 与共同路径、节点和背景能标相乘，便得到三个绝对质量；以 $\varrho_{0}=1$ 将其写成

$$\boxed{\begin{aligned} m_\tau &= \frac{v|L_2\ \ |^4}{\sqrt{2}}F, \qquad F = 1-\alpha_{\text{eff}}, \\ m_\mu &= m_\tau \varrho_1 \quad , \qquad m_e = m_\tau \varrho_2 \end{aligned}}\ 。 \tag{8.17}$$

采用6.1的E_0 =1 GeV标定，以未舍入的v、L_2 和三组读数计算，得到

$$\begin{aligned} m_\tau &= 1776.926974\ldots\ \text{MeV}, \\ m_\mu &= 105.6553711\ldots\ \text{MeV}, \\ m_e &= 0.5110122512\ldots\ \text{MeV}。 \end{aligned} \tag{8.18}$$

τ的读数给出这一准备下的基准尺度，μ与e的差别来自同一相干图案在另两组端点上的强度。尤其第2组接近相消，较小的相位变化就可能明显改变其相对强度。因而电子质量的有效数字除了数值计算精度，还受形成相位及背景相对幅度的准确性限制。三项与实验的比较及共同谱形关系在8.6汇总。

8.3 下型夸克

下型夸克的共同过程将偶共轭闭回接入实方向响应。形成留下的源图案决定返回是否继续，继续访问改变色回收；链接方向再区分同一组内的持续响应。下面从这一完整返回求出质量矩阵，并沿第五章的物质对应识别其中的b、s、d模块。

8.3.1 下型夸克的传播路径

character乘法给出 $\chi_2\chi_3=\chi_5$。实际图案通过共同零元吸收与形成，并由完整方向搬运进入奇扇区；原偶谱闭回仍保留 $|L_2|^4$。令 $r_3=L_3/\zeta(1/2)$，$\sigma=|L_2/\zeta(1/2)|^4$。源与目标按2.4.4作一次整组匹配，目标组投影记为 P_j^T。

返回在源的参照组完成一次节点访问；其余组在首次访问成功后继续，使用同一二端口节点，不在两次之间复位。若节点成功作用为 $\mathsf{A}=F_NK_3+F_N^\dagger K_3^\dagger$，则原正规谱核给 $\mathsf{A}^2=I_NK_3^\dagger K_3$。在实谱工作上，一次与两次访问分别留下 $r_3/\sqrt{2}$ 和 r_3^2。全部首次失败与第二次失败保留在返回的联合输出中。

第二次访问还使目标色与内部返回色对的同型端交换。令 $\Omega_c=\sum_{a=1}^{3}|a,\overline{a}\rangle$，$\mathcal{S}_c$ 为这一实际色交换，则

$$
\begin{aligned}
(I\otimes\langle\Omega_c|)(I\otimes|\Omega_c\rangle)&=3I,\\
(I\otimes\langle\Omega_c|)\mathcal{S}_c(I\otimes|\Omega_c\rangle)&=I.
\end{aligned}
\tag{8.19}
$$

因此短返回保留三色线性和，继续返回给单位收缩。源匹配与色准备采用完整容量补全，三色和及其失败输出在同一准备内计算。这里的平方响应来自两次相干实谱访问；它与单次记录强度的谱值相同，而两者保留的失败历史不同。详细输出列见补充证明S16.3。

8.3.2 形成方向与翻转链接

链接作用于方向 D 和完整谱工作 E，与物质取向 Y 分别定义。采用裸谱相位 δ_2 的连续两次方向重叠，记

$$
\ell=\sin\delta_2\cos\delta_2,\qquad e=|\ell|^2,\qquad b_L=e(1+3\alpha_0).
\tag{8.20}
$$

完整链接包含一条裸成功通路、两方向各三色的修正通路和一个完整失败输出。原 $D0$ 入口经此作用后，成功分量处于 $D1$，失败分量处于 $D0$。路径与用后谱工作通过整体交换进入形成记录 A，当前谱工作由实际供给准备；方向、物质取向及旧相关继续保留。

两条物质取向端随后都访问这份当前链接。仅在入端的实际第二次谱访问处，以中性工作位记录当前输出 $D0$；其余分量保持共同准备。令 L 为完整当前链接加载，C_0 为方向记录作用，则

$$
L^\dagger L=I_D,\qquad L^\dagger C_0L=P_1^D+b_LP_0^D.
\tag{8.21}
$$

这一返回响应包含全部链接输出。当前失败 $D0$ 在两取向端留下正交工作状态，因而不贡献交叉项；它仍属于完整载体。形成记录与当前工作各有去向：实际逆程取回当前标记和谱工作，第一次形成的记录继续保留。

七成功的完整有限效应给 $b_L = 0.0504897620182\ldots$。若采用一阶振幅截断 $\lambda_{\mathrm{amp}} = \sqrt{e}\ (1 + 3\alpha_0/2)$，其平方与本过程的差为

$$\lambda_{\mathrm{amp}}^2 - b_L = \frac{9}{4} e\alpha_0^2 = 6.97260937443 \times 10^{-6}. \tag{8.22}$$

以下质量采用完整效应 b_L。振幅截断用于比较其一阶结构，不再作为完整返回的有限概率。

8.3.3 共同持续作用与质量

一次整组匹配、实际节点访问、色回收和链接响应共同给出

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_d = \sigma\Big[& \tfrac{3r_3 p_0}{\sqrt{2}} P_0^T \otimes I_D \\ & + r_3^2 (p_1 P_1^T + p_2 P_2^T) \otimes (P_1^D + b_L P_0^D) \Big] \otimes I_{C_T}.\end{aligned} \tag{8.23}$$

对整个实际准备 J_d 使用2.3.5的维持作用，得到 $H_d J_d = J_d g F \mathcal{F}_d Y$。组0的两方向同率；组1的 $D1$、$D0$ 分别给基线与链接响应。沿原物质对应，它们承接b、s、d。组2的两种输出仍属于完整作用，本文不据其存在增加粒子识别。r_3 的符号保留在生成元中，质量读取对称半隙的绝对值。

采用共同活动窗和同源背景，得到

$$\boxed{m_b = 3|r_3| m_\tau, \qquad m_s = \sqrt{2}\ \ r_3^2 m_\mu, \qquad m_d = b_L m_s.} \tag{8.24}$$

$$m_b = 4185.420021\ldots\ \mathrm{MeV}, \qquad m_s = 92.10919837\ldots\ \mathrm{MeV}, \qquad m_d = 4.650571505\ldots\ \mathrm{MeV} \tag{8.25}$$

首次形成决定两种持续模式的占据。对原组1、$D0$ 入口，完整静止钟为 $C(t) = b_L e^{-2igh_s t} + (1 - b_L) e^{-2igb_L h_s t}$，其中 $h_s = F\sigma p_1 r_3^2$。两项权重给出形成后的分支占据概率，各项相位率分别对应s、d质量，整体读数同时保留这两种频率。

同一完整准备还承接背景和运动：背景随源加载运输，两个共享运动端点携带相同维持作用，从而得到完整返回及同一质量参数的原点惯性，见补充证明S16.5。继续端色交换、方向接触、相干参照和准备反射的控制、供给、等待及逆程，均按2.4.6计入完整周期。

8.4 上型夸克

上型夸克的代表方向 χ_1 具有CRT坐标 $(1,1)$，并满足 $\chi_4\chi_3=\chi_1$。所用路径包含偶、实、奇三种方向的闭合组合，三个分支共享它的谱与节点系数：c 取基准读出，t 累计闭合返回，u 取翻转后的单次弱通道交付。

8.4.1 闭合路径的谱因子

偶方向与奇方向各作一次共轭双出游，并接入实方向访问。各次访问先按相同净群作用相干合并，再在共同容量下读取一次完整路径的接受效应：两组共轭访问各留下四次谱幂，实方向留下 L_3^2。入口采用8.2的二元节点，其交换压缩系数只计一次；末端两个CRT坐标均非零，不另加背景参照或末端色求和。记整个上型族的共同路径系数为 A_u，其中下标 u 此处指上型族，则

$$\begin{aligned}\chi_2\ \chi_3\ \chi_1\ &=\chi_0\ ,\\ S_u=|L_2\ |^4\ L_3\ ^2|L_1\ |^4\ ,&\qquad A_u=S_u/\sqrt{2}。\end{aligned}\tag{8.26}$$

这条路径的标签乘积为平凡character。各次吸收、形成与环境配平沿2.4.2实现，完整路径采用轻子双访问已有的振幅容量 $C_{\mathrm{word}}=|\zeta(1/2)|^2$，相应效应容量为 $\Lambda=C_{\mathrm{word}}^2$。其实际接受振幅 κ_c 满足 $\Lambda|\kappa_c|^2=S_u$，因而能与同一背景标定相接；完整八路径实现见补充证明S16.4。

取 c 为基准分支，$\mathrm{Gen}_c=1$。共同背景标定与频移给出

$$\begin{aligned}m_c&=vA_uF\\ &=\frac{v|L_2\ |^4\ L_3\ ^2|L_1\ |^4}{\sqrt{2}}F=1262.842920\ldots\ \mathrm{MeV}。\end{aligned}\tag{8.27}$$

8.4.2 形成记录与持续返回

上型各分支共享8.4.1的完整谱路径准备。独立链接先按8.3.2完成首次形成：方向D留在后续载体中，全部路径标签与用后谱工作转存形成记录A，当前链接则补入就绪的谱工作。令 Π_Q^A 选出A中的六条修正成功通路；裸成功、完整失败及它们与物质的相关一并保留。

所有历史先进行一次竞争。只有旧修正通路与当前继续端同时出现，才进入下一次尝试；其他继续输出停靠，已成功和竞争失败的输出等待到共同加载终点。将第七章电磁池的交替级数保留到截止 $L_{\mathrm{EM}}=8$，所得响应记为 α_8（完整有限准备见S16.4）。令 $q=1-\alpha_8$。N次尝试的完整返回增强为

$$G_N=\sum_{n=0}^{N-1}q^n=\frac{1-q^N}{\alpha_8},\qquad R_N=I+(G_N-1)\Pi_Q^A.\tag{8.28}$$

竞争的成功、失败和继续列共同保持源组投影，失败源的变化也保留在完整准备中。对这份加载施加2.3.5的维持作用，累计成功效应通过交换矩阵元进入持续相位率。源域补全、停靠、尾支和逆程见补充证明S16.4，有限加载的一般关系见S12。

取N=4096，保留最后未完成尾，得到

$$G_{4096} = 137.036359034124\ldots, \qquad q^{4096} = 9.36259046618 \times 10^{-14}, \qquad \frac{\alpha_8^{-1} - G_N}{\alpha_8^{-1}} = q^N. \tag{8.29}$$

电磁池截止确定 α_8，尝试次数确定剩余尾支。加载完成后，各分支在共同驱动、活动窗和完整周期下持续演化，初次尝试只属于加载阶段。修正记录分支由此取得增强的基准相位率，对应t质量：

$$\boxed{m_t = G_{4096} m_c = 173.055395735\ldots \text{ GeV}.} \tag{8.30}$$

在尝试尾趋零且电磁池趋于完整响应时，这一关系成为 $m_t/m_c = 1/\alpha_{\mathrm{EM}}$。

8.4.3 共同末端与上型质量谱

当前链接与独立弱工作在同一取向端点相接。弱资源按7.4的占用和匹配过程供给，成功率为 $q_W = N_W/21$，失败保留在旁路。供给成功后，独立谱访问给出响应 $a_W = w_3/N_W$，在这份准备和接触中满足 $a_W = \alpha_W$。

两个取向端的完整返回给 $P_1^D + b_L a_W P_0^D$。与上一节的记录重入同时纳入完整准备后，得到

$$\begin{aligned} &H_u J_u = J_u\, g h_c R_N (P_1^D + b_L a_W P_0^D) Y, \\ &\Pi_Q^A P_0^D \Gamma = 0. \end{aligned} \tag{8.31}$$

h_c为已包含频移F的c基线系数。第二式由首次链接形成的完整输出推出：六条修正通路都交付D1。因此实际形成像占据基线、累计返回和链接弱交付三种率，分别承接c、t、u；代数上的第四扇区仍保留在作用空间中。对原D0入口，三类占据概率为 $e, 3e\alpha_0, 1 - b_L$，决定各模式的占据；相位率则由持续生成元确定。

共同标定后，上夸克质量及上型比例为

$$\boxed{m_u = b_L a_W m_c = 2.154156109\ldots \text{ MeV}, \qquad m_c : m_t : m_u = 1 : G_N : b_L a_W.} \tag{8.32}$$

完整逆序取回当前链接、弱访问和反馈工作，弱资源回到已加载态，旧形成记录保留。源组投影沿全部竞争历史交织，故同源背景可直接作用于该真实源；包含伴随接触资源的共同位移保持后续接触，继而得到同一三率的静止半隙与惯性。两项接续及完整计时见补充证明S16.5—S16.6。

8.5　中微子

中微子型采用自共轭方向χ_{3}，它在取负配对的两点上具有相反振幅。本节的形成种子取观测单元的对称方向，两点振幅相同。形成入口与目标方向具有不同的相位结构，两者的连接须由所采用的交换过程给出。

8.5.1　中微子的间接通道

对单位格点 a，定义 $d_a^{+}=(|a\rangle+|-a\rangle)/\sqrt{2}$。奇偶性立即给出

$$\langle \mathrm{d_a^{+}}|\psi_{3}\rangle=0,\qquad \chi_{3}(-\mathrm{a})=-\chi_{3}(\mathrm{a})。\tag{8.33}$$

零的是这一个对称振幅，χ_{3} 的格点占据与反对称端点响应仍可非零。以下中微子对应限定直接准备采用上述对称入口，随后由实际交换进入所选中继通路。仅凭χ_{3} 为实character，不能排除其他准备直接激发这个方向。

间接通路含两份偶共轭闭合，每份给出 $|L_2|^4$；两个二元节点各按2.4.3的实际交换给出振幅矩阵元 $1/\sqrt{2}$。中继使用6.1定义的 P_4 参与空间，准备均匀态 $e=N^{-1/2}\sum_x|x\rangle$。出程匹配指定地址 $P_x=|x_0\rangle\langle x_0|$，回程匹配均匀背景 $P_e=|e\rangle\langle e|$，两次作用均保留成功、失败旗标及完整逆操作。其维数及沿双成功历史的条件份额为

$$\begin{aligned}\mathrm{N}&=\operatorname{rank}\mathrm{P_4}=\varphi(7^4)=2058,\\ \mathrm{p(r_1)}&=1/\mathrm{N},\qquad \mathrm{p(r_2\,|r_1)}=1/\mathrm{N},\qquad \mathrm{p(r_1,r_2)}=1/\mathrm{N^2}。\end{aligned}\tag{8.34}$$

两次匹配在同一中继上依次进行，合成为 $R=P_eP_x$。由 $Re=e/N$，双成功份额为 $\|Re\|^2=N^{-2}$，中继背景同时复原。第二次匹配承接第一次的实际输出，因此无须中间重准备，两次匹配也不视为统计独立的试验。两个旗标作为可逆工作参加后续返回，逆接取回辅助而不新增匹配概率；重复同一投影时则仍有 $P^2=P$，只给一次份额。匹配分母 N 取四层参与空间的裸模式数，与加权背景余量2039.7538…及完整构造深度 K 分别定义。完整仪器见补充证明S13.2。

将两份谱响应、两个相干节点及双滤过效应接入2.3.5的持续作用，得到

$$\mathrm{A_v}=\frac{|\mathrm{L_2}|^8}{2\mathrm{N^2}},\qquad |\mathrm{L_2}|^8=0.000105853314\ldots。\tag{8.35}$$

N^{-2} 是这条中继的完整成功效应；同时保护使它与谱响应及节点矩阵元共同进入持续生成元。实际质量再按完整历时读取。三个分支的相对大小由中继图案和各点对链的差别确定。

8.5.2　间接通道的谱核

先在种类层 $K=1$ 计算三条点对链的核。对 $a=1,\dots,6$ 和谱变量 $s>1$，定义剩余类谱和；这里的 s 与8.1.2的累计作用量分开使用：

$$\begin{aligned}\zeta_{a}(s) &:= \sum_{n\equiv a\ (\mathrm{mod}\ 7)} n^{-s} = 7^{-s}\zeta_{H}(s,a/7),\\ \langle 1|\boldsymbol{\mathcal{B}}(s)|a\rangle &= \zeta_{a}(s)。\end{aligned}\tag{8.36}$$

第二式沿用 $T_n f(x)=f(nx)$，因为 $\langle 1|T_n|a\rangle$ 在 $n\equiv a\,(\mathrm{mod}\,7)$ 时为1，其余为0。这是输入 a 到输出1的矩阵元。深层应用采用种类层等幅提升的对应读出；这里不把模7的求和改称单个深层格点的矩阵元。

实际中性谱传播段运输种类层的整个三维奇扇区 U_{-}，每个单元沿乘子 n 取 $n^{-1/2}$。其最高外幂振幅为 $\det(n^{-1/2}T_n|_{U_-})=\chi_3(n)n^{-3/2}$。不同乘子保留为正交工作输出，故地址 a 上的转移列 $w_a=\sum_{n\equiv a\,(7)}\chi_3(n)n^{-3/2}|n\rangle$ 给出 $\|w_a\|^2=\zeta_a(3)$。这里的 w_a 是实际转移列，与上式中按振幅求和的 $\tilde{\mathcal{B}}(s)$ 分别定义；谱指数3由所采用的整体运输及强度读出共同产生。

第一传播段写入点对链标签 a，第二传播段沿同一标签运输伙伴 $7-a$。对三个点对 $\{1,6\}$、$\{2,5\}$、$\{3,4\}$，两段传播的权重相乘。为与耦合章节的 w_ℓ 区分，记链权重为 h_a：

$$\begin{aligned}h_{a} &:= \zeta_{a}(3)\zeta_{7-a}(3),\qquad a=1,2,3,\\ Q_{\nu} &:= \mathrm{diag}(h_{1},h_{2},h_{3})。\end{aligned}\tag{8.37}$$

这些级数绝对收敛，权重均为正。三维奇扇区的选择属于本中性通道的运输规则；给定该规则后，指数与链权由补充证明S13.1推出。数值为 $h_1=0.005349484164\cdots$、$h_2=0.001123729206\cdots$、$h_3=0.000641318453\cdots$。

中继采用偶共轭图案的三组分量 $f_j(\delta_*)=1+\sqrt{2}\,\cos(\delta_*+2\pi j/3)$，并使三条链按循环排列连接。先保留任意实相位 δ_*，则

$$C_{\nu}(\delta^{*})=\begin{pmatrix} f_0 & f_2 & f_1\\ f_1 & f_0 & f_2\\ f_2 & f_1 & f_0\end{pmatrix},\tag{8.38}$$

$$\boxed{\mathcal{M}_{\nu}=C_{\nu}Q_{\nu}C_{\nu}^{\mathrm{T}}}。$$

C_ν 的第 a 列是第 a 条链的三个输出分量，以 h_a 加权后作外积求和，得到无量纲正核 $\mathcal{M}_\nu$。两段传播的完整转移列保留三链全权重，各列不单独归一，也不作三链等概率平均。链与乘子标签在中间态正交，并继续参加逆作用与保护；它们没有在中途被交付为不可控的永久记录。由此，完整输出的Gram矩阵给出上式，同时仍能接成相干持续作用。图案相位决定各列分量，链权重决定各列的作用强度。

8.5.3　中微子质量谱

由 $\sum_j f_j = 3$ 和 $\sum_j f_j^2 = 6$，不同循环列的内积为 $\sum_{i<j} f_i f_j = [(\sum_j f_j)^2 - \sum_j f_j^2]/2 = 3/2$。因此

$$\begin{aligned} C_\nu^{\mathrm{T}} C_\nu &= \frac{9}{2}\mathrm{I}_3 \quad + \frac{3}{2}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathrm{T}} =: G_\nu, \\ \mathbf{1} &= (1,1,1)^{\mathrm{T}}。 \end{aligned} \tag{8.39}$$

右端不含 δ_*。令 $X = C_\nu Q_\nu^{1/2}$，则 $\mathcal{M}_\nu = XX^T$，而 $X^T X = Q_\nu^{1/2} G_\nu Q_\nu^{1/2}$。两者具有相同的非零本征值；$G_\nu$ 正定且 $h_a > 0$，又保证 X 可逆。将这个无量纲链核的三个本征值按递增顺序记为 ε_i，得到

$$\begin{aligned} \mathrm{spec}(\mathcal{M}_\nu) &= \mathrm{spec}(Q_\nu^{1/2} G_\nu Q_\nu^{1/2}), \\ \varepsilon_1 \;= 0.003296381026\ldots, &\qquad \varepsilon_2 \;= 0.006475614825\ldots, \\ \varepsilon_3 \;&= 0.03291519509\ldots。 \end{aligned} \tag{8.40}$$

在固定 h_a 与这份循环连接下，形成相位的平移不改变链核的本征值。矩阵本身及其本征向量仍可能随相位改变，因而这个结论不同时确定混合角。若链权重、背景相对幅度或连接方式改变，也须重新计算谱。

实际持续作用保留整个三维族空间及取向伙伴 Y，其码内生成元为

$$h_\nu(t) = g(t)\frac{p_0}{\Lambda}\frac{\kappa_{\mathrm{port}}|L_2|^8}{2N^2}\mathcal{M}_\nu \otimes Y. \tag{8.41}$$

其中 p_0 来自与背景相同的参照组路由，Λ 是两端共同容量。节点之外的端口采用等幅二值旗标 $|+\rangle$ 与 $P_q = |0\rangle\langle 0|$，故 $\kappa_{\mathrm{port}} = \langle +|P_q|+\rangle = 1/2$。连同两个相干节点矩阵元乘积给出的 $1/2$，这项端口份额构成总系数中的两个半因子。端口归一由实际准备指定。完整输出码的保护交织保证上述矩阵生成全部维持相位，因而质量取 $\mathcal{M}_\nu$ 的本征值，见补充证明S13.3。

一轮依次完成两段传播及中继、输出端维持、完整逆接、修复和热处理。物质与背景在同一窗口共同活动，其余处理共同暂停并补齐固定处理时段。以 T 记完整周期、Θ_ν, Θ_B 记两端累计驱动，归一拆分为

$$\eta_\nu = \frac{\Theta_\nu}{\Theta_B} = 1, \qquad \kappa_\nu = \eta_\nu \kappa_{\mathrm{port}} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{p_0 \Theta_B}{\Lambda T} = \upsilon_E. \tag{8.42}$$

最后一个等号使用2.5.3对同一完整时程的背景标定；本章数值取该能标的 υ。κ_ν 与8.1的逐轮相位修正 $\kappa_{f,j}$ 分别定义。两次中继已经计入 N^{-2}，逆接耗时进入 T，不再另乘一个返回半因子。加载和热存续改变交付产额与存续包络，连续存续者仍由同一生成元维持，完整记录证明见补充证明S13.4—S13.5。该中性作用不含带电比例频移 F，从而得到

$$M_\nu^{\mathrm{phys}} = v A_\nu \kappa_\nu \mathscr{M}_\nu, \qquad \kappa_\nu = 1/2,$$

$$\boxed{m_{\nu_i} = \frac{v|L_2|^8}{4N^2}\varepsilon_i, \qquad i=1,2,3}\ 。 \tag{8.43}$$

链核的三个本征值由此成为三项质量，绝对尺度由同源标定固定。三链运输、节点、端口旗标及完整返回的证明集中于补充证明S13。计算得到

$$\begin{aligned} &(m_{\nu_1}, m_{\nu_2}, m_{\nu_3}) \\ &= (5.070653857,\ 9.961106144,\ 50.63175635)\ldots \ \mathrm{meV}, \\ &\textstyle\sum_i m_{\nu_i} = 65.66351635\ldots \ \mathrm{meV}。 \end{aligned} \tag{8.44}$$

本征值按从小到大编号，并采用正常排序的物理对应。三项绝对质量和它们的总和是这组条件下的模型结果；振荡实验直接约束质量平方差，不能把$\sqrt{\Delta m^2_{31}}$近似当成已经测得的第三个绝对质量。

8.6 质量谱的检验

各族共用同一能量标定，质量层级分别来自形成投影、路径与节点、返回或交付响应。以下按本章给出的有限链接和反馈过程比较这些结果。实验数据作为比较基准，带电轻子质量、指定重整化方案的夸克质量和中微子振荡量各按其物理定义检验。

8.6.1 带电基本态质量

下表采用PDG 2025轻子汇总 17与夸克汇总 17。u、d、s为$\overline{\mathrm{MS}}$方案在2 GeV的质量，c、b为$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案的$m_Q(m_Q)$；这五项的误差按该汇总为90%置信区间。t列取直接重建组合值，其质量参数与严格定义的极点质量、$\overline{\mathrm{MS}}$质量须通过相应分析匹配（PDG top综述 § 61.1.1） 24。表中偏差按未舍入模型值计算，相对于对照中心值给出。

表8-2　九个带电基本态的条件求值与PDG 2025对照。质量统一用MeV表示；括号误差作用于末位，其他误差及方案按正文说明。

粒子	模型值（MeV）	对照值（MeV）	相对偏差
e	0.5110122512	0.51099895000(15)	+0.002603%
μ	105.6553711	105.6583755(23)	−0.002844%
τ	1776.926974	1776.93 ± 0.09	−0.000170%
d	4.650571505	4.70 ± 0.07	−1.0517%
s	92.10919837	93.5 ± 0.8	−1.487%
b	4185.420021	4183 ± 7	+0.05785%
u	2.154156109	2.16 ± 0.07	−0.2706%
c	1262.842920	1273.0 ± 4.6	−0.7979%
t	173055.3957	172560 ± 310	+0.2871%

轻子三项在比例上接近对照中心值，但电子和μ子的残差仍超出实验不确定度。夸克行还需要把模型质量算子匹配到表列方案和尺度；在该匹配完成前，百分比只表示对所选数值基准的差，不能作为严格的拟合优度。

8.6.2 质量谱关系

带电轻子采用同一个正系数 m_τ/f_0^2。由于当前分支的f_0 、f_1 、f_2 均为正，平方根质量正比于 f_j，再用 $\sum_j f_j = 3$、 $\sum_j f_j^2 = 6$，便有

$$\boxed{\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{\sum_j f_j^2}{(\sum_j f_j)^2} = 2/3}。 \tag{8.45}$$

这一代数形式与Koide提出的带电轻子质量关系相同 25。这项谱形关系不依赖v及共同频移的大小，却依赖背景与归一共轭组合等幅、同一代间对应以及振幅的符号分支。若某个 f_j 为负，质量平方根应取 $|f_j|$，分母便不能继续用 $(\sum_j f_j)^2$。

不同族之间也有可直接消去共同因子的关系。带电轻子与两个夸克基准分支给出

$$\begin{aligned} m_b/m_\tau &= 3L_3\ \ /|\zeta_0\ \ | = 2.35542601468\ldots, \\ m_c/m_\tau &= L_3\ \ ^2|L_1\ \ |^4\ \ = 0.710689261785\ldots。 \end{aligned} \tag{8.46}$$

翻转与交付分支则满足

$$\frac{m_d}{m_s} = b_L, \qquad \frac{m_t}{m_c} = G_{4096}, \qquad \frac{m_u}{m_c} = b_L a_W, \qquad \boxed{\frac{m_t m_u}{m_c^2} = G_{4096} b_L a_W = 0.233756475478\ldots.} \tag{8.47}$$

这些关系检验节点、代间因子和响应之间的代数一致性。与观测比较时，b/τ及上型交叉比中的模型质量须先按8.6.1所列定义、重整化方案和尺度完成物理匹配，再用相应数据检验。

8.6.3 中微子质量平方差

中微子的三个模型质量已在8.5列出。按正常排序定义 $\Delta m^2_{21} = m^2_{\nu_2} - m^2_{\nu_1}$、$\Delta m^2_{31} = m^2_{\nu_3} - m^2_{\nu_1}$，计算得到

$$\begin{aligned} \Delta m^2{}_{2\ 1}\ \ &= 7.351210508 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV}^2, \\ \Delta m^2{}_{3\ 1}\ \ &= 2.537863220 \times 10^{-3}\ \mathrm{eV}^2, \\ \boxed{\frac{\Delta m^2{}_{3\ 1}}{\Delta m^2{}_{2\ 1}} &= \frac{\varepsilon_3\ \ ^2 - \varepsilon_1\ \ ^2}{\varepsilon_2\ \ ^2 - \varepsilon_1\ \ ^2} = 34.52306552\ldots} 。 \end{aligned} \tag{8.48}$$

为固定数据组合，选用NuFIT 6.0（2024） 26的正常排序、IC24且含SK大气数据一组。其参数表 26给出的1σ区间与当前模型值的比较如下。不同组合得到的最佳值略有变化，比较时须保持同一组输入。

表8-3　正常排序下的振荡量对照。实验栏为NuFIT 6.0的IC24、含SK大气数据组合及1σ区间。

量	模型值	对照值
$\Delta m^2{}_{2\ 1}\ \ (10^{-5}\ \ \mathrm{eV}^2)$	7.35121	7.49 ± 0.19
$\Delta m^2{}_{3\ 1}\ \ (10^{-3}\ \mathrm{eV}^2)$	2.53786	2.513 (+0.021 / −0.019)

平方差之比消去了 v、两次匹配与 κ_ν 等共同因子，因此集中检验链权重和循环矩阵的相对谱。共同活动比和端口旗标只改变整体尺度；链间非共同赋权、运输规则和一般有限截断则可改变相对谱，见补充证明S13.6。两项平方差的绝对值则同时检验整体质量尺度。仅由两条边缘1σ区间不能直接给比值指定独立高斯误差；严格的联合检验需使用同一振荡分析的相关似然。

共同背景能标与各族返回结构给出了九个带电基本态和三个中微子分支的质量谱：带电轻子的层级来自同一源的三组投影，下型区分实方向读出和翻转链接，上型区分基准、返回与交付，中微子读取间接链核的三个本征值。上述比较分别检验谱形、整体尺度及其与物理质量的对应。

夸克形成重子，需要色分量组成整体稳定图案。核子的共同标度已在6.3由集体参与计算；下一章进一步考察重子的形成、内部共振对图案的维持，以及色分量分离后的独立存续。

第九章　重子、夸克与色禁闭

重子的形成要求内部色分量共同进入一个整体图案，并在交换后继续维持这一整体。核子既有共同的集体尺度，又有可区分的电荷、种类和自旋读数。要把这些性质放在同一个状态上，必须说明全空间模式承载什么、内部表示承载什么，以及循环怎样同时保留两者。

沿用第五章的 $p=7$ 对应，核子的完整对象由共同模式 b 与内部色、种类及自旋态组成。跨壳相干规定整体图案，内部表示区分质子与中子，实际返回同时决定其相位和存续。以下围绕这个对象求共同尺度、内部质量差及交换响应，再检验带色分量能否成为独立输出。

9.1　重子的集体结构

一个核子的整体性，首先表现为各参与分量共同给出同一可维持图案。第二章的全空间向量b提供了这种集体参与的候选形式。它对全部乘法拉回保持不变，并使每个地址具有相同振幅。这里的地址标记态空间中的模式；观测时空中的位置仍由相应读出确定。全地址参与并不直接规定核子的空间尺寸。

9.1.1　全空间集体图案

先保留任意有限深度$K\geqslant 1$。记$d=p^K$，各壳的归一平均态为e_j，份额为$h_j=|S_j|/d$。共同图案及其壳展开为

$$\mathrm{b}=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{d}}}\sum_{\mathrm{x}\in \mathrm{X_K}}|\mathrm{x}\rangle=\sum_{\mathrm{j}=0}^{\mathrm{K}}\sqrt{\mathrm{h_j}}\,\mathrm{e_j},\qquad \mathrm{h_j}=|\mathrm{S_j}|/\mathrm{d},\quad \sum_{\mathrm{j}}\mathrm{h_j}=1。\tag{9.1}$$

对乘法拉回$(T_nf)(x)=f(nx)$，常值函数显然满足$T_nb=b$。反过来，若f对所有T_n固定，尤其$T_pf=f$；重复K次便有$f(x)=f(p^Kx)=f(0)$。因此共同固定空间恰为一维：

$$\boxed{\bigcap_{\mathrm{n}\geq 1}\ker(\mathrm{T_n}-\mathrm{I})=\mathrm{span}\{\mathrm{b}\}}。\tag{9.2}$$

全体乘法的固定条件包含跨壳缩放，其中T_p已经足以确定上述唯一方向。若只要求单位群作用不变，函数可以在不同壳上取不同常值，固定空间仍是$\mathcal{C}=\mathrm{span}\{e_0,\dots,e_K\}$，维数为K+1。单位壳平均态$e_0$ 属于$\mathcal{C}$，却不等于b；跨壳作用把这些独立的壳常值联系起来，才留下同一个全空间图案。

T_n描述这里的算术响应结构。当p整除n时，它通常不是酉作用。全体T_n的共同固定性质确定了b的算术结构；该图案在实际循环中的形成与维持，还须检验形成交换、相干取回及背景恢复的共同作用，并建立各壳之间所要求的相干。

在b中，各壳的相位已按同一参照对齐。若记模式密度算子为ρ，则壳j、ℓ之间的矩阵元可以通过两个自伴可观测量分别检验：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{A_{j\ell}} &= |\mathrm{e_j}\rangle\langle\mathrm{e_\ell}| + |\mathrm{e_\ell}\rangle\langle\mathrm{e_j}|,\\
\mathrm{B_{j\ell}} &= \mathrm{i}(|\mathrm{e_j}\rangle\langle\mathrm{e_\ell}| - |\mathrm{e_\ell}\rangle\langle\mathrm{e_j}|), \qquad \mathrm{j}<\ell。
\end{aligned}
\tag{9.3}
$$

它们的期望分别为$2\Re\langle e_j|\rho|e_\ell\rangle$与$2\Im\langle e_j|\rho|e_\ell\rangle$。对b，前者为$2\sqrt{h_j h_\ell}$，后者为零；对壳去相位背景$\sigma_h^{\mathrm{sh}}$，两者均为零。各壳的份额相同，跨壳响应仍能区分这两种准备。实际完成这种区分，还需联合读出实现这些算子，并保留所用的相位参照。

9.1.2 集体态的内部自由度

共同图案b只占一条射线。同一纯态射线不足以区分质子与中子；两者的区别须由内部状态及相应可观测量表示。色部分可以共享同一个单态，其余种类、自旋和相应的空间部分则要按完整表示组织。

为说明这种组织的含义，先在已指定的联合载体中区分模式因子$\mathcal{H}_K$与内部因子$\mathcal{H}_{\mathrm{int}}$，记归一联合态为$\Omega_B$。这里的张量分解与壳平均空间、方向空间的直和分解不同，是物质对应的一项条件：它要求将已有的色、种类及其他自由度落实到实际载体和作用上。b的固定向量性质本身不构造这份分解。若模式约化态精确等于P_b，则完整态必有

$$
\boxed{\begin{aligned}
\mathrm{Tr_{int}}\Omega_\mathrm{B} = \mathrm{P_b} \quad &\Leftrightarrow \quad \Omega_\mathrm{B} = \mathrm{P_b}\otimes\sigma_\mathrm{B},\\
\sigma_\mathrm{B} \geq 0, \qquad &\mathrm{Tr}\ \sigma_\mathrm{B} = 1
\end{aligned}}。
\tag{9.4}
$$

令$Q_b = (I - P_b)\otimes I$。由正性，$\mathrm{Tr}(Q_b\Omega_B) = \|Q_b\Omega_B^{1/2}\|_{\mathrm{HS}}^2 = 0$迫使$\Omega_B$支撑于$\mathrm{span}\{b\}\otimes\mathcal{H}_{\mathrm{int}}$，故归一态必为$P_b\otimes\sigma_B$。反向取偏迹即得。

内部态可以纠缠或混合；若模式与内部非平凡纠缠，则模式边缘不再是P_b，须按完整联合态计算。

在这份表示下，模式可观测量O的期望由共同图案确定，内部可观测量E的期望则由内部准备决定：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Tr}[\Omega_\mathrm{B}(\mathrm{O}\otimes\mathrm{I})] &= \langle\mathrm{b}|\mathrm{O}|\mathrm{b}\rangle,\\
\mathrm{Tr}[\Omega_\mathrm{B}(\mathrm{I}\otimes\mathrm{E})] &= \mathrm{Tr}(\sigma_\mathrm{B}\mathrm{E})。
\end{aligned}
\tag{9.5}
$$

不同内部态σ_A、σ_C可以给出不同的内部响应，同时保留相同的模式读数。质子、中子的标记因而须伴随具体内部态和可区分读出。若要求一次测量无误地区分二者，两者须有正交支撑，实际仪器还须在这两个支撑上给出确定且不同的结果；完整测量类下的充要性证明见补充证明S4.1。共同图案的一维性不决定粒子种类数。

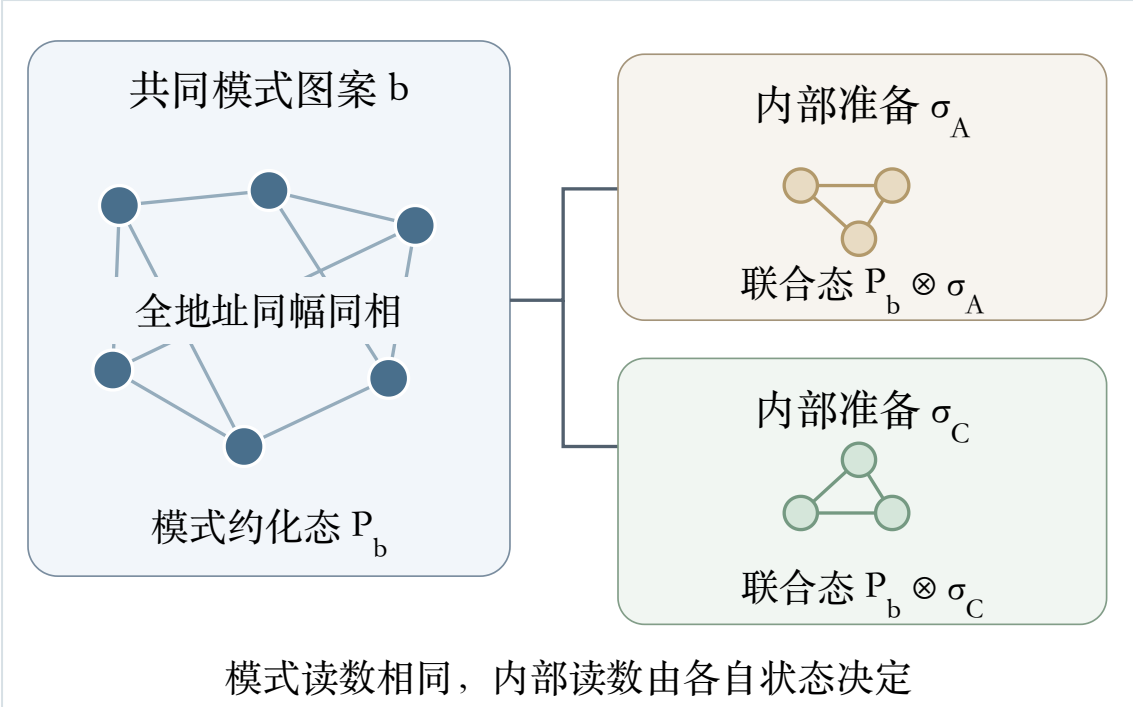


图9-1　共同集体图案与内部区别。左侧地址上的振幅共同构成b；右侧两个内部准备可与同一模式图案配对。图中连线表示在指定张量分解中组成联合态，不表示时间演化。内部状态及其读出必须在实际载体中实现。

在核子的候选对应中，这个分工使共同集体尺度与内部质量差可以并存：整体参与采用同一模式结构，内部响应则随种类和交换路径变化。共同模式不要求完整生成元只作用在模式因子上，因而也不要求两种内部态具有完全相同的循环相位。具体电荷与色读数必须在相应内部表示确定后再计算。

9.1.3　跨壳相干

沿用2.5.4的共同末态判据，形成过程必须把各壳的相对相位保存在同一个集体图案中。对归一联合分量，

$$|\Psi\rangle = \sum_{j=0}^{K} |e_j\rangle \otimes |\xi_j\rangle, \qquad \sum_j \|\xi_j\|^2 = 1,$$
$$\rho_{\mathrm{mode}} = \sum_{j,\ell} \langle \xi_\ell | \xi_j \rangle |e_j\rangle\langle e_\ell| 。 \tag{9.6}$$

实际交付 P_b 恰要求

$$\boxed{\rho_{\mathrm{mode}} = P_b \quad \Leftrightarrow \quad \xi_j = \sqrt{h_j}\,\xi, \quad 0 \le j \le K, \qquad \|\xi\| = 1} 。 \tag{9.7}$$

这时 $\Psi = b \otimes \xi$，内部与其余环境仍可相关。若形成包含多个结果，总形成份额由满足该判据的互斥结果合计；壳间正交记录只给混合恢复，已由2.5.4说明。

这份共同末态有守能的有限实现。取壳平均空间的等谱参照副本，令 $H_R e_j^R = E_j e_j^R$，准备 $b_R = \sum_j \sqrt{h_j}\, e_j^R$。在两个壳平均空间上交换，在方向空间旁路：

$$U_R(e_j \otimes e_k^R) = e_k \otimes e_j^R, \qquad [U_R, H_K + H_R] = 0, \qquad U_R(c \otimes b_R) = b \otimes c_R. \tag{9.8}$$

交换前后联合能量均为 $E_j + E_k$；参照和壳平均态同取平凡群荷，因此群荷也配平。将色、味、自旋及旁观相关保留在内部因子，偏迹参照后有

$$\boxed{(\mathcal{R} \otimes \mathrm{Id})(\rho_{\mathcal{C},\mathrm{int}}) = P_b \otimes \mathrm{Tr}_{\mathcal{C}} \rho_{\mathcal{C},\mathrm{int}}.} \tag{9.9}$$

这一交换对任意支撑于壳平均空间的输入及其内部纠缠成立：原模式信息进入参照输出，内部边缘保持，b_R的跨壳相干被完整交付给集体图案。因此，具有相干参照b_R时，集体形成已有守能的有限实现；采用同占据的混合参照时，交付的则是相应混合态。

形成后的参照一般为 c_R，须实际重新准备或停止该交换，不能立即原样复用。若两端都已经是 b 与 b_R，交换则共同归还两端。裸 H_K 自由段仍会改变壳间相位，故下一步须把持续作用也接在同一个图案上。内部表示和读出由下面的同一内部态承担。

9.2 重子的量子数

集体图案给出共同的模式结构，内部色单态决定哪些色分量能够组成不随色参照改变的整体。核子还要具有确定的味与自旋读数。将这些部分写成同一个候选态，可以直接检查其变换性质，而不必由名称反推它的内部结构。

9.2.1 三色单态

采用5.2与6.3指定的色载体$V_c=\mathbb{C}^3$，色作用取SU(3)的基本表示U。5.2.3的种类空间作用$I_2\otimes U$与这里的U、U⊗U⊗U是同一抽象群在不同载体上的表示。完整物质表示仍须将色单态、三维及共轭载体与种类标签、物理电荷和交换顶点相容地嵌入既定构造。在所指定的三份基本表示中，归一的单态为

$$|\varepsilon_3\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}\sum_{a,b,c=1}^{3}\varepsilon^{abc}|a,b,c\rangle,\qquad U^{\otimes 3}|\varepsilon_3\rangle=\det(U)|\varepsilon_3\rangle=|\varepsilon_3\rangle。\tag{9.10}$$

完全反对称张量在三个色指标上各取一次不同标签。它张成基本表示的最高外幂，该空间上的作用为行列式表示，因而在特殊酉群下平凡 27。6.3已证明，三份基本表示的SU(3)不变子空间恰为这一条射线；一份、两份基本表示没有单态，允许的非空份数为3的正整数倍。这个结论限定了所用表示，不排除基本表示与共轭表示组成的二份单态。

循环分次中性只是其中较弱的条件。若只对三阶循环子群作平均，投影检验的是分次和是否为零。例如两个分次1、2之和为零，仍不能在$V_c\otimes V_c$中构成SU(3)单态。完整色单态要由全部色作用检验。三份中的反对称性来自这一不变表示，尚未使用费米统计。

三个张量位置在这里标记内部表示的三个因子。色单态本身只决定色部分；味、自旋以及空间部分必须另作组织。每色一个并不要求三个味标签彼此不同，因此它与uud、udd都相容，却不单独选择这两种组合。

9.2.2 味与自旋结构

夸克的味名称及分数电荷沿用夸克模型的通常约定 28。下面给出核子内部读数的一份显式载体。取u、d两个夸克味所张成的内部味空间$\mathrm{span}\{u,d\}$，赋予5.2所采用的电荷$2/3$、$-1/3$；自旋空间另取SU(2)的二维表示，基为↑、↓，采用$\hbar=1$。这里的自旋表示与费米交换规则均是物质对应的条件，不能仅由CRT中的二值标签推出。

在三个张量位置上，总自旋投影为$+1/2$的两条归一向量可取为

$$\eta_{\rho}=\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}},\qquad \eta_{\lambda}=\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}。\tag{9.11}$$

这两条向量正交，均满足$S_z\eta=\eta/2$、$S_+\eta=0$。利用$S^2=S_-S_++S_z(S_z+1)$，得到$S^2\eta=3\eta/4$，故它们确实属于自旋$1/2$表示。两个味组合取同样的排列形式：

$$\varphi_{p,\rho}=\frac{|udu\rangle-|duu\rangle}{\sqrt{2}},\qquad \varphi_{p,\lambda}=\frac{2|uud\rangle-|udu\rangle-|duu\rangle}{\sqrt{6}},\qquad \varphi_{n,a}=\varphi_{p,a}\big|_{u\leftrightarrow d},\quad a=\rho,\lambda。\tag{9.12}$$

质子候选的每个味分量都含两个u、一个d，中子候选则相反。ρ、λ在这里仅标记两种排列向量，与热密度算子及第八章的翻转参数无关。令

$$\Phi_{N,\uparrow}=\frac{\varphi_{N,\rho}\otimes\eta_{\rho}+\varphi_{N,\lambda}\otimes\eta_{\lambda}}{\sqrt{2}},\quad N=p,n。\tag{9.13}$$

同时交换两个味位置与相应自旋位置时，两组ρ、λ向量按同一个实正交矩阵变换，以上内积式组合因而保持不变。这里使用三位排列群的二维表示及其张量积中的不变配对 29。具体地，交换前两位的矩阵为$\mathrm{diag}(-1,1)$，交换后两位的矩阵为下式；它们生成全部三位排列：

$$D_{(2,3)}=\begin{pmatrix}1/2 & \sqrt{3}/2\\ \sqrt{3}/2 & -1/2\end{pmatrix},\qquad D_{(2,3)}^{\mathrm{T}}D_{(2,3)}=I_2,\qquad P_{\pi}\Phi_{N,\uparrow}=\Phi_{N,\uparrow},\quad \pi\in S_3。\tag{9.14}$$

在共同模式b对这三个内部位置的置换平凡、其余空间部分也取对称态的条件下，可写出归一的候选态，式中省略额外的对称空间因子

$$\boxed{|B_{N,\uparrow}\rangle=b\otimes|\varepsilon_{3}\rangle\otimes\Phi_{N,\uparrow},\quad N=p,n}。\tag{9.15}$$

同时置换三个内部位置时，色部分乘排列符号，味—自旋部分保持不变，因此完整内部态反对称，满足这里指定的费米交换规则。若空间部分采用其他置换类型，味—自旋部分也须相应改变。这个构造证明给定表示下的相容候选态确实存在；其实际制备与循环维持仍按9.1和9.3检验。

9.2.3 电荷结构

把味空间上的电荷算子写成$q=\mathrm{diag}(2/3,-1/3)$，三份内部读数的总电荷为各位置作用之和。由于每个候选向量都具有固定的u、d数目，得到

$$
\begin{aligned}
&Q = q\otimes I\otimes I + I\otimes q\otimes I + I\otimes I\otimes q,\\
&\boxed{Q\Phi_{p,\uparrow} = \Phi_{p,\uparrow},\qquad Q\Phi_{n,\uparrow} = 0}\ 。
\end{aligned}
\tag{9.16}
$$

Q在自旋、色与共同模式上取恒等作用。整体色单态因而可以同时具有非零电荷，两个条件作用于不同表示。味标签u、d与第八章方向χ_1 、χ_5 之间的关系，仍采用5.2的物质对应；character标签本身并不自动产生上述加性电荷算子。

色部分的任一单位置约化态则为I_3 /3。这可由ε张量逐项求偏迹验证：每种色恰有两个非零排列，非对角项消失。对这里的整体纯色单态准备，该约化混合态反映了其内部相关性。一次内部投影能够取得局部读数，并不等于相应分量已脱离整体、成为独立可维持的输出。

9.3 整体质量与维持

核子的整体参与和内部作用共同进入持续演化。相对于同一背景参照，集体参与提供两种核子共享的基准频率，内部作用使各核子分支取得不同相位；返回与离开份额则决定原激发的存续。质量与存续由同一完整循环的相位和返回份额分别读取。

9.3.1 集体质量标度

采用6.3的完整对数谱、方差领先项处方与共同背景匹配，三份基本色表示的最低单态使用 $\beta_B = 1 + 1/\sqrt{3}$ 。由式（6.40），其参与量与共同能标为

$$
\begin{aligned}
&W_B = \zeta(\beta_B),\qquad E_0 = 1\ \mathrm{GeV},\\
&\boxed{M_B = E_0\ \sqrt{(W_B/C^*)\log W_B}}\\
&= 936.669312626\ldots\ \mathrm{MeV}。
\end{aligned}
\tag{9.17}
$$

这一数值继承6.3的谱准备与近似条件。β_B采用方差的领先项等于3的处方；精确方差条件会给出不同数值。有限地址深度、正整数标签截止与完整ζ求和各有自己的定义，不因使用同一个集体图案而自动相等。

质量读取返回分支相对于共同参照的相位斜率。按式（2.60）—式（2.61），一轮物理时长τ_B计入全部处理与等待，φ_N取相对已标定零点、沿演化连续展开的单支相位；若读出两条对称取向支之间的总拍相位，须先取其一半。将共同尺度与内部频移写在该候选子空间中，便有

$$
\begin{aligned}
&m_N = -\varphi_N/\tau_B,\\
&\varphi_N = -\tau_B(M_B + \delta_N),\qquad N=p,n。
\end{aligned}
\tag{9.18}
$$

δ_N包含相对于共同参照的内部响应。实际质量读出须与内部时钟或其他分支保留相干，纯态投影自身不显示共同相位。这里的集体质量对应要求M_B成为图案b的实际持续频率；色不变性和常值图案只确定

状态结构，频率还取决于维持它的作用。

在这份对应中，uud与udd说明内部电荷和味内容，共同集体能标由6.3的参与权重给出。组分质量、相互作用能与整体质量的比较，需要同一个生成元的分解及其期望；束缚性质也须在明确的组分和相互作用描述下检验。

9.3.2 维持频率与集体质量

谱路径的去程与回程既要产生相位，也要保持共同模式b及其内部色态。维持作用因此必须覆盖完整的模式、端口和内部载体，使参与权重进入实际交换矩阵元。由这些矩阵元产生的频率，再与同一过程中的背景响应比较。

固定谱截止$L \geq 2$、$\beta > 1$，令$w_n = n^{-\beta}$、$Z_L = \sum_{n=1}^{L} w_n$。在模式图案b外保留正交辅助端口$z, 1, \ldots, L$，将乘法路径T_n接到对应出口。令$J_b\psi = b \otimes \psi$，其中ψ包含全部端口及内部自由度；对内部恒等作用省略记号。按式（2.39）—式（2.40），在这一固定完整嵌入上采用相干、同时等强的两臂保护：

$$\begin{aligned} A_B &= (\log Z_L) \sum_{n=1}^{L} \sqrt{w_n}\ \left(T_n \otimes |n\rangle\langle z| + T_n^{\dagger} \otimes |z\rangle\langle n| \right), \\ S_b &= 2J_b J_b^{\dagger} - I, \qquad \widehat{A}_B = \tfrac{1}{2}(A_B + S_b A_B S_b). \end{aligned} \tag{9.19}$$

由$T_n b = b$得到压缩矩阵元，再用$S_b J_b = J_b$及$(I + S_b)/2 = J_b J_b^{\dagger}$，即得完整交织与亮块：

$$\begin{aligned} &a_B = (\log Z_L) \sum_n \sqrt{w_n}\ |n\rangle, \qquad X_B = |a_B\rangle\langle z| + |z\rangle\langle a_B|, \\ &\boxed{\widehat{A}_B J_b = J_b X_B, \qquad X_B|\pm_B\rangle = \pm r_B|\pm_B\rangle,} \qquad r_B = \sqrt{Z_L}\ \log Z_L, \quad |\pm_B\rangle = \frac{|z\rangle \pm a_B/r_B}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \tag{9.20}$$

式（9.20）使图案b在去程和回程中持续保持，端口与内部态则按X_B演化。覆盖全部端口的同时保护把压缩矩阵元提升为完整交织关系；所指定的端口相干、共同系数$\log Z_L$和逐路径幅度$\sqrt{w_n}$共同给出亮子空间的无量纲本征值r_B。非酉的乘法拉回在这里作为自伴作用的矩阵元实现，所需能量补偿或控制功按4.4.3计入。

将$g\widehat{A}_B$与既有自伴酉取向算子Q耦合，并准备正亮支。目标位移旁观模式b、路径端口和色单态，且速度取向与Q反对易；共享运动端口由此在完整载体上给出$g r_B Q + 2\omega Z D_x$。恒定活动段的色散为$E_{\pm}(k) = \pm\sqrt{g^2 r_B^2 + 4\omega^2 \sin^2(k\ell_x)}$，静止质量读取取向两支的半隙$g r_B$。负亮支和暗支仍属于完整空间，选择正亮准备不构成对其他态的排除。

热处理沿4.4.3采用等谱暂存。这里必须暂存整套模式、路径端口及其内部相关态，不能只保存b。记$\mathcal{C}_B$为需要暂存的空间，副本入口为a_R，处理辅助准备为g_{aux}。成功时逆交换归还原载体，每条结果满足

$$\boxed{K_\eta(\psi_{\mathcal{C}_B,\mathrm{int}} \otimes a_R \otimes g_{\mathrm{aux}}) = \sqrt{r_\eta}\ \ \psi_{\mathcal{C}_B,\mathrm{int}} \otimes a_R \otimes g_{\mathrm{aux}}.} \tag{9.21}$$

成功副本及已证明可逆的辅助可以复用；热输出和历史记录继续保留。失败时暂存态与输出共同退出，不作为新准备再次使用。活动、暂存、热处理、逆交换及自由相位补偿全部计时，处理段不额外积累相位或已由实际控制补偿。

绝对频率再与同一全局背景比较。令$r_{\mathrm{vac}}=\sqrt{W_{\mathrm{vac}}}\,\log W_{\mathrm{vac}}$，同法构造真空响应端口$X_{\mathrm{vac}}$，并取其正亮准备。背景梯度作用$G$的各亮子空间的无量纲半隙为$\sqrt{b_n}$，$\sum_n b_n=C_{\mathrm{bg}}$。集体端与实际背景顶点$gX_{\mathrm{vac}}\otimes G$使用独立资源单元、共同驱动和同一活动窗。背景跨处理段保持相干，并在目标退出后继续至该历史的最终读出。对已交付且保持存续的集体载体，在与背景共用的同一完整历史h上，按实际历时平均得到

$$\bar g_h=\frac{1}{T_h}\int_h g(t)\,dt,\qquad m_{B,h}=\bar g_h r_B,\quad \nu_{\mathrm{ref},h}=\bar g_h r_{\mathrm{vac}},\qquad \boxed{\frac{m_{B,h}}{\nu_{\mathrm{ref},h}}=\frac{\sqrt{Z_L}\,\log Z_L}{\sqrt{W_{\mathrm{vac}}}\,\log W_{\mathrm{vac}}}.} \tag{9.22}$$

背景整轮频率为$\Omega_{n,h}=\nu_{\mathrm{ref},h}\sqrt{b_n}$。沿用式（2.77）的平方匹配规则，本节以实际背景频率$\nu_{\mathrm{ref},h}=\bar g_h r_{\mathrm{vac}}$作真空端标定。正驱动下有

$$\frac{\sum_n \Omega_{n,h}^2}{E_0^2}=W_{\mathrm{vac}}\log^2 W_{\mathrm{vac}}\quad\Rightarrow\quad \bar g_h=\frac{E_0}{\sqrt{C_{\mathrm{bg}}}},$$
$$\boxed{m_{B,h}=E_0\sqrt{\frac{Z_L}{C_{\mathrm{bg}}}}\log Z_L.} \tag{9.23}$$

共同矩阵元、同时保护和真空正亮准备使两端共享同一个$\bar g_h$。背景平方匹配标定的是这一包含暂停的平均驱动，不是瞬时强度平方的时间平均；共同标定由此把集体端口的无量纲响应转换为绝对静止频率。有限实现使用Z_L和所选C_{bg}。取$\beta=\beta_B$，并采用6.3的完整谱参照$Z_L\to\zeta(\beta_B)$与$C_{\mathrm{bg}}=C^*$，式（9.23）便回到式（9.17）的共同核子能标；有限截断差异仍按6.3处理。内部频移δ_N须由核子分支自身的作用另行计算。

这条连接使共同模式的参与权重、实际维持相位和核子共同质量落在同一过程上。

9.3.3 稳定性条件

完整热返回保证所选载体的条件演化，绝对稳定还要检查所有退出结果。沿第二章及11.5的通用判据，固定环境准备后，对候选B应有$R_rB=c_rB$、$D_sB=0$及$\sum_r|c_r|^2=1$。若只满足返回共线且$s_B=\sum_r|c_r|^2<1$，独立同准备循环的连续存续份额为s_B^m。状态相关或有记忆的退出须复合实际存续子通道；本节的共同频率不单独决定核子寿命。

共同图案的对角响应为零，并不意味着它与方向激发不能交换。以终端壳为端点的非平凡方向顶点为例，取单位壳归一向量ψ_χ，则

$$\mathrm{V}_\chi=|\mathrm{e_K}\rangle\langle\psi_\chi|-\chi(-1)|\psi_\chi\rangle\langle\mathrm{e_K}|,$$
$$\langle\mathrm{b}|\mathrm{V}_\chi|\mathrm{b}\rangle=0,\qquad \mathrm{V}_\chi\mathrm{b}=-\chi(-1)\mathrm{p}^{-\mathrm{K}/2}\psi_\chi\neq 0。 \tag{9.24}$$

第一式是模式侧顶点，守恒的完整交换还须连同环境荷一起实现。character正交性令对角元消失，零元份额却使离开原图案的分量非零。候选态的保护要求这些分量在实际作用中相消、被所选通道条件排除，或经后续取回恢复原图案。

6.3的集体能标随允许的色单态份数递增，只说明三份基本表示在该族中最低。完整终态还可能涉及其他内部表示、不同粒子数或环境输出。只有逐一排除满足联合守恒与能量条件的实际退出通道，才能使上面的s_B恰为一。质子绝对稳定不能仅由“最低三色单态”代替证明；中子到质子的允许转换也不能仅由质量差的符号确定寿命。

因而两种核子可以共享最低集体标度，同时具有不同内部频移和不同返回份额。质量差与维持时间分别检验完整循环的相位部分和离开部分，它们要在同一组内部状态上计算。

9.4 中子与质子的质量差

质子与中子的候选态采用同一个b和同一个色单态，区别进入味—自旋部分。将共同基线从两个质量中相减，可以单独考察内部相位与电磁响应。在给定求值对应下，这两项一正一负，形成比共同核子能标小得多的质量差。

9.4.1 核子谱相位

保持7.1的生成元3及χ_1 、χ_5 约定，在核子谱点β_B而非基本态谱点1/2求值。由逐项共轭及$\beta_B > 1$的绝对收敛性，$L(\beta_B, \chi_5) = \bar{L}(\beta_B, \chi_1)$。记θ为当前主值辐角，数值为

$$\begin{aligned} L(\beta_B,\chi_1) &= 0.869968720699\ldots + 0.298172012211\ldots i, \\ \theta = \arg L(\beta_B,\chi_1) &= 0.330191432349\ldots, \\ \tan\theta &= 0.342738773379\ldots。 \end{aligned} \tag{9.25}$$

当前谱值在右半平面，共轭方向的主值相位为$-\theta$。这里的共轭指谱数据的复共轭，不是粒子与反粒子的对应。对完整相干连接指定各组分的谱响应相乘，每个uud排列都含两个L_1 和一个L_5 ，每个udd排列则相反。因此9.2的排列叠加不改变这份总相位：

$$\begin{aligned} a_p = L_1\ ^2L_5\ &= |L_1\ |^2L_1\ , \qquad a_n = L_1\ \ L_5\ ^2 = \bar{a}_p, \\ \Theta_p = +\theta, &\qquad \Theta_n = -\theta, \qquad L_k := L(\beta_B,\chi_k)。 \end{aligned} \tag{9.26}$$

两份响应具有相同的模及实部。核子分裂因此读取相对于同一参照的共轭奇部分，下面用其相反相位作质量对应。

9.4.2 核子质量修正

采用相位—质量处方 $\delta_N^{(L)} = -(M_B^2/\upsilon)\tan\Theta_N$，其中 υ 沿用电弱能标。该函数、符号及尺度是本节采用的物理对应；共轭谱确定相位反对称。代入得

$$\delta_p^{(\mathrm{L})} = -(\mathrm{M_B}^2/\mathrm{v})\tan\theta, \qquad \delta_n^{(\mathrm{L})} = +(\mathrm{M_B}^2/\mathrm{v})\tan\theta,$$
$$\boxed{\Delta m^{(\mathrm{L})} = 2\mathrm{M_B}^2\tan\theta/\mathrm{v}}。 \tag{9.27}$$

电磁项另采用六路均分的自能差处方：带电分支相对中性分支增加$\alpha_{\mathrm{EM}}M_B/6$。$\alpha_{\mathrm{EM}}$使用7.4的完整响应，因子6为独立指定的六路均分数。于是

$$\delta_p^{(\mathrm{EM})} - \delta_n^{(\mathrm{EM})} = \alpha_{\mathrm{EM}}\mathrm{M_B}/6,$$
$$\boxed{\Delta m^{(\mathrm{EM})} = -\alpha_{\mathrm{EM}}\mathrm{M_B}/6}。 \tag{9.28}$$

本项指定电磁差值，共同偏移记为 δ_0。独立的六路均分与 $\alpha_{\mathrm{EM}} = w_2/N_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{full}}$ 的匹配分母共同给出总分母 $6N_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{full}}$。

两项使用同一能量参照与相容的有效生成元。自由质量读出保持电荷时，质子、中子分支间的非对角元为零；以δ_0 合计尚未确定的共同偏移，得到

$$\mathrm{m_p} = \mathrm{M_B} + \delta_0 \ -(\mathrm{M_B}^2/\mathrm{v})\tan\theta + \alpha_{\mathrm{EM}}\mathrm{M_B}/6,$$
$$\mathrm{m_n} = \mathrm{M_B} + \delta_0 \ + (\mathrm{M_B}^2/\mathrm{v})\tan\theta。 \tag{9.29}$$

共同项在两支相减时严格消去。这里的加性来自所采用的电荷保持生成元；核子频移不另乘8.1中带电基本态的频移因子。

表9-1　两种核子候选态的共同结构与差异。质量修正相对于共同基线$M_B + \delta_0$，$A_B = (M_B^2/v)\tan\theta$，$C_B = \alpha_{\mathrm{EM}}M_B/6$。

读数	质子候选	中子候选
模式与色部分	$\mathrm{b}\otimes\mathfrak{e}_3$	$\mathrm{b}\otimes\mathfrak{e}_3$
味组成	两个u、一个d	一个u、两个d
电荷Q	+1	0
所选自旋	S=1/2，$S_z = +1/2$	S=1/2，$S_z = +1/2$
所选谱乘积相位Θ_N	$+\theta$	$-\theta$
本节质量修正	$-A_B + C_B$	$+A_B$

逐轮相位读数与正切处方的区别，以及六路分摊的一种条件实现，见补充证明S14。

9.4.3　核子质量差的数值

使用前述未舍入M_B、v与α_{EM}，两个差项及其总和为

$$\Delta m^{(L)} = +2.442828542637\ldots\ \mathrm{MeV},$$
$$\Delta m^{(EM)} = -1.139198043531\ldots\ \mathrm{MeV},$$
$$\boxed{m_n - m_p = 1.303630499106\ldots\ \mathrm{MeV}}。 \tag{9.30}$$

CODATA 2022常数表 18给出的质量差为1.29333251(38) MeV。本节结果高0.0102979891⋯ MeV，相对中心值高0.79624%。这远大于实验不确定度；小数位说明给定处方的复算精度，不能替代相位读出、自能分摊与谱准备的理论误差。观测质量差没有参与以上参数的取定。

共同偏移δ_0 在差值中消去，因此本节直接检验两条核子分支的质量分裂。质子、中子的绝对质量还取决于共同集体标度M_B及完整的共同频移；第六章的基线与本节的差值应分别检验。

用8.2的电子质量作同一模型内的运动学检查，$\Delta m - m_e = 0.7926182479...\mathrm{MeV}$，大于8.5给出的中微子质量尺度。因此$n \to p + e^- + \bar{\nu}$在这份质量对应下有正的可用能量。实际衰变还需要具有非零矩阵元、满足联合守恒的输出通道；其寿命由9.3的离开份额与循环时长确定，本节没有用质量差反推该份额。

9.5 核子间的共振

两个核子相互作用时，交换作用在完整核子状态之间。共同的集体结构提供参与范围，内部表示决定顶点如何连接各个初、末态。第三章的发射—传播—吸收过程在这里继续适用，核力响应则采用7.5已经固定的通道与权重。

9.5.1 核子间交换

以A、B标记两个核子，输入为所选完整状态及环境准备。若各自具有3.1.2所需的实际二级端口、独立完整准备及共振条件，三段交换与取回可使媒介复归，并保留各自的源与辅助；该条件实现提供了一种完整耦合构造。多模核子交换仍须采用自己的真实端点，不能仅凭同为稳定态就照搬二级矩阵。将可用交换模式记为μ、ν，发射算子记为J_μ，吸收算子记为A_ν，传播矩阵记为$G_{\nu\mu}$。在所选发射—传播—吸收分解及积态端点下，对一个指定的完整输出记录g，路径振幅具有如下形式，各算子及端点都取该记录下的相应分量：

$$\mathcal{A}_g = \sum_{\mu,\nu} \langle N'_B | A_\nu | N_B \rangle\ G_{\nu\mu}\ \langle N'_A | J_\mu | N_A \rangle。 \tag{9.31}$$

没有被完整记录区分的μ、ν路径在同一个振幅内相加；互相正交的最终记录再在概率级相加。若末态仍有重叠，就必须保留记录重叠矩阵。这个次序使内部顶点、传播和实际统计落在同一交换过程上。

相同的模式图案不意味着所有核子转换自动共振。相位匹配涉及两端完整质量、内部能级差及交换环境；质子—中子转换还须配平电荷与其他实际守恒量。只比较共同的b会漏掉9.4的内部频移。弹性与非弹性过程应分别选定端点及能量条件。

9.5.2 核响应与空间作用

核子交换沿7.5采用42个可区分完整输出及节点权重，耦合为 $\alpha_{\mathrm{nuclear}} = (42/\mathcal{L}_7)w_1$。实际概率按3.5.3完成归一；πNN对照沿用7.5的顶点与散射定义。

核响应的集体参与与色响应的基本端点匹配给出不同权重。两者在有效理论中的联系由同一散射振幅、自由度消去及尺度对应检验；下面的空间作用继续由两端顶点与传播核决定。

空间中的作用距离、吸引或排斥以及自旋依赖包含在传播核$G_{\nu\mu}$和两端顶点中。一个无量纲耦合常数不能单独确定核势。只有把这些算子接到观测时空中的位置读出与传播条件，才能求得具体空间作用。共同循环给出该计算的顺序，7.5给出当前通道处方下的强度归一。

9.6 色禁闭与独立输出

核子内部的色单态限制了联合表示。要判断带色分量能否成为独立物质，还须追踪实际分离输出及其后续维持。本节先给出零带色输出的过程判据，再区分整体单态与局部带色输出。

9.6.1 带色输出的排除条件

固定所讨论的输出对象及实际形成或分离仪器。输入支撑投影记为Π_S，输出对象的色单态投影记为Π_{sing}，带色投影为$Q_{\mathrm{col}} = I - \Pi_{\mathrm{sing}}$。它按整个SU(3)表示分解定义，不能只用某一个循环标签为零替代。设所选输出过程为完全正、迹不增映射$\mathcal{J}(\rho) = \sum_r K_r \rho K_r^\dagger$。

对任意归一输入$\psi \in \mathrm{ran}\Pi_S$，进入带色表示的非归一输出份额为各项范数平方之和。因此得到必要且充分的判据：

$$\begin{gathered}\mathrm{Tr}[Q_{\mathrm{col}}\mathcal{J}(P_\psi)] = \sum_r \|Q_{\mathrm{col}}K_r\psi\|^2,\\ \boxed{\begin{gathered}\mathrm{Tr}[Q_{\mathrm{col}}\mathcal{J}(\rho)] = 0 \quad (\forall \rho = \Pi_S\rho\Pi_S)\\ \Leftrightarrow \quad Q_{\mathrm{col}}K_r\Pi_S = 0 \quad (\forall r)\end{gathered}}\ 。\end{gathered} \tag{9.32}$$

证明只需使用各项非负。若所有输入的带色份额为零，每个K_r对输入支撑中的每个向量都没有带色输出；反向代入即得零，混合输入由线性性处理。如果$\mathcal{J}$代表条件过程，总成功概率为$\mathrm{Tr}\,\mathcal{J}(\rho)$，条件带色份额还应除以这个非零数；零条件本身不变。

表示论给出一种足够条件：输入支撑为色单态空间，并且每个实际K_r都是输入、输出色表示之间的交织算子。此时对所有$g \in \mathrm{SU}(3)$，

$$\begin{gathered}U_{\mathrm{out}}(g)K_r = K_rU_{\mathrm{in}}(g), \qquad U_{\mathrm{in}}(g)\Pi_S = \Pi_S\\ \Rightarrow \quad Q_{\mathrm{col}}K_r\Pi_S = 0。\end{gathered} \tag{9.33}$$

因为$K_r\psi$在每个色作用下仍不变，它必落在输出单态子空间。一种可检查的实现方式是：完整联合作用保持色表示，环境准备位于平凡色表示，所有与该过程实际耦合的环境输出也位于平凡色表示。相应环境矩阵元才逐个成为交织算子。

逐个K_r交织强于约化通道整体协变。当环境可以带走补偿色时，K_r可作为一个非平凡表示相互混合，通道仍协变，却不满足上面的逐项条件。无带色输出判据须在未预先筛除带色结果的完整实际结果集上成立。

9.6.2 色分离与补偿

总色单态保持还不足以排除局部带色表示。基本表示与共轭表示的归一单态提供一个直接检验：

$$
\begin{aligned}
|\Omega_c\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}\sum_{a=1}^{3}|a\rangle\otimes|\bar{a}\rangle, \\
(U\otimes\bar{U})|\Omega_c\rangle &= |\Omega_c\rangle, \qquad \mathrm{Tr}_2\ P_{\Omega_c} = I_3\ /3。
\end{aligned}
\tag{9.34}
$$

局部$I_3\ /3$作为密度算子在色变换下不变，却支撑在三维基本表示中；该表示没有单态向量。于是“密度算子群不变”与“状态支撑在单态子空间”是两个不同条件。核子色张量的单位置约化态也有同样区别。

这种偏迹本身不完成物理分离。独立输出还要求分离后的对象具有明确载体、可继续循环维持，并检查它与补偿色所在系统的相互作用及记录。如果某个实际过程已满足9.6.1的逐项零条件，该过程不会产生带色输出；若不满足，还需计算输出分支及其后续存续，才能判断它是否成为独立稳定态。

普遍禁闭须覆盖全部允许的分离过程。代数分次及完整谱的相对压低不能替代实际输出与后续存续的检验。

重子的集体图案、内部味—自旋表示、质量读出和交换过程具有一致的状态描述。共同参与给出核子能标，所采用的内部相位与电磁处方给出质量差，完整输出记录决定核响应及维持份额。绝对稳定与普遍禁闭分别要求覆盖全部退出和分离过程。下一章考察交换通道的激发与整体振荡，计算玻色子的状态和能量读数。

第十章　玻色子

稳定态之间的交换需要实际的传播分量，凝聚体受到扰动后也可以出现新的振荡。它们在记录中表现为能量与荷的交付，或相对于背景的周期变化。要把这些过程与光子、W与Z、胶子、π介子和Higgs联系起来，必须确定每种激发的载体、变换性质以及质量所读取的循环数据。

这里的质量输入分别来自通道取得的凝聚份额、核子内部跃迁的两层响应，以及径向扰动的恢复作用。它们共用振幅复合、记录求和及相位计时规则；各自的载体、表示和实际作用决定所得激发的物理身份。先明确这些输入怎样成为循环读数，再分别计算各类质量。

10.1　通道激发与凝聚振荡

10.1.1　通道激发

第三章的共振过程由发射、传播和吸收组成。初始稳定态的一部分振幅进入交换分量，经传播作用到达另一端，再与接收稳定态及环境共同形成输出。通道说明这种连接允许怎样的荷与相位变换；通道中实际传播的状态才是激发。一个顶点系数或一个群生成元，并不同时指定该激发的空间波形与频率。

3.1.2已经在所选完整载体上给出媒介复归的交换。该媒介是在过程内暂存逻辑分量的辅助；把其中某个激发识别为可独立传播的玻色子，还须给出它的传播空间、能量及读出，完整取回本身不提供这项识别。

固定输入、输出及环境准备后，可把一次交换的相应分量写为A G J：J产生交换分量，G传播，A接收。完整过程中的联合守恒把发射端损失、交换分量携带和接收端取得的量联系起来。若末态记录互相正交，对它们求概率和；若路径仍通向同一个未区分记录，则先求振幅和。激发的有无与频率要从这样的实际分量读出。

核子之间的交换涉及共同集体模式与内部味变化；凝聚振荡涉及背景幅度的偏离与恢复。它们与通道传播共享前文参数，但其参与状态、交换作用及读出条件各由相应过程确定。

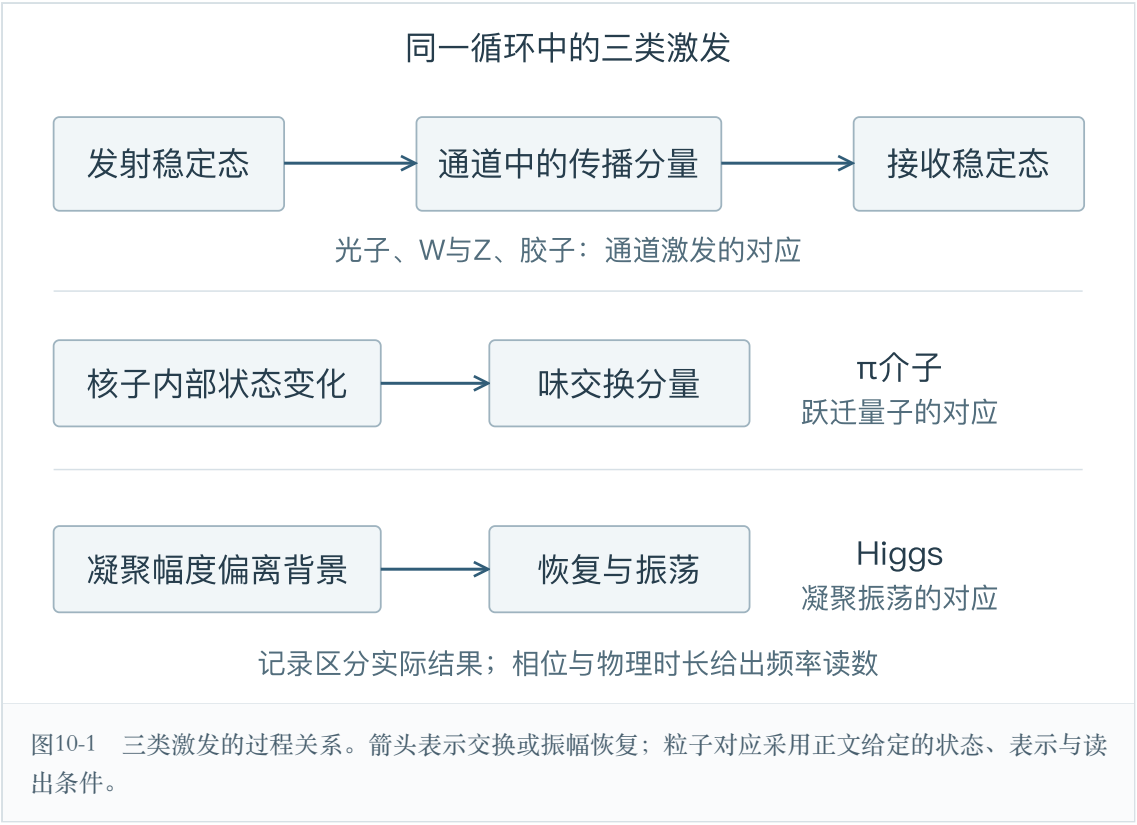


图10-1　三类激发的过程关系。箭头表示交换或振幅恢复；粒子对应采用正文给定的状态、表示与读出条件。

10.1.2　量子数与质量

本章的通道内部载体沿用第五章的U(1)、SU(2)与SU(3)对应。电荷与色荷作用在这些内部表示上；自旋则涉及观测空间中的旋转。两类作用须分别指定。若采用矢量传播表示，旋转作用于三个空间分量；若采用标量幅度，旋转保持该幅度不变。character的阶或取负奇偶性本身不替代这些旋转表示。

称激发为玻色子，还采用多激发态的对称交换对应。对两个相同激发，交换算子S_{12}的对称投影为$\Pi_+ = (I + S_{12})/2$，所选双激发态落在其像内。整数自旋、对称交换和具体传播方程在这一有限构造中各有自己的内容；本章不由单个方向向量的存在直接推出完整的自旋—统计结论。

静止质量按第二章的相干频率读取。若某条返回振幅为$\sqrt{s}\, e^{i\varphi}$，其中s为该结果的返回份额，相位扣除参照并沿实际过程展开后给出频率$-\varphi/\tau$。一般约化相干还含参照分支和环境重叠，不能将其乘子的模平方直接认作维持概率。下面先从实际交换求出振荡频率，再写出质量平方的表示。

设实际入口到暂存出口的耦合为B，端点及补偿辅助已经配平，采用互逆的同时交换。完整生成元和入口振幅方程为

$$\boxed{\mathbb{H}_B = \begin{pmatrix} 0 & B^\dagger \\ B & 0 \end{pmatrix}, \qquad \ddot{\psi}_{\mathrm{in}} = -B^\dagger B \psi_{\mathrm{in}}.} \tag{10.1}$$

若$B^\dagger B u_j = \sigma_j^2 u_j$、$\sigma_j > 0$，则$Bu_j/\sigma_j$与入口张成二维亮子空间，其生成元为$\sigma_j \sigma_x$，本征频率为$\pm\sigma_j$。采用静止半隙的同一读法，活动期间的质量平方就是实际$B^\dagger B$。

入口和亮输出共同构成振荡载体。入口自身的返回振幅为 $\cos(\sigma_j t)$，完整双态的本征频率为 $\pm\sigma_j$，而转移概率 $\sin^2(\sigma_j t)$ 的角频率为 $2\sigma_j$。本章以静止半隙作为质量的相位读数，再按完整历时换算；不能将这三个读数混同。保护投影也须包含完整双态：若只保护入口，反射平均会消去所需的非对角交换。

在二维亮子空间中，正频率本征向量为 $(u_j, Bu_j/\sigma_j)/\sqrt{2}$ 。把这些向量按 u_j 编号，正频谱支上的生成元可表示为 $\sqrt{B^\dagger B}$ ；入口核$\ker B$与出口核$\ker B^\dagger$共同构成完整零模空间。这一谱表示来自上述实际交换。

热处理采用4.4.3的完整暂存返回，将入口、全部亮输出、暗方向及可逆纯化辅助一起转入等谱副本。每条成功结果以同一个 $\sqrt{r_\eta}$ 归还全态，因此保留振荡及其与其他载体的相关性；失败输出由同一完整仪器给出。热处理期间关闭活动相互作用，并计入自由相位补偿与全部历时。原热端点仍按裸能配平，此过程不要求它使活动本征能 $\pm\sigma_j$ 达到Gibbs平衡。

按式（2.60）—式（2.61），若每轮在活动生成元下运行 t_H，其余处理只给标量返回且完整周期为 τ，则可读静止频率为 $M_j = (t_H/\tau)\sigma_j$。用这些按完整历时换算的频率定义 $\mathbb{M}^2$，正频谱支统一写为

$$\begin{gathered}\mathbb{M}^2|\mathrm{j}\rangle = \mathrm{M_j}^2|\mathrm{j}\rangle, \qquad \mathrm{U_\tau} = \exp(-\mathrm{i}\tau\sqrt{\mathbb{M}^2}), \\ \mathrm{U_\tau}|\mathrm{j}\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\tau\mathrm{M_j}}|\mathrm{j}\rangle。\end{gathered} \tag{10.2}$$

这里 $M_j \geq 0$，相位参照和物理单位沿第二、六章。连续活动时 $\mathbb{M}^2 = B^\dagger B$；有处理间隔时，相应的公共活动份额必须同时计入物质频率和背景标定。位置传播还会改变能量，零静止质量不等于零传播能量，也不要求返回份额恒为一。

10.1.3 通道质量的凝聚贡献

在连续规范场理论中，对称性破缺背景使规范矢量场取得质量的机制已有经典构造 30。第六章用度量固有常数C^*与有效参与量给出电弱能标v。通道激发的质量采用凝聚能量份额的对应：凝聚的共同二次权重为v^2C^*，某一通道取得其中的份额ϖ_j，再由该通道的有效匹配分母N_j分配到所选模式。于是指定

$$\begin{gathered}\boxed{\mathrm{M_j}^2 = \mathrm{v}^2\mathrm{C}^*\,\varpi_\mathrm{j}/\mathrm{N_j}}, \\ \mathrm{N_j}>0, \qquad 0\leq\varpi_\mathrm{j}\leq 1, \qquad \mathrm{v}>0, \ \mathrm{C}^*>0。\end{gathered} \tag{10.3}$$

本式的各个系数先按凝聚和匹配条件指定；它们可以通过下面的实际响应端点成为同一质量平方。第七章已经解释，修正后的N_j是总准备权重与匹配权重之比，即有效匹配分母，不必是整数，不能理解成非整数条正交基。其使用要求先给出参与、路由及归一化。$\varpi_j = 0$使这项质量为零，$\varpi_j > 0$则给出正质量；是否存在其他独立质量项，仍由完整生成元的选择决定。

参与响应和端点匹配接到同一个入口时，两份响应列的范数共同决定交换频率。去程与回程采用10.1.2的完整双态，处理与等待计入同一周期；绝对尺度则由2.5.3的背景平方匹配标定。

先在连续活动、$f_{\mathrm{act}} = 1$的情形给出直接实现。令正参与量 $W = \sum_\alpha w_\alpha > 1$，准备与端点相位给出 $|a\rangle = (\log W)\sum_\alpha \sqrt{w_\alpha}\, e^{i\phi_\alpha}|\alpha\rangle$，故 $\| a \|^2 = W\log^2 W$。将第七章实际匹配准备的纯化保留，令其接受列

为 η_i，满足 $\|\,\eta_i\,\|^2 = \varpi_i/N_i$。若这些完整出口因子以乘积顶点接向同一入口，实际采用

$$B_i = E_0|a\rangle\otimes|\eta_i\rangle\langle i|, \qquad \boxed{B_i^\dagger B_i = E_0^2 W\log^2 W\frac{\varpi_i}{N_i}P_i = \upsilon_E^2 C_{\mathrm{bg}}\frac{\varpi_i}{N_i}P_i.} \tag{10.4}$$

这里P_i是入口投影。响应列与匹配列的乘积顶点及其逆返回给出实际振荡。最后一个等号采用式（2.77）的背景平方匹配关系；在完整背景上，这就是式（6.13）的能标关系。取$\upsilon_E = \upsilon$、$C_{\mathrm{bg}} = C^*$，这一指定顶点的质量平方即为式（10.3）。

若直接实现包含处理间隔，将式（10.4）的活动顶点系数E_0改记为g_B，完整历时下的质量平方为$f_{\mathrm{act}}^2 B_i^\dagger B_i$。采用同一物理标定$E_0$并保持式（10.3），本端点的共同背景匹配须满足$f_{\mathrm{act}}g_B = E_0$。这一关系约束所选驱动与实际活动份额；若活动系数仍固定为E_0，质量平方就保留额外因子f_{act}^2。

接受列采用匹配投影；若实际端点还含第七章的谱顶点 R_i，质量平方会多出 $|R_i|^2$，不能删去。纯化辅助必须参与相干回程，已形成的不可逆记录不能略去。物质与背景若使用不同活动时间，还须保留两者之比。

同一质量平方也有共同驱动的实现。令背景梯度块为 $\sqrt{b_r}\,\sigma_x$、$\sum_r b_r = C_{\mathrm{bg}}$，另外将各块耦合到同一入口及正交输出，形成 $c = \sum_r \sqrt{b_r}\,|r\rangle$。与上述匹配列连接后，$\|\,c\otimes\eta_i\,\|^2 = C_{\mathrm{bg}}\varpi_i/N_i$。物质与背景采用2.3.5的同源双臂保护、共同驱动及完整活动份额，标定后的驱动率为 $\nu = \upsilon$，便给出 $M_i^2 = \nu^2 C_{\mathrm{bg}}\varpi_i/N_i$。这是具有实际共同入口和逆返回的另一种耦合结构，端点能量与荷需配平；两种实现各用自己的背景标定。10.6.3将这份共同驱动用于Higgs亮模。 中性扇区的两个入口可以参与同一凝聚响应，其间是否保持相干取决于完整输出的连接和记录。质量贡献须由这份联合作用求得；各通道的凝聚份额与有效匹配分母在具体求值时分别指定。

10.2 光子

10.2.1 中性扇区的零模

中性弱方向与Abel方向可以共同参与凝聚交换。这里采用两个入口通向同一个完整响应出口、并在返回中保留两路相干的连接。

记|w⟩、|y⟩为正交归一且动能已规范归一化的中性弱方向与Abel方向基，选择实混合参数s_υ、c_υ，满足$s_\upsilon^2 + c_\upsilon^2 = 1$。它们在10.3由顶点响应比取值。实际响应列取 $B_Z = |a_Z\rangle(c_\upsilon\langle w| - s_\upsilon\langle y|)$，其 $\|\,a_Z\,\|^2$ 由10.1的匹配决定。为描述这一联合作用，定义两个正交组合：

$$\begin{aligned} |\gamma\rangle &= \mathrm{s_v}|\mathrm{w}\rangle + \mathrm{c_v}|\mathrm{y}\rangle, \\ |Z\rangle &= \mathrm{c_v}|\mathrm{w}\rangle - \mathrm{s_v}|\mathrm{y}\rangle, \qquad \langle\gamma|Z\rangle = 0。 \end{aligned} \tag{10.5}$$

沿10.1的质量读法，以上响应列给出下列中性质量平方矩阵。本节采用这项凝聚贡献作为该扇区的全部静止质量项：

$$\mathbb{M}_{\text{neutral}}{}^{2} = \mathrm{M_Z}^{2}|\mathrm{Z}\rangle\langle\mathrm{Z}| = \mathrm{M_Z}^{2}\begin{pmatrix} \mathrm{c_v}^{2} & -\mathrm{c_v s_v} \\ -\mathrm{c_v s_v} & \mathrm{s_v}^{2} \end{pmatrix}, \qquad \boxed{\mathbb{M}_{\text{neutral}}{}^{2}|\gamma\rangle = 0, \quad \mathrm{M}_{\gamma} = 0}。 \tag{10.6}$$

乘矩阵即可验证两条谱线分别为0与M_Z^2。矩阵半正定，因为任意向量ξ的二次型是$M_Z^2|\langle Z|\xi\rangle|^2$。零质量由这一明确矩阵的核给出。若两条输出列为一般的 a_1, a_2，Gram行列式为 $\| a_1 \|^2 \| a_2 \|^2 - |\langle a_1|a_2\rangle|^2$；非零列时，它为零恰好要求两列共线。留下正交路径记录通常会消去这项干涉，因而中性空间为二维或存在非平凡实character，均不足以保证零模。

在所选未破缺U(1)下，生成元自身的伴随作用平凡，所以这个Abel通道激发不携带该通道的电荷。它仍能与带电端点交换。Abel括号没有直接的非交换自耦合项，也不排除通过带电中间过程形成的有效光子散射。

10.2.2 传播与两种偏振

偏振描述传播振幅相对于空间方向的变化。为给出明确读出，取非零实传播向量$k \in \mathbb{R}^3$，采用复三维矢量振幅并要求$k \cdot \varepsilon = 0$。横向空间是一个非零线性泛函的核，故复维数为二。取实正交归一横向基e_1 、e_2 ，并固定绕k的主动旋转约定$R(\vartheta)e_1 = \cos\vartheta\, e_1 + \sin\vartheta\, e_2$ ，则

$$\mathcal{T}_{\mathrm{k}} = \{\varepsilon \in \mathbb{C}^3 : \ \mathrm{k}\cdot\varepsilon = 0\}, \qquad \dim_{\mathbb{C}}\mathcal{T}_{\mathrm{k}} = 2, \\ \varepsilon_{\pm} = (e_1 \ \pm i e_2 \ )/\sqrt{2}, \qquad R(\vartheta)\varepsilon_{\pm} = e^{\mp i\vartheta}\varepsilon_{\pm}。 \tag{10.7}$$

两种旋向由旋转作用区分，线偏振是它们的相干组合。横向约束、矢量表示及传播向量与观测位移之间的对应，是这一实现的条件。把χ_1 、χ_5 作为两种旋向的内部标签后，共轭配对与此相容；仅有两条共轭character不能反过来推出横向约束。

在记录中，光子的探测表现为接收端能量与状态的改变。零静止质量允许在相应传播模型中没有质量阈值，但传播核、速度和空间范围仍须由实际的相位—位移关系给出。这里得到的两种偏振属于所声明的矢量传播实现。

10.3 W与Z

10.3.1 带电弱玻色子

弱通道采用SU(2)内部作用。令T_1 、T_2 、T_3 为其生成元，$T_\pm = T_1 \pm iT_2$，满足$[T_3, T_\pm] = \pm T_\pm$。在选定的电荷归一及Abel分量对应下，W^+、W^-分别沿这两条带电连接，第三个弱生成元进入中性混合。±标签在这里来自电荷作用，和空间偏振的±标签属于不同自由度。

通道激发采用矢量旋转表示时，有质量模式的静止自旋空间为三维。若用四维矢量实现并采用相应传播约束，静止系中除去时间分量后留下三个空间分量；这与自旋1的读法相容。内部SU(2)的三个生成元

并不自行证明空间自旋1，二者在物理对应中分别指定。

凝聚贡献取$\varpi_W = 1$，本章将第六、七章的有效分母简记为$N_W := N_W^{\mathrm{full}} = N_W^{\mathrm{eff}}$，以区别此前的裸计数18。该有效匹配分母为$N_W = 18 - 3w_1 + w_2 + 2w_3$，其中$w_k = |R_k(1/2)|^2$。代入共同质量式，得到

$$\begin{aligned} N_W &= 18-3w_1 + w_2 + 2w_3 = 18.246178099119\ldots, \\ \boxed{M_W &= v\sqrt{(C^*/N_W)} = 80.5733091570\ldots\ \mathrm{GeV}}\ 。 \end{aligned} \tag{10.8}$$

v=246.191373933⋯ GeV与C^*=1.954378366538⋯均沿用第六章。带电两成员在这份电荷共轭对称的质量对应下相同。质量值由凝聚权重与指定有效匹配分母共同确定；衰变宽度则由退出结果与物理时长另算，不能由同一数值代替。

10.3.2 Z玻色子的质量

中性基的角度采用Born级顶点响应比，而非修正级质量比。记$\alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)} = w_2/6$、$\alpha_W^{(0)} = w_3/18$，并按顶点电荷对应定义

$$\begin{aligned} s_v^2 &:= \sin^2\theta_v = \alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)}/\alpha_W^{(0)} \\ &= 3w_2/w_3 = 0.231464478899\ldots, \qquad c_v^2 = 1-s_v^2。 \end{aligned} \tag{10.9}$$

在这一角度对应下，10.2的γ、Z组合已经确定。对角的通道权重修正不必然保持任意物理质量平方矩阵的本征基；本节继续采用该Born混合基，并明确把修正计入有效匹配分母。由此得到的结果属于这一指定的中性过程。

Z的有效匹配分母由三项组成。第一项是Born级分母18在有质量组合上的指定投影贡献$18c_v^2$；第二项保留弱通道有效分母的再分配修正$-3w_1 + w_2 + 2w_3$；第三项来自中性成员另有的两条混合路由$\chi_2\ \chi_3 = \chi_5$与$\chi_4\ \chi_3 = \chi_1$。若这两个末端留下可区分记录，并且各对同一有效匹配分母贡献w_2，合计增加$2w_2$。因此

$$\boxed{\begin{aligned} N_Z &= 18c_v^2 + (-3w_1 + w_2 + 2w_3) + 2w_2 \\ &= 14.174941350700\ldots \end{aligned}}\ 。 \tag{10.10}$$

character乘法表证明两条连接的终点，却不单独保证它们属于中性成员独有的实际过程。中性投影、记录正交及各项对同一有效匹配分母N_Z的贡献，是本式保留的路由条件。要同时保持10.2的零模，记录只能区分路由，每条路由的两个入口仍须按同一组合$c_v\langle w| - s_v\langle y|$相干汇入出口。若末态相干合并，或带电成员也开放同样的路由，必须重新计算权重。

对10.2的有质量组合，采用$\varpi_Z = 1$，把投影的影响已经计入N_Z，因而不再在分子重复乘c_v^2。代入便有

$$\boxed{M_Z = v\sqrt{(C^*/N_Z)} = 91.4148013904\ldots\ \mathrm{GeV}}\ 。 \tag{10.11}$$

这一定值与10.2的秩一矩阵共同确定中性静止质量谱。上述结果采用10.2的共线响应列，并要求本节的参与、投影与路由在同一联合过程中实现。

10.3.3 顶点角与质量比角

两种有质量激发使用相同的v^2C^*，所以比值可以消去绝对能标。定义质量比角$s_M^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$，直接得到

$$\boxed{M_Z/M_W = \sqrt{(N_W/N_Z)} = 1.134554387139\ldots}, \quad s_M{}^2 = 1-N_Z/N_W = 0.223128193000\ldots。 \tag{10.12}$$

s_v^2读顶点的Born响应比，s_M^2读修正后的两个质量。它们使用不同的过程量，在当前指定下相差约0.00834。将其分别与有效混合角、在壳质量比等实验定义比较之前，要先完成顶点、尺度和方案的对应；两个名称相近不能使其数值互换。

另作质量比检验，采用PDG 2025规范与Higgs玻色子汇总 17中的$M_Z = 91.1880\text{GeV}$，并只使用上述质量比，会得到$M_W = 80.3734056593...\text{GeV}$。这一次计算已经用了一个实验质量作标尺，和从v、$C^*$独立计算两种绝对质量是不同的检验。不能用前者的较小残差替换后者约0.25%的偏差。

W、Z的上述实验数采用质量依赖宽度的Breit – Wigner质量定义；将循环的静止频率与此类共振质量相比，仍需要完成质量方案的对应。PDG W详细表 17说明其汇总未计入CDF 2022测量，Z详细表 17也区分该质量与复极点定义。同一汇总给出$M_W = 80.3692 \pm 0.0133\text{GeV}$、$M_Z = 91.1880 \pm 0.0020\text{GeV}$。当前绝对求值分别高0.25396%和0.24872%，超出所列实验误差。共同方向的偏差提示应联合检查能标与质量份额对应；数值运算收敛不提供这些对应的理论误差界。

10.4 胶子

10.4.1 色通道的八维结构

色交换作用于三维内部载体$V_c = \mathbb{C}^3$。一个局部色响应由$\mathrm{End}(V_c)$中的算子表示；把迹部分与无迹部分分开，有

$$\mathrm{End}(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C}I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C}), \quad \mathcal{C}_8 := \{X=X\dagger:\ \mathrm{Tr}\,X=0\}, \quad \boxed{\dim_{\mathbb{R}}\mathcal{C}_8 = 8}。 \tag{10.13}$$

自伴三阶矩阵有九个实参数，去掉一个迹条件即得八。具体基可以取三对非对角矩阵$E_{ab} + E_{ba}$、$-i(E_{ab} - E_{ba})$，以及两个独立的无迹对角矩阵。乘以i后得到su(3)的反自伴约定；两种写法描述同一八维实表示。

色变换按$X \mapsto U\,X\,U\dagger$作用。把通道激发的内部模式识别为这一伴随表示，得到八个内部色方向。传播偏振由空间传播表示另行计数；这些模式能否孤立制备，则由实际分离过程及后续维持条件检验。

迹部分与全部色作用对易，是色盲响应。它与无迹交换的分解来自表示结构。一般无迹方向的对易子非零，因此两个色响应的复合仍能产生色响应；这与Abel通道的括号为零不同。具体自相互作用的强度与发生率还需代入实际顶点和记录。

10.4.2 质量贡献与独立输出

在第五章的因子对应中，二次characterχ_3 位于二值因子，而χ_2 、χ_4 在该因子上平凡。采用破缺只作用于该因子、且色通道不取得凝聚质量份额的指定，$\varpi_g = 0$使10.1的质量贡献为零。色表示保持本身则允许正质量：在不可约伴随表示上，一个不变的正质量平方算子可以是$\mu^2 I_8$ ，任意$\mu^2 \geqslant 0$都满足对称性。因此$M_g = 0$依赖所选质量机制及没有额外质量项的条件。

胶子模式在核子内部交换中有明确作用位置。第七章的色响应与第九章的核子间交换已经使用相应顶点；此处的伴随表示说明激发怎样携带和转移色信息。带色与能否读出不是同一个问题，自伴色算子也可以包含相反分次的叠加。

分离后的独立胶子输出，按9.6对伴随载体检验其完整输出与后续维持。八维色结构、所采用凝聚机制下的零质量和独立存在的条件，各有明确的作用对象。

10.5 π介子

10.5.1 π介子的量子数

第九章的核子交换可以改变内部味而保持共同集体图案。在这里，把其中一种色单态、味非平凡的交换分量与π介子联系起来。它所用的载体包含基本色表示与共轭色表示，因而能够形成由两个因子组成的色单态；这与重子的三份基本表示结构不同。

令$|\bar{a}\rangle$承载基本表示的共轭表示，采用归一色向量Ω_c，以及味和自旋的如下分量：

$$|\Omega_c\rangle = (1/\sqrt{3})\sum_{a=1}^{3}|a\rangle|\bar{a}\rangle,$$
$$(U\otimes\bar{U})|\Omega_c\rangle = |\Omega_c\rangle, \qquad \eta_0 = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}。 \tag{10.14}$$

$$\varphi_{\pi^+} = |u\bar{d}\rangle, \qquad \varphi_{\pi^-} = |d\bar{u}\rangle,$$
$$\varphi_{\pi^0} = (|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)/\sqrt{2}, \qquad Q\varphi_{\pi^q} = q\varphi_{\pi^q}。 \tag{10.15}$$

这里反粒子表示的电荷取相反数，所以上式的电荷直接相加。反粒子因子的引入是物质表示的对应，不将算术上的$\bar{\chi}$单独视为已经构造了反粒子。自旋η_0 被总SU(2)作用保持，给出S=0；若相对轨道取L=0，总角动量为J=0。

空间反演还需要单独指定。采用组分与反组分内禀宇称乘积为−1的对应，L=0时整体宇称为负，π的读法为$J^P = 0^-$，即赝标量。character取负的偶性不等同于空间宇称，不能因此把π与正宇称标量Higgs混为同一种模式。PDG 2025介子汇总 17列出的π量子数与这一表示实现相对应。

这些向量给出可检验的内部载体。实际发射与吸收仍需与核子端点、联合守恒和完整传播相接；写出色单态并不单独计算该跃迁的幅度或寿命。

10.5.2 π介子质量

π的质量对应把共同核子能标与内部味响应组合起来。沿用9.3的$M_B = 936.669312626...\mathrm{MeV}$，内部输入则取第八章同一组质量读数$m_u$、$m_d$。本式采用模型的集体基线$M_B$，不引入9.4未定的共同偏移$\delta_0$ 或实验质子质量。

为明确乘法与加法的层次，先用同一能量单位E_0 把输入无量纲化。指定集体侧读数$b_B = M_B/E_0$，味侧两个正交结果的读数$b_u = m_u/E_0$、$b_d = m_d/E_0$，并采用集体侧与味侧的乘积准备。正交和给出$b_u + b_d$，乘积准备才使两侧求值相乘。再选择三条在完整输出中互相可区分、强度相同的色重排路由，所得总响应为$3b_B(b_u + b_d)$。

这些数是所指定的正响应值；只有补齐实际归一化后才能视作事件概率。将总响应的振幅级读数识别为π质量，得到条件质量关系

$$(m_\pi/E_0)^2 = 3(M_B/E_0)((m_u + m_d)/E_0),$$
$$\boxed{m_\pi^2 = 3M_B(m_u + m_d)}。 \tag{10.16}$$

这里的三路是另行指定的可逆正交交换输出；它们不由色单态的三个相干分量直接充当。完整顶点列须独立给出 $S_\pi = 3b_B(b_u + b_d)$，完整周期的有效驱动取 $\nu = E_0$，才由 $m_\pi = \nu\sqrt{S_\pi}$ 得到上式。响应列、相干返回与实际发射—传播—吸收的条件连接见补充证明S4.4。

采用前文未舍入输入，$m_u + m_d = 6.804727614387...\mathrm{MeV}$，得到

$$\boxed{m_\pi = 138.279928447800...\ \mathrm{MeV}}, \qquad \frac{m_\pi^2}{M_B(m_u + m_d)} = 3. \tag{10.17}$$

本式给出尚未计入电磁分裂的共同π质量。PDG 2025给出$m_{\pi^\pm} = 139.57039 \pm 0.00018\mathrm{MeV}$、$m_{\pi^0} = 134.9768 \pm 0.0005\mathrm{MeV}$；当前共同读数相对两者分别为$-0.92460\%$和$+2.44718\%$。带电与中性成员的分裂须另行计算。

10.6 凝聚振荡与Higgs

10.6.1 径向振荡

凝聚振荡改变集体背景的幅度。以v标记选定背景尺度，以h表示其附近一个实的径向偏离；h的恢复和相位演化构成候选振荡。h为实数描述振幅坐标，并不要求所有参与恢复的复模式分别都是实character。实际振荡频率需要从该背景附近的响应或生成元读出。

Higgs的原始模型中，破缺背景附近的幅度涨落包含有质量的标量激发 31。本章选取对观测空间旋转不变、电中性且在空间反演下为偶的幅度h，把它与$J^P = 0^+$的Higgs候选对应。内部平凡表示保证相应内部标签不变，空间标量性质则由h的旋转实现指定。凝聚图案b、对数谱中的平凡极点以及具体可维持背景的制备，仍按第二、九章分别定义。

本节计算所选径向过程的实际返回频率，该分支的覆盖范围见11.4。

10.6.2　凝聚恢复概率

本节将两种全同取向与同一径向模式的恢复相对应：各点对的取向由辅助分别保存，接受结果经实际取回连接到该模式。这是所选恢复过程的连接条件。对任意奇素数 p，种类层均有 $m = (p-1)/2$ 个非零取负点对，每个点对各含一个偶方向和一个奇方向。地址空间中的这些点对组成直和；它们的正交性本身并不提供后续所需的独立准备。

采用如下有限寄存器实现：为这m个检查分别设置二值因子$\mathcal{A}_j \cong \mathbb{C}^2$，并准备独立均匀态I₂ /2。这里$\mathcal{A}$是联合过程中的辅助记录载体，不是把原来的地址空间重新认作张量积。每个因子选正交向量$|+\rangle$、$|-\rangle$，与偶、奇检查结果对应。两种全同取向的事件投影为

$$\begin{gathered}\mathcal{A} = \otimes_{j=1}^{m}\mathbb{C}^2, \qquad \rho_{\mathcal{A}} = \otimes_{j=1}^{m}(I_2 /2), \\ P_{\pm} = \otimes_{j=1}^{m}|\pm\rangle\langle\pm|, \qquad P_+P_- = 0。\end{gathered} \tag{10.18}$$

每个因子中的一个归一向量在I₂ /2下取概率1/2。由乘积准备和迹的因子化，两项的概率都等于2^{-m}。定义单取向份额λ_H后，有

$$\begin{gathered}\boxed{\lambda_H = \mathrm{Tr}(\rho_{\mathcal{A}}P_+) = \mathrm{Tr}(\rho_{\mathcal{A}}P_-) = 2^{-m}}, \\ \mathrm{Tr}[\rho_{\mathcal{A}}(P_+ + P_-)] = 2^{1-m} \le 1。\end{gathered} \tag{10.19}$$

两项相加来自两个互斥输入事件。可以分别把它们取回同一个归一径向模式$|h_0\rangle$，同时在环境保留互正交的r_+、r_-记录：

$$\begin{gathered}K_{\pm} = |h_0 \ , r_{\pm}\rangle\langle\pm,\ldots,\pm|, \\ K_{\pm}\dagger K_{\pm} = P_{\pm}, \qquad K_0 \ \dagger K_0 \ = I - P_+ - P_-。\end{gathered} \tag{10.20}$$

补结果K_0 可取到一个正交失败输出空间，因此这些效应算子满足完备条件，相应Kraus作用组成完整仪器。这证明所需的双路份额有有限维实现。将两种全同取向解释为所选凝聚恢复过程的两个实际取向，是额外的过程对应；相关能量、荷与补偿量还须由联合实现检验。若只有P_+事件，给它附上两个不同记录只会分配原有概率，总和仍为λ_H，不能得到$2\lambda_H$。

这份独立均匀准备和全同取向选择确定了接受份额；相关准备应直接计算$\mathrm{Tr}(\rho_{\mathcal{A}}P_{\pm})$，不再保证$2^{-m}$。p=7时m=3，单路$\lambda_H = 1/8$，双路总份额q=1/4。

10.6.3　Higgs质量

要将双路份额转为频率，还须给出返回端点。取$g_H>0$，先计算活动半隙，再计入热处理和等待。沿用混合准备$\rho_{\mathcal{A}}=I/2^m$，令$P=P_+ + P_-$、$q=2^{1-m}$。若只实施$g_H P\otimes\sigma_x$，出口信号为$q\sin^2(g_H t)$：份额改变幅度，接受支频率仍是g_H。

本节采用可逆的纯化准备来实现份额依赖的频率。把同一混合准备纯化为 $\chi=2^{-m/2}\sum_z |z,R_z\rangle$，保留并可操作全部纯化辅助，选择单入口 i。实际双向顶点及其Gram值为

$$B_H=g_H(P\otimes I_R)|\chi\rangle\langle i|,\qquad B_H^\dagger B_H=g_H^2 qP_i,\qquad \boxed{\mu_H=g_H\sqrt{q}\ =g_H\,2^{(1-m)/2}.} \tag{10.21}$$

这里 μ_H 表示活动期间的静止半隙。归一亮向量为 $(P\otimes I_R)\chi/\sqrt{q}$ ，它与入口构成耦合强度 $g_H\sqrt{q}$ 的二维不变空间，因而上述半隙来自实际交换。入口到亮输出的转移概率为 $\sin^2(g_H\sqrt{q}\ t)$。当 $m>1$ 时，它与混合准备方案在短时二阶相同、四阶不同；$m=1$ 时两者均有 $q=1$。接受标签在整个往返中须作为可逆辅助保留，永久区分两条输出会改变这一闭合振荡。g_H 是活动期间的耦合强度；完整周期的有效频率由下面的共同计时给出。

物质与背景的共同强度可由一个联合作用实现。令等距 J 只作用于已形成源及其固定辅助，实际源算子 $A=A^\dagger$ 满足 $J^\dagger AJ=aI$、$a>0$，并取 $S=2JJ^\dagger-I$。无量纲自伴算子 K_H 以 $(P\otimes I_R)\chi$ 为去程列，包含完整逆向交换；独立背景因子上的无量纲生成元 G 沿用2.5.3的实际梯度块 $\sqrt{b_r}\ \sigma_x$，满足 $\sum_r b_r=C_{\mathrm{bg}}$。选择共同驱动 $g(t)\ge 0$，将二者的相对耦合系数均取为一，按式（2.39）—式（2.40）同时开启两条保护臂：

$$\begin{aligned} &L=K_H\otimes I+I\otimes G,\qquad H(t)=\tfrac{g(t)}{2}(A\otimes L+SAS\otimes L),\\ &H(t)(J\otimes I)=(J\otimes I)a g(t)L,\qquad \boxed{\nu=\tfrac{a\int g(t)\,dt}{T},\quad m_H=\nu\sqrt{q}\ .} \end{aligned} \tag{10.22}$$

这里 $J\otimes I$ 嵌入源、物质和背景的联合状态。由 $SJ=J$ 及 $(I+S)AJ=2Ja$ 得到交织式；物质和背景位于 L 的不同张量因子，故受同一个系数 $ag(t)$ 驱动。T 包含所选完成历史的全部活动、返回和等待时间，积分只累计实际活动作用。因此瞬时Higgs系数为 $ag(t)$，而完整历时下的有效驱动强度与背景同为 ν。

以下使用固定完整周期的共同驱动率 ν；不同时长的完成历史按2.5.3分别计算相位率。

这一相干亮模采用共同源、相对单位耦合及可逆纯化辅助。上述联合作用与完整返回在同一历史上给出$m_H/\nu=\sqrt{q}$ 。背景采用第六章的W_{vac}、E_0与完整平方响应量$C_{\mathrm{bg}}=C^*$，按式（2.77）的平方匹配规则及式（6.13）—式（6.14）的能标关系标定$\nu=v$，得到

$$\begin{aligned} &(\mathrm{m_H/v})^2=2\lambda_{\mathrm{H}}=2^{1-\mathrm{m}},\qquad \mathrm{m_H=v\cdot 2^{(1-m)/2}},\\ &\boxed{\mathrm{p{=}7:}\qquad \mathrm{m_H=v/2}=123.095686966710\ldots\ \mathrm{GeV}}\ 。 \end{aligned} \tag{10.23}$$

PDG 2025汇总给出Higgs质量125.20±0.11 GeV；本节结果低1.68076%，尚未达到该实验精度。所列质量采用上述背景准备、取向份额及频率对应，理论误差尚未量化。若实际背景、联合准备或取向输出不同，应从该过程重新求频率，不能把剩余偏差直接吸收到未定义的修正项。

凝聚径向幅度与其他质量的联系，可以在固定无量纲谱数据时明确计算。若质量函数为 $m_f(v) = a_f v$、$M_V^2(v) = b_V v^2$，将同一规范化径向变化 $v \to v + h$ 代入，则

$$\partial m_f/\partial h \big|_0 = m_f/v, \qquad \partial M_V^2/\partial h \big|_0 = 2M_V^2/v,$$
$$M_V^2(v+h) = M_V^2(1 + 2h/v + h^2/v^2)。 \tag{10.24}$$

在固定 a_f, b_V 时，径向响应与既有质量成确定比例，费米质量项与矢量质量平方项分别具有上述系数。若这些系数随背景变化，导数还包含相应附加项。将所得响应接到Higgs跃迁耦合，还须统一h的动力学归一，并建立质量算子与实际跃迁顶点的联系。

与W质量联立，当前对应给出 $M_W/m_H = 2\sqrt{C^*/N_W} = 0.654558345158\ldots$，公共 v 消去而 C^* 仍保留。这检验通道质量份额与径向份额的相容性；它与W/Z比完全消去C^*的检验不同。λ_H 在本节首先定义为单取向事件份额，若要把它进一步识别为有效势的四次系数，必须另行建立势与过程的对应。

10.6.4 玻色子求值对照

表10-1把本章的结构实现与质量读数并列。对W、Z、Higgs和π，质量列使用同一批未舍入输入；括号中的偏差只比较所注明的PDG 2025中心值。零质量项则表示当前质量机制的零本征值。量子数列按本章给定的旋转、宇称和内部表示读取。

表10-1　玻色子对应与条件质量读数。质量单位随行注明；实验对照采用本章所引PDG 2025汇总。

对象	结构与量子数	质量读数	主要条件
γ	中性零模；两横向偏振	0	秩一中性质量矩阵；矢量与横向传播对应
W^+、W^-	弱通道；带电矢量	80.5733 GeV（+0.25396%）	凝聚份额为1；有效匹配分母 N_W
Z	中性有质量组合；矢量	91.4148 GeV（+0.24872%）	Born混合基；中性投影与双路记录
胶子	八维伴随色表示；矢量对应	当前凝聚质量贡献为0	色份额为0且无其他质量项；独立带色输出受9.6的过程判据约束
π	色单态跃迁；0^-	138.2799 MeV（对$\pi^\pm$ −0.92460%；对π^0 +2.44718%）	两层乘积准备与三路求和；未计算电磁分裂
Higgs	中性径向振荡；0^+	123.0957 GeV（−1.68076%）	独立寄存器的保留纯化、相干亮模回程及同源强度

本章的三类质量分别读取凝聚参与、集体与味响应，以及径向恢复频率。通道和径向部分已由所指定的双向交换与返回求得实际频率，并通过共同背景取得绝对标定；π质量采用两层响应的质量对应。它们共享同一背景标尺，各自的准备、顶点和物理输入已在相应构造中给出。

各类激发的传播、衰变和自旋统计仍需分别检验。连同基本态和重子，所得物质与激发对应的覆盖范围，接着由允许表示、实际返回和完整涨落谱考察。

第十一章　谱完备性

基本态的种类图案、重子的集体结构以及各类交换激发，已经在前文获得具体的表示和求值。把这些对象合在一起，还要回答一个问题：允许的结构是否都已列出，列出的结构是否都对应实际能够形成和维持的模式。只有确定了这两端的范围，物质与作用力的清单才有明确的完备性含义。

本章按同一对象的三个层次检验这份清单：种类基与表示是否覆盖所声明空间，实际循环是否保持候选载体，以及是否还存在清单外可形成、可维持且可读的模式。本章仍以奇素数 p 和有限深度 K 为构造参数，$p=7$ 的物质对应沿第五章。结构分类的完备性与物理谱的穷尽性分别在这些层次判断。

11.1　基本态与代结构

11.1.1　种类层与完整方向空间

2.2.1的壳内character正交关系给出模p种类层的 $p-1$ 个正交归一方向，其中平凡方向为单位壳平均态 e_0。因此

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\mathrm{sp}} &= \mathbb{C}e_0 \ \oplus\ \mathcal{M}_{\mathrm{sp}}, \\ \dim \mathcal{H}_{\mathrm{sp}} &= p-1, \qquad \dim \mathcal{M}_{\mathrm{sp}} = p-2。 \end{aligned} \tag{11.1}$$

完整态空间包含全部赋值壳，沿式（2.13）的分解有

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{C} &= K+1, \qquad \dim \mathcal{H} = p^{K}, \\ \boxed{\dim \mathcal{M} &= \textstyle\sum_{r=1}^{K}(\varphi(p^{r})-1) = p^{K}-K-1}。 \end{aligned} \tag{11.2}$$

$p=7$ 时，五个非平凡标签穷尽种类层 $\mathcal{M}_{\mathrm{sp}}$，完整方向空间则有 $7^{K}-K-1$ 维。其余壳及较高导体方向的实际模式由11.5的返回判据检验。

11.1.2　共轭轨道与代间分组

沿2.2.3与5.1，非平凡种类分为一个实方向和若干复共轭对。记m=(p−1)/2，有

$$\begin{aligned} p-2 &= 1 + 2\cdot(p-3)/2, \\ N_{\mathrm{conj}} &= 1 + (p-3)/2 = (p-1)/2 = m。 \end{aligned} \tag{11.3}$$

2.2.3的取负对合给模p地址的 m 个点对组；深度 K 的全部非零地址则有 $(p^{K}-1)/2$ 个点对。种类共轭和地址点对分组作用于不同对象，在 $p=7$ 时分别为

$$\begin{aligned} &\{\chi_3\ \},\ \{\chi_2\ ,\chi_4\ \},\ \{\chi_1\ ,\chi_5\ \};\\ &\{1,6\},\ \{3,4\},\ \{2,5\}。 \end{aligned} \tag{11.4}$$

共轭轨道区分种类相位，地址点对组用于给定形成图案的代间读数。按第五章的物质对应，第八章为中微子、带电轻子、上型及下型夸克各列出三条质量读数，合计十二项；反粒子、色和自旋在完整表示中计入。这份清单的实际模式覆盖见表11-1。

11.1.3　形态保持模式

先分类保壳谱响应 T 的形态保持模式。设它在所讨论空间的character基上对角化，$Tf_a = R_{\chi_a} f_a$，将任意向量写成 $\psi = \sum_a c_a f_a$，则

$$\mathrm{T}\psi = \lambda\psi \quad \Leftrightarrow \quad (\mathrm{R}_{\chi_a} - \lambda)\mathrm{c}_a = 0 \quad (\forall \mathrm{a}), \qquad \lambda \neq 0。 \tag{11.5}$$

系数比较表明，非零形态保持态恰落在非零本征值的本征空间中。不同复本征值的分量不能在同一个模式内混合；相同本征值的分量可以任意相干叠加。只有相同模长而相位不同，也不足以保持整个图案。零本征值空间虽属于展开基，却不满足这里的非零返回条件。

若某一本征空间有两维或更多维，它包含无限多条不同纯态射线；这些射线并不各自增加一种粒子。物理种类还要看它们的对称表示、可读区别与完整循环。谱简单时，每个非零本征空间恰是一条character方向；谱简并时，正确的分类对象是整个本征空间。

以上本征空间穷尽了给定谱响应T的非零形态保持模式。完整返回还包含内部模式的混合及向背景的转移，其分类由11.5的共同本征条件处理：判据作用于完整联合载体，也可在交织成立后转到相应逻辑空间。

11.2　涌现态序列

第九章已证明，共同固定图案为 b，纯模式约化态对应的联合态为 $P_b \otimes \sigma$。不同内部表示与返回作用可以区分同一图案上的集体成员。单位壳方向 e_0 与全空间图案 b 分别计入清单，固定方向或谱极点的唯一性不决定内部物质族的数目。

令 $V_c = \mathbb{C}^{d_c}$、$d_c \geq 2$，承载SU(d_c)的基本表示。对 n 份这样的表示，6.3的中心相位与完全反对称张量给出容纳色单态的充要条件：

$$\boxed{\mathrm{Inv}_{\mathrm{SU}(\mathrm{d_c})}(\mathrm{V_c}^{\otimes \mathrm{n}}) \neq \{0\} \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{d_c} \mid \mathrm{n}} \qquad \mathrm{n} \geq 1。 \tag{11.6}$$

$d_c = 3$ 时，纯基本表示的允许层级为 $3, 6, 9, \ldots$；最低三份的色单态空间一维，更高层级可以包含多个内部方向。加入共轭表示后，$V_c \otimes \overline{V}_c$ 已包含10.5所用的色单态。这里 n 计张量位置，各层级的载体、内部表示及实际返回分别构造。

9.1的守能参照交换和9.3的持续作用已给出所选核子载体的形成与维持。更高允许层级给出新的候选载体，其内部表示、参与权重及维持频率按该层级的实际过程计算；最低层的一项能标不替代全部高层谱。

11.3 作用力与通道激发

11.3.1 保因子作用的完整分类

基本共振通道沿第三章的单因子有效作用组织。写 $p-1=\prod_i n_i$，其中 n_i 为互素素数幂，$r=\omega(p-1)$。种类层保留平凡方向后成为 $\bigotimes_i \mathbb{C}^{n_i}$。每一因子的无迹自伴生成元乘以i给出$\mathfrak{su}(n_i)$，全部因子的标量作用重合为一个$\mathfrak{u}(1)$，因此

$$\mathfrak{g}_{\mathrm{fact}} \simeq \mathfrak{u}(1) \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} \mathfrak{su}(n_i),\qquad N_{\mathrm{factor}} = r+1,\quad \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}_{\mathrm{fact}} = 1+\sum_{i=1}^{r}(n_i^2-1)。\tag{11.7}$$

不同因子的局部作用对易，各因子内部的对易子仍留在该因子内，故这个作用类对李括号闭合。p=7时，有一个Abel因子、一个SU(2)因子和一个SU(3)因子，共三个结构因子、十二个实生成方向。全局群的中心商沿3.2确定，不增加局部生成方向。

这份分类覆盖保因子的生成作用。一般六阶自伴算子有36个实维度，除上述12维外，还可有无迹双因子张量积张成的24维。是否允许这些直接联合生成项由实际作用决定；第三章的分类使用所声明的保因子作用类。

另一方面，局部算子的顺序乘积也可含这样的双因子张量积，这只说明存在复合过程，不使它自动成为一种新的独立相互作用。因子数、单步生成项和完整复合路径按第三章分别处理。中心U(1)作为基本响应时，还须沿5.2实现相对于内部参照的作用及电荷表示。

11.3.2 五类作用及其激发

采用前文的物质表示与作用对应后，三个基本结构因子分别用于电磁、弱和色响应。集体态之间的共振另沿3.5与9.5组织；度量作用沿第四章由物质源改变背景、背景传播改变维持作用而产生。按本文采用的过程分类，合计为

$$\boxed{\text{作用类别：}\ 3+1+1=5}\qquad \text{电磁、弱、色、核、度量。}\tag{11.8}$$

这个数计五类响应，不把每个生成元、每条记录路由或每个传播模式分别叫作一种力。核子间共振与内部色交换的关系已在9.5说明，五类读法也不要求它们都是彼此无关的基本微观作用。

同一共同图案允许核子之间具有不同内部相位与质量。是否共振仍由两端频率、能量配平及传播过程决定；b相同不保证自动匹配。度量作用则由共同背景传递，源写入、传播核和维持响应按第四章的同

一过程计算；观测几何提供相应的读数结构。

第十章为这些作用给出了相应的激发实现：光子为所选中性质量平方矩阵的零方向，W与Z来自弱及中性有质量模式，胶子采用八维伴随色表示，π用于指定核子跃迁。度量作用在当前构造中由背景变化引起的载体动量响应描述，尚未单独构造一个引力传播量子。激发清单随实际表示和传播方程计数，不按五类作用强求一一对应。

色的八个内部方向与空间偏振分别计数，W的电荷两成员也不增加弱作用的因子数。π属于色单态内部交换的对应，不能把所有允许的复合色单态都压缩成π这一种模式。

11.4 凝聚振荡

10.6.3在可逆纯化、相干双向交换及共同完整计时下，构造了入口与亮输出组成的二维不变空间，其频率为 $m_H = v\sqrt{q}$ ；所选p=7径向分支给出 $m_H/v = 1/2$。固定无量纲谱数据并采用同一规范化径向扰动时，还得到相应质量响应。上述结论覆盖该恢复过程；完整物理涨落谱是否另有同类简正模，由实际恢复作用及其读出检验。

11.5 完备性与可检验结论

11.5.1 分类的覆盖范围

以上分类可以按其对象合在一起。表11-1中的“覆盖范围”是已经通过基、表示或指定过程建立的范围；物理名称继续使用前文给定的完整对应。内部维数、粒子种类数与作用类别分别计数。

表11-1　结构与物理谱的对应范围。不同列中的计数各有对象，不能跨层相加。

对象	已建立的结构	本文物理对应	完整性条件
基本态	种类层p−2个非平凡方向；p=7为5	四类、每类三条质量读数	完整表示、端点与实际分支；其他壳及较高导体方向的模式覆盖条件
代间读出	模p非零地址分为m个点对组	p=7的三组代间读数	形成与质量作用在这些组上的实现与穷尽
集体态	共同图案b；纯基本色单态须d_c整除n	核子及相应内部态族	所选形成、维持条件及完整内部表示的覆盖
共振与度量	保因子作用r+1个结构因子；另有集体共振与度量响应	本文的五类作用	允许作用类、实际交换与几何响应
交换激发	所选中性、弱、色及色单态传播实现	γ、W、Z、胶子与π	传播表示、质量机制、独立输出
凝聚振荡	所构造亮模的二维不变空间及其频率	所选径向Higgs过程	已构造频率机制的适用条件与完整涨落谱覆盖

表中完备性各自限于所声明的空间、表示或过程。额外代、独立作用及Higgs类模式，分别检验同类质量分支、允许作用及物理恢复谱的覆盖；实际返回模式按下一节的共同本征判据确定。

11.5.2 返回模式的覆盖判据

覆盖判据须施加于实际持续的对象。对第二章的构造，可以在完整联合载体上计算，也可以在交织关系成立时移到其逻辑空间；所保留的源、辅助和永久记录均须与该表示一致。固定这样的有限载体、每轮环境准备和所讨论的返回结果，记返回Kraus算子为R_a。其和定义完全正的迹不增映射$\mathcal{Q}(\rho) = \sum_a R_a \rho R_a^\dagger$。对归一纯态ψ，返回态保持同一射线且返回份额非零，当且仅当

$$\boxed{\begin{array}{c} \mathcal{Q}(\mathrm{P}_\psi) = \mathrm{s}_\psi \mathrm{P}_\psi, \quad \mathrm{s}_\psi > 0 \\ \Leftrightarrow \quad \mathrm{R}_a\psi = \mathrm{c}_a\psi \quad (\forall a), \\ \mathrm{s}_\psi = \sum_a |\mathrm{c}_a|^2 > 0 \end{array}} \text{。} \tag{11.9}$$

证明使用各结果的正性。把返回输出投到ψ的正交补，其迹为$\sum_a \| (I - P_\psi) R_a \psi \|^2$；它为零恰好要求每项为零，即所有$R_a\psi$都与ψ共线。随后取迹得到$s_\psi$。反向代入即得返回关系。这一判据不要求不同$R_a$彼此对易。

全部形态保持的纯返回模式于是来自共同本征空间$E_c = \bigcap_a \ker(R_a - c_a I)$，其中向量c非零。覆盖全部形态保持纯返回模式，要求候选载体包含所有非零共同本征空间；物理对象的分类还由实际可观测量确定。质量还要读取相对于参照的相位；约化映射保持纯态，并不单独提供这份可比较相位。

2.3.7的形成循环已有具体谱结论（补充证明S3）：编码子空间中相干分量的循环本征值为$q_T e^{-i(E_a - E_b)t_H}$，其余暂态谱半径至多为$q_T\sqrt{\pi} < q_T$。所选暂态域因此在存续归一后趋向持续轨道。这是该形成过程内的模式分离结论；允许码外输入流入，并未排除其他未纳入的载体。

第十二章　结论

本文以同一激发的持续过程连接物质、力与观测时空：背景交换形成并维持图案，相对持续相位提供质量读数，载体交换及背景响应给出相互作用，内部记录与标定使这些变化成为事件。各项求值共用态空间与标尺，并保留明确的准备、作用及物理对应。

12.1　共同动力学与求值

稳定态由背景交换形成，并在后续传播与返回中保持图案。形成收敛、连续存续与相位演化分别描述图案的建立、寿命和频率；有限寿命不妨碍存续分量保持形态。在自然单位$\hbar = c = 1$下，相对于内部参照连续展开相位，并按完整周期τ计时，质量差为

$$\boxed{\mathrm{m_\nu - m_\mu} = -\Delta\tilde{\varphi}_{\nu\mu}/\tau}\,。\tag{12.1}$$

路径响应经实际交换进入族质量矩阵M_f，其本征值$\mu_{f,j}$给出$m_{f,j}^{\mathrm{obs}} = f_{\mathrm{act}}|\mu_{f,j}|$，其中$f_{\mathrm{act}} = t_H/\tau$保留全部处理时间。接入共享运动端口后，同一质量参数同时控制静止半隙与原点惯性。形成份额只有通过这项实际作用，才成为频率的系数。

带电基本态的族间尺度与族内层级由路径、节点和形成图案共同确定。在本文构造的可因子化分支中，

$$\boxed{M_{f,j} = \upsilon A_f\,\mathrm{Gen}_{f,j}(1 - \alpha_{\mathrm{eff}}).}\tag{12.2}$$

A_f汇集路径谱响应与节点重叠，$\mathrm{Gen}_{f,j}$区分同族分支，υ提供共同背景标尺。带电轻子的三代比来自同一形成图案的整组读数$\varrho_j = p_j/p_0$；下型的访问史同时改变节点和色回收，形成方向决定链接参与；上型的形成记录控制继续端，使基线、累计返回和单次交付进入共同持续作用。这些结构区别由完整返回的矩阵元成为不同相位率，形成产额则保留为模式占据。

中微子采用间接传播，保留完整的非对角质量结构：

$$\boxed{m_{\nu_i} = \frac{\upsilon|L_2|^8}{4N^2}\,\varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \in \mathrm{spec}(C_\nu Q_\nu C_\nu^T).}\tag{12.3}$$

此处沿用第八章的$p = 7$对应，$L_2 = L(1/2, \chi_2)$、$N = 2058$。两次背景匹配抑制共同尺度，链核的本征值区分三个质量分支。两段传播、相干中继、节点及完整逆接组成同一持续过程，物质与背景采用共同的完整计时；其质量矩阵及全部返回记录的证明见补充证明S13。该中性路由不乘带电频移因子；所得质量谱不同时确定混合角。

共同背景的平方响应匹配将不同参与量联系到同一能标函数：

$$\boxed{\mathrm{E(W) = E_0 \quad \sqrt{(W/C^*)\log W}}},$$
$$\mathrm{C^* = 2\sum_{n=1}^{\infty} \log^2(1 + 1/n)}, \qquad \mathrm{W>1}。 \tag{12.4}$$

基本态采用$\upsilon = E(W_{\mathrm{ref}})$，集体态采用其整体参与量。核子基线为$M_B = E(W_B)$，其中$W_B = \zeta(1 + 1/\sqrt{3}\ )$沿用方差领先项处方；内部相位与电磁响应给出中子—质子的质量差，共同偏移尚未确定。集体质量因而来自整体持续响应，不能直接用组分质量之和替代。

通道玻色子的凝聚响应形成质量平方结构：

$$\boxed{M_j^2 = \upsilon^2 C^* \frac{\varpi_j}{N_j}.} \tag{12.5}$$

ϖ_j为通道份额，N_j为有效匹配分母。中性矩阵的零模对应光子，带电与中性有质量分支分别给出W、Z及其质量比；凝聚径向振荡给出$m_H = \upsilon 2^{(1-m)/2}$，其中$m = (p-1)/2$。$\pi$介子的共同质量满足$m_\pi^2 = 3M_B(m_u + m_d)$，联系集体尺度与内部味响应。这些质量分别由相应的持续交换或响应对应读取，并共用物理标定E_0。

稳定态之间的共振作用由完整载体交换实现：两端的源和辅助保持，媒介完成取回，目标状态发生传递并可产生纠缠。等权准备与单方向匹配给出Born级谱耦合；在第三章的共振交换中，实际响应再进入交换角：

$$\alpha_\chi^{(0)} = \frac{|R_\chi|^2}{N_\chi}, \qquad \boxed{\gamma = g_B \beta_B T_B, \quad P_{10\to 01} = \sin^2\gamma.} \tag{12.6}$$

这里β_B由实际端口和辅助准备求得；采用所述电磁单址效应时，它等于$\alpha_{\mathrm{EM}}^{(0)}$。谱耦合、交换角与事件概率由这一作用联系，仍是不同读数。在所列准备与耦合结构下，弱端点匹配和背景余量由同一占用输出确定；电磁全阶响应具有联合静态实现，其耦合归一在明确的末端对应下得到。该末端对应与原虚端作用的连接保留为条件。集体态之间的交换进一步给出涌现共振力。

度量作用来自物质对共同背景的改变。固定源写入本地占据偏置，背景交换将其传向其他位置，并通过可用份额改变测试载体的维持作用。这些环节在同一资源—载体通道中复合，完整一轮的动量变化给出度量力：

$$\boxed{\bar{F}_{t,x} = \frac{\Delta\langle \Pi_x \rangle}{\tau}}. \tag{12.7}$$

在受控平均、弱场、低动量与缓变窗口内，同一维持作用给出$V_t = m_t\Phi$、$\Phi = -2\xi_*$及$F_{t,x} = -m_t\partial_x\Phi$；惯性参数为$m_t/c_0^2$，测试质量因而从领先加速度中约去。

在共同三维近邻位置的远区，源外Green响应给出 $1/r$ 势及反平方力；其系数由源写入、返回与完整计时确定。同一匹配也使源相位和背景占用同源，使当地物质与背景共享维持因子。第四章据此计算实际领先强度，并采用一次谱逆平方的物理标定；有限源角和场建立的修正继续由完整过程给出。

本文由此把形成图案、质量频率、载体交换与背景响应联系在同一态空间中。谱输入确定参与结构，共同标尺连接质量和耦合；各项物理对应在其首次使用处说明，并汇列于附录A。

12.2 数值总表

表12-1沿用各章的过程对应、在单CRT因子完整标签条件下选出的 $p = 7$，以及物理标定 $E_0 = 1\ \mathrm{GeV}$；度量两项另采用K=41和4.5.5的强度标定。主要依赖见附录A。偏差定义为100×（框架值 / 对照中心值 −1），由未舍入结果计算；所列数位用于复算，对照定义、尺度和误差见表列小节。

常数对照沿用CODATA 2022 18，Fermi尺度沿6.1所用的PDG 2025电弱综述 15计算。粒子质量与强耦合沿用PDG 2025 17，核响应采用Roy – Steiner的πNN耦合提取 22。中微子平方差沿用8.6的NuFIT 6.0正常排序、IC24且含SK大气数据组合。表中列出比较中心，误差及定义见所指小节；带电基本态质量的误差与方案统一见8.6.1。

表12-1　指定过程与物理对应下的求值汇总。

量（单位）	计算值	对照定义与中心值	偏差（%）	小节
能量标度				
v（GeV）	246.191374	246.219672（Fermi）	-0.011493	6.1
M_{met}(GeV)	$1.22144637 \times 10^{19}$	$1.22089013 \times 10^{19}$	+0.045560	6.2
M_B(MeV)	936.669313	集体基线；δ_0 未定	—	6.3、9.3
耦合与响应				
$\alpha_{\mathrm{EM}}^{-1}$	137.036359034	137.035999177（低能）	+0.0002626	7.4
α_W^{-1}	29.5988940685	待定方案与尺度	—	7.4
α_s	0.117788996	0.1180（$\overline{\mathrm{MS}}$，M_Z）	-0.178817	7.4
$\alpha_{\mathrm{nuclear}}$	14.0972078715	13.7（πNN）	+2.899328	7.5
$G_E(\mathrm{GeV}^{-2})$	$6.70272181 \times 10^{-39}$	$6.70883075 \times 10^{-39}$	-0.091058	7.6
带电基本态质量（MeV）				
e	0.5110122512	0.51099895000	+0.002603	8.2
μ	105.6553711	105.6583755	-0.002844	8.2
τ	1776.926974	1776.93	-0.0001703	8.2
d	4.650571505	4.70	-1.051670	8.3
s	92.10919837	93.5	-1.487488	8.3
b	4185.420021	4183	+0.057854	8.3
u	2.154156109	2.16	-0.270551	8.4

量（单位）	计算值	对照定义与中心值	偏差（%）	小节
c	1262.842920	1273.0	-0.797885	8.4
t	173055.3957	172560	+0.287086	8.4
中微子质量与平方差				
m_{ν_1}(meV)	5.070653857	未采用绝对质量中心	—	8.5
m_{ν_2}(meV)	9.961106144	未采用绝对质量中心	—	8.5
m_{ν_3}(meV)	50.63175635	未采用绝对质量中心	—	8.5
$\sum m_\nu$(meV)	65.66351635	未采用总质量对照	—	8.5
$\Delta m^2_{21}(\mathrm{eV}^2)$	7.351210508×10^{-5}	7.49×10^{-5}	-1.852997	8.6
$\Delta m^2_{31}(\mathrm{eV}^2)$	2.537863220×10^{-3}	2.513×10^{-3}	+0.989384	8.6
核子质量差与玻色子质量				
$m_n - m_p$(MeV)	1.303630499	1.29333251	+0.796237	9.4
M_W(GeV)	80.57330916	80.3692	+0.253964	10.3
M_Z(GeV)	91.41480139	91.1880	+0.248718	10.3
共同m_π(MeV)	138.2799284	139.57039($\pi^\pm$)	-0.924596	10.5
同一共同m_π(MeV)	138.2799284	134.9768（π^0）	+2.447182	10.5
m_H(GeV)	123.0956870	125.20	-1.680761	10.6

沿表中的比较定义与尺度，九个带电基本态质量相对中心值的偏差都在1.49%以内，其中三个带电轻子在0.003%以内；W、Z约为0.25%，Higgs约为1.68%。共同Fermi尺度约差0.0115%，度量能标约差0.0456%；核响应与所选πNN中心约差2.90%。这些量同时约束谱形、通道权重和共同能标，偏差的大小仍须结合各自误差与定义判断。

模型频率与实验质量的定义、重整化方案和尺度匹配，仍按8.6.1与10.3.3分别检验。

M_{met}与G_E是同一项比较的两种表示，共同π质量的两行也不独立；核子基线尚有未定共同偏移δ_0，因此未当作完整质子质量。电磁倒耦合以及电子、μ、W、Z、Higgs、Fermi尺度和Newton常数的当前偏差超过各自所引实验误差。理论误差尚未统一量化，这些中心值差不能合并为联合拟合优度，也不能视为已被理论误差覆盖；在相应物理对应下，当前数值尚未达到这些测量的精度。

12.3 可检验关系

质量比主要约束图案、路径和节点，绝对值同时检验背景标定；分离、衰变及额外模式检验完整过程的输出与覆盖。以下关系沿用相应章节的过程条件，同一数据不重复计为独立证据。

12.3.1　质量谱与混合

带电轻子采用8.2的共同相位及正振幅分支时满足

$$\boxed{\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = 2/3}\,。\tag{12.8}$$

跨族比$m_b/m_\tau = 2.35542601468$、$m_c/m_\tau = 0.710689261785$及$m_t m_u/m_c^2 = 0.233756475478$也消去公共能标，检验不同路径能否同时成立。夸克比较须统一8.6的质量方案。完整下型链接给出$b_L = 0.0504897620182\ldots$及$m_d/m_s = b_L$；将其用于混合检验，还须连接实际混合矩阵的全部入口、相位和输出。

12.3.2　中微子谱

8.5所选矩阵与正常排序对应给出表12-1的三条正谱线。平方差之比34.52306552不含公共尺度，可检验相对间隔；绝对质量与总质量实验还依赖相应混合权重或宇宙学对应。正常排序是当前采用的物理对应，本征值编号不排除另一种振荡对应。两个平方差及其比值来自同一谱，不能作为三项独立测量。

12.3.3　W与Z的质量关系

共同凝聚份额使能标与背景平方量在比值中消去：

$$\begin{aligned} M_Z/M_W &= \sqrt{(N_W/N_Z)} = 1.134554387139\ldots, \\ \sin^2\theta_{\mathrm{mass}} &= 1 - N_Z/N_W = 0.223128193000\ldots。 \end{aligned}\tag{12.9}$$

顶点侧$\sin^2\theta_{\mathrm{vertex}} = 0.231464478899$采用另一读数定义，须在相容的实验方案中比较。若以实验$M_Z = 91.1880$ GeV作输入，质量比给$M_W = 80.37340566$ GeV；这是比值检验，不替代表12-1的绝对求值。

12.3.4　集体质量关系

第九章的共同图案和内部表示容许同一集体尺度上的不同电荷及质量差。核子差值消去未定的共同偏移，检验内部相位与电磁响应；第十章的$m_\pi^2 = 3M_B(m_u + m_d)$则连接集体与基本态读数。这两项尚不确定完整核子共同质量及π的电磁分裂。

12.3.5　凝聚振荡

$m_H/v = 1/2$是10.6.3所选相干亮模返回、同源强度与共同标定下的条件结果。固定无量纲谱数据并采用同一规范归一径向扰动$v \mapsto v + h$，还得到质量响应$\partial_h m_f = m_f/v$及$\partial_h M_V^2 = 2M_V^2/v$，均在$h = 0$取值。与Higgs产生和衰变比较时，须将这些响应接入实际跃迁顶点，并保持相同场归一化。

12.3.6 稳定性与模式覆盖

稳定性由实际退出与分离过程检验：9.6.1追踪带色对象的完整分离输出、后续维持及环境补偿，质子的稳定性则取决于作用在该态上的全部退出通道。额外代、作用或Higgs类振荡按11.5的覆盖范围判断。实验若发现相应额外对象，将检验这些物理对应。

12.4 结语

本文将物质的持续存在与相互作用联系起来。稳定态在与背景的交换中形成，并通过后续传播与返回延续自身；它的质量及其参与相互作用的方式，都在这个持续演化的对象上研究。由此，物质的结构、质量和力获得共同的动力学描述，质量谱与耦合的计算则使这一联系具有定量内容。内部参照与记录进一步将这些过程联系到观测时空，使物质、背景及其可观测变化能够在同一态空间中得到描述。

这一共同描述植根于三项基本关系：激发可数，独立系统的能量可加，独立状态的复合相乘。可数对象的合并对应加法，独立配对对应乘法，分配律表达两种组合方式的相容性。自然数的唯一分解与对数能谱进一步将组合结构和能量联系起来：

$$n = \prod_{p} p^{a_p}, \qquad H = \log n = \sum_{p} a_p \log p. \tag{12.10}$$

Bost – Connes系统将这一乘法结构与时间演化结合，有限p进约化则提供承载激发、传播和交换的具体态空间。可数、可加、可乘因而贯穿了激发的组合及其能量描述，为本文连接物质、力与时空提供了共同的算术基础。

附录A　构造与依赖索引

本表保留Q01—Q22作为全文的依赖编号，概括各项所用构造与物理对应。编号不表示独立参数或未证命题的个数；各章在实际使用处给出成立条件。完整的“采用—所得—对应—范围”索引见配套《补充证明》S0，详细证明见S1—S16。两份文档使用同一配套版本。

以v为标尺的质量沿用Q06、Q07；调用修正耦合时继承Q10的相应条件。实际力强度按4.5的源—背景—测试过程求出；主动刷新过程的完整计时及谱匹配见补充证明S9；同源配置、共同载体和空间出返见S6.4、S7、S10，输出态的匹配归一见S8。不同热循环与受控循环的假设分别使用；谱响应、事件份额与正热权重也分别定义。

A.1　对象与谱输入

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q01	单因子标签选择及三组—三代对应	5.2.1
Q02	种类空间表示、实际物质表示及量子属性的相容性	5.2.2—5.2.3、9.2；S15
Q03	解析谱参照与正谱、壳热准备的区别	7.1；S5
Q04	独立等权标签、匹配效应及实际热份额	3.3、7.2；S5.1

A.2　形成与共同读数

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q12	相干交付、实际返回与单位谱核对应	2.3.2—2.3.4、2.4.5、8.1；S2
Q05	完整准备与热接口；在非零跨块耦合的反射双臂内，全时保持推出等臂	2.3.5—2.4.7；S1.5、S3；补充证明S7
Q06	共同参照与一次平方匹配；完整运输推出共同倍率，同周期推出逆频率比，全门控等窗约束累计	2.5、4.5.5、第六章、9.3.2、10.6.3；S6.3、S9.6；补充证明S7、S10

A.3　参与量与共振响应

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q07	四层参与、角色嵌入、谱控制及匹配保持	6.1、7.3；S6.3；补充证明S6.1
Q08	同源配置形成与完整匹配；配置主体、层权及谱标定的对应保留，实际力由同程序求出	6.2、7.6、4.5；S6、S9；补充证明S6.4、S7、S10

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q09	最低色单态与按方差领先项处方确定的谱准备的对应	6.3
Q10	实际末端与原虚过程的对应；固定辅助准备下的出口平衡推出有限归一	7.3—7.4；补充证明S8
Q11	核响应的正交完整输出、逐路赋权及匹配份额	7.5、9.5.2

A.4　基本态质量谱

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q13	轻子共轭谱路径、相干节点和同源参照	2.4、2.5.3、8.2
Q14	下型共同返回、形成方向及完整链接效应	8.3；S16
Q15	上型形成记录、有限重入及共同持续作用	8.4；S12、S16
Q16	中性双滤过、节点与端口；完整往返及共同标定给公共尺度	2.5.3、8.5；S13
Q17	奇扇区运输与三链连接；持续生成元给线性质量谱	8.5—8.6；S13

A.5　集体态与物理对照

项目	所用构造与对应	正文与补充证明
Q18	核子相位处方、电磁分摊及共同能量参照	9.4；补充证明S14
Q19	各自标定的弱顶点、完整返回与共线中性输出	10.1.3、10.2.1、10.3、10.6.3；补充证明S4.4
Q20	实际乘积响应列、可逆共同入口路由及完整有效驱动的质量对应	10.5.2；补充证明S4.4
Q21	独立检查、纯化返回及共同有效驱动率的标定	10.6
Q22	尺度、质量定义、数据相关性及完整排程的实际强度匹配	4.5、7.4—7.6、8.6、10.3.3、12.2；S9

上述项目的成立范围以对应命题为准；本索引不代替11.5的谱覆盖与排他检验。

参考文献

在线资料检索及复核日期：2026-09-27、2026-10-04。

[1] J.-B. Bost and A. Connes. Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory. Selecta Mathematica (New Series) 1, 411 – 457 (1995)。 DOI：10.1007/BF01589495。

[2] Shao-Wu Hu. Dynamics of the Bost – Connes State Space. Version v1. Zenodo预印本，2026-09-22。 版本DOI：10.5281/zenodo.22896932。

[3] F. Q. Gouvêa. p-adic Numbers: An Introduction. 3rd ed. Universitext. Springer, Cham (2020)。 DOI：10.1007/978-3-030-47295-5。

[4] J.-P. Serre. Local Fields. Graduate Texts in Mathematics 67. Springer-Verlag, New York (1979)。 DOI：10.1007/978-1-4757-5673-9。

[5] A. Terras. Fourier Analysis on Finite Groups and Applications. London Mathematical Society Student Texts 43. Cambridge University Press (1999)。 DOI：10.1017/CBO9780511626265。

[6] T. M. Apostol. Introduction to Analytic Number Theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York (1976)。 DOI：10.1007/978-1-4757-5579-4。

[7] L. Bruneau, A. Joye and M. Merkli. Asymptotics of repeated interaction quantum systems. Journal of Functional Analysis 239(1), 310 – 344 (2006)。 DOI：10.1016/j.jfa.2006.02.006。

[8] W. F. Stinespring. Positive functions on C*-algebras. Proceedings of the American Mathematical Society 6(2), 211 – 216 (1955)。 DOI：10.1090/S0002-9939-1955-0069403-4。

[9] B.-G. Englert. Fringe visibility and which-way information: An inequality. Physical Review Letters 77(11), 2154 – 2157 (1996)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.77.2154。

[10] E. B. Davies and J. T. Lewis. An operational approach to quantum probability. Communications in Mathematical Physics 17, 239 – 260 (1970)。 DOI：10.1007/BF01647093。

[11] K. Kraus. General state changes in quantum theory. Annals of Physics 64(2), 311 – 335 (1971)。 DOI：10.1016/0003-4916(71)90108-4。

[12] M.-D. Choi. Completely positive linear maps on complex matrices. Linear Algebra and its Applications 10(3), 285 – 290 (1975)。 DOI：10.1016/0024-3795(75)90075-0。

[13] R. Haag, N. M. Hugenholtz and M. Winnink. On the equilibrium states in quantum statistical mechanics. Communications in Mathematical Physics 5, 215 – 236 (1967)。 DOI：10.1007/BF01646342。

[14] J. L. Alperin. Local Representation Theory: Modular Representations as an Introduction to the Local Representation Theory of Finite Groups. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 11. Cambridge University Press (1986)。 DOI：10.1017/CBO9780511623592。

[15] J. de Blas, S. Dittmaier and R. Kogler. Electroweak Model and Constraints on New Physics. Review of Particle Physics，2025更新，2025年11月修订。采用 § 10.3.2式(10.24)的Fermi常数及相关电弱定义。 专题综述。

[16] E. Majorana. Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone. Il Nuovo Cimento 14, 171 – 184 (1937)。 DOI：10.1007/BF02961314。

[17] S. Navas et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics. Physical Review D 110, 030001 (2024)，含2025更新。 DOI：10.1103/PhysRevD.110.030001；轻子汇总；夸克汇总；规范与Higgs玻色子汇总；介子汇总；W详细表；Z详细表；分类表目录。

[18] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor and E. Tiesinga. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022. Reviews of Modern Physics 97, 025002 (2025)。数值采用NIST 2022调整版完整常数表。 DOI：10.1103/RevModPhys.97.025002；完整常数表。

[19] A. Connes and M. Marcolli. Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives. American Mathematical Society Colloquium Publications 55. American Mathematical Society, Providence, RI; Hindustan Book Agency, New Delhi (2008)。 DOI：10.1090/coll/055。

[20] F. W. J. Olver et al., eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. 版本1.2.8，2026-09-15。采用 § 25.15的Hurwitz ζ展开与Dirichlet L函数函数方程。 DLMF；式25.15.3；式25.15.5。

[21] J. Huston, K. Rabbertz and G. Zanderighi. Quantum Chromodynamics. Review of Particle Physics，2025更新，2025年8月修订。采用 § 9.4.8式(9.25)的强耦合平均值与方案。 专题综述。

[22] M. Hoferichter, J. Ruiz de Elvira, B. Kubis and U.-G. Meißner. Roy – Steiner-equation analysis of pion – nucleon scattering. Physics Reports 625, 1 – 88 (2016)。 § 3.2给出所采用的GMO耦合输入。 DOI：10.1016/j.physrep.2016.02.002；arXiv:1510.06039。

[23] K. Ireland and M. Rosen. A Classical Introduction to Modern Number Theory. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 84. Springer-Verlag, New York (1990)。 DOI：10.1007/978-1-4757-2103-4。

[24] F. Canelli, A. Knue and F. Maltoni. Top Quark. Review of Particle Physics，2025更新，2025年9月修订。§ 61.1.1讨论直接重建质量与场论质量定义的关系。 专题综述。

[25] Y. Koide. Fermion-boson two-body model of quarks and leptons and Cabibbo mixing. Lettere al Nuovo Cimento 34, 201 – 205 (1982)。 DOI：10.1007/BF02817096。

[26] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro and T. Schwetz. NuFit-6.0: Updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations. Journal of High Energy Physics 12 (2024), 216。数值采用NuFIT 6.0的正常排序、IC24且含SK大气数据组合。 DOI：10.1007/JHEP12(2024)216；arXiv:2410.05380；NuFIT 6.0数据入口；参数表。

[27] W. Fulton and J. Harris. Representation Theory: A First Course. Graduate Texts in Mathematics 129. Springer, New York (1991)。 DOI：10.1007/978-1-4612-0979-9。

[28] M. Gell-Mann. A schematic model of baryons and mesons. Physics Letters 8(3), 214 – 215 (1964)。 DOI：10.1016/S0031-9163(64)92001-3。

[29] J.-P. Serre. Linear Representations of Finite Groups. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer-Verlag, New York (1977)。 DOI：10.1007/978-1-4684-9458-7。

[30] F. Englert and R. Brout. Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons. Physical Review Letters 13, 321 – 323 (1964)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.13.321。

[31] P. W. Higgs. Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. Physical Review Letters 13, 508 – 509 (1964)。 DOI：10.1103/PhysRevLett.13.508。